

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Statistika Pariwisata Perkotaan

Panduan metodologis statistik pariwisata kota — dari
pengumpulan data sampai peringkat kota global.

Edisi Perdana · 2026

Statistika Pariwisata Perkotaan

Edisi Perdana, 2026

Disusun untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penyusun RantAI

Berkas ini dicetak 1 September 2026

Naskah berada pada tahap proofreading, sehingga isinya masih dapat berubah. Seluruh grafik dan tabel dihasilkan dari data yang sumbernya dicantumkan pada masing-masing visual.

Edisi web dari buku yang sama tersedia dan isinya identik dengan berkas ini.

Daftar Isi

Bagian I • Fondasi Pariwisata dan Kota Global		5
Bab 1	Konseptualisasi Pariwisata dalam Ekosistem Global City Index (GCI)	6
	1.1 Pandangan Umum Global City Index (Kearney, GPCI Mori Memorial Foundation, & Resonance)	6
	1.2 Peran Sektor Pariwisata dalam Dimensi Cultural Experience, Human Capital, dan Accessibility	7
	1.3 Tantangan Metodologis Pengumpulan Data Pariwisata Tingkat Perkotaan (Urban Tourism)	9
	1.4 Kebijakan Data Terpadu untuk Daya Saing Kota Global	11
Bab 2	Arsitektur dan Sumber Data Pariwisata Perkotaan	13
	2.1 Sumber Data Tradisional: BPS, Kementerian Pariwisata, dan Survei Terintegrasi	13
	2.2 Integrasi Big Data Pariwisata: Mobile Positioning Data (MPD), Transaksi Perbankan, dan Social Media Scrape	15
	2.3 Pembentukan Data Lake Pariwisata Daerah (Studi Kasus: Sistem Satu Data)	16
	2.4 Validasi dan Standardisasi Data Lintas Instansi (Disparekraf, BPS, Imigrasi, dan Pengelola Bandara/Pelabuhan)	17
Bagian II • Metodologi dan Teknik Pengolahan Data		20
Bab 3	Pengolahan Data Kuantitas dan Pergerakan Wisatawan	21
	3.1 Teknik Estimasi Jumlah Wisman dan Wisnus	21
	3.2 Pemodelan Length of Stay (LoS) dan Rata-Rata Pengeluaran (Average Expenditure)	25
	3.3 Analisis Matriks Origin-Destination (OD) untuk Pemetaan Pola Pergerakan Wisatawan	28
	3.4 Metode Pengolahan Data Big Data MPD untuk Identifikasi Cluster dan Length of Stay	31
Bab 4	Analisis Atraksi, Aksesibilitas, dan Industri Pendukung	35
	4.1 Statistik Aksesibilitas: Konektivitas Penerbangan Internasional dan Transportasi Publik Intra-Kota	35
	4.2 Pemetaan Ekosistem MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) dan Event Internasional	38
	4.3 Pengukuran Kuantitas dan Kualitas Akomodasi, Kuliner, dan Nightlife	42
	4.4 Kuantifikasi Warisan Budaya, Museum, dan Ruang Publik Kreatif	46
Interlude 4.5	Studi Kasus Pola Pergerakan di Bali, Yogyakarta, dan Jakarta	50
	4.5.1 Bali: Pulau Kecil dengan Beban Wisman Terbesar	50
	4.5.2 Yogyakarta: Kota Budaya dengan Karakter Wisnus Dominan	53
	4.5.3 Jakarta: Metropolitan dengan Dinamika MICE & Perkotaan	55

Bagian III • Indikator dan Pembobotan Global City Index	58
Bab 5 Penyusunan Indikator Proksi Pariwisata untuk GCI	59
5.1 Identifikasi Indikator Spesifik GCI (Kearney) dan GPCI (Mori Memorial Foundation)	59
Terkait Pariwisata	
5.2 Teknik Konstruksi Proxy Indicator Saat Data Primer Global Tidak Tersedia	63
5.3 Normalisasi Data Kuantitatif dan Kualitatif	67
5.4 Penentuan Bobot Indikator Menggunakan AHP dan PCA	74
Bab 6 Analisis Perilaku Wisatawan dan Sentimen Publik (Big Data Analytics)	81
6.1 Text Mining dan Sentiment Analysis dari Ulasan Digital	81
6.2 Analisis Jejak Digital Media Sosial untuk Mengukur City Lovability	86
6.3 Pengukuran Kepuasan Wisatawan Menggunakan Net Promoter Score (NPS) Perkotaan	88
Bagian IV • Aplikasi Statistika, Pemodelan, dan Kebijakan	92
Bab 7 Pemodelan Ekonometrika dan Forecasting Pariwisata	93
7.1 Analisis Dampak Ekonomi Pariwisata Terhadap PDRB Kota (Input-Output Model & CGE)	93
7.2 Forecasting Kunjungan Wisatawan Menggunakan Metode ARIMA dan Machine Learning	100
7.3 Pemodelan Simulasi Skenario Kenaikan Peringkat GCI Berdasarkan Intervensi Indikator	106
Pariwisata	
Bab 8 Visualisasi Data, Dashboard Interaktif, dan Pelaporan Kebijakan	113
8.1 Desain Executive Dashboard Statistik Pariwisata untuk Pengambilan Keputusan Pemda	113
8.2 Penyusunan Policy Brief dan Dokumentasi Metodologi Berstandar Internasional	116
8.3 Studi Kasus: Strategi Transformasi Jakarta/Kota Metropolitan Menuju Top 50 Kota Global	120
Bab 9 Integrasi Satu Data Indonesia (SDI), Crowdsourcing, dan AI-Driven Data Crawling	126
9.1 Harmonisasi Data Pariwisata Berdasarkan Kerangka Kerjasama Satu Data Indonesia	126
9.2 Arsitektur Pertukaran Data (API & Web Services) Antara Walidata Daerah dan Platform	130
GCI	
9.3 Pengumpulan Data Partisipatif (Crowdsourcing): Partisipasi Masyarakat dan Wisatawan	133
dalam Pemetaan Destinasi Perkotaan	
9.4 Teknik Web Crawling dan Scrape Data Otomatis Berbasis AI/LLM untuk Memantau Tren	137
Wisata Real-Time	
9.5 Data Cleansing dan Etika Penggunaan Data AI (Privasi, Hak Cipta, dan Validasi Kebenaran	140
Data)	
Lampiran	145
A.1 Glosarium Istilah Teknis	146
A.2 Daftar Akronim	151
A.3 Indeks Topik	155
A.4 Etika & Regulasi Data untuk Analisis Kebijakan Pariwisata	161
A.5 Daftar Pustaka dan Sumber Data	166

BAGIAN I

Fondasi Pariwisata dan Kota Global

Mengapa peringkat kota global penting, dan dari mana angkanya berasal.

BAB 1

Konseptualisasi Pariwisata dalam Ekosistem Global City Index (GCI)

Sebelum menyentuh pemeringkatan dan perannya, ada satu asumsi yang perlu diletakkan di atas meja: tidak ada indeks kota yang netral. Setiap daftar adalah cermin dari nilai-nilai yang dianut pembuatnya, entah mereka memilih transparansi metodologis Kearney, kecondongan "kekuatan kota" ala GPCI, atau pendekatan berbasis pengalaman dari Resonance. Yang perlu ditanyakan: "apa yang sebenarnya diukur oleh masing-masing indeks, dan bagaimana hasilnya dipakai untuk membandingkan kota-kota di dunia".

Sektor pariwisata muncul di semua indeks tersebut, tetapi dengan bobot dan cara yang berbeda. Pada Kearney, *Cultural Experience* mencakup langsung berapa banyak museum dan restoran kelas dunia; pada GPCI, *Cultural Interaction* dan *Accessibility* mengukur kedatangan internasional; pada Resonance, *Lovability* sangat ditentukan oleh ulasan daring dan sebutan media sosial. Variabel-variabel ini saling menguatkan, dan kota yang berhasil masuk radar global biasanya mencetak skor tinggi di beberapa dimensi sekaligus.

Sebelum menyentuh arsitektur dan sumber data, satu hal perlu dipahami: setiap indeks membaca kota lewat indikator yang dibangun oleh pembuatnya, dan indikator itulah yang menentukan apa yang dianggap penting. Dua tantangan metodologis menyertainya, dan keduanya memerlukan pembahasan tersendiri: definisi operasional yang dipakai tiap indeks, serta granularitas data yang tersedia untuk kota — bukan untuk negara.

1.1 Pandangan Umum Global City Index (Kearney, GPCI Mori Memorial Foundation, & Resonance)

Kota-kota besar di dunia berlomba masuk radar internasional. Pemeringkatan seperti *Global City Index* (GCI) dari Kearney, *Global Power City Index* (GPCI) dari Mori Memorial Foundation, dan daftar tahunan dari Resonance menjadi rapor global yang dibaca investor, talenta, dan pembuat kebijakan. Pertanyaannya: apa sebenarnya yang diukur, dan bagaimana pariwisata masuk ke dalam skor sebuah kota? Instrumen ini tidak dinilai benar atau salah. Yang perlu dipahami adalah logika yang melatarbelakanginya.

Kearney *Global City Index*: Sejarah Singkat dan Struktur

Kearney, firma konsultan manajemen global, merilis GCI pertama kali pada tahun 2008. Pada mulanya indeks ini terbit dua tahunan; sejak pertengahan 2010-an ia menjadi terbitan tahunan, dengan cakupan yang terus meluas dari 60 kota di edisi awal menjadi lebih dari 130 kota di edisi terbaru. Lima

dimensi utama yang dipakai Kearney adalah: *Business Activity*, *Human Capital*, *Information Exchange*, *Cultural Experience*, dan *Political Engagement*. Setiap dimensi dipecah lagi menjadi beberapa variabel, dan setiap variabel diukur dari sumber data terbuka (*public data*) yang bisa dilacak.

Pendekatan Kearney menonjol karena transparansi metodologis: daftar variabel, bobot, dan sumber data dipublikasikan secara terbuka. Pembaca yang jeli bisa mengulang perhitungan dan menghasilkan skor sendiri. Keterbukaan ini justru memancing kritik: variabel mana yang masuk dan mana yang tidak selalu bisa diperdebatkan, dan bobot yang ditetapkan mau tidak mau mencerminkan pandangan Kearney tentang apa itu "kota yang baik".

GPCI dari Mori Memorial Foundation: Pendekatan Tokyo

Mori Memorial Foundation, yayasan Jepang yang menaruh perhatian besar pada riset perkotaan, merilis GPCI pertama pada 2008. Berbeda dari Kearney, GPCI fokus pada bagaimana kota berfungsi sebagai pusat kekuatan (*power center*) global. Dimensinya: *Economy*, *Research and Development*, *Cultural Interaction*, *Livability*, *Accessibility*, dan *Environment*. Lima nama yang sama konsisten menghuni posisi atas — London, New York, Tokyo, Paris, dan Singapura — sebuah pola yang bertahan bertahun-tahun dan memicu perdebatan tentang apakah indeks semacam ini benar-benar mengukur kualitas kota atau hanya menangkap kota-kota yang sudah mapan.

Resonance: Perspektif Berbeda

Resonance, sebuah firma konsultan asal Kanada, merilis daftar tahunan *World's Best Cities* dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pengalaman (*experience-led*). Tiga pilar yang dipakai: *Livability*, *Lovability*, dan *Prosperity*. Resonance menonjol karena data berbasis *word of mouth*, ulasan daring, sebutan media sosial, dan reputasi sebuah kota di mata penduduknya sendiri, yang lebih sulit dimanipulasi dibanding indikator ekonomi makro.

Mengapa Tiga Pemeringkatan Ini Penting untuk Statistik Pariwisata?

Ketiga indeks ini punya kesamaan: sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor skor yang signifikan. Pada Kearney, dimensi *Cultural Experience* secara eksplisit mencakup jumlah pertunjukan, museum, restoran, dan atraksi wisatawan. Pada GPCI, *Cultural Interaction* dan *Accessibility* mengukur kunjungan internasional dan konektivitas. Pada Resonance, *Lovability* sangat tergantung pada pengalaman yang dibagikan wisatawan lewat platform digital. Kualitas dan kuantitas data pariwisata sebuah kota ikut menentukan posisinya. Ini bukan variabel pelengkap, melainkan salah satu kontributor utama.

1.2 Peran Sektor Pariwisata dalam Dimensi Cultural

Experience, Human Capital, dan Accessibility

Jika pemeringkatan kota adalah semacam rapor global, sektor pariwisata bukan mata pelajaran tambahan — ia salah satu mata pelajaran berbobot besar. Kontribusinya sering tidak langsung, dan justru karena itu mudah diremehkan.

Cultural Experience: Lebih dari Sekadar Atraksi

Dimensi *Cultural Experience* pada Kearney tidak hanya menghitung berapa banyak museum atau restoran di sebuah kota. Yang diukur adalah kemampuan kota menyajikan pengalaman yang berkesan. Konsep semacam itu sulit dikuantifikasi secara langsung, sehingga yang dipakai adalah kombinasi beberapa penanda: jumlah acara internasional, produksi seni dan industri kreatif, restoran kelas dunia, dan kunjungan ke situs budaya.

Untuk konteks Indonesia, data Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF, yang kini menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif) menunjukkan bahwa ekonomi kreatif secara keseluruhan menyumbang lebih dari Rp 1.600 triliun terhadap PDB nasional pada 2024. Perlu dicatat bahwa angka itu adalah total seluruh subsektor, bukan hanya subsektor yang bersentuhan dengan pariwisata; kuliner sendiri menyumbang porsi terbesar, sementara seni pertunjukan menyumbang kurang dari satu persen. Membaca angka agregat sebagai kontribusi "sektor kreatif pariwisata" adalah kekeliruan yang sering terjadi — dan contoh baik tentang mengapa komposisi selalu perlu ditanyakan sebelum sebuah angka besar dipakai sebagai argumen.

Human Capital: Pariwisata sebagai Penarik Talenta

Dimensi *Human Capital* mengukur ketersediaan tenaga terampil dan terdidik di sebuah kota — variabel yang menarik investasi sekaligus menentukan produktivitas. Bagaimana pariwisata berperan? Kota yang sukses menarik wisatawan mancanegara umumnya punya reputasi internasional, infrastruktur kelas dunia, dan jaringan profesional yang kuat. Ketiganya menarik talenta global, yang pada gilirannya memperkuat industri jasa kota, termasuk di dalamnya industri perhotelan, restoran, dan layanan wisatawan.

Studi dari WTTC menunjukkan bahwa sektor *Travel & Tourism* secara global menciptakan sekitar 330 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung pada 2023. Untuk Indonesia, kontribusi **total** sektor ini terhadap PDB — langsung, tidak langsung, dan terinduksi sekaligus — tercatat sekitar 5% pada 2024, di bawah beberapa tetangga di Asia Tenggara yang bergantung lebih besar pada pariwisata. Perbandingan semacam ini hanya sah bila jenis kontribusinya sama: kontribusi total sebuah negara bisa dua kali lipat kontribusinya langsungnya, sehingga menyandingkan angka total satu negara dengan angka langsung negara lain akan melebih-lebihkan jurangnya.

***Accessibility*: Lebih dari Bandara Besar**

Dimensi *Accessibility* di GPCI dan Kearney mengukur seberapa mudah sebuah kota dijangkau dari dunia luar dan seberapa lancar pergerakan di dalamnya. Indikator utama: jumlah koneksi penerbangan internasional langsung, kapasitas bandara, dan kualitas transportasi publik intra-kota. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta melayani sekitar 54,8 juta penumpang pada 2024 — angka yang menempatkannya di jajaran bandara tersibuk Asia, meski belum kembali ke puncak sebelum pandemi. Namun *connectivity index*-nya (jumlah tujuan langsung) masih di bawah Singapura dan Bangkok.

Accessibility tidak hanya soal akses internasional saja. Kualitas MRT, *ride-hailing*, dan jaringan tol di dalam kota ikut menentukan skor. Sebuah kota dengan bandara besar tetapi macet parah di jalan raya akan kesulitan mempertahankan posisi atasnya di pemeringkatan — ironi yang sudah lama diamati di Jakarta.

Mengapa Data Sektoral Tidak Cukup

Masing-masing dimensi ini punya sumber datanya sendiri: survei wisatawan, statistik bandara, laporan industri kreatif. Masalahnya, tidak ada satu lembaga pun yang memegang otoritas tunggal atas semuanya. Inilah mengapa kerangka pemeringkatan kota global selalu menjadi urusan yang rumit: dibutuhkan koordinasi lintas instansi dan lintas sumber untuk menghasilkan angka yang bisa dibandingkan antar-kota dan antar-tahun.

1.3 Tantangan Metodologis Pengumpulan Data

Pariwisata Tingkat Perkotaan (Urban Tourism)

Mengukur kunjungan sebuah negara, apalagi sebuah kota besar, terdengar mudah, tetapi kenyataannya adalah salah satu tantangan paling sulit dalam statistik. Berikut adalah empat tantangan utama yang berulang di hampir setiap kota besar di Indonesia.

Definisi yang Tidak Pernah Sepakat

Pertanyaan paling mendasar: apakah yang dihitung sebagai "kota" itu? Dalam konteks Indonesia, sebuah "kota metropolitan" bisa berarti:

Kota administratif (mis. Kota Bandung, Kotamadya Yogyakarta).

Wilayah aglomerasi (Jabodetabek untuk Jakarta).

Kota fungsional yang ditentukan oleh pola pergerakan harian (*commuting zone*).

Statistik nasional biasanya mengikuti batas administratif, misalnya Kota Bandung berarti wilayah Kotamadya Bandung, bukan seluruh cekungan Bandung Raya. Untuk wisatawan yang berkunjung, batas ini tidak relevan; mereka pergi dari Bandara Kertajati ke Lembang tanpa peduli apakah Lembang masuk administrasi Kota Bandung atau Kabupaten Bandung Barat.

Multi-Sumber, Multi-Definisi

Setiap lembaga punya cara menghitung sendiri:

BPS menghitung kunjungan wisman berdasarkan pintu masuk imigrasi (bandara, pelabuhan, pos lintas batas).

Kemenpar menyusun rilis bulanannya sendiri dari data yang sama, dengan penyajian dan pengelompokan yang tidak selalu identik dengan BPS.

Disparekrif daerah menghitung berdasarkan data hotel dan restoran di yurisdiksi mereka.

Operator bandara menghitung berdasarkan *passenger throughput* di terminal mereka.

OTA (*Online Travel Agent*) seperti Traveloka atau Tiket.com punya data transaksi mereka sendiri.

Angka-angka ini akan berbeda, dan setiap lembaga akan mempertahankan bahwa versinya yang benar. Pembaca data tingkat kota harus memahami: **tidak ada satu angka pasti untuk "kunjungan ke Kota X"**; yang ada adalah rentang estimasi yang bergantung pada definisi dan metode.

Sampling Bias yang Tersembunyi

Survei-survei besar yang menjadi tulang punggung statistik resmi punya bias yang harus dipahami. *Passenger Exit Survey* BPS mewawancarai wisman yang hendak meninggalkan Indonesia, di area keberangkatan bandara — dan hanya menjangkau mereka yang punya waktu serta kesediaan untuk diwawancarai. Wisman bisnis yang buru-buru, atau backpacker yang langsung naik taksi, kemungkinan terlewat. Survei Wisnus yang dilakukan BPS setiap beberapa tahun mengandalkan responden rumah tangga, yang mungkin tidak ingat atau tidak melaporkan perjalanan singkat *weekend getaway* ke luar kota.

Big data dari *mobile positioning* atau transaksi kartu kredit menutup beberapa celah ini, tetapi membuka celah baru: bias representasi (tidak semua orang punya smartphone atau kartu kredit), bias geografis (sinyal telepon bisa hilang di pedesaan), dan masalah privasi yang serius.

Konsistensi Temporal

Kota-kota berubah. Bandara baru dibuka, kawasan wisata baru bermunculan, *event* internasional menarik lonjakan kunjungan yang sulit diukur dalam survei rutin. Statistik resmi yang diperbarui setiap satu atau dua tahun sering kali tertinggal dari realitas. Selama periode COVID-19, perubahan ini menjadi drastis: pola kunjungan berubah total dalam hitungan minggu, jauh lebih cepat daripada kemampuan BPS merilis data baru.

Implikasi untuk Pembaca

Tantangan-tantangan ini bukan untuk membuat kita menyerah pada data. Justru sebaliknya: kita harus membaca angka-angka dengan kaca mata yang tepat. Angka kunjungan kota X pada tahun Y naik 10%. Apakah itu berarti kota X memang makin populer, atau definisi "kunjungan" yang dipakai berubah, atau sekadar metode pengukuran yang kini lebih akurat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bekal utama saat membaca pemeringkatan kota.

1.4 Kebijakan Data Terpadu untuk Daya Saing Kota Global

Setelah memahami apa yang diukur dan kesulitannya, pertanyaan praktis: bagaimana sebuah kota seharusnya mengelola data statistiknya? Salah satu jawaban yang diajukan dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan data terpadu, dan kerangka Satu Data Indonesia (SDI) menjadi titik masuk untuk itu.

Apa Itu Kebijakan Data Terpadu?

Kebijakan data terpadu adalah aturan main yang menetapkan:

- Standar metadata (siapa yang mendefinisikan, siapa yang berhak mengubah, berapa lama valid).

- Mekanisme interoperabilitas (bagaimana satu sistem bisa bicara dengan sistem lain).

- Tanggung jawab tiap lembaga (siapa yang punya otoritas atas data apa).

- Mekanisme *audit* dan koreksi (bagaimana data yang salah bisa ditemukan dan diperbaiki).

Di banyak negara, kebijakan semacam ini sudah ada. Singapura punya *Smart Nation Initiative* yang mengintegrasikan data lintas kementerian ke dalam satu platform. Korea Selatan menempuh jalan serupa lewat portal data publiknya, data.go.kr, yang mewajibkan lembaga pemerintah membuka data dalam format terbaca mesin. Indonesia sendiri sedang membangun Satu Data Indonesia (SDI), payung kebijakan yang dimaksudkan untuk menyatukan data lintas lembaga.

SDI dan Implikasinya untuk Statistik Pariwisata

SDI, yang diluncurkan melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, menetapkan bahwa setiap *data*, termasuk data kepariwisataan, harus memenuhi standar tertentu: punya metadata, kode referensi, dan di-*publish* ke portal nasional. Untuk BPS, Kemenpar, Disparekraf daerah, dan operator bandara, ini artinya ada kerangka koordinasi yang mengurangi duplikasi dan memastikan setiap angka punya "pemilik" resmi.

Implikasi praktisnya: angka kunjungan wisman ke Bali, yang berbeda-beda tergantung pintu masuk mana yang ikut dihitung, bisa dibandingkan dan dikonsiliasi justru karena definisi tiap versi tercatat. Perbedaan antar-angka tidak lenyap, tetapi ia berhenti menjadi teka-teki dan berubah menjadi informasi.

Ketika Kota Mendahului Kebijakan Nasional

Menariknya, sejumlah pemerintah daerah tidak menunggu payung nasional selesai. Jakarta, misalnya, sudah lebih dulu membangun portal data lintas dinas sebelum kerangka nasional mengikat. Langkah semacam itu memperlihatkan bahwa hambatan terbesar kebijakan data terpadu jarang bersifat teknis; yang menentukan justru kemauan politik, kesediaan anggaran, dan kesanggupan tiap instansi melepas kebiasaan menyimpan data untuk dirinya sendiri. Anatomi portal semacam ini, beserta pelajaran yang bisa dipetik kota lain, dibahas lebih rinci ketika arsitektur *data lake* daerah dibicarakan.

Menuju Indikator Pariwisata yang Andal

Kebijakan data terpadu bukan tujuan akhir. Yang diharapkan adalah kemampuan sebuah kota untuk menjawab pertanyaan sulit dengan percaya diri: "Berapa banyak wisatawan yang benar-benar datang bulan lalu? Apakah jumlah ini konsisten dengan prediksi? Apa implikasinya bagi kebijakan?"

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bekal utama saat kita bergerak ke arsitektur dan sumber data: dari mana angka-angka itu diproduksi, dan bagaimana kualitasnya dijaga.

BAB 2

Arsitektur dan Sumber Data Pariwisata Perkotaan

Sebuah kota yang ingin memperkuat posisinya di pemeringkatan global tidak cukup dengan cerita bagus tentang kotanya, ia butuh infrastruktur data yang dapat menjawab pertanyaan sulit dengan percaya diri: berapa banyak wisatawan yang benar-benar datang bulan lalu, dari mana asalnya, berapa yang mereka belanjakan, dan apa implikasinya bagi kebijakan. Infrastruktur data semacam ini tidak muncul tiba-tiba; ia tumbuh dari kombinasi sumber tradisional dan sumber baru, diatur oleh standar tertentu, dan dirangkai oleh kebijakan yang menjembatani lembaga-lembaga yang awalnya bekerja sendiri-sendiri.

Sumber tradisional — BPS, Kementerian Pariwisata, dan survei terintegrasi — memberi fondasi yang andal, dengan metode yang teruji puluhan tahun. Tapi fondasi ini punya keterbatasan yang tidak selalu tampak dari rilis tahunan: granularitas kota, frekuensi survei, dan cakupan moda informal.

Dalam satu dekade terakhir, sumber baru bermunculan: sinyal *mobile positioning* dari operator telekomunikasi, transaksi kartu kredit dan *e-wallet*, serta *post* dan *tagar* di media sosial. Masing-masing memberi potongan gambaran tentang pergerakan dan perilaku wisatawan. Tantangan sudah bergeser: data yang ada sekarang justru terlalu banyak, namun belum disatukan. Di sinilah peran arsitektur data daerah, standar metadata, serta kebijakan seperti Satu Data Indonesia menjadi penting.

Pertanyaan besarnya sudah bergeser dari "data mana yang tersedia" menjadi "bagaimana sumber-sumber itu disusun menjadi satu sistem yang bisa menjawab pertanyaan tentang kota secara konsisten". Empat lapis infrastruktur saling tergantung: fondasi tradisional, sumber baru berbasis *big data*, *data lake* daerah, dan mekanisme validasi lintas instansi.

2.1 Sumber Data Tradisional: BPS, Kementerian Pariwisata, dan Survei Terintegrasi

Selama beberapa dekade, BPS dan Kementerian Pariwisata menjadi tulang punggung statistik kunjungan di Indonesia. Survei-survei besar seperti Survei Wisatawan Nusantara dan *Passenger Exit Survey* (PES) menghasilkan data nasional yang cukup andal, tetapi kota metropolitan modern bergerak lebih cepat dari rilis statistik nasional. Peristiwa besar, konser, festival, atau krisis kesehatan bisa mengubah pola pergerakan dalam hitungan hari.

Tiga Lembaga Inti

BPS (Badan Pusat Statistik) adalah produsen utama data kunjungan. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang dirilis tahunan memberikan gambaran volume wisman secara nasional, dengan rincian per bulan dan per kebangsaan. Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara, yang berbasis

PES, memuat profil dan rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia. Statistik Hotel tahunan memuat Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) per provinsi.

Pada 2024, BPS melaporkan total kunjungan wisman mencapai 13,9 juta kunjungan, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan pemulihan sekitar 86,3% dari puncak sebelum pandemi (16,1 juta kunjungan di 2019). Desember 2024 saja mencatatkan 1,24 juta kunjungan dengan pertumbuhan 8,72% year-on-year. Angka-angka ini adalah referensi baku untuk diskusi tentang kunjungan, namun tingkatannya adalah nasional.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) — sejak Oktober 2024 dipisahkan kembali dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yang dipecah menjadi Kemenpar dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) — merilis data bulanan wisman lewat *direktori statistik*, dengan rincian asal negara dan pintu masuk. Untuk domestik, Kementerian Pariwisata mengelola data yang lebih terbatas, kebanyakan perjalanan domestik dikumpulkan BPS lewat Survei Wisatawan Nusantara yang dilakukan secara periodik (kurun 2014–2018 terakhir, dengan rencana pembaruan berkala).

Disparekraf di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi sumber data yang lebih granular. Mereka memiliki akses ke data hotel, restoran, dan *event* di wilayah masing-masing. Dinas pariwisata provinsi seperti Disparekraf Bali, misalnya, punya pemahaman yang lebih dalam tentang pola kunjungan ke Bali dibanding angka nasional BPS, meski sayangnya tidak selalu dipublikasikan secara terstandar.

Kekuatan dan Keterbatasan

Sumber tradisional punya tiga kekuatan utama. Pertama, **reliabilitas**: metodologi survei sudah teruji puluhan tahun dan bisa dibandingkan antar-waktu. Kedua, **otoritas**: rilis BPS adalah referensi baku yang dipakai untuk kebijakan nasional dan perbandingan internasional. Ketiga, **keterbukaan**: publikasi disertai metadata dan metodologi yang bisa diaudit.

Keterbatasannya jelas. Pertama, **granularitas**: data nasional menutupi variasi tingkat kota. Jakarta, Surabaya, dan kota kecil di Papua semuanya "Indonesian visitors" tanpa perbedaan berarti dalam rilis nasional. Kedua, **frekuensi**: survei besar dilakukan setiap beberapa tahun, dengan rilis bulanan hanya untuk wisman (bukan untuk perjalanan domestik). Ketiga, **cakupan**: hanya moda dan pintu masuk formal yang terhitung; perjalanan lewat jalur tidak resmi atau moda kecil luput dari jangkauan.

Apa yang Bisa Dilakukan Pembaca dengan Data Tradisional?

Untuk diskusi tentang kunjungan sebuah kota, sumber tradisional adalah titik mulai yang aman. Ia tidak akan memberikan gambaran *real-time*, tetapi ia cukup untuk pertanyaan "berapa volume rata-rata", "bagaimana tren lima tahun terakhir", dan "siapa asal dominan wisman". Untuk pertanyaan yang lebih tajam — berapa banyak yang datang per minggu, ke mana mereka pergi di dalam kota, apa yang mereka lakukan di sana — sumber baru dari era *big data* menjawab dengan lebih granular.

2.2 Integrasi Big Data Pariwisata: Mobile Positioning Data (MPD), Transaksi Perbankan, dan Social Media Scrape

Ketika sumber tradisional punya jeda rilis tahunan atau triwulanan, sumber baru berbasis *big data* memberi sesuatu yang berbeda: kecepatan dan granularitas spasial. Tiga sumber utama — sinyal *mobile positioning*, transaksi keuangan digital, dan *post* media sosial — kini dipakai di berbagai kota di dunia untuk memantau pergerakan wisatawan secara hampir *real-time*. Masing-masing punya kekuatan dan keterbatasan yang perlu dipahami sebelum dipakai untuk kebijakan.

Mobile Positioning Data (MPD)

Setiap ponsel yang aktif mengirim sinyal ke menara BTS (*Base Transceiver Station*) di sekitarnya, dan operator telekomunikasi secara agregat dapat merekam lokasi perangkat ketika perangkat itu tersambung ke jaringan. Data ini disebut *Mobile Positioning Data* (MPD), dan dalam dekade terakhir telah menjadi sumber penting untuk memahami pola pergerakan manusia, termasuk wisatawan.

Kekuatan MPD: cakupan nyaris universal di kalangan pengguna smartphone, presisi spasial hingga tingkat kelurahan atau bahkan blok (tergantung densitas menara), dan pembaruan harian. Keterbatasannya: hanya menangkap pengguna satu operator (kecuali ada kerja sama lintas operator), bias terhadap populasi yang punya smartphone dan paket data, dan sensitif terhadap masalah privasi. Di Indonesia, MPD mulai dipakai oleh beberapa pemerintah daerah dan akademisi, meski belum ada standar nasional untuk akses atau penggunaannya.

Transaksi Perbankan dan *E-Wallet*

Data transaksi kartu kredit, *debit*, dan *e-wallet* (GoPay, OVO, Dana, ShopeePay) memberi gambaran tentang pola konsumsi. Untuk konteks pariwisata, data ini bisa menunjukkan berapa rata-rata transaksi di merchant tertentu (hotel, restoran, toko souvenir, tempat wisata), lokasi geografisnya, dan waktu transaksi.

Kekuatan: data transaksi lebih merepresentasikan pengeluaran aktual dibanding survei, dan terlampir otomatis ke merchant. Keterbatasan: tidak semua wisatawan memakai *e-wallet* lokal (terutama wisman dari negara tertentu), dan data transaksi tidak merepresentasikan uang tunai yang masih lazim di banyak destinasi wisata Indonesia.

Social Media Scrape

Platform seperti Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) menghasilkan volume *post geotagged* yang sangat besar. Wisatawan yang menandai lokasi (*location tag*), menggunakan *hashtag* tertentu, atau mengunggah dari koordinat tertentu bisa diidentifikasi dan dianalisis untuk melihat tren destinasi, sentimen, dan pola kunjungan.

Kekuatan: volume data sangat besar, pembaruan hampir *real-time*, dan bisa dipakai untuk analisis sentimen yang kaya. Keterbatasan: bias terhadap pengguna aktif yang sering *post* (sering kelompok usia muda dan urban), tidak merepresentasikan wisatawan yang lebih pendiam, dan sensitif terhadap manipulasi (*hashtag spamming*, *engagement farming*).

Apa yang Bisa Dilakukan dengan *Big Data*, dan Apa yang Tidak

Big data berperan sebagai pelengkap, bukan pengganti sumber tradisional. Kombinasi yang ideal: gunakan BPS untuk angka nasional yang andal, gunakan MPD untuk granularitas spasial dan temporal, gunakan transaksi untuk pola konsumsi, dan gunakan media sosial untuk sentimen dan tren viral. Tapi setiap sumber punya bias sendiri, dan pembaca yang kritis akan bertanya: siapa yang tidak terwakili dalam data ini?

2.3 Pembentukan Data Lake Pariwisata

Daerah (Studi Kasus: Sistem Satu Data)

Ketika sebuah kota punya puluhan sumber data yang berbeda, masing-masing dengan format, jadwal rilis, dan standar metadata sendiri, persoalannya adalah tidak adanya tempat untuk menyatukan, bukan pada kurangnya data. *Data lake* adalah satu solusi arsitektural: sebuah repositori terpusat yang menyimpan data mentah dari berbagai sumber, dengan kemampuan untuk diolah sesuai kebutuhan analitis. Konsep ini diterapkan dalam konteks Satu Data Indonesia, dan pelajaran dari pengalaman awal kota-kota yang sudah memulai bisa dilihat di praktik lapangan Jakarta dan kota-kota lain.

Apa Itu *Data Lake*, dan Apa Bedanya dengan *Data Warehouse*?

Data lake menyimpan data dalam bentuk mentahnya (*raw*), apa pun formatnya: CSV, JSON, gambar, video, hasil *scrape*. Data warehouse menyimpan data yang sudah dibersihkan dan dimodelkan untuk kebutuhan analitis tertentu. Keduanya punya tempat, tetapi *data lake* lebih fleksibel untuk menampung sumber baru yang belum tentu masuk dalam model analitis baku. Untuk konteks kepariwisataan, *data lake* memungkinkan kita menyimpan semua sinyal, dari MPD, transaksi, hingga *post* media sosial, tanpa harus memutuskan dulu untuk apa data itu akan dipakai.

Satu Data Indonesia sebagai Kerangka Kebijakan

Satu Data Indonesia (SDI) diluncurkan melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. SDI menetapkan tiga prinsip utama: data harus memenuhi standar metadata tertentu, harus punya *walidata* (lembaga yang bertanggung jawab atas data), dan harus dipublikasikan ke portal nasional. Untuk konteks pariwisata, beberapa implikasinya:

Pertama, *validata* untuk data kunjungan wisman adalah BPS; untuk data perjalanan domestik adalah BPS juga (lewat Survei Wisnus); untuk data *event* dan promosi adalah Kementerian Pariwisata. Penetapan ini mencegah tumpang tindih otoritas.

Kedua, setiap data harus punya *metadata*, deskripsi tentang apa yang diukur, bagaimana cara pengukurannya, dan seberapa sering diperbarui. Metadata yang terstandar memungkinkan pengguna data dari satu kota untuk membandingkannya dengan kota lain tanpa perlu memahami detail internal masing-masing.

Ketiga, *interoperabilitas*, kemampuan satu sistem untuk bicara dengan sistem lain lewat API (*Application Programming Interface*), menjadi prasyarat. Tanpa interoperabilitas, *data lake* hanya jadi tempat menyimpan data, bukan tempat memanfaatkannya.

Studi Kasus: Satu Data Jakarta

Sebelum ada kebijakan nasional, beberapa kota sudah memulai inisiatif serupa. Jakarta meluncurkan **Satu Data Jakarta**, portal yang menyatukan data dari berbagai dinas dan menampilkan statistik kota secara terbuka. Untuk konteks pariwisata, ini memungkinkan penggabungan data kunjungan (dari imigrasi), data TPKH hotel (dari BPS DKI), dan data aktivitas ekonomi kreatif (dari Disparekraf DKI) dalam satu tampilan terpadu.

Pengalaman Jakarta menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, *political will* di level kepala daerah menentukan: tanpa dukungan gubernur atau wali kota, sulit memaksa seluruh OPD berbagi data. Kedua, investasi teknologinya tidak kecil — portal data memerlukan server, antarmuka, dan tim yang mengelolanya secara berkelanjutan. Ketiga, *perubahan budaya* adalah tantangan terbesar: instansi yang dulu menjaga data eksklusif harus belajar membagi dan menerima standar bersama.

Pelajaran untuk Kota Lain

Inisiatif *data lake* daerah berhasil ketika tiga prasyarat terpenuhi: ada *champion* di level kepala daerah, ada standar metadata yang jelas, dan ada mekanisme insentif bagi OPD untuk berbagi. Tanpa ketiga hal ini, *data lake* cenderung jadi gudang data yang tidak terurus atau portal yang tidak pernah di-update.

2.4 Validasi dan Standardisasi Data Lintas Instansi (Disparekraf, BPS, Imigrasi, dan Pengelola Bandara/Pelabuhan)

Sumber data berbeda format, definisi, jadwal rilis, dan cara pengukuran. Tanpa mekanisme validasi, data yang sama bisa menghasilkan angka yang berbeda dari satu lembaga ke lembaga lain, dan pembaca tidak punya cara untuk mengetahui mana yang benar. Untuk konteks Indonesia, validasi dan standardisasi dilakukan lewat Forum Satu Data, MoU lintas lembaga, dan audit metadata BPS.

Mengapa Angka Bisa Berbeda

Ambil contoh nyata: kunjungan wisman ke Bali sepanjang 2024. BPS Bali merilis **6.333.360 kunjungan** (rilis 3 Februari 2025), naik 20,1% dari 5.273.258 kunjungan di 2023. Namun angka yang beredar di media untuk periode yang sama tidak selalu sama: sebagian sumber mengutip sekitar **5,98 juta**, karena memakai batasan yang lebih sempit — misalnya hanya kedatangan langsung lewat Bandara Ngurah Rai, tanpa wisman yang masuk Bali lewat pintu masuk lain atau lewat pelabuhan. Selisih ratusan ribu kunjungan itu bukan tanda ada lembaga yang berbohong, melainkan tanda bahwa definisi operasionalnya berbeda. Yang wajib dilakukan pembaca: menanyakan batasan mana yang dipakai sebelum membandingkan dua angka.

Tanpa validasi silang, pembaca dibiarkan bingung. Dengan validasi silang — misalnya ketika BPS Bali dan pengelola Bandara Ngurah Rai membandingkan basis pencatatan masing-masing, lalu mengumumkan definisi yang dipakai — pembaca bisa memahami setiap angka dipakai untuk apa dan kapan.

Mekanisme Validasi yang Ada

Di Indonesia, beberapa mekanisme validasi sudah berjalan. Pertama, *Forum Satu Data* di tingkat nasional mempertemukan *walidata* berbagai sektor untuk menyelaraskan definisi dan jadwal rilis. Kedua, *MoU lintas lembaga*, seperti antara BPS dan Kementerian Pariwisata, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas data apa, dan bagaimana perbedaan diselesaikan. Ketiga, *audit metadata* oleh BPS memastikan data yang masuk ke portal Satu Data Indonesia memenuhi standar.

Pada tingkat kota, mekanisme serupa berjalan dalam skala lebih kecil. Di Jakarta, misalnya, ada forum rutin antara BPS DKI, Dinas Pariwisata, dan operator bandara untuk membicarakan data kunjungan. Hasilnya tidak selalu angka tunggal, tetapi biasanya konsensus tentang "angka mana yang dipakai untuk konteks apa".

Apa yang Masih Perlu Diperbaiki

Beberapa tantangan masih terbuka. Pertama, data *real-time* masih langka: kebanyakan rilis data masih bulanan atau tahunan. Kedua, metadata untuk sumber *big data* masih minim — sulit mengharapkan BPS menyusun standar untuk MPD atau *post media* sosial dalam waktu singkat. Ketiga, kapasitas teknis di tingkat kota masih timpang; tidak semua Disparekraf punya tim data yang sanggup mengelola *data lake* sendiri.

Implikasi untuk Pembaca Data

Untuk membaca data lintas instansi secara cerdas, beberapa prinsip praktis bisa dipakai. Pertama, selalu cek sumber dan definisinya sebelum memakai angka: apakah "kunjungan" berarti wisman saja, atau termasuk perjalanan domestik? Kedua, bandingkan angka dari sumber yang berbeda dan telusuri

di mana letak perbedaannya — selisih itu sendiri adalah informasi. Ketiga, waspadai angka yang terlalu bulat atau terlalu rapi; estimasi yang jujur selalu punya *confidence interval* atau margin kesalahan, dan angka yang mengklaim kepastian absolut justru layak dicurigai.

BAGIAN II

Metodologi dan Teknik Pengolahan Data

Bagaimana data kunjungan, pergerakan, dan industri pendukung diolah.

BAB 3

Pengolahan Data Kuantitas dan Pergerakan Wisatawan

Angka "13,9 juta kunjungan" untuk Indonesia di 2024 terdengar sederhana: sebuah total, sebuah berita, sebuah catatan rilis BPS. Tetapi angka itu, seperti hampir semua angka besar lain yang dikutip dalam rilis pers dan *headline* berita, adalah hasil dari lapisan keputusan metodologis: bagaimana batasan "wisatawan" ditetapkan, bagaimana pintu masuk dihitung, bagaimana survei dirancang untuk menangkap perilaku yang sangat beragam. Sebelum angka seberapa pun ditampilkan, ada susunan asumsi yang membentuk apa yang sebenarnya diukur, dan di situlah pekerjaan statistik yang sesungguhnya dimulai.

Pekerjaan itu terutama berat di tingkat kota. Pembicaraan tentang "kunjungan ke Bali" atau "perjalanan ke Yogyakarta" mengundang pertanyaan yang tidak selalu dijawab rilis nasional.

Apakah yang dihitung adalah wisman yang masuk lewat Bandara Ngurah Rai, atau juga penumpang kapal pesiar yang singgah di Benoa? Apakah "perjalanan wisnus" mencakup pelancong harian dari Surabaya, atau hanya yang menginap? Bagaimana *length of stay* seorang wisman Jepang di Ubud dibandingkan dengan wisman Australia di Kuta?

Masing-masing definisi menghasilkan angka yang berbeda. Masing-masing angka punya implikasi kebijakan yang berbeda.

Empat perangkat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Teknik estimasi jumlah wisman dan wisnus menutup celah antara data pintu masuk dan populasi sumber yang sesungguhnya. Pemodelan *length of stay* dan rata-rata pengeluaran menerjemahkan kunjungan menjadi dampak ekonomi. Analisis matriks *Origin-Destination* (OD) memetakan bukan hanya berapa banyak, tetapi dari mana ke mana. Dan sebagai lensa yang paling baru, pengolahan *Mobile Positioning Data* (MPD) menjanjikan granularitas spasial dan temporal yang tidak dimiliki survei konvensional. Keempatnya adalah komponen yang saling melengkapi dalam satu arsitektur metodologis, bukan alternatif satu sama lain.

3.1 Teknik Estimasi Jumlah Wisman dan Wisnus

Setiap kali sebuah rilis berita menyebut "kunjungan wisman mencapai X juta", pertanyaan pertama yang seharusnya muncul adalah: kunjungan seperti apa yang dihitung? Di balik angka itu tersimpan keputusan bertahap: apa yang disebut "wisatawan", pintu masuk mana yang dihitung, bagaimana kunjungan berulang ditangani, dan bagaimana selisih antara data pintu masuk dan survei disesuaikan. Pemahaman tentang empat keputusan ini menentukan seberapa besar keyakinan yang bisa diberikan pada angka final.

Definisi "Wisatawan": Mulai dari IRTS 2008

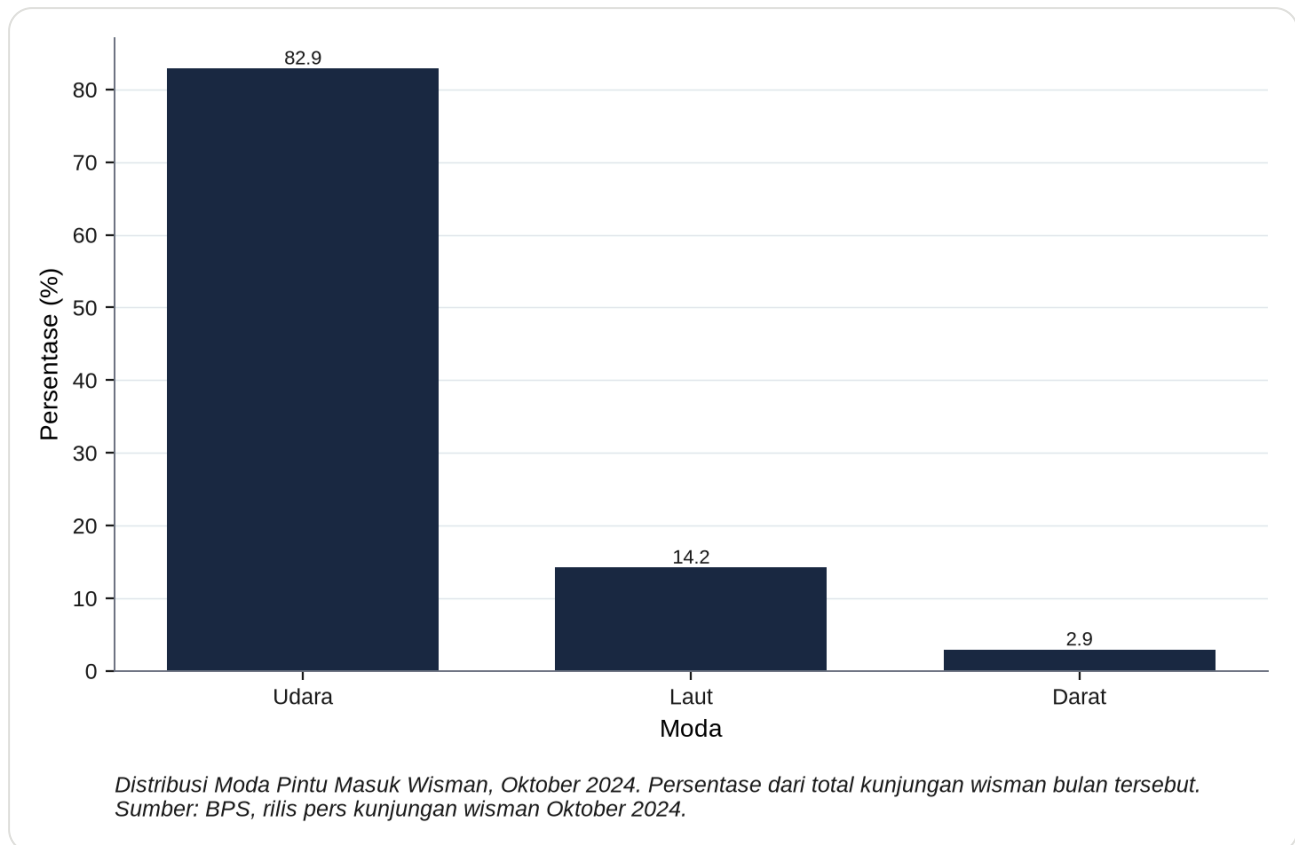
Kerangka acuan internasional yang paling banyak dirujuk adalah *International Recommendations for Tourism Statistics* (IRTS 2008) yang disusun UN Statistics Division dan UN Tourism. IRTS 2008 mendefinisikan *visitor* sebagai seseorang yang melakukan perjalanan ke tujuan utama di luar lingkungan biasanya, untuk jangka waktu kurang dari satu tahun, dengan tujuan utama bukan untuk bekerja di tempat yang dikunjungi. Definisi ini lalu dipecah menjadi dua kategori: *tourist (overnight visitor)* yang menginap setidaknya satu malam, dan *same-day visitor* atau *excursionist* yang tidak menginap.

Penerapan definisi ini di berbagai negara menghasilkan variasi penting. Beberapa negara melaporkan hanya *tourist* (wisman yang menginap), sementara yang lain melaporkan total *visitor* termasuk pelancong harian. Singapura, misalnya, secara rutin membedakan *visitor arrivals* (termasuk *same-day*) dari *tourist arrivals* (yang menginap). Indonesia, lewat BPS, umumnya melaporkan *tourist arrivals*, sehingga pelancong harian dari Singapura ke Batam atau dari Johor ke Tanjung Pinang, meskipun nyata secara pergerakan, tidak masuk dalam rilis "kunjungan wisman". Konsekuensinya, pembahasan tentang "kunjungan" wajib selalu diikuti dengan klarifikasi: kunjungan siapa, dengan definisi apa.

Dari Pintu Masuk ke "Jumlah Wisman"

Cara paling mendasar untuk menghitung jumlah wisman adalah dengan menjumlahkan setiap pelintas batas yang terdata di pintu masuk resmi, bandara internasional, pelabuhan internasional, dan pos lintas batas darat. Imigrasi mencatat setiap kali seorang warga negara asing masuk, dan total dari catatan ini adalah fondasi rilis bulanan BPS. Metode ini sering disebut sebagai *frontier counting* atau *border survey aggregation*.

Grafik 3.1



Distribusinya timpang jauh ke satu moda: udara mendominasi hampir seluruh kunjungan, sementara laut dan darat bersama hanya menyumbang sebagian kecil sisanya. Timpangnya distribusi ini bukan sekadar catatan geografis, ia menentukan di mana kekuatan dan kelemahan *frontier counting* paling terasa. Kekuatan *frontier counting*: kelengkapan untuk pelintas resmi, presisi temporal hingga harian, dan kemungkinan audit yang tinggi karena dokumen imigrasi bersifat legal. Keterbatasannya: hanya menghitung pelintas resmi (bukan yang masuk lewat jalur tidak resmi), tidak membedakan kunjungan liburan dari kunjungan bisnis (untuk itu perlu *Passenger Exit Survey* atau PES), dan tidak menangkap pelintas harian yang pulang-pergi di hari yang sama tanpa menginap — persis kategori yang paling banyak luput di pintu masuk darat, moda dengan pangsa terkecil pada grafik di atas namun proporsi *undercount*-nya yang justru diperkirakan paling tinggi.

Untuk kategori yang luput dari *frontier counting*, BPS melengkapi dengan dua survei. **PES** (*Passenger Exit Survey*) mewawancarai wisman yang akan meninggalkan Indonesia, biasanya di area *boarding* bandara, untuk menggali profil, lama tinggal, dan rata-rata pengeluaran. Survei ini menjadi sumber utama untuk indikator "rata-rata lama tinggal" dan "rata-rata pengeluaran per hari". Survei kedua, **Survei Wisnus**, menasar perjalanan domestik dan dilakukan secara periodik, kurun 2014–2018 adalah rilis terakhir yang lengkap, dengan rencana pembaruan berkala.

Teknik "Double Counting" dan Penanganannya

Salah satu jebakan paling umum dalam *frontier counting* adalah *double counting*, wisatawan yang tercatat lebih dari sekali karena keluar-masuk dalam periode yang sama. Seorang wisman yang berlibur ke Bali, tiga hari kemudian terbang ke Singapura, dan kembali ke Bali sebelum pulang ke negara asal, akan tercatat dua kali di pintu masuk Indonesia. BPS menggunakan pendekatan berbasis kunjungan (*visit-based*) dan berbasis orang (*person-based*) untuk menangani hal ini.

Pendekatan kunjungan menghitung setiap pintu masuk sebagai satu kunjungan, terlepas apakah itu orang yang sama. Pendekatan orang mencoba mengidentifikasi individu yang sama, biasanya lewat paspor, dan menghitungnya satu kali. Rilis BPS umumnya menggunakan pendekatan kunjungan, yang berarti angka "13,9 juta" untuk 2024 adalah jumlah kunjungan, bukan jumlah orang unik. Implikasinya: rasio kunjungan per orang wisman rata-rata lebih besar dari satu, terutama untuk destinasi dengan mobilitas regional tinggi seperti Bali dan Kepulauan Riau.

Estimasi untuk Wisnus: Lebih Rumit Lagi

Untuk perjalanan domestik, tidak ada "pintu masuk" yang bisa dihitung. Wisnus, penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri, bergerak lewat jutaan kombinasi moda: pesawat, kereta api, bus, kapal, dan kendaraan pribadi. BPS mengandalkan Survei Wisnus yang sampelnya berasal dari responden rumah tangga, dan mengekstrapolasi hasil ke populasi nasional. Angka 1,021 miliar perjalanan untuk 2024 (Kemenpar) adalah hasil akhir dari proses ini.

Keterbatasan Survei Wisnus: sampel rumah tangga mungkin tidak melaporkan perjalanan singkat *weekend getaway* satu hari yang tidak terasa "penting" untuk diingat, dan definisi "perjalanan wisata" yang dipakai bisa berbeda dengan definisi sehari-hari. Sebagai hasilnya, rilis 1,021 miliar perjalanan adalah estimasi titik (*point estimate*) dengan *confidence interval* yang jarang dikutip di rilis pers. Pembaca yang bijak akan membaca angka ini sebagai "ada di sekitar 1 miliar, dengan rincian yang tidak selalu bisa dipercaya sampai ke digit terakhir".

Apa yang Bisa Dilakukan dengan Teknik Estimasi Ini?

Teknik estimasi wisman dan wisnus bukan sekadar prosedur administratif; ia menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dijawab oleh data. Untuk pertanyaan "berapa total kunjungan inbound ke Indonesia dalam satu tahun", rilis BPS adalah sumber baku. Untuk pertanyaan "berapa kunjungan yang berulang", data BPS perlu dikoreksi dengan indikator dari MPD. Untuk pertanyaan "berapa lama wisman tinggal di kota tertentu", PES memberikan rata-rata nasional, dan untuk estimasi per kota diperlukan *post-stratification* dengan data TPKH atau data MPD.

Pekerjaan statistik di kota besar Indonesia pada akhirnya adalah pekerjaan menjembatani rilis-rilis nasional ini ke pertanyaan-pertanyaan lokal. Di sinilah arsitektur data yang dibahas sebelumnya berperan: teknik estimasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan sumber baru dan mekanisme validasi.

3.2 Pemodelan Length of Stay (LoS) dan Rata-Rata Pengeluaran (Average Expenditure)

Menghitung berapa banyak orang datang adalah langkah pertama. Langkah yang menentukan dampak ekonomi adalah menerjemahkan kunjungan itu menjadi lama tinggal dan pengeluaran. Dua indikator ini, *Length of Stay* (LoS) dan *Average Expenditure* per hari, adalah titik masuk ke semua analisis kontribusi ekonomi: dari sekadar "berapa devisa yang masuk" sampai model *Tourism Satellite Account* (TSA) yang lebih rumit.

Apa Itu *Length of Stay* dan Mengapa Penting?

Length of Stay adalah rata-rata jumlah malam yang dihabiskan wisman di negara tujuan selama satu kunjungan. Untuk konteks Indonesia, rata-rata LoS nasional adalah sekitar 7–10 malam, dengan variasi besar per negara asal. Wisman dari Australia dan Selandia Baru, yang sering datang dalam paket liburan dua minggu, cenderung memiliki LoS lebih panjang. Wisman dari Singapura dan Malaysia, yang sering datang untuk perjalanan singkat atau urusan keluarga, memiliki LoS lebih pendek.

LoS bukan sekadar indikator akademis. Ia menentukan hampir semua hal lain dalam analisis dampak ekonomi. Total pengeluaran wisman = jumlah kunjungan × LoS × pengeluaran per hari. Jika LoS rata-rata turun, total devisa ikut turun, bahkan jika jumlah kunjungan naik. Inilah yang terjadi pada beberapa destinasi pasca-pandemi: kunjungan pulih, tetapi LoS turun karena wisman lebih sering datang untuk perjalanan singkat dan *workation*, dan total devisa tidak pulih secepat kunjungan.

Bagaimana LoS Diukur? Metode Langsung dan Tidak Langsung

Pengukuran LoS yang paling langsung adalah lewat PES, di mana wisman yang akan keluar ditanya berapa lama mereka tinggal di Indonesia. Hasilnya adalah rata-rata LoS per kunjungan, dan rata-rata LoS per orang (untuk kunjungan berulang). Kelebihan: data individual memungkinkan disagregasi per negara asal, per pintu masuk, per maksud kunjungan. Kekurangan: responden PES adalah mereka yang menunggu di area *boarding* dan punya waktu untuk diwawancarai, bias yang sama dengan survei penumpang pada umumnya.

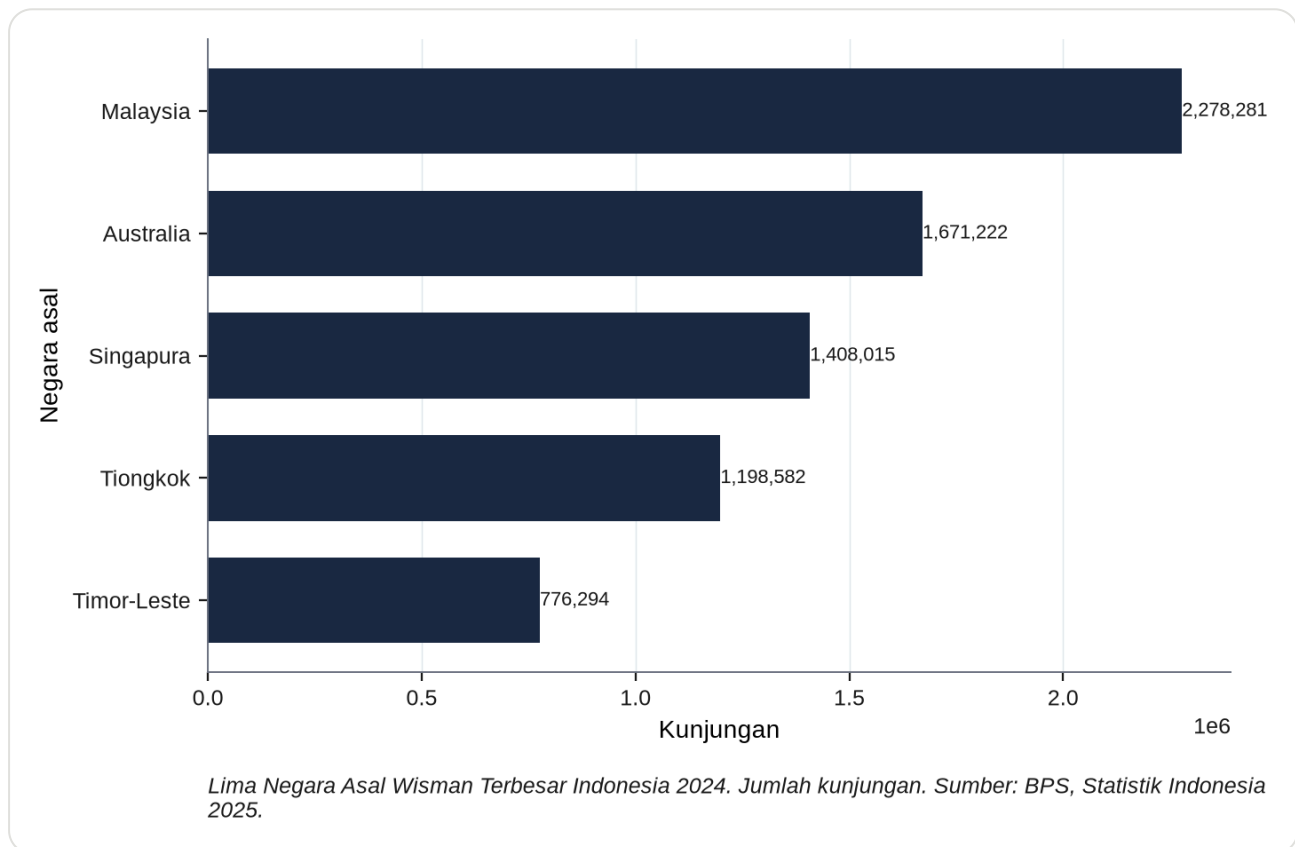
Ada metode tidak langsung yang berguna sebagai *cross-check*. MPD, misalnya, memungkinkan pengamatan langsung berapa lama perangkat asing tertentu (yang bisa diidentifikasi lewat SIM card roaming atau pola penggunaan) berada di sebuah kota. Jika dikalibrasi dengan benar, LoS berbasis MPD bisa lebih granular (per kota, per kawasan) dibanding PES, dan lebih murah untuk dilakukan secara berkelanjutan. Tantangannya: tidak semua wisman mengaktifkan roaming, dan yang mengaktifkannya belum tentu representatif.

Rata-Rata Pengeluaran: Lebih dari Sekadar Angka Tunggal

Rata-rata pengeluaran wisman per hari bervariasi tergantung apa yang dihitung. BPS membedakan dua indikator: pengeluaran total per kunjungan (per orang) dan pengeluaran per hari. Yang pertama adalah total belanja dibagi jumlah kunjungan; yang kedua adalah total belanja dibagi total malam. Keduanya berguna, dan kekacauan muncul ketika rilis yang berbeda mengutip angka yang berbeda tanpa klarifikasi.

Untuk 2024, BPS merilis rata-rata pengeluaran wisman sekitar **USD 1.391,85 per kunjungan**, yang dengan LoS 7–10 malam menghasilkan kira-kira USD 140–200 per hari. Variasi per negara asal cukup besar: wisman dari Australia cenderung mengeluarkan lebih banyak per hari; wisman dari Asia Tenggara cenderung lebih hemat, baik karena perjalanan lebih singkat maupun karena daya beli yang berbeda. Untuk konteks domestik, rata-rata pengeluaran per perjalanan wisnus sekitar **Rp 2,32 juta** (BPS, 2024), dengan porsi terbesar pada transportasi dan akomodasi.

Tabel 3.1



Pemodelan Statistik untuk LoS dan Pengeluaran

Rata-rata sederhana adalah titik masuk, tetapi tidak cukup untuk kebijakan. Model yang lebih kuat memperlakukan LoS sebagai variabel yang tergantung pada karakteristik wisman: negara asal, umur, jenis kelamin, maksud kunjungan, musim, dan gateway kedatangan. Regresi linear sederhana dengan variabel-variabel ini memberikan gambaran bagaimana masing-masing faktor memengaruhi LoS.

Untuk analisis yang lebih halus, model *survival analysis* atau *hazard model* memperlakukan LoS sebagai durasi sampai "kejadian" (keberangkatan), dan memungkinkan estimasi yang lebih akurat ketika ada *censoring* (data yang terpotong).

Untuk pengeluaran, tantangannya adalah distribusi yang *highly skewed*: kebanyakan wisman mengeluarkan jumlah yang relatif kecil, sementara sebagian kecil, wisman MICE, pelancong *luxury*, atau pebisnis yang membawa keluarga, mengeluarkan jumlah yang sangat besar. Rata-rata sederhana sangat dipengaruhi *outlier* ini; median atau logaritma rata-rata lebih stabil. Untuk diskusi dampak ekonomi, yang dibutuhkan adalah distribusi lengkap: berapa persen wisman yang mengeluarkan di bawah USD 500, berapa persen di atas USD 5.000, dan bagaimana komposisi ini berubah antar-tahun. Rata-rata saja tidak cukup.

Apa yang Bisa Dijawab dengan LoS dan Pengeluaran?

Kombinasi LoS, rata-rata pengeluaran, dan jumlah kunjungan memungkinkan estimasi total devisa dari sektor pariwisata. Untuk Indonesia, estimasi kasar 2024: 13,9 juta kunjungan $\times$ ~USD 1.392 per kunjungan $\approx$ **USD 19,3 miliar**. Sebagai pembandingan, WTTC melaporkan USD 19,1 miliar untuk tahun yang sama. Kedua angka itu berdekatan, tetapi bukan angka yang sama dan tidak boleh dipertukarkan: yang pertama adalah hasil perkalian kasar dari dua rata-rata BPS, yang kedua adalah estimasi WTTC dengan metode dan cakupan tersendiri. Kedekatannya menambah keyakinan, bukan membuktikan kebenaran salah satunya. Angka ini harus dibaca dengan hati-hati, dan bukan hanya karena ada kunjungan yang dihitung lebih dari sekali, ada pengeluaran yang tidak tercatat, dan ada definisi "pengeluaran" yang bervariasi.

Ada satu jebakan aritmetika yang lebih halus dan lebih sering terlewat. Rumus "jumlah kunjungan $\times$ LoS rata-rata $\times$ pengeluaran per hari rata-rata" hanya sah bila lama tinggal dan pengeluaran harian **tidak berkorelasi** satu sama lain. Dalam kenyataannya keduanya hampir selalu berkorelasi, dan sering berkorelasi negatif: wisman yang tinggal lebih lama cenderung berbelanja lebih hemat per hari, sementara pelancong bisnis berdurasi pendek berbelanja jauh lebih tinggi per harinya. Secara statistik, rata-rata hasil kali dua variabel tidak sama dengan hasil kali kedua rata-ratanya — selisihnya persis sebesar kovariansi keduanya. Mengalikan dua rata-rata karena itu akan melebih-lebihkan atau meremehkan total devisa, bergantung arah korelasinya.

Cara yang benar adalah menghitung total pengeluaran **per responden** lebih dahulu (lama tinggalnya dikalikan pengeluaran hariannya sendiri), baru merata-ratakan hasilnya. Dengan data mikro PES, langkah itu tidak lebih sulit; yang diperlukan hanyalah kesadaran bahwa urutan perkalian dan perataan tidak bisa ditukar. Tapi sebagai titik masuk, ini menunjukkan skala kontribusi sektor terhadap neraca perdagangan.

Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah hitungan yang lebih rumit. *Direct contribution* (kontribusi langsung) adalah setoran sektor karakteristik pariwisata (akomodasi, makanan & minuman, transportasi, agen perjalanan) ke PDB. *Indirect contribution* (kontribusi tidak langsung) menambahkan efek rambatan ke sektor lain. WTTC, yang memakai kerangka TSA, memperkirakan kontribusi **total** sektor Travel & Tourism Indonesia terhadap PDB sekitar 5,1% pada 2024. Angka ini

kerap disandingkan dengan negara tetangga yang porsinya lebih besar, dan perbandingan semacam itu memang lazim dipakai sebagai argumen kebijakan. Syaratnya satu: pastikan yang dibandingkan sama-sama kontribusi total, karena kontribusi total sebuah negara bisa mencapai dua kali lipat kontribusi langsungnya. Menyandingkan angka total satu negara dengan angka langsung negara lain akan melebih-lebihkan jurangnya.

3.3 Analisis Matriks Origin-Destination (OD) untuk Pemetaan Pola Pergerakan Wisatawan

Mengetahui berapa kunjungan dan berapa lama tinggal ibarat melihat sebuah drama dari kursi paling belakang: kita tahu jumlah penonton dan berapa lama mereka tinggal, tetapi tidak tahu dari mana mereka datang, ke mana mereka pergi, dan bagaimana mereka berpindah antarkota. Matriks *Origin-Destination* (OD) adalah alat untuk menjawab semua itu sekaligus: sebuah tabel dua dimensi yang memetakan "dari mana" (negara asal, kota asal) ke "ke mana" (kota tujuan, destinasi spesifik). Untuk kebijakan promosi dan investasi infrastruktur, matriks OD adalah peta yang paling berbicara.

Anatomi Matriks OD

Bentuk paling sederhana dari matriks OD adalah tabel dengan negara asal di baris dan kota tujuan di kolom. Setiap sel berisi jumlah kunjungan: berapa kunjungan wisman dari Australia ke Bali, berapa dari Jepang ke Yogyakarta, dan seterusnya. Tabel ini bisa diperluas: per musim, per maksud kunjungan, per kelompok usia, per moda transportasi. Yang penting adalah konsisten dalam mendefinisikan "asal" dan "tujuan", apakah asal adalah negara paspor, kota tinggal, atau bandara awal; apakah tujuan adalah kota administratif atau aglomerasi.

Untuk Indonesia, matriks OD paling sederhana yang bisa disusun adalah antara negara asal wisman dan pintu masuk kedatangan. BPS sudah merilis versi sederhana dari matriks ini: total kunjungan per negara asal per bulan, dan total kunjungan per pintu masuk per bulan. Menggabungkan keduanya untuk menghasilkan matriks "asal $\times$ pintu masuk" masih memerlukan asumsi atau data tambahan, dan di sinilah pekerjaan metodologis yang sebenarnya dimulai.

Sumber Data untuk Matriks OD

Beberapa sumber memberi kontribusi pada matriks OD:

Data imigrasi per pintu masuk: mencatat negara asal (berdasarkan paspor) dan pintu masuk, tetapi tidak mencatat kota tujuan akhir. Wisman yang masuk lewat Soekarno-Hatta bisa jadi menuju Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau Bali.

PES: mencatat pintu masuk keluar dan negara asal, dan kadang-kadang kota tujuan selama di Indonesia. Lebih akurat untuk matriks asal $\times$ kota, tetapi sampelnya kecil.

Survei Wisnus: untuk perjalanan domestik, bisa menghasilkan matriks asal_kota $\times$ tujuan_kota, tetapi tidak mencakup wisman.

MPD: memungkinkan rekonstruksi matriks asal_kota_asal $\times$ tujuan_kota secara langsung, dengan granularitas waktu dan rute perjalanan, tetapi dengan bias terhadap pengguna *smartphone*.

Daftar ini menunjukkan bahwa tidak ada sumber tunggal yang menghasilkan matriks OD tingkat kota secara lengkap. Matriks yang dipakai dalam pembahasan kebijakan biasanya merupakan hasil rekonstruksi dari beberapa sumber, dengan asumsi yang harus dinyatakan secara eksplisit.

Membangun Matriks OD Tingkat Kota: Contoh Bali

Mari ambil contoh konkret: matriks OD untuk Bali. Sekitar 45% kunjungan wisman Indonesia pada 2024 masuk lewat Bali — 6,33 juta dari 13,9 juta kunjungan (BPS Bali; BPS). Untuk mengetahui dari mana mereka datang, *frontier counting* memberi negara asal (Australia, RRT, India, Jepang, Singapura sebagai terbesar), tetapi tidak memberi tahu berapa lama mereka tinggal di Bali versus berapa lama mereka melakukan *side trip* ke Yogyakarta atau Lombok.

MPD bisa melengkapi dengan menunjukkan *footprint* pergerakan: berapa banyak perangkat yang masuk ke Bali, berapa lama mereka tinggal, berapa yang juga melakukan perjalanan ke destinasi tetangga, dan berapa yang langsung kembali ke negara asal.

Dengan mengalikan proporsi ini dengan total kunjungan dari *frontier counting*, kita bisa menghasilkan matriks yang lebih akurat: misalnya, 60% kunjungan wisman Australia ke Bali benar-benar tinggal di Bali selama 5+ malam, 20% memiliki LoS 2–4 malam, dan 20% hanya transit atau lanjut ke destinasi lain.

Angka-angka ini bukan dari BPS. Angka-angka ini adalah rekonstruksi yang bisa diverifikasi silang ketika *data* MPD tersedia.

Apa yang Bisa Dibaca dari Matriks OD?

Matriks OD yang baik memungkinkan beberapa hal konkret:

Menyusun promosi yang lebih terarah. Jika matriks OD menunjukkan bahwa Jepang adalah pasar utama untuk Bali, promosi ke Jepang dapat diprioritaskan. Jika matriks OD menunjukkan bahwa Australia dominan untuk Lombok tetapi bukan untuk Yogyakarta, promosi dapat disesuaikan.

Merencanakan kapasitas infrastruktur. Jika Matriks OD per moda menunjukkan peningkatan perjalanan dari India lewat jalur udara langsung, bandara dan konektivitas ke kota tujuan bisa disiapkan.

Mengelola overtourism. Jika Matriks OD menunjukkan konsentrasi kunjungan ke satu kawasan (misalnya Ubud atau Kuta), promosi bisa dialihkan ke kawasan sekitarnya untuk mengurangi tekanan.

Memprediksi dampak perubahan. Jika maskapai baru membuka rute langsung dari Tokyo ke Denpasar, Matriks OD menjadi dasar untuk memperkirakan peningkatan kunjungan dan persiapan kapasitas.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, Matriks OD semacam ini masih dalam tahap pembangunan. Beberapa *Destination Management Organization* (DMO) daerah seperti di Bali sudah mulai mempublikasikan versi sederhana, tetapi integrasi nasional masih parsial. Pekerjaan ke depan adalah menyatukan Matriks OD yang dibangun oleh masing-masing daerah ke dalam satu kerangka yang bisa dibandingkan dan diagregasi.

Keterbatasan dan Bias

Matriks OD bukan representasi sempurna dari pergerakan nyata. Beberapa keterbatasan yang harus selalu diingat:

Definisi asal: apakah "asal" adalah negara paspor, kota tinggal, atau bandara awal? Ketiganya menghasilkan matriks yang berbeda.

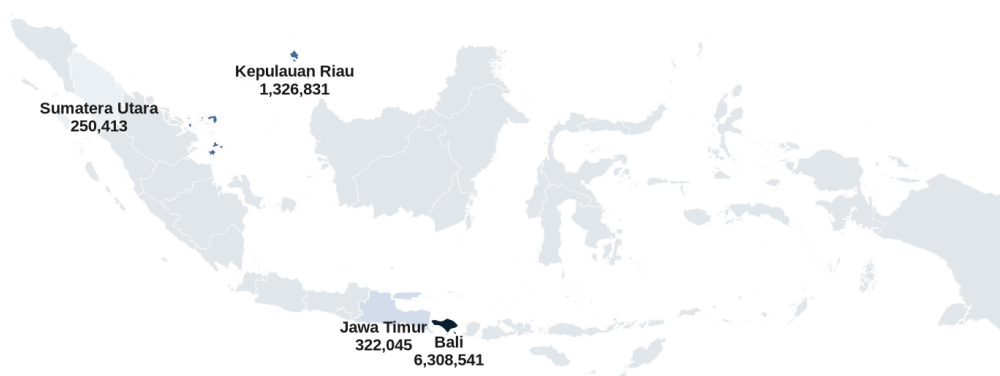
Kunjungan multi-destinasi: seorang wisman yang mengunjungi Jakarta, Yogyakarta, dan Bali secara berurutan akan tercatat di masing-masing kota, tetapi proporsi hari yang dihabiskan di masing-masing kota tidak selalu tercatat.

Same-day visitors: untuk perbatasan darat, proporsi pelancong harian cukup besar dan sering luput dari pelacakan.

Pembulatan dan kelengkapan: data MPD tidak lengkap untuk anak-anak, orang lanjut usia, dan pengunjung dengan perangkat mati.

Membaca Matriks OD dengan kaca mata kritis berarti memahami keterbatasan ini dan tidak memperlakukan angka sebagai kebenaran absolut.

Grafik 3.2



Kunjungan Wisman Menurut Provinsi Pintu Masuk Utama, 2024. Empat provinsi dengan pintu masuk berdata resmi (~59% dari total nasional 13,9 juta kunjungan); provinsi lain tanpa pintu masuk internasional bervolume besar ditampilkan abu-abu, bukan celah data. Sumber: BPS (rilis provinsi masing-masing), diolah.

Sebagian besar wilayah pada peta ini sengaja dibiarkan kosong, dan kekosongan itu sendiri adalah bagian dari matriks OD yang perlu dibaca dengan benar: provinsi tanpa warna bukan berarti nihil wisman, melainkan tidak memiliki pintu masuk internasional yang datanya dipublikasikan terpisah oleh BPS setempat. Menafsirkannya sebagai "provinsi tanpa pariwisata" akan mengulangi kesalahan yang justru diperingatkan subbab ini: memperlakukan ketiadaan data sebagai kebenaran absolut.

3.4 Metode Pengolahan Data Big Data MPD untuk Identifikasi Cluster dan Length of Stay

Sumber tradisional survei dan *frontier counting* memiliki keterbatasan yang sudah berulang kali disebutkan: granularitas jangka pendek, pembaruan lambat, dan kaburnya batas kota. Data *Mobile Positioning* (MPD) muncul sebagai pelengkap yang menjanjikan tiga hal sekaligus: granularitas spasial (tingkat kelurahan atau blok), granularitas temporal (jam atau hari), dan cakupan yang besar (jutaan perangkat aktif). MPD digunakan untuk estimasi pergerakan, *clustering* untuk identifikasi pola, dan hasilnya dipakai untuk mengestimasi *Length of Stay* di tingkat kota.

Apa Itu MPD dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Setiap telepon seluler yang aktif di jaringan operator telekomunikasi berkomunikasi dengan menara BTS (*Base Transceiver Station*) terdekat. Komunikasi ini terjadi secara berkala, baik saat melakukan panggilan, mengirim pesan, menggunakan data, atau sekadar *handshake* periodik dengan menara. Agregat dari kejadian ini, setelah dianonimkan dan diagregasi, menjadi data MPD: berapa perangkat yang terhubung ke menara tertentu pada waktu tertentu, berapa lama masing-masing perangkat tinggal di area tertentu, dan bagaimana perpindahan antarmenara.

Erat kaitannya dengan jaringan, data MPD punya karakteristik tertentu. Pertama, granularitas spasial ditentukan oleh densitas menara: di pusat kota metropolitan dengan puluhan menara per kilometer persegi, presisi bisa sampai blok; di pedesaan dengan satu menara per kilometer, presisinya jauh lebih kasar. Kedua, granularitas temporal ditentukan oleh frekuensi *handshake* dan pola penggunaan: pengguna aktif yang sering mengakses data akan tercatat lebih sering, sementara pengguna pasif mungkin hanya tercatat beberapa kali per hari. Ketiga, cakupan ditentukan oleh pangsa pasar operator: data dari satu operator hanya mencakup sebagian dari populasi perangkat, dan untuk merepresentasikan total diperlukan kerja sama lintas operator.

Jenis Analisis yang Bisa Dilakukan dengan MPD

Data MPD memungkinkan beberapa analisis yang sulit dilakukan dengan sumber lain:

Origin-Destination Matrix antarkota: dengan melacak perpindahan perangkat antarkota (berdasarkan menara asal dan menara tujuan), Matriks OD bisa direkonstruksi dengan granularitas yang lebih tinggi daripada survei.

Identification of tourist clusters: perangkat yang berada dalam area tertentu selama durasi yang panjang (misalnya lebih dari 24 jam) dan tidak menunjukkan pola *commuting* harian (pergi-pulang rutin) bisa diidentifikasi sebagai wisatawan atau pengunjung, dan dikelompokkan berdasarkan asal dan pola perilaku.

Estimation of length of stay: durasi dari *arrival event* (koneksi pertama di area) hingga *departure event* (koneksi terakhir di area) menjadi LoS berbasis MPD.

Analisis pola pergerakan dalam kota: dengan kepadatan menara yang tinggi, pergerakan dalam kota bisa direkam, termasuk kunjungan ke atraksi, lokasi makan, dan pola harian.

Deteksi anomali: konsentrasi perangkat yang tiba-tiba meningkat di suatu area bisa menunjukkan *event* (konser, festival, demonstrasi) yang belum tercatat resmi.

Teknik *Clustering* untuk Mengidentifikasi Wisatawan

Salah satu tantangan utama MPD adalah membedakan "*device*" (perangkat) mana yang merupakan *device* seorang wisman, mana yang merupakan *device* penduduk lokal, dan mana yang merupakan *device* pekerja komuter. Pendekatan yang umum dipakai adalah *clustering* berbasis perilaku:

Penduduk lokal: perangkat yang tercatat di area yang sama setiap hari, dengan pola pergerakan pagi-siang-malam yang konsisten (rumah, kantor, kembali ke rumah). Mereka adalah basis *noise* yang harus disaring.

Komuter: perangkat yang masuk ke area pada pagi hari dan keluar pada sore hari, tanpa menginap. Mereka juga bukan target analisis, kecuali untuk studi urban mobility.

Wisatawan menginap: perangkat yang tiba di area, tinggal selama beberapa malam, dan kemudian pergi. Pola mereka bisa diidentifikasi dengan mendeteksi minimal satu malam di area yang sama dengan waktu "non-aktif" panjang (malam hari).

Same-day visitor: perangkat yang masuk dan keluar pada hari yang sama, sering dengan pola kunjungan ke beberapa atraksi.

Algoritma *clustering* yang dipakai bervariasi: *DBSCAN* untuk mendeteksi *device* yang berada dalam "area turis" tertentu, *k-means* untuk mengelompokkan perilaku serupa, dan *sequence analysis* untuk mendeteksi pola kunjungan ke beberapa lokasi berurutan. Hasilnya adalah segmentasi pengunjung yang lebih halus dibanding rilis BPS, dan memungkinkan analisis yang lebih spesifik.

Mengestimasi *Length of Stay* dari MPD

LoS berbasis MPD memerlukan kehati-hatian: *device* bisa "tidak terlihat" selama beberapa jam (saat di mode pesawat, di area tanpa sinyal, atau dengan baterai mati), dan ini bisa diartikan sebagai *check-out* jika tidak diperlakukan dengan benar. Untuk mengatasinya, *event* LoS didefinisikan dengan toleransi terhadap **ketiadaan catatan**, bukan terhadap catatan di tempat lain. Perbedaan ini menentukan: perangkat yang sama sekali tidak terpantau selama 6–12 jam masih boleh dianggap "tinggal" di area asal, karena ketiadaan sinyal memang bisa berarti apa saja. Sebaliknya, perangkat yang **terpantau di**

area lain bukanlah kasus toleransi sama sekali: itu bukti bahwa perangkatnya sudah berpindah, dan memperlakukannya sebagai "masih tinggal" akan melebihi-lebihkan lama tinggal secara sistematis. Ambang toleransinya harus disesuaikan dengan karakteristik operator dan area — semakin rapat menara BTS, semakin pendek jeda yang wajar ditoleransi.

Setelah LoS diekstrak, hasilnya bisa diagregasi dengan beberapa cara: rata-rata per negara asal (jika bisa diidentifikasi), rata-rata per kota, rata-rata per musim, dan rata-rata per segmen perilaku (wisman liburan, wisman bisnis, pelancong regional). Perbandingan LoS berbasis MPD dengan LoS dari PES bisa menjadi *sanity check* yang berharga: jika perbedaan keduanya terlalu besar, ada bias yang perlu diselidiki.

Bias dan Etika MPD

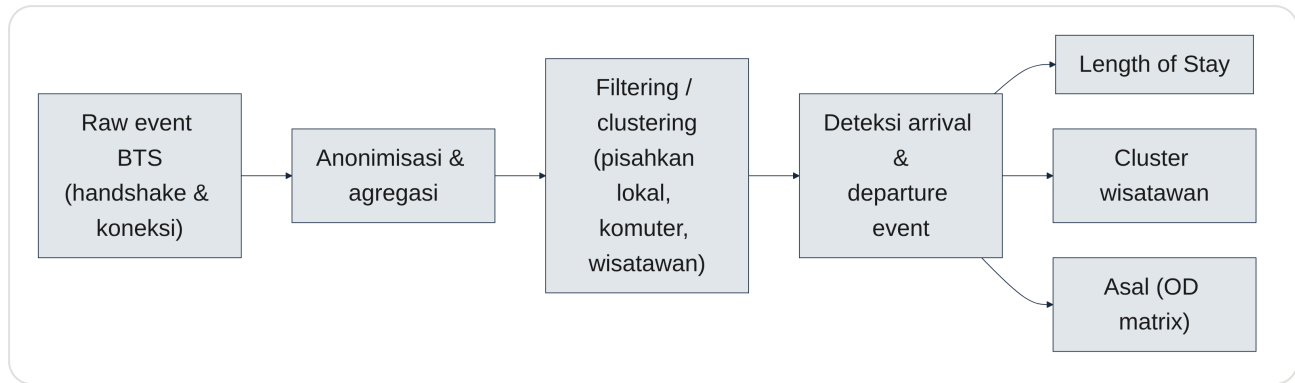
Penggunaan MPD untuk analisis pariwisata dan kebijakan kota mengangkat dua isu yang tidak bisa diabaikan. **Pertama, bias representasi:** tidak semua orang punya telepon seluler, dan tidak semua orang mengaktifkan paket data. Anak-anak, orang lanjut usia, dan kelompok marjinal kurang terwakili. *Device* yang aktif berdata juga berkorelasi dengan kelas sosial dan pola urbanisasi, sehingga biasanya tidak bisa dianggap nol. **Kedua, privasi:** data MPD, jika tidak dianonimkan dan diagregasi dengan benar, bisa digunakan untuk melacak individu, terutama jika digabungkan dengan data lain. Agregasi ke tingkat area dan waktu, anonimisasi kandidat, dan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah syarat minimum.

Untuk konteks Indonesia, kerja sama antara operator telekomunikasi dan pemerintah daerah sudah dimulai, beberapa Disparekraf dan Bappeda menggunakan data MPD untuk analisis kunjungan. Standar nasional tentang penggunaan data ini masih dalam pengembangan, dan ada peluang besar untuk membangun kerangka yang melindungi privasi sekaligus memungkinkan riset dan kebijakan yang berbasis bukti.

Apa yang Membuat MPD Berbeda dari Sumber Lain?

Kekuatan MPD terletak pada tiga hal sekaligus: granularitas spasial-temporal yang tidak dimiliki BPS, kemampuan merekam perilaku yang tidak selalu muncul di survei, dan pembaruan yang cepat. Keterbatasannya adalah bias, privasi, dan ketergantungan pada kerja sama operator. Dalam satu arsitektur data yang utuh, MPD dipakai sebagai pelengkap yang menutup celah yang tidak bisa dijangkau sumber lain, bukan sebagai pengganti.

Grafik 3.3



Setiap kotak pada diagram itu adalah satu keputusan asumsi yang sudah dibahas di subbab-subbab sebelumnya: ambang toleransi ketiadaan sinyal, algoritma *clustering* untuk memisahkan wisatawan dari penduduk lokal, dan agregasi yang menjaga privasi. Melompati satu kotak saja, memperlakukan *raw event* seolah langsung menjadi LoS tanpa transformasi yang eksplisit, akan mewariskan bias representasi ke metrik akhirnya tanpa jejak yang bisa diaudit. Diagram ini sekaligus menutup lingkaran yang dibuka di awal bab: estimasi kunjungan, LoS dan pengeluaran, matriks OD, dan MPD bukan empat metode yang bersaing, melainkan empat tahap yang saling mengoreksi satu sama lain, masing-masing menutup celah yang tidak terjangkau tiga lainnya.

Untuk diskusi yang akan datang, tentang indikator GCI, perilaku wisatawan, dan pemodelan kebijakan, MPD menjadi semakin relevan. Indeks kota global semakin mengandalkan data seperti ini untuk mengukur "lovability" dan "vibrancy", dan kemampuan kota-kota Indonesia untuk memproduksi analisis yang sebanding adalah salah satu ukuran kematangan ekosistem datanya. Bekal metodologis ini yang membawa pembahasan masuk ke sisi penawaran kota: bukan lagi berapa banyak dan berapa lama, tetapi apa yang membuat kota layak dikunjungi sejak awal.

BAB 4

Analisis Atraksi, Aksesibilitas, dan Industri Pendukung

Statistik yang sudah dibahas melihat pergerakan dari sisi permintaan: berapa banyak yang datang, dari mana, berapa lama, dan berapa yang dibelanjakan. Permintaan seperti ini tidak pernah terjadi di ruang hampa, ia terjadi karena kota memiliki sesuatu yang ditawarkan: atraksi yang bisa dikunjungi, akomodasi yang bisa ditinggali, konektivitas yang memungkinkan orang untuk sampai, dan ekosistem yang mendukung *event* berskala internasional. Sisi penawaran kota adalah separuh lain dari cerita yang selalu diabaikan dalam rilis pers tentang "jutaan kunjungan", padahal di situlah kapasitas jangka panjang sebuah kota ditentukan.

Seorang wisman yang memutuskan untuk datang ke sebuah kota melewati proses yang lebih panjang dari yang diasumsikan banyak orang. Ia mengecek apakah ada penerbangan langsung atau berapa kali harus transit; ia membandingkan ketersediaan hotel di pusat kota versus kawasan wisata; ia menimbang apakah atraksi yang dituju buka, bagaimana kualitas aksesnya, dan apakah ada cukup opsi makan di sekitarnya. Keputusan itu, yang tampak individual, sebenarnya adalah agregat dari banyak variabel penawaran, dan setiap variabel punya metrik yang bisa diukur, di-tren-kan, dan diperbandingkan antar-kota.

Aksesibilitas, yang mencakup konektivitas udara dan mobilitas intra-kota. Ekosistem MICE dan *event* internasional, yang menjadi pembeda kota kelas dunia. Akomodasi, kuliner, dan kehidupan malam, yang menentukan kenyamanan tinggal. Serta warisan budaya, museum, dan ruang publik kreatif, yang sering menjadi alasan utama kunjungan. Keempatnya adalah *embeddings* statistik yang menentukan apakah sebuah kota mampu mempertahankan posisinya di radar global, bukan sekadar "fasilitas".

4.1 Statistik Aksesibilitas: Konektivitas Penerbangan

Internasional dan Transportasi Publik Intra-Kota

Kota yang paling sering muncul di pemeringkatan global, London, New York, Tokyo, Paris, Singapura, punya satu kesamaan yang jarang disebut secara eksplisit: aksesibilitas yang tidak tertandingi. Mereka bukan hanya punya banyak museum atau restoran; mereka punya konektivitas yang membuat orang bisa sampai dari mana pun, dan sekali di sana, bisa bergerak dengan relatif mudah. Tanpa dua hal itu, atribut "kota global" sulit dipertahankan, seberapa bagus pun atraksi yang dimiliki.

Konektivitas Udara: Mengapa Bandara Bukan Sekadar Angka Penumpang

Angka penumpang Bandara Soekarno-Hatta yang mencapai sekitar 54,8 juta pada 2024 terdengar mengesankan. Namun angka ini tidak cukup untuk menjelaskan posisi Jakarta di pemeringkatan konektivitas. Yang lebih menentukan adalah *connectivity index* — jumlah tujuan langsung, frekuensi

penerbangan, dan kualitas jaringan (*hub and spoke* versus *point-to-point*). Singapura Changi, dengan volume penumpang lebih kecil, memiliki indeks konektivitas yang jauh lebih tinggi karena ia berfungsi sebagai *hub* regional: puluhan rute internasional dilayani langsung, dengan frekuensi tinggi.

Untuk Indonesia, dinamika ini tampak jelas di lima bandara utama. Soekarno-Hatta (CGK) memiliki jaringan internasional terluas, menjadikannya pintu masuk utama ke Indonesia. Ngurah Rai (DPS) di Bali hampir setara dalam hal konektivitas wisman, dengan banyak penerbangan langsung dari Australia, Jepang, Korea, dan berbagai negara Asia. Juanda (SUB) di Surabaya melayani lebih banyak penerbangan domestik dan beberapa internasional regional. Kualanamu (KNO) di Medan memperkuat koneksi ke Asia Tenggara, dan Hasanuddin (UPG) di Makassar menjadi titik masuk ke Indonesia timur.

Tabel 4.1

Bandara	Total Penumpang 2024 (juta)*	Rute Internasional Langsung**
Soekarno-Hatta (CGK), Jakarta	54,8	Tidak ada angka presisi 2024 (lihat catatan)
Ngurah Rai (DPS), Bali	23,9	35 (per Juni 2024)
Juanda (SUB), Surabaya	14,0	8 (Januari 2024)
Sultan Hasanuddin (UPG), Makassar	9,6	4 (2024)
Kualanamu (KNO), Medan	7,1	5 (2024)

Konektivitas 5 Bandara Utama Indonesia, 2024. *Total penumpang domestik+internasional, sumber: InJourney Airports, dikutip ANTARA/Katadata, Januari 2025. **Rute internasional langsung aktif per tanggal yang tercantum (bukan seri tahunan penuh); CGK tidak punya sumber bertanggal 2024 yang solid — sumber yang ada saling bertentangan (92 total campuran vs 123 dari tahun 2026) sehingga sengaja tidak dipaksakan jadi satu angka.

Ketiadaan satu angka presisi untuk CGK di tabel di atas justru menegaskan poin yang dibuka subbab ini: jumlah penumpang saja tidak menceritakan konektivitas, dan bahkan basis data komersial yang paling sering dikutip pun tidak sepakat soal berapa banyak destinasi internasional yang benar-benar dilayani hub tersibuk Indonesia. Bandara dengan konektivitas yang jelas terukur (DPS, SUB) sekalipun masih kalah jauh dari kapasitas hub regional seperti Changi.

Kesenjangan konektivitas antarkota di Indonesia bukan isu teknis semata, ini adalah isu pemerataan. Kota-kota yang tidak memiliki bandara internasional langsung dengan koneksi wisman yang cukup akan selalu tertatih-tatih dalam menangkap devisa, terlepas dari atraksi yang mereka punya. Manchester atau Frankfurt mungkin punya atraksi lebih sedikit dari Paris, tetapi konektivitas mereka sebagai *hub* udara menghasilkan kunjungan yang tidak dimiliki kota lain.

Metrik Konektivitas Udara yang Lazim

Beberapa metrik yang dipakai untuk mengukur konektivitas udara kota:

Jumlah destinasi langsung (*direct destinations*): berapa banyak kota yang bisa dicapai tanpa transit. Jakarta memiliki sekitar 50+ destinasi internasional langsung; beberapa kota-negara ASEAN punya lebih banyak.

Frekuensi (*daily frequencies*): bukan sekadar ada rute, tetapi berapa kali per minggu. Rute dengan frekuensi rendah praktis tidak ada bagi pelancong bisnis.

Kapasitas tempat duduk (*seat capacity*): total kursi yang ditawarkan pada rute-rute langsung, memperhitungkan ukuran pesawat.

Konektivitas tidak langsung (*indirect connectivity*): berapa banyak kota yang bisa dicapai dengan satu kali transit di hub lain. Penting untuk menangkap kebutuhan wisman dari pasar sekunder.

Indeks OAG atau ACI: agregat semua komponen di atas menjadi satu angka yang bisa diperbandingkan antar-kota.

Untuk analisis tingkat kota, aggregating metrik-metrik ini ke tingkat pintu masuk memungkinkan perbandingan yang fair: "Jakarta vs Singapura" dibandingkan pada agregat CGK vs Changi, bukan kota secara administratif. Hasilnya sering kali menempatkan Jakarta di posisi yang lebih rendah dibanding volume penumpang yang dimilikinya, sebuah koreksi yang penting untuk membaca pemeringkatan.

Transportasi Publik Intra-Kota: Lebih dari MRT

Aksesibilitas tidak berakhir di bandara. Setelah wisman turun, mereka masih harus bergerak ke hotel, ke kantor, ke atraksi. Di sinilah transportasi publik menentukan apakah sebuah kota terasa "lancar" atau "macet". Jakarta dengan MRT, LRT, KRL Commuterline, dan TransJakarta memiliki salah satu sistem paling kompleks di Asia Tenggara, tetapi kualitasnya masih di bawah Singapura dan Kuala Lumpur. Bangkok dengan BTS dan MRT, ditambah *skytrain* dan jaringan jalan tol, memiliki kemacetan lebih terkendali dibanding Jakarta.

Metrik yang relevan untuk transportasi publik perkotaan:

Cakupan (*coverage*): berapa persen populasi atau area yang bisa dilayani dalam waktu 10 menit berjalan kaki dari titik akses.

Frekuensi (*headway*): berapa lama waktu tunggu antar-armada. Headway 5 menit berarti layanan yang sangat baik; 20 menit berarti layanan yang minim.

Kecepatan efektif (*effective speed*): kecepatan dari pintu ke pintu, memperhitungkan waktu tunggu, transfer, dan *last-mile*.

Integrasi (*integration*): apakah tiket, jadwal, dan informasi dari berbagai moda saling terhubung, atau masih terpisah.

Aksesibilitas fisik (*accessibility*): apakah stasiun dan armada bisa diakses oleh pengguna kursi roda, orang tua, dan orang dengan keterbatasan mobilitas.

Untuk konteks Indonesia, integrasi menjadi titik lemah yang sering diakui. Seorang wisman yang turun di Bandara Soekarno-Hatta harus memilih antara taksi resmi, *ride-hailing*, atau kereta bandara — masing-masing dengan titik integrasi yang berbeda — sementara informasi koneksi antarmoda tidak

selalu tersedia dalam berbagai bahasa. Kota-kota yang berhasil dalam integrasi, seperti Singapura dan Hong Kong, memastikan satu tiket dan satu aplikasi bisa dipakai untuk berpindah antarmoda.

Mengapa Aksesibilitas Penting untuk Statistik Pariwisata?

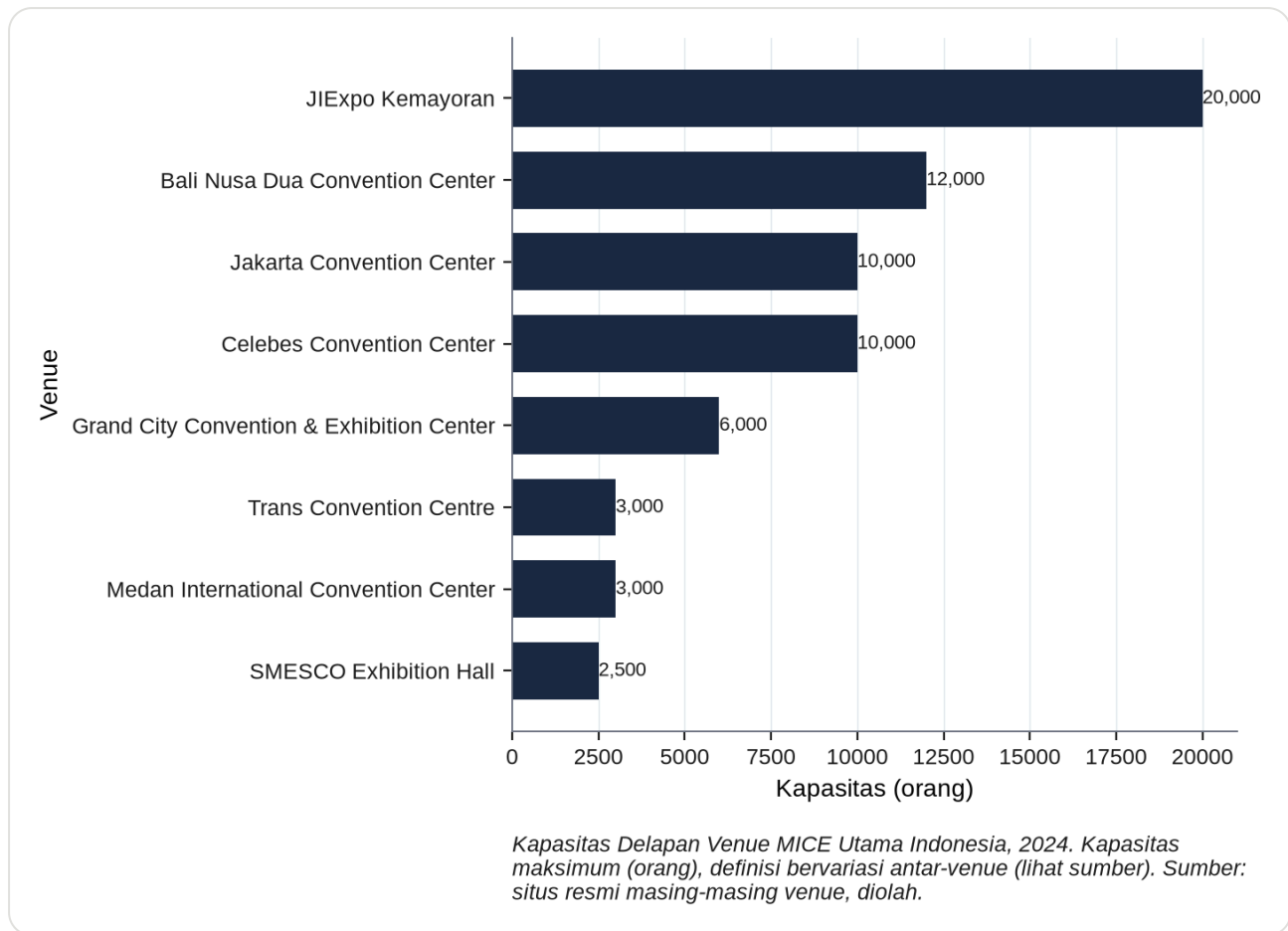
Aksesibilitas bukan variabel yang secara langsung menghasilkan angka kunjungan, tetapi ia menentukan batas atas kunjungan yang bisa dicapai. Kota yang tidak memiliki konektivitas internasional cukup akan selalu memiliki kunjungan yang lebih rendah dari potensinya, seberapa gencar pun promosi. Artinya, investasi di bandara dan MRT adalah investasi dalam kapasitas menerima devisa pariwisata, bukan sekadar investasi fasilitas.

Implikasi untuk analisis: ketika membaca angka kunjungan sebuah kota, selalu cek apakah konektivitasnya mendukung kunjungan tersebut. Kunjungan tinggi dengan konektivitas baik adalah sinyal demande genuin. Kunjungan tinggi dengan konektivitas buruk adalah sinyal idiosyncratic, misalnya kebijakan bebas visa yang menarik pasar tertentu, atau fenomena yang tidak akan bertahan. Keduanya adalah informasi yang berguna, dan keduanya hanya bisa dibaca dengan memahami aksesibilitas.

4.2 Pemetaan Ekosistem MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) dan Event Internasional

MICE adalah segmen yang jarang muncul di percakapan tentang "pariwisata", meski kontribusinya terhadap indikator kota global signifikan. Singapura, misalnya, secara konsisten menempatkan diri sebagai *MICE hub* Asia: tiap tahun menjadi tuan rumah ratusan *conference* internasional, dan *Suntec Singapore Convention Centre*, *Marina Bay Sands Expo*, dan *Singapore EXPO* adalah infrastruktur yang menjadi bagian penting dari strategi *Country Branding* Singapura. Indonesia, dengan Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Convention Center (JCC), dan Bali Nusa Dua Convention Center, punya infrastruktur yang sebanding, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal.

Tabel 4.2



Kapasitas fisik di tabel ini adalah setengah cerita saja — sisi yang bisa diukur dari luar. Setengah lainnya, seberapa penuh kalender *venue* tersebut sepanjang tahun dan seberapa internasional komposisi acaranya, justru yang paling menentukan skor MICE sebuah kota, dan itulah tepatnya data yang tidak dipublikasikan satu pun dari kedelapan *venue* ini.

Mengapa MICE Berbeda dari Wisata Rekreasi

MICE punya karakter yang membedakannya dari wisata rekreasi. Pertama, **skala**: *event* internasional bisa melibatkan 5.000–50.000 delegasi yang datang dalam waktu singkat, memesan ratusan kamar hotel, dan membelanjakan uang dalam jumlah besar. Kedua, **prediktabilitas**: jadwal *event* diatur satu hingga tiga tahun sebelumnya, memungkinkan persiapan kapasitas yang lebih akurat. Ketiga, **dampak ekonomi**: delegasi MICE membelanjakan 2–3 kali lipat dari pelancong rekreasi per kunjungan, terutama di segmen *high-end* (internasional, *incentive travel*, *board meeting*). Keempat, **visibilitas**: *event* internasional menghasilkan *media coverage* yang menguntungkan, menguntungkan *country branding* secara gratis.

Implikasi untuk analisis: ketika sebuah kota melaporkan "kunjungan MICE naik 30%", itu bukan sekadar berita, itu adalah sinyal bahwa kota tersebut mampu menjual dirinya sebagai tuan rumah *event*, yang berarti kualitas infrastruktur, keamanan, dan layanan profesionalnya diakui di pasar global.

Statistik MICE yang Perlu Diukur

Beberapa metrik yang biasa dipakai untuk memantau ekosistem MICE:

Jumlah event internasional per tahun: definisi "internasional" beragam, bisa *event* dengan peserta dari 5+ negara, atau *event* dengan peserta minimal 1.000 orang dengan minimal 30% partisipan internasional.

Total delegate-days: jumlah peserta dikalikan lama *event*. Lebih informatif dibanding hanya jumlah *event*.

Distribusi per jenis: *conference* (akademik/profesional), *incentive travel* (korporat), *convention* (asosiasi), *exhibition* (dagang). Masing-masing punya karakteristik dan dampak berbeda.

Kontribusi PDB MICE: estimasi belanja *event* MICE terhadap ekonomi lokal (akomodasi, transportasi, F&B, hiburan).

Reputasi sebagai tuan rumah: jumlah pengakuan internasional (misalnya ICCA *Country & City Rankings*) yang diterima kota.

ICCA (International Congress and Convention Association) secara rutin merilis *Country & City Rankings* berdasarkan jumlah meeting asosiasi internasional yang diadakan. Untuk kawasan Asia Pasifik, kota-kota seperti Singapura, Tokyo, Bangkok, Seoul, dan Hong Kong secara rutin masuk 10 besar. Jakarta dan Bali sudah masuk, tetapi umumnya tidak di posisi atas; ini adalah area yang menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Bali sendiri tercatat menyelenggarakan 54 *meeting* ICCA pada 2024 — naik dari 42 pada 2019 — dan menempati peringkat ke-10 Asia Pasifik tahun itu (ICCA); kota-kota Indonesia lain tidak muncul dalam publikasi peringkat ICCA yang tersedia untuk umum.

Event yang Menjadi Pendorong Kota

Beberapa *event* yang menjadi signature kota di Indonesia:

Jakarta: Jakarta Fair (annual), Indonesia Conference & Expo, MQTV *Indonesia Petroleum Association* (IPA) Convention, IMF/World Bank Annual Meetings 2018 (yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, bukan di Jakarta), dan berbagai *trade expo*.

Bali: Bali Tourism Awards, Bali International Film Festival (Balinale), berbagai *destination wedding event*, dan banyak *incentive trip* korporat.

Yogyakarta: Festival Kesenian Yogyakarta (annual), berbagai *meeting* skala menengah, dan *event* kreatif.

Surabaya: Suroboyo Carnival, Musyawarah Nasional berbagai organisasi, dan beberapa *event* korporat.

Karakteristik event-event ini: lebih banyak yang bersifat budaya atau korporat, dan lebih sedikit yang berupa *international association conference* yang masuk ranking ICCA. Untuk memperbaiki posisi, investasi dibutuhkan di *convention bureau* profesional yang aktif menjual kota sebagai tuan rumah 3–5 tahun sebelum *event*, bukan hanya di *venue*.

Menghitung *Event* Sebuah Kota: Contoh Jakarta 2025

Inventarisasi resmi yang disusun Disparekraf DKI Jakarta mencatat **170 pertunjukan dan acara budaya berskala besar** di dalam batas administratif DKI sepanjang 2025. Rinciannya memperlihatkan wajah kota yang tidak selalu tertangkap statistik kunjungan: **54 konser musik internasional**, 22 konser nasional, 15 pertunjukan teater dan drama musikal, 14 festival musik, 8 *fan meeting*, 7 peragaan busana, 7 pertunjukan orkestra, dan sisanya tersebar di seni tari, festival film, seni rupa, opera, serta seni tradisional. Dari seluruh daftar itu, **33 acara berkaitan dengan gelombang budaya populer Korea** — 26 berlabel konser K-pop dan 7 berupa *fan meeting Hallyu*. Satu segmen tunggal itu menyumbang hampir seperlima kalender budaya kota (19,4%).

Angka itu sendiri sudah memuat satu pelajaran pendataan. Bila penghitungan hanya mencari label yang mengandung kata "K-pop", hasilnya 26 dan segmen ini tampak menyusut menjadi 15%. Tujuh acara *fan meeting Hallyu* luput semata-mata karena penamaannya berbeda, padahal *hallyu* justru berarti gelombang Korea itu sendiri. Menghitung berdasarkan pencocokan kata adalah cara tercepat untuk memperoleh angka yang salah dengan meyakinkan.

Dua pola muncul begitu data disusun menurut waktu dan tempat.

Musimannya tidak mengikuti libur sekolah. Puncak kalender jatuh pada November (23 acara) dan September (22), sementara **Maret hanya mencatat satu acara** — bulan yang sepenuhnya bertepatan dengan Ramadan. Bagi perhotelan dan transportasi Jakarta, kalender *event* adalah variabel musiman yang lebih menentukan daripada musim liburan, dan ia hampir tidak pernah masuk model peramalan kunjungan.

Venue-nya sangat terkonsentrasi — tetapi datanya tidak bisa dibaca mentah. Kolom tempat memuat 95 penulisan yang berbeda, dan angka 95 itu menggoda untuk langsung dilaporkan sebagai "95 venue". Padahal sebagian besar perbedaannya hanya soal ejaan: "The Kasablanka Hall", "The Kasablanka Hall, Jakarta", dan "The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan" adalah satu gedung yang sama. Setelah penyeragaman sederhana — membuang imbuhan nama kota dan keterangan dalam kurung — jumlahnya turun menjadi sekitar **79 tempat**.

Peringkatnya pun berubah, dan berubah cukup jauh:

Venue	Acara
The Kasablanka Hall	15
Istora Senayan	12
Ciputra Artpreneur	10
Beach City International Stadium Ancol	9
Tennis Indoor Senayan	9
Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki	9
JIE expo Kemayoran	8

Tanpa penyeragaman, Kasablanka terhitung 11 alih-alih 15, Istora 7 alih-alih 12, dan Graha Bhakti Budaya — yang sebenarnya setara dengan Tennis Indoor dan Ancol — **tidak muncul sama sekali** di daftar teratas. Kesimpulan kebijakannya ikut bergeser: gedung milik pemerintah daerah ternyata menanggung porsi kalender budaya kota yang jauh lebih besar daripada yang terbaca dari data mentah.

Inilah persoalan *master data* dalam bentuknya yang paling sederhana, dan ia muncul jauh sebelum ada analisis statistik apa pun. Kapasitas *event* sebuah kota bertumpu pada sedikit sekali aset fisik — risiko yang tidak terlihat dalam angka "jumlah acara per tahun", dan yang bahkan bisa terlewat dalam angka "jumlah venue" bila daftar venue-nya belum pernah dirapikan.

Satu catatan kejujuran data perlu ditambahkan, karena justru di situ letak pelajaran terbesarnya: dari 170 baris, **hanya 35 (20,6%) memuat angka jumlah pengunjung**, dan sebagian besar di antaranya ditandai sebagai kapasitas, perkiraan, atau target — bukan hitungan aktual. Dataset yang hampir 80% kolom kuncinya kosong terdengar seperti kegagalan pendataan. Sebenarnya ia adalah dataset yang mengetahui batas dirinya sendiri, dan karena itu jauh lebih aman dipakai untuk kebijakan daripada dataset yang setiap selnya terisi karena diam-diam ditaksir.

Keterkaitan MICE dengan Aksesibilitas dan Akomodasi

MICE tidak berdiri sendiri sebagai industri; keberhasilannya bergantung pada aksesibilitas internasional (harus mudah dicapai delegasi dari berbagai negara), kapasitas akomodasi (hotel berbintang 4–5 dan *venue* yang memadai), dan konektivitas intra-kota (semua pihak harus bisa bergerak cepat). Ketika ketiga prasyarat ini tidak terpenuhi, kota akan kesulitan menarik *event* berskala besar, dan *event* yang berhasil pun akan menghasilkan pengalaman yang kurang optimal.

Untuk analisis, keterkaitan ini menentukan prioritas investasi. Meningkatkan *venue* tanpa memperbaiki aksesibilitas adalah pemborosan; memperbaiki *venue* dan aksesibilitas tanpa kapasitas hotel memadai juga menghasilkan pengalaman yang buruk. MICE adalah simfoni, bukan solo, dan kota yang berhasil adalah kota yang mampu orkestrasi semua prasarat secara bersamaan. Kesenjangan data yang sudah disinggung di atas, kapasitas fisik *venue* yang terukur tetapi tingkat keterisian dan komposisi internasional acaranya yang tidak, adalah pekerjaan rumah tersendiri sebelum Indonesia bisa bersaing setara dengan *MICE hub* seperti Singapura di pemeringkatan global.

4.3 Pengukuran Kuantitas dan Kualitas

Akomodasi, Kuliner, dan Nightlife

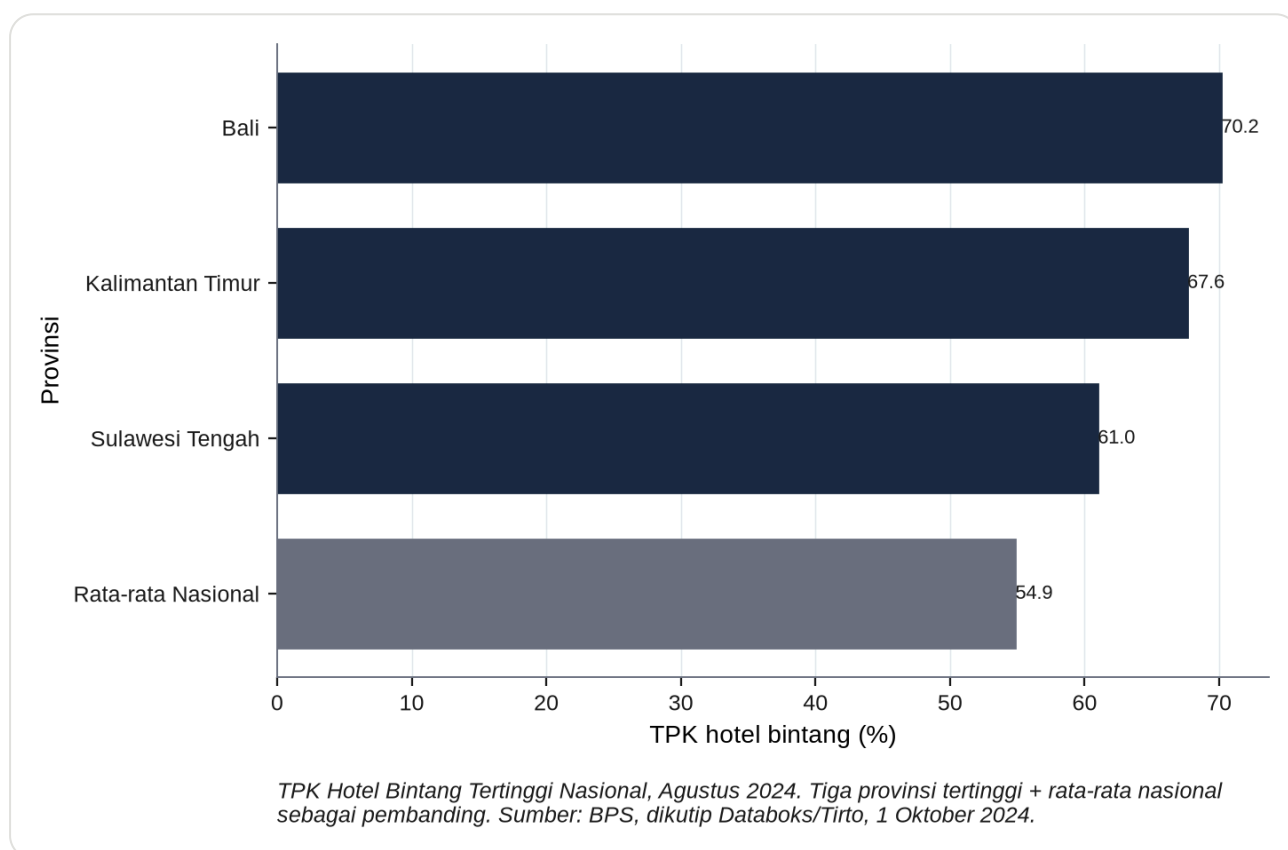
Akomodasi sering dianggap variabel yang sudah dengan sendirinya ada: kota pasti punya hotel, jadi tidak perlu dibahas mendalam. Pandangan ini keliru: kualitas dan distribusi akomodasi menentukan berapa banyak wisman yang bisa ditampung, di mana mereka bisa tinggal, dan berapa banyak yang akan dibelanjakan. Hal yang sama berlaku untuk kuliner dan *nightlife*: keduanya langsung memengaruhi keputusan berkunjung, terutama di kalangan wisman yang mencari pengalaman perkotaan (*urban experience*).

Statistik Akomodasi: TPKH, Kapasitas, dan Distribusi Bintang

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) adalah indikator paling dasar. Untuk Indonesia, TPKH hotel berbintang 2024 adalah sekitar 52,57% (Kemenpar), angka yang menunjukkan pemulihan dari level pandemi (di bawah 30%) tetapi masih di bawah puncak 2019 (sekitar 60%). Hotel nonbintang pun meningkat, dengan kenaikan 2,16 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Datanya menarik: kenaikan nonbintang yang lebih tinggi dibanding kenaikan bintang, sebuah pola yang menunjukkan semakin terbukanya pasar domestik untuk akomodasi alternatif.

Yang lebih menarik adalah distribusi TPKH antar-wilayah. Bali, Kalimantan Timur, dan Yogyakarta secara konsisten menjadi tiga provinsi dengan TPKH tertinggi pada 2023 (Kompas), tetapi posisi ketiga bergeser pada 2024: rilis BPS Agustus 2024 menempatkan Sulawesi Tengah (60,97%), bukan Yogyakarta, sebagai provinsi TPKH bintang tertinggi ketiga secara nasional, di bawah Bali (70,16%) dan Kalimantan Timur (67,62%) – jauh di atas rata-rata nasional 54,85%.

Tabel 4.3



Tiga provinsi teratas ini tidak otomatis punya pendorong yang sama, dan justru di situlah letak pengingat pentingnya: TPKH tinggi di Bali kemungkinan besar mencerminkan wisata rekreasi berdurasi panjang, tetapi TPKH tinggi di Kalimantan Timur bisa jadi didorong perjalanan dinas dan pekerjaan konstruksi (termasuk pembangunan IKN), bukan liburan. Angka okupansi yang sama tingginya tidak berarti sumber permintaannya sama, dan membedakan keduanya memerlukan data lain di luar TPKH itu sendiri. Jakarta, meskipun volume bisnisnya lebih besar, memiliki TPKH yang lebih rendah, sebuah paradoks yang dijelaskan oleh besarnya pasokan hotel di Jakarta dibanding permintaan, serta karakteristik tamu Jakarta yang sering menginap singkat (MICE, bisnis) bukan liburan panjang.

Metrik yang lebih granular:

TPKH per bintang: hotel bintang 5 di kota kelas dunia bisa memiliki TPKH di atas 80% di *high season*, sementara bintang 2–3 bisa lebih rendah. Distribusi ini menceritakan profil pengunjung.

Rata-rata *Length of Stay*: bagaimana wisman tinggal. Bali bisa 6–10 malam; Jakarta umumnya 2–4 malam.

Average Daily Rate (ADR): harga rata-rata per kamar per malam. ADR yang tinggi dengan TPKH yang tinggi adalah sinyal kota kelas dunia.

Revenue per Available Room (RevPAR): $TPKH \times ADR$, menggabungkan okupansi dan harga. Metrik paling informatif untuk analisis profitabilitas.

Untuk konteks Indonesia, data ADR dan RevPAR umumnya lebih rendah dibanding Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Sebuah kamar di hotel bintang 5 Jakarta bisa berharga USD 100–200 per malam, sementara di Singapura USD 300–500. Perbedaan ini menjelaskan mengapa wisman kelas atas lebih sering memilih destinasi ASEAN lain untuk menginap kelas mewah: pada rentang harga yang sama, kualitas yang ditawarkan Jakarta belum sepadan.

Kuliner: Dari Warung ke *Michelin Guide*

Kuliner adalah atribut yang sering kali paling mudah diingat dan paling sulit diukur. Bagi pelancong urban, pengalaman makan bisa menjadi alasan kunjungan tersendiri; bagi pengamat kota, kualitas dan keberagaman restoran adalah barometer kematangan kota.

Pendekatan tradisional: menghitung jumlah restoran per kategori (warung, rumah makan, restoran, hotel, kafe). Ini menangkap kuantitas, tetapi tidak menangkap kualitas. Pendekatan yang lebih baru: memperhatikan pengakuan internasional, terutama *Michelin Guide*, *World's 50 Best*, dan *TIME* maupun *Condé Nast* lists. Singapura memiliki seleksi *Michelin Guide* sendiri dengan puluhan restoran berbintang; Bangkok dan Kuala Lumpur juga. Indonesia sampai kini belum. Michelin memang sudah hadir sebagian: *Green Guide Indonesia* terbit pada 2025, dan pada Oktober 2025 sebanyak 33 hotel serta resor Indonesia — di Bali, Jakarta, Yogyakarta, Lombok, Bintan, Labuan Bajo, dan Sumba — menerima *MICHELIN Key*. Tetapi seleksi **restoran**, yang justru menjadi variabel dalam dimensi *Cultural Experience*, belum pernah diterbitkan untuk Indonesia. Artinya restoran terbaik Indonesia tidak masuk ke dalam salah satu sistem penilaian paling otoritatif di dunia — kesenjangan reputasi yang berdampak langsung pada skor indeks, dan yang memaksa kota Indonesia membangun *proxy* penilaian kulinernya sendiri.

Yang lebih mudah diukur adalah data dari platform digital. *TripAdvisor*, *Google Reviews*, dan *Yelp* menyimpan ulasan dalam jumlah besar, dan melalui *text mining* bisa diukur sentimen, popularitas, dan harga. Kota yang konsentrasinya merata dari kategori *fine dining* ke warung tradisional adalah kota dengan ekosistem kuliner yang matang; kota yang hanya punya salah satu kategori menunjukkan ekosistem yang belum lengkap.

Kotak 4.3 — Ketika sebuah dinas benar-benar menghitung kulinernya

Pada 2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menyusun daftar restoran kelas atas untuk mengisi variabel kuliner dalam pemetaan indikator kota global. Hasil akhirnya **84 restoran terkurasi**, dan justru bentuk sebarannya yang paling banyak bercerita.

Kuliner kelas atas Jakarta didominasi masakan asing. Kategori terbesar adalah masakan Italia (11 restoran), disusul Thailand (6), *steakhouse* (5), Korean BBQ (4), dan kafe khusus kopi (4). Masakan Indonesia dalam format *fine dining* menempati porsi yang jauh lebih kecil daripada yang mungkin diduga. Untuk indeks yang mengukur "keberagaman kuliner internasional", ini kabar baik. Untuk kota yang ingin dikenal lewat masakannya sendiri, ini pertanyaan kebijakan yang belum terjawab.

Rating agregat nyaris tidak punya daya pembeda. Rata-rata rating Google untuk 84 restoran itu **4,59 dari 5**, dengan **63% berada di atas 4,5**. Ketika hampir semua kandidat memperoleh nilai nyaris sempurna, rating berhenti berfungsi sebagai variabel pembeda — persoalan *ceiling effect* yang klasik. Yang tersisa sebagai pembeda justru **jumlah ulasan** (total 179.827 ulasan, dan perlu dicatat bahwa angka itu berasal dari 79 restoran; lima entri sengaja dibiarkan kosong karena jumlah ulasannya tidak diperoleh) dan **teks** ulasannya, bukan angka bintangnya.

Kuliner kelas atas Jakarta adalah fenomena dua wilayah. Dari 84 restoran, 80 dapat ditempatkan pada wilayah administratif tertentu: **40 di Jakarta Selatan**, **35 di Jakarta Pusat**, 3 di Jakarta Utara, 2 di Jakarta Barat, dan **tidak satu pun di Jakarta Timur**. Empat entri sisanya tercatat sebagai "beberapa lokasi" atau hanya "Jakarta" — dan dibiarkan demikian, bukan dipaksakan masuk ke salah satu wilayah. Sebuah indikator tingkat kota, ketika dibongkar sampai tingkat wilayah, ternyata mengukur dua pusat inti — bukan kota berpenduduk sepuluh juta.

Pelajaran metodologisnya berlaku umum: **angka tunggal tingkat kota hampir selalu menyembunyikan ketimpangan internal**, dan disagregasi spasial adalah cara termurah untuk menemukannya.

***Nightlife*: Lebih dari Sekadar Bar**

Nightlife sering diasosiasikan dengan bar dan klub, padahal sebenarnya lebih luas: mencakup bioskop, teater, ruang konser, dan *event* malam. Sebuah kota bisa saja punya banyak bar tetapi tidak punya ruang konser; atau sebaliknya. Distribusi ini menjelaskan bagaimana kota melayani berbagai segmen wisman dan penduduk.

Untuk kota-kota besar Indonesia, Jakarta memiliki *nightlife* paling berkembang, dengan konsentrasi di Kemang, SCBD, dan Pantai Indah Kapuk. Bali memiliki variasi dari *beach club* di Seminyak hingga *rooftop bar* di Ubud. Yogyakarta dan Bandung memiliki *nightlife* yang lebih artistik dan berbasis komunitas mahasiswa, bukan berorientasi wisatawan. Tiap tipe melayani segmen kota yang berbeda, dan tiap tipe menarik demografi yang berbeda pula.

Metrik yang bisa dipakai:

Jumlah fasilitas *nightlife* per kategori: bar, klub, *live music venue*, *theatre*, *cinema*, dan *rooftop bar*.

Konsentrasi geografis: mengukur apakah fasilitas terkonsentrasi di satu kawasan (tanda *tourism enclave*) atau tersebar (tanda *integrated urban*).

Jam operasional rata-rata: kota yang buka sampai 03.00 memiliki *nightlife* yang berbeda dengan kota yang tutup pukul 22.00.

Harga rata-rata: kombinasi dengan *consumer spending* menghasilkan profil pengeluaran.

Mengapa Akomodasi, Kuliner, dan *Nightlife* Digabung?

Tiga topik ini sering dibahas terpisah, padahal secara keputusan konsumen mereka terkait erat. Wisman yang merencanakan perjalanan akan memilih hotel yang lokasinya strategis relatif terhadap atraksi, dekat dengan opsi makan, dan dalam kawasan yang cukup hidup untuk *nightlife*. Kota yang hanya memiliki satu dari ketiganya akan kehilangan bagian penting dari pasar.

Untuk analisis GCI, tiga topik ini menentukan skor dimensi *Cultural Experience* dan *Lovability*, dua dimensi yang sangat tergantung pada ketersediaan dan kualitas pengalaman urban. Kota yang investasi di akomodasi saja, tanpa kuliner dan *nightlife*, akan dibaca oleh indeks sebagai kota yang belum lengkap. Jakarta, dengan TPKH di bawah rata-rata nasional meski pasokan hotelnya terbesar (dibahas di atas), adalah bukti dari arah itu: volume bisnis besar tidak otomatis menghasilkan okupansi tinggi jika akomodasi, kuliner, dan *nightlife* tidak saling melengkapi. Aplikasi kebijakan yang efektif membutuhkan ketiga aspek dipertimbangkan simultan.

4.4 Kuantifikasi Warisan Budaya, Museum, dan Ruang Publik Kreatif

Akomodasi, konektivitas, dan MICE adalah infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dari sebuah kota. Ada satu komponen lain yang tidak kalah penting, infrastruktur lunaknya: warisan budaya, museum, dan ruang publik kreatif. Kota yang hanya memiliki infrastruktur keras tanpa ketiga komponen ini akan terasa kosong, generik, dan tidak memiliki karakter. Kota yang memiliki ketiganya, di sisi lain, mampu mengundang kunjungan berulang, bahkan dari pelancong yang sudah sering datang.

Warisan Budaya: Lebih dari Daftar Situs *UNESCO*

Indonesia memiliki sepuluh Situs Warisan Dunia *UNESCO*: Kompleks Candi Borobudur (1991), Kompleks Candi Prambanan (1991), Taman Nasional Komodo (1991), Taman Nasional Ujung Kulon (1991), Situs Manusia Purba Sangiran (1996), Taman Nasional Lorentz (1999), *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (2004), Lanskap Budaya Provinsi Bali dengan Sistem Subak (2012), Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (2019), dan Sumbu Filosofis Yogyakarta (2023).

Grafik 4.5



Perhatikan satu hal yang menentukan dalam konteks pemeringkatan kota, dan yang langsung terlihat begitu titik-titik di atas dipetakan: **tidak satu pun berada di Jakarta**. Kota Tua Jakarta kerap disebut sebagai situs warisan dunia dalam percakapan sehari-hari, tetapi statusnya baru sebatas *tentative list* — daftar tunggu yang diajukan negara, bukan pengakuan yang sudah diberikan. Perbedaan ini bukan soal kebanggaan, melainkan soal skor: beberapa indeks kota global memuat indikator kedekatan terhadap situs warisan dunia, dan untuk indikator semacam itu Jakarta bernilai nol. Kota dengan warisan arsitektur kolonial yang kaya bisa memperoleh angka nol pada variabel warisan budaya semata-mata karena proses nominasinya belum tuntas — contoh gamblang bahwa yang diukur indeks bukanlah kekayaan budaya itu sendiri, melainkan pengakuan formal atasnya.

Warisan budaya bukan hanya situs yang diakui UNESCO. Kekayaan Indonesia jauh lebih luas: candi-candi kecil, masjid bersejarah, gereja tua, istana, kuburan keramat, dan tradisi lisan yang membentuk memori kolektif. Banyak dari ini tidak memiliki angka resmi, dan sulit dimasukkan dalam pemeringkatan internasional. Tugas analisis kota Indonesia adalah menangkap warisan yang tidak masuk radar UNESCO, dan menjadikannya variabel yang bermakna.

Metrik yang relevan:

Jumlah situs warisan nasional dan internasional: ukuran kuantitatif langsung.

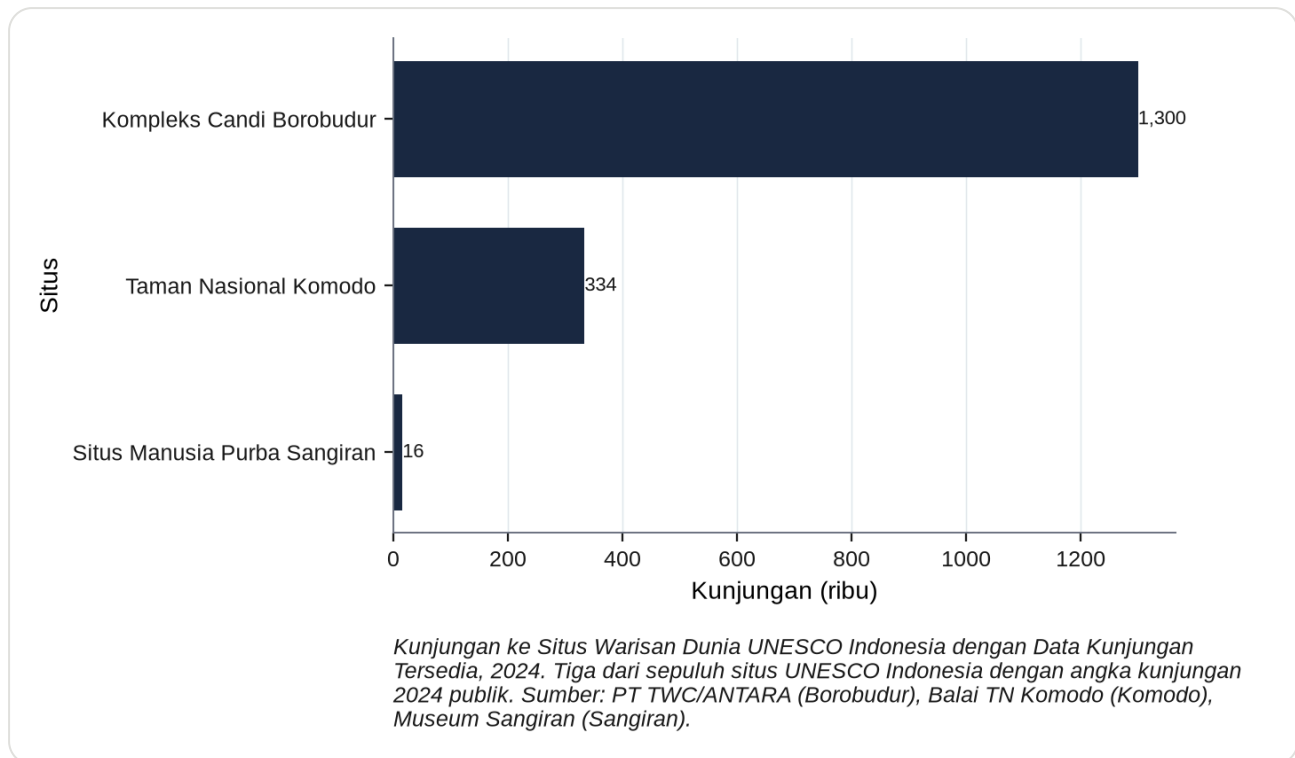
Jumlah kunjungan per situs: memungkinkan identifikasi "hotspot" versus "situs tidur".

Distribusi spasial: apakah situs terkonsentrasi di satu kawasan (Bali, Yogyakarta) atau tersebar (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi).

Biaya konservasi: belanja APBN/APBD untuk pelestarian, indikator *commitment* pemerintah.

Pengakuan internasional: jumlah situs yang masuk *tentative list* UNESCO, indikasi ambisi jangka panjang.

Grafik 4.4



Grafik di atas langsung menjawab bullet "jumlah kunjungan per situs": dari sepuluh situs yang dipetakan sebelumnya, hanya tiga yang bisa dijawab dengan angka kunjungan bertanggal 2024. Tujuh sisanya, entah karena datanya tidak dipublikasikan atau karena "kunjungan" memang bukan konsep yang berlaku (kawasan subak, sumbu filosofis), adalah pengingat bahwa pengakuan UNESCO tidak otomatis berarti kesiapan statistik.

Museum: Kuantitas, Kualitas, dan Kunjungan

Museum adalah wajah pendidikan dan budaya kota. Jakarta memiliki Museum Nasional, Museum Fatahillah, Museum MACAN, dan puluhan museum kecil. Yogyakarta memiliki Museum Sonobudoyo, Museum Affandi, dan Museum Ullen Sentalu. Bali memiliki Museum Bali, Museum Neka, dan Museum Puri Lukisan. Kuantitasnya bervariasi, dan kualitasnya juga tidak merata.

Statistik museum yang perlu diukur:

Jumlah museum per kategori: seni, sejarah, sains, teknologi, khusus.

Koleksi: berapa benda yang dimiliki, berapa yang dipamerkan. Proporsi antara koleksi dan yang dipamerkan mengindikasikan kelangkaan atau kekayaan.

Kunjungan per tahun: dengan disagregasi domestik vs wisman, dan dewasa vs anak.

Pendapatan: tiket, toko, katering, donasi. Profil pendapatan menunjukkan model bisnis museum.

Kurasi dan program: jumlah pameran temporer, program edukasi, komunitas. Menunjukkan vitalitas museum.

Untuk pemeringkatan GCI, museum sering menjadi variabel langsung pada dimensi *Cultural Experience*. Semakin banyak museum kelas dunia, semakin tinggi skor kota. Tapi kualitas sangat bervariasi, museum besar dengan koleksi yang kuat dan program yang aktif akan menarik lebih banyak kunjungan daripada museum besar yang hanya menjadi gudang benda mati.

Ruang Publik Kreatif: Indikator Kota yang Hidup

Ruang publik kreatif, galeri, *co-working space*, *maker space*, taman kota, *street art* kawasan, festival ruang publik, adalah komponen yang sulit diukur tetapi sangat menentukan kualitas hidup kota. Bandung memiliki Braga dan Dago yang menjadi landmark kreatif; Yogyakarta memiliki Prawirotaman dan Sosrowijayan; Jakarta memiliki Pasar Minggu, Blok M, dan SCBD. Setiap kawasan merepresentasikan pertemuan antara pemerintah, komunitas, dan investasi swasta.

Metrik yang bisa dipakai:

Jumlah dan konsentrasi: berapa banyak ruang publik kreatif per 100.000 penduduk, dan seberapa terkonsentrasi di sebuah kawasan.

Densitas aktivitas: acara publik, festival, pertunjukan jalanan. Konteks Indonesia biasanya tidak tercatat dalam statistik resmi, tetapi bisa dilacak dari kalender *event* komunitas.

Aksesibilitas: apakah ruang publik mudah diakses dengan transportasi publik, atau hanya bisa dicapai dengan kendaraan pribadi.

Keberagaman fungsi: ruang publik yang hanya menjadi galeri seni vs ruang publik yang berfungsi campuran (kafe, galeri, toko, ruang pertunjukan).

Ruang publik ini adalah variabel yang paling sulit diukur, tetapi paling jelas dirasakan oleh pengunjung. Seorang wisman yang telah 3 hari di sebuah kota akan dengan mudah membedakan kota yang ruang publiknya hidup (misalnya Yogyakarta) dari kota yang ruang publiknya steril dan terpusat di mal (misalnya kota-kota yang mengandalkan mall sebagai ruang publik utama).

Mengapa Warisan Budaya, Museum, dan Ruang Publik Menentukan Skor Kota

Tiga variabel ini adalah "jiwa" kota. Akomodasi, kuliner, dan MICE bisa dibangun dalam 5–10 tahun dengan investasi yang cukup. Warisan budaya, ekosistem museum, dan ruang publik kreatif butuh waktu puluhan tahun dan TIDAK bisa dibangun hanya dengan investasi modal. Inilah yang membuat variabel ini tidak bisa dipercepat, dan kota yang memilikinya secara organik memiliki keuntungan kompetitif yang sulit ditiru.

Untuk kota-kota Indonesia, daftarnya tidak homogen. Yogyakarta memiliki warisan dan ruang publik yang kuat, tetapi infrastruktur MICE yang terbatas. Jakarta memiliki MICE dan mall, tetapi warisan dan ruang publik kreatif yang relatif tipis. Bali memiliki warisan dan ruang publik yang kuat, serta MICE yang cukup, tetapi konektivitas intra-kota terbatas. Memahami profil unik masing-masing kota adalah langkah pertama untuk merumuskan strategi yang tepat.

INTERLUDE 4.5

Studi Kasus Pola Pergerakan di Bali, Yogyakarta, dan Jakarta

Empat himpunan metodologis yang sudah dibahas — estimasi kunjungan, pemodelan *length of stay* dan pengeluaran, matriks *Origin-Destination*, serta pengolahan *Mobile Positioning Data* — adalah perangkat yang bisa diterapkan ke kota mana pun. Tapi di balik setiap angka, ada manusia dan tempat yang bernyawa. Bali, Yogyakarta, dan Jakarta adalah tiga contoh yang menunjukkan bagaimana perangkat metodologis yang sama bisa menghasilkan narasi yang sangat berbeda, karena setiap kota punya struktur kunjungan, infrastruktur, dan kebijakan sendiri.

Tiga kota ini tidak dipilih kebetulan. Bali adalah penerima utama wisman Indonesia: proporsinya terhadap total nasional sekitar 39% pada 2019 dan naik menjadi sekitar 45% pada 2024, sehingga turun-naiknya kunjungan Bali berkorelasi kuat dengan angka nasional. Yogyakarta merepresentasikan kota budaya yang menerima lebih banyak pergerakan *domestik* (wisnus) daripada wisman, dengan karakter musiman yang khas. Jakarta adalah metropolitan yang menerima wisman dengan karakter MICE dan korporat, dominasi pergerakan harian, dan pola kunjungan yang sulit ditangkap survei konvensional. Ketiganya, dengan perbedaan itu, membantu melihat bagaimana metode yang sama membaca tiga realitas yang berlainan.

Interlude ini pendek, sekitar tiga lusin halaman, dan pembaca tidak diharapkan menghafal angka. Yang diharapkan adalah terbangunnya intuisi: bahwa metode yang sama bisa menjawab pertanyaan yang berbeda di sini, dan bahwa persiapan data untuk satu kota belum tentu applicable untuk kota lain. Setelah tiga kota ini, bekalnya cukup untuk bertanya 'apa yang sebenarnya diukur ketika kita bicara kota global', pertanyaan yang menyiapkan masuk ke indikator dan pembobotan.

4.5.1 Bali: Pulau Kecil dengan Beban Wisman Terbesar

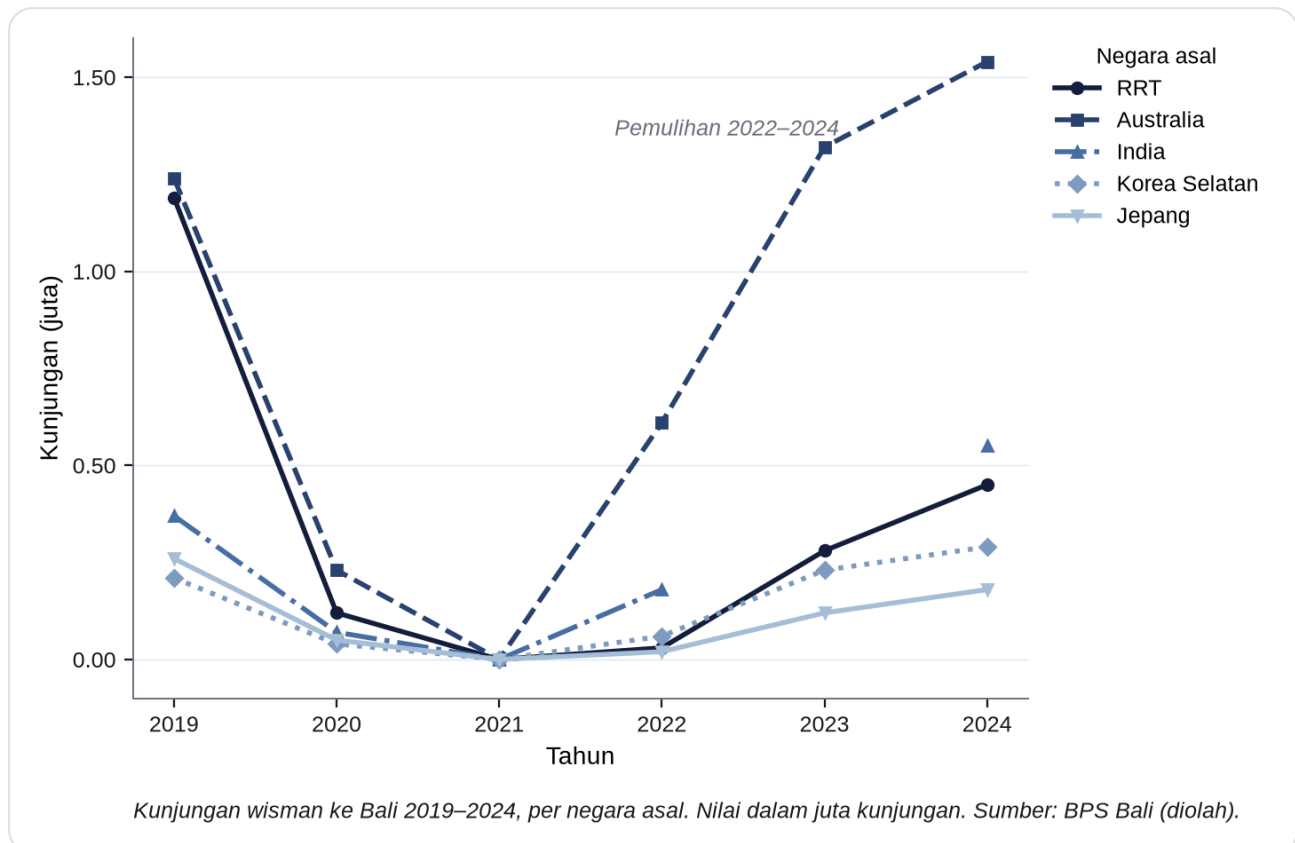
Bali adalah anomali yang menginformasikan keseluruhan lanskap. Pulau dengan luas sekitar 5.780 kilometer persegi ini menerima hampir separuh total wisman Indonesia — 6,33 juta dari 13,9 juta kunjungan pada 2024, atau sekitar 45% — porsi yang sama sekali tidak sebanding dengan luas wilayahnya. Untuk memahami mengapa, dan bagaimana data bisa menangkap maupun melewatkan fenomena ini, kita perlu menelisik angka kunjungan, profil asal, dan karakteristik lama tinggal secara bersamaan.

Volume dan Tren: Pemulihan yang Tidak Merata

Seri panjang kunjungan wisman Bali, yang dipublikasikan BPS Bali dari 1969 hingga sekarang, menunjukkan beberapa pola yang berulang. Volume menyentuh 6,28 juta kunjungan pada 2019, lalu anjlok ke 1,07 juta pada 2020, dan nyaris lenyap total pada 2021: hanya **51 kunjungan** sepanjang

tahun itu, karena perbatasan internasional Bali praktis tertutup penuh akibat pandemi. Pemulihan dimulai 2022 dan berlanjut konsisten hingga 2024, ketika angkanya mencapai 6,33 juta — **sedikit melampaui level sebelum pandemi**. Pemulihan Bali, dengan kata lain, sudah tuntas secara volume; yang belum tentu pulih adalah komposisinya. Yang lebih informatif daripada tinggi-rendahnya angka adalah komposisi asalnya. Di tahun 2019, pasar terbesar Bali adalah Australia, RRT (Tiongkok), dan India. Di tahun 2023–2024, komposisi bergeser: Australia masih dominan, tetapi pasar India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN tumbuh lebih cepat dari rata-rata.

Grafik 4.5.1

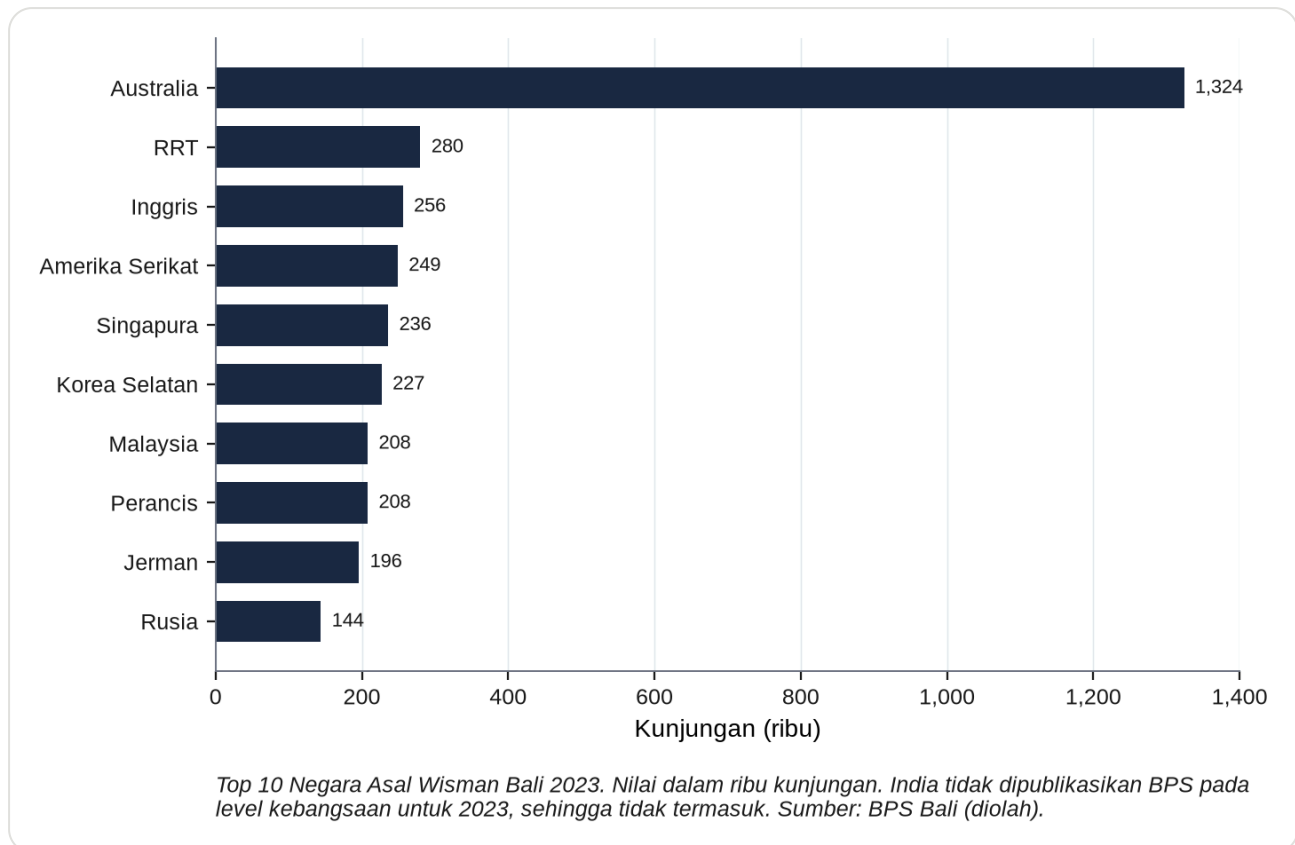


Implikasi untuk analisis: membaca "kunjungan Bali pulih" dari satu angka tanpa disagregasi asal negara akan melewati pergeseran yang justru terlihat jelas pada seri per negara di atas. Seorang pengambil keputusan yang hanya melihat total, tanpa tahu bahwa pasar India dan Korea Selatan tumbuh jauh lebih cepat daripada rata-rata sementara pasar RRT belum kembali ke level sebelum pandemi, akan kehilangan peluang untuk menyesuaikan promosi.

Konsentrasi Asal Negara dan Implikasinya

Sepuluh negara asal terbesar wisman Bali biasanya mencakup Australia, RRT, India, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Konsentrasi ini menentukan hampir semua hal dalam operasional: rute penerbangan langsung, jenis akomodasi yang dicari, pola makan, atraksi yang dikunjungi, dan bahkan bahasa yang dipakai di signage.

Tabel 4.5.2



Wisman Australia datang dalam paket liburan keluarga, sering 7–14 hari, dengan pola mobility yang terkonsentrasi di Kuta, Seminyak, Ubud, dan Nusa Dua. Wisman RRT datang dalam kelompok besar, sering *charter flight*, dan membelanjakan uang yang sangat besar untuk belanja dan kuliner. Wisman India adalah tren baru, pelancong *honeymoon* dan keluarga muda, tertarik pada destinasi yang instagramable. Wisman Korea Selatan tertarik pada *beauty tourism*, belanja, dan *K-pop relatea experience*. Profil-profil ini menentukan bagaimana destinasi harus disiapkan — sebagian besarnya adalah negara yang baru saja muncul di peringkat sepuluh besar pada tabel di atas.

Length of Stay dan Pengeluaran: Lebih Tinggi dari Rata-Rata Nasional

Bali konsisten memiliki LoS wisman yang lebih panjang dari rata-rata nasional. Jika rata-rata nasional 7–10 malam, Bali bisa 8–14 malam untuk pasar Australia dan Eropa, dan 4–7 malam untuk pasar Asia. Pengeluaran per hari juga lebih tinggi, terutama di kawasan Nusa Dua dan Ubud yang menjadi konsentrasi *luxury resort*.

LoS yang lebih panjang dan pengeluaran yang lebih tinggi ini mengimplikasikan dua hal. Pertama, total dampak ekonomi per kunjungan Bali lebih besar dari angka rata-rata nasional; kedua, model promosi yang "menjual Bali sebagai transit" akan keliru, Bali adalah destinasi menginap, dan pendekatannya harus berbeda.

Keterbatasan Data Bali

Data BPS Bali cukup baik, tetapi ada keterbatasan yang harus selalu diingat. Pertama, data *frontier counting* di Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa tidak mudah dibedakan per pintu masuk; wisman yang masuk dari satu dan langsung ke pintu lain tercatat di masing-masing. Kedua, mobilitas internal Bali, perjalanan ke Ubud, Lovina, atau Nusa Penida, tidak mudah dilacak dalam rilis BPS. Ketiga, kunjungan via jalur tidak resmi (kecil, tetapi ada) luput dari hitungan.

Untuk menangkap batas-batas ini, sumber pelengkap seperti MPD (jika tersedia) dan data hotel menjadi semakin penting. Bali juga menjadi laboratorium pertama untuk berbagai inisiatif data baru di Indonesia.

4.5.2 Yogyakarta: Kota Budaya dengan Karakter Wisnus Dominan

Yogyakarta adalah kontras yang memperjelas sifat Bali. Jika Bali adalah pintu wisman, Yogyakarta adalah pintu wisnus. Proporsi pergerakan wisman ke Yogyakarta jauh lebih kecil, dan kebanyakan pergerakan manusia ke kota ini adalah pergerakan domestik, penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dari kota lain di Jawa. Karakter ini memiliki implikasi metodologis yang berbeda: yang diukur adalah "mobilitas domestik dengan motivasi wisata", bukan "kunjungan internasional".

Volume Wisnus yang Signifikan

Data BPS untuk pergerakan wisnus ke DIY sulit dipisahkan dari pergerakan umum (bisnis, keluarga, religi), tetapi estimasi menunjukkan bahwa DIY menerima belasan juta pergerakan domestik per tahun. Pola musiman jelas: *peak season* jatuh pada liburan sekolah (Juni–Juli, Desember), Lebaran, dan Natal–Tahun Baru. Di luar *peak*, kunjungan turun tetapi tetap signifikan karena karakter Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pelajar.

Pola musiman Yogyakarta konsisten dari tahun ke tahun, sebuah prediktabilitas yang menjadi kabar baik bagi pengelolaan kapasitas, sekaligus tantangan ketika pola itu berubah mendadak (misalnya pandemi 2020 atau erupsi Merapi 2010).

Top 5 Kota Asal Wisnus

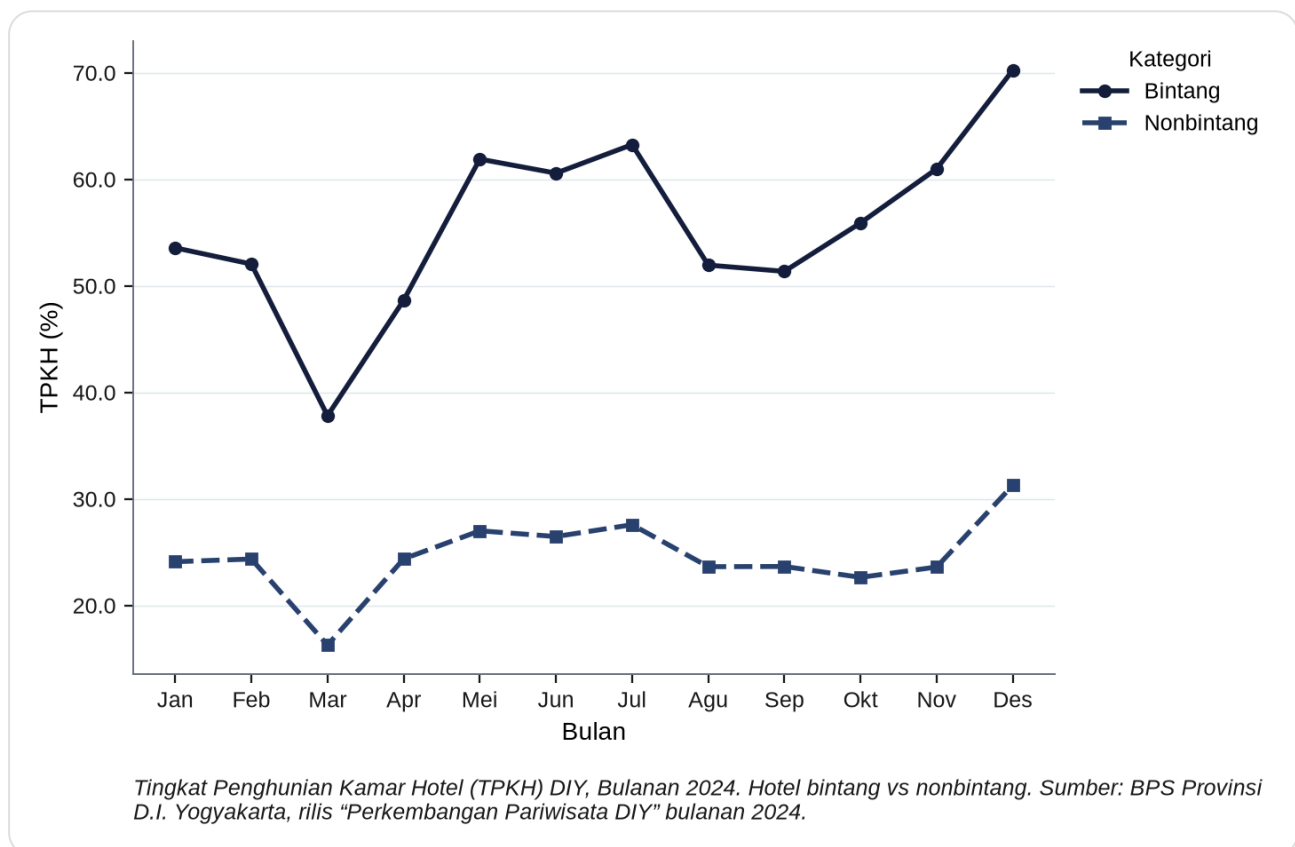
Survei menunjukkan bahwa lima kota asal pergerakan wisnus ke Yogyakarta adalah: Surabaya, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Malang. Pola ini menjelaskan hampir semua hal: asal dominan dari Jawa Timur dan Jabodetabek, dengan Bandung dan Malang sebagai tambahan. Yang terdekat sebenarnya Semarang — sekitar 120 kilometer, dua sampai tiga jam perjalanan darat — sementara Surabaya berjarak sekitar 325 kilometer atau lima sampai enam jam lewat jalan tol. Menariknya, kedekatan bukan penentu tunggal: Surabaya dan Jakarta tetap menyumbang volume terbesar karena ukuran populasi dan daya belinya, bukan karena jaraknya.

Implikasi untuk promosi: promosi ke kota-kota asal ini akan memiliki *return* yang lebih tinggi daripada promosi ke kota yang lebih jauh. Mempertahankan konektivitas langsung (pesawat, kereta) dari Surabaya, Jakarta, dan Semarang adalah prioritas yang lebih tinggi daripada menambah rute baru dari, katakanlah, Medan atau Makassar.

Membaca TPKH dengan Benar: Rasio Pemanfaatan, Bukan Pasokan

TPKH hotel bintang DIY sepanjang 2024 bergerak dari 37,8% (Maret) hingga 70,2% (Desember), dengan rata-rata tahunan 55,7% — berada di kisaran rata-rata nasional (54,9%), bukan di antara provinsi tertinggi seperti Bali (70,2%) atau Kalimantan Timur (67,6%). Angka ini perlu dibaca dengan tepat, karena mudah disalahartikan. TPKH **bukan** ukuran pasokan kamar; ia adalah **rasio pemanfaatan** — berapa persen kamar yang tersedia benar-benar terisi. Pasokan diukur oleh jumlah kamar, dan TPKH justru memberi tahu seberapa keras pasokan itu dipakai.

Grafik 4.5.3



Dua kehati-hatian menyertai pembacaan seri di atas. Pertama, angka TPKH yang dirilis BPS adalah **rata-rata bulanan tingkat provinsi**, sehingga ia meratakan perbedaan antara akhir pekan dan hari kerja, antara Sleman dan Gunungkidul, serta antara hotel berbintang dan nonbintang. Rentang bulanan yang sudah lebar ini (37,8–70,2%) bisa menyembunyikan akhir pekan yang benar-benar penuh sekaligus hari kerja yang setengah kosong dalam bulan yang sama. Kedua, bahkan puncaknya di Desember (70,2%) **belum berarti jenuh**. Batas praktis industri perhotelan berada di kisaran 90–95%, karena selalu ada kamar yang sedang diperbaiki, dibersihkan, atau dikosongkan untuk pergantian tamu. Kesimpulan bahwa DIY sudah kehabisan kapasitas karena itu tidak bisa ditarik dari angka rata-

rata bulanan; yang diperlukan adalah data harian per kelas hotel per kabupaten. Yang bisa disimpulkan hanyalah bahwa pemanfaatan akomodasi DIY berfluktuasi tajam mengikuti musim — sebuah sinyal yang layak ditelusuri lebih jauh, bukan kesimpulan yang siap dipakai untuk membenarkan pembangunan hotel baru.

Korelasi antara TPKH dan pola pergerakan mobilitas cukup kuat. Ketika mobilitas (MPD) meningkat tajam, TPKH biasanya naik dalam satu-dua minggu. Ketika mobilitas turun, TPKH turun dengan jeda yang lebih lama. Pemahaman tentang *lag* ini membantu perencanaan kebijakan kapasitas hotel.

Karakter Khas Yogyakarta

Yogyakarta tidak mengandalkan atraksi tunggal melainkan ekosistem: keraton, Malioboro, kawasan budaya, candi Borobudur dan Prambanan (yang sebenarnya di Magelang dan Klaten, tetapi menjadi magnet kunjungan ke DIY), saluran (*street food*), dan kehidupan kampus. Setiap elemen menarik demografi yang sedikit berbeda, dan kota yang mengelola dengan baik akan memiliki wisatawan yang datang untuk salah satu tetapi kembali untuk yang lain.

Overtourism kawasan Malioboro dan sekitarnya menjadi tantangan, terutama di *peak season*. Beberapa kawasan menjadi padat di luar kapasitas, sementara kawasan lain (Bantul selatan, Kabupaten Gunungkidul) masih relatif sepi. Distribusi yang tidak merata ini adalah pekerjaan rumah yang belum terjawab.

4.5.3 Jakarta: Metropolitan dengan Dinamika MICE & Perkotaan

Jakarta adalah wajah ketiga dari tiga kota ini, metropolitan yang pergerakan wismannya kecil secara proporsi, tetapi besar dalam hal dinamika internal. Jakarta menonjol bukan karena kunjungan masuknya, tetapi karena pergerakan orang yang begitu kompleks: *commuter*, day-trip visitor, MICE, transit, dan berbagai kategori lain yang sulit diisolasi dalam survei konvensional.

Pintu Masuk Utama: Soekarno-Hatta, Halim, Tanjung Priok

Jakarta memiliki beberapa pintu masuk resmi. Bandara Soekarno-Hatta (CGK) adalah yang terbesar, dengan volume sekitar 54,8 juta penumpang pada 2024; bandara ini juga berfungsi sebagai hub transit untuk penerbangan domestik dan internasional. Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) melayani penerbangan domestik dan sebagian internasional charter. Pelabuhan Tanjung Priok melayani kapal pesiar dan pelayaran internasional, meskipun volume penumpang jauh di bawah bandara.

Wisman yang masuk lewat CGK tidak selalu menetap di Jakarta; banyak yang langsung melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, Bali, atau kota lain. Arah kekeliruan yang ditimbulkannya perlu diluruskan, karena intuisi umum justru menebaknya terbalik.

Frontier counting mengatribusikan kedatangan ke **pintu masuknya**. Setiap wisman yang mendarat di Soekarno-Hatta karena itu tercatat masuk lewat Jakarta, termasuk mereka yang beberapa jam kemudian sudah terbang ke Denpasar. Akibatnya angka "wisman lewat Jakarta" **melebih-lebihkan**,

bukan meremehkan, jumlah wisman yang benar-benar berwisata di Jakarta. Kekeliruan yang sebaliknya juga terjadi di ujung lain: wisman yang mendarat di Denpasar lalu terbang ke Jakarta untuk urusan bisnis tidak pernah tercatat sebagai kunjungan Jakarta sama sekali.

Bagi kebijakan, kekeliruan arah pertama jauh lebih berbahaya daripada yang kedua. Angka yang terlalu besar akan menghasilkan estimasi kontribusi ekonomi yang terlalu optimistis, target penerimaan daerah yang tidak tercapai, dan perencanaan kapasitas yang berlebihan. Untuk memisahkan wisatawan sesungguhnya dari penumpang transit, data pintu masuk tidak cukup; diperlukan data menginap dari survei hotel atau data pergerakan seperti MPD.

Peran MICE dan Korporat

Jakarta adalah hub MICE Indonesia. Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta International Expo (JIExpo), dan berbagai hotel berbintang 4–5 dengan ballroom besar melayani ratusan *event* per tahun. Pola kunjungan MICE berbeda dari wisata rekreasi: singkat (2–4 malam), profil pengeluaran tinggi, dan jadwal bisa diprediksi 1–3 tahun sebelumnya.

Implikasi: mata pencaharian industri perjalanan Jakarta (hotel, restoran, MICE *planner*, jasa transport) lebih bergantung pada kalender *event* daripada pada musim liburan. Ketika kalender *event* terisi, okupansi hotel Jakarta bisa melonjak; ketika longgar, okupansi turun bahkan di *high season* umum.

Commuter dan *Day-Trip Visitor*: Kategori yang Sulit Ditangkap

Jakarta menarik pergerakan harian dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang volumenya bisa melebihi 10 juta pergerakan per hari. Pergerakan ini umumnya adalah pekerja, pelajar, dan urusan keluarga, bukan kunjungan wisata. Namun ada kategori lain: *day-trip visitor* yang tidak menginap, datang dari Bandung atau kota lain di Jawa untuk urusan konsultasi, pernikahan, atau kunjungan keluarga.

Kategori harian ini tidak tertangkap dalam survei hotel (karena tidak menginap) dan tidak tertangkap dalam *frontier counting* (karena tidak melintasi batas imigrasi). Satu-satunya cara menangkap mereka secara sistematis adalah MPD atau survei pergerakan endogenous (*commuter* survey). Untuk analisis resmi BPS, kategori ini luput, dan implikasinya adalah underestimate terhadap total pergerakan manusia yang benar-benar terjadi di Jakarta.

Overtourism Tersegmentasi: Sudirman–Thamrin vs Kampung Kota

Distribusi kunjungan di Jakarta tidak merata. Sudirman–Thamrin, SCBD, Kemang, Pantai Indah Kapuk, dan beberapa enclave menerima kunjungan tinggi, sementara kawasan padat penduduk di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, atau Jakarta Utara relatif tidak menjadi tujuan wisata. Pola ini berbeda dengan *overtourism* Bali (yang terkonsentrasi di Kuta–Seminyak) atau *overtourism* Yogyakarta (Malioboro).

Implikasinya: peningkatan kunjungan Jakarta tidak selalu menggerakkan ekonomi lokal secara merata. Mesin yang menggerakkan MICE dan belanja kelas atas tidak selalu memberi efek rambatan ke kampung kota atau pasar tradisional. Tantangan kebijakan: bagaimana mendistribusikan kunjungan sehingga kawasan yang selama ini tidak menjadi tujuan justru menjadi bagian dari pengalaman kota.

BAGIAN III

Indikator dan Pembobotan Global City Index

Apa yang sebenarnya diukur indeks, dan bagaimana
bobotnya disusun.

BAB 5

Penyusunan Indikator Proksi Pariwisata untuk GCI

Sebuah indeks kota, entah GCI Kearney, GPCI Mori Memorial Foundation, atau ranking dari Resonance, kelihatannya objektif karena disajikan dalam satu angka. Angka itu dibaca, diranking, dan di-share sebagai rapor global. Padahal di balik setiap angka ada keputusan yang diperdebatkan: indikator mana yang diambil, bagaimana data yang tidak tersedia ditangani, dan bagaimana bobot antar-variabel ditentukan. Indeks kota bukan penjumlahan alamiah; ia konstruksi manusia.

Untuk konteks pariwisata, implikasinya langsung terasa. Kota yang ingin memperbaiki posisinya di pemeringkatan global harus terlebih dahulu memahami logika internal pemeringkatan: variabel mana yang bisa dipenuhi, variabel mana yang harus "di-proxy" dari sumber lain, dan variabel mana yang sebenarnya tidak relevan dengan konteks lokal. Tanpa pemahaman ini, semua upaya menjadi *trial and error* yang boros, promosi yang tidak menyentuh variabel yang sebenarnya mover skor, investasi infrastruktur yang tidak terukur dalam indeks, atau komparasi yang tidak apples-to-apples dengan kota lain.

Identifikasi indikator spesifik GCI dan GPCI yang terkait pariwisata, untuk memahami variabel mana yang sebenarnya menggerakkan skor. Teknik konstruksi *proxy indicator* saat data primer global tidak tersedia, sebagai jembatan antara permintaan indeks dan ketersediaan data lokal. Normalisasi data, untuk memastikan perbandingan yang fair antar-variabel dengan satuan berbeda. Dan penentuan bobot dengan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Principal Component Analysis* (PCA), dua pendekatan yang mewakili dua filsafat berbeda dalam menentukan prioritas.

5.1 Identifikasi Indikator Spesifik GCI (Kearney) dan GPCI (Mori Memorial Foundation) Terkait Pariwisata

Sebelum membangun indikator proksi atau menormalisasi data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar struktur indeks global dan mengidentifikasi di mana posisi variabel terkait pariwisata. Sub-bab pertama memetakan dua pemeringkatan yang paling banyak dirujuk, GCI Kearney dan GPCI Mori Memorial Foundation, dan indikator mana yang bisa dipenuhi Indonesia, mana yang tidak, dan mana yang memerlukan konstruksi proksi.

Kearney *Global City Index*: Anatomi Dimensi

Kearney GCI memiliki lima dimensi utama, dan — ini sering disalahpahami — **bobotnya tidak sama**: *Business Activity* 30%, *Human Capital* 30%, *Information Exchange* 15%, *Cultural Experience* 15%, dan *Political Engagement* 10%. Pariwisata masuk terutama di *Cultural Experience*, dengan variabel yang relatif terbuka: jumlah museum, restoran kelas dunia, atraksi budaya, dan acara internasional.

Ketimpangan bobot ini punya konsekuensi yang tidak nyaman bagi kota yang ingin naik peringkat lewat pariwisata. *Cultural Experience* hanya memikul 15% dari skor total, separuh dari bobot *Business Activity* maupun *Human Capital*. Artinya, perbaikan satu poin pada dimensi budaya menggerakkan skor total hanya setengah dari perbaikan satu poin pada dimensi ekonomi atau talenta. Pariwisata tetap layak diperjuangkan — tetapi klaim bahwa membenahi pariwisata saja akan melambungkan peringkat sebuah kota tidak didukung oleh aritmetika indeksinya sendiri.

Di luar *Cultural Experience*, komponen GCI yang terkait tidak langsung dengan pariwisata adalah *Information Exchange* (melalui konsentrasi *media* dan konektivitas digital, yang berperan dalam promosi destinasi), *Human Capital* (melalui talenta kreatif dan profesional perhotelan), dan *Business Activity* (melalui investasi infrastruktur perjalanan). Secara agregat, sektor pariwisata bersentuhan dengan beberapa dimensi sekaligus, meski kontribusi langsungnya terpusat di *Cultural Experience* yang berbobot 15% sebuah kota, tergantung pada komposisi ekonominya.

Variabel-variabel yang digunakan Kearney bersifat spesifik dan terukur. Misalnya, untuk variabel "peringkat *S&P*", yang dipakai adalah hasil pemeringkatan obligasi kota; untuk variabel "konferensi internasional", yang dipakai adalah jumlah *meeting* yang masuk database ICCA. Setiap variabel punya definisi operasional yang jelas, dan itulah yang memungkinkan perbandingan lintas-kota.

GPCI Mori Memorial Foundation: Perspektif Berbeda

GPCI Mori Memorial Foundation memiliki enam fungsi utama: *Economy*, *Research and Development*, *Cultural Interaction*, *Livability*, *Accessibility*, dan *Environment*. Setiap fungsi memiliki sub-variabel yang lebih halus, dan total variabel mencapai lebih dari 70. Pariwisata masuk terutama di *Cultural Interaction* (melalui konsentrasi fasilitas budaya, kedatangan internasional, dan kualitas pengalaman), dan *Accessibility* (melalui konektivitas udara dan mobilitas).

Perbedaan utama GPCI dari GCI: GPCI lebih concern dengan *interaksi*, berapa banyak orang yang benar-benar berinteraksi dengan kota, bukan sekadar eksistensi fasilitas. Ini menjadikan variabel kunjungan (wisman, MICE) sebagai komponen langsung, dan menjadikan konektivitas udara sebagai variabel yang bobotnya lebih tinggi. Tokyo secara konsisten menjadi model GPCI, sebuah kota yang kualitas interaksi dan aksesibilitasnya sangat tinggi, meskipun ukuran ekonominya (PDB) tidak selalu yang tertinggi.

Implikasi untuk Indonesia: variabel GPCI yang lebih sulit dipenuhi adalah *Cultural Interaction* (butuh data kunjungan langsung, konsumsi budaya, dan persepsi internasional), bukan *Economy* (kita punya banyak data PDB kota). Untuk posisi atas, kota Indonesia perlu berinvestasi di variabel ini, dan itu berarti investasi di promosi, kualitas atraksi, dan pengalaman yang membuat orang ingin tinggal lebih lama.

Resonance: Perspektif Pengalaman

Resonance, *World's Best Cities*, menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada pengalaman. Tiga pilar yang dipakai: *Livability*, *Lovability*, dan *Prosperity*. Variabel kunci yang terkait pariwisata bernaung terutama di bawah *Lovability*: jumlah tagar Instagram (ukuran *buzz*), kualitas *dining* dan *nightlife* (pengalaman urban), ulasan pengguna (sentimen), serta museum dan atraksi. Komposisi ini berbeda dari GCI maupun GPCI: porsi variabel berbasis persepsi jauh lebih besar, dan justru itulah yang membuat Resonance lebih responsif terhadap perubahan reputasi kota dalam jangka pendek — sekaligus lebih rentan terhadap gejolak percakapan daring.

Resonance menonjol karena menggunakan *word of mouth* digital, ulasan daring, sebutan media sosial, dan reputasi kota di mata penduduknya sendiri. Pendekatan ini lebih sulit dimanipulasi dibanding indikator ekonomi makro, dan bisa menangkap kualitas kota yang tidak tampak dalam statistik resmi. Kekurangannya: bias terhadap populasi yang aktif bermedia sosial, dan variasi antar musim yang besar.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Ketiga Pemeringkatan?

Tiga indeks ini adalah cermin yang berbeda untuk melihat kota yang sama. Kearney memberi perspektif struktural-ekonomi, GPCI memberi perspektif kekuatan-interaksi, dan Resonance memberi perspektif pengalaman-persepsi. Kota yang konsisten berada di posisi atas ketiganya (London, New York, Tokyo, Paris, Singapura) memenuhi sebagian besar variabel, meskipun tidak semua, Paris misalnya tidak selalu tertinggi di *Accessibility*, tetapi sangat tinggi di *Cultural Experience*.

Untuk Indonesia, pelajaran yang paling penting adalah "kita harus memahami logika variabel yang London, Tokyo, dan Singapura penuhi dengan baik, dan melihat variabel mana yang sebanding dengan realitas kota kita", bukan "kita harus jadi London". Pemahaman ini adalah fondasi untuk membangun indikator proksi yang bisa dipakai ketika data primer global tidak tersedia.

Tabel 5.1

Indeks	Dimensi	Variabel	Fokus Utama	Metode Pengumpulan Data	Keterbukaan Metodologis
Kearney GCI	5 dimensi (Business Activity 30%, Human Capital 30%, Information Exchange 15%, Cultural Experience 15%, Political Engagement 10%)	~27 variabel	Struktural-ekonomi	Statistik resmi/sekunder + basis data komersial (mis. S&P, ICCA)	Metodologi & bobot dimensi dipublikasikan tahunan
GPCI (Mori Memorial Foundation)	6 fungsi (Economy, R&D, Cultural Interaction, Livability, Accessibility, Environment)	>70 variabel	Kekuatan-interaksi	Data resmi + riset Institute for Urban Strategies	Laporan metodologi tahunan terperinci per fungsi
Resonance (World's Best Cities)	3 pilar (Livability, Lovability, Prosperity)	46 metrik / 30 kategori	Pengalaman-persepsi	Statistik >400 kota + survei persepsi (mis. bersama Ipsos, >22.000 responden, 30 negara)	Metodologi dipublikasikan di situs resmi per edisi

Perbandingan Struktur Tiga Indeks Kota Utama. Sumber: laporan metodologi Kearney, Mori Memorial Foundation, dan Resonance (worldsbestcities.com), diolah.

Ketiga indeks ini berbeda struktur, tetapi berbagi satu prasyarat yang sama: kota harus punya data yang bisa diaudit ketersediaannya. Latihan audit semacam itu, untuk Jakarta dan Bali, adalah yang dibahas berikut.

Peta Ketersediaan Variabel GCI untuk Kota Indonesia: Contoh Jakarta dan Bali

Sebelum membangun *proxy*, perlu dipetakan dulu variabel mana yang datanya bisa diakses langsung, mana yang tidak, dan mana yang sama sekali tidak dilaporkan dalam rilis resmi Indonesia. Pemetaan ini adalah langkah paling pragmatis dan paling sering diabaikan, analisis terlalu sering langsung ke konstruksi tanpa audit ketersediaan.

Untuk Jakarta, kota metropolitan dengan infrastruktur data terbaik di Indonesia, dari sekitar 27 variabel GCI Kearney, sekitar 14 (52%) datanya tersedia secara rutin dan terstandar. Rinciannya: (1) lima variabel dari *Business Activity* seperti PDB kota, investasi, dan jumlah perusahaan besar; (2) tiga variabel dari *Human Capital* seperti jumlah universitas, populasi usia kerja, dan rasio *international school*; (3) dua variabel dari *Information Exchange* (jangkauan internet dan produksi media); dan (4) empat variabel dari *Cultural Experience* (jumlah museum, konser internasional, restoran kelas dunia, dan kunjungan ke situs budaya).

Variabel yang tidak tersedia langsung: peringkat obligasi kota dari lembaga pemeringkat internasional (sampai kini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang benar-benar menerbitkan obligasi daerah, meski kerangka regulasinya sudah tersedia, sehingga variabel ini kosong untuk seluruh kota Indonesia), pertemuan internasional berskala ICCA (data ICCA hanya mencakup anggota asosiasi, dan

banyak *event* MICE Indonesia tidak terdaftar), dan *political engagement* dalam pengertian Kearney (pengukuran stabilitas politik dan kualitas birokrasi sangat sulit di Indonesia, dan tidak ada rilis berkala).

Variabel yang sepenuhnya tidak dilaporkan: variabel yang sepenuhnya bergantung pada *self-reporting* dari satuan kerja pemerintah daerah, seperti "kebijakan pro-business", "partisipasi masyarakat sipil", dan "efisiensi birokrasi". Variabel-variabel ini sangat sulit di-proxy, dan lebih baik dikeluarkan dari pemeringkatan daripada menggunakan *proxy* yang sangat lemah.

Catatan metodologis: Angka "14 dari 27 variabel" dan inventarisasi spesifik untuk Jakarta/Bali adalah **contoh ilustratif** untuk menggambarkan prosedur audit ketersediaan. Untuk analisis aktual pada konteks Indonesia, auditor harus memvalidasi satu per satu berdasarkan rilis BPS, Disparekraf, dan sumber relevan lainnya. Variabel-variabel spesifik GCI yang disebutkan (peringkat *S&P*, *ICCA*, *political engagement*) adalah berdasarkan struktur GCI 2024, tetapi jumlah persis variabel GCI dapat berubah tiap tahun.

Untuk Bali, situasinya berbeda. Variabel *Cultural Experience* lebih kuat (museum, atraksi, dan warisan budaya dilaporkan secara terbuka oleh Disparekraf Bali), tetapi *Business Activity* lebih lemah (ekonomi Bali tidak se-ekstrem Jakarta, dan PDB kota tidak dilaporkan secara terpisah). Artinya, profil GCI Bali dan Jakarta akan berbeda bahkan dengan metode yang sama, dan ini bukan kelemahan metode, melainkan cerminan realitas.

Implikasi strategis: kota-kota Indonesia yang ingin masuk radar GCI harus berinvestasi di dua hal. Pertama, *data availability*, memastikan variabel yang sebenarnya tersedia dilaporkan secara terbuka, sehingga menjadi bagian dari database global. Kedua, *proxy construction*, untuk variabel yang tidak tersedia, membangun *proxy* yang kredibel. Subbab berikutnya membahas apa yang dilakukan ketika audit menemukan variabel yang datanya kosong, bukan berhenti di situ, melainkan membangun *proxy* yang jujur soal keterbatasannya.

5.2 Teknik Konstruksi Proxy Indicator

Saat Data Primer Global Tidak Tersedia

Salah satu tantangan terbesar bagi kota-kota di luar OECD adalah keterbatasan akses ke data primer global. Banyak variabel yang dipakai GCI, GPCI, dan Resonance, seperti *number of international conferences*, *international schools*, *high-ranking universities*, atau *quality of healthcare*, sulit dipenuhi langsung untuk kota-kota Indonesia. Jalan keluar yang umum adalah menggunakan *proxy indicator*, variabel pengganti yang berkorelasi kuat dengan variabel asli, dan yang datanya tersedia secara lokal.

Apa Itu *Proxy Indicator*?

Proxy adalah variabel yang digunakan sebagai pengganti karena variabel yang sebenarnya tidak bisa diukur atau tidak tersedia. *Proxy* yang baik memiliki tiga sifat: (1) berkorelasi kuat dengan variabel asli, (2) datanya tersedia secara konsisten, dan (3) definisinya jelas sehingga tidak terjadi *interpretation*

drift. Sebagai contoh, untuk variabel "jumlah wisman kelas atas", sulit diukur langsung; *proxy* yang umum adalah "rata-rata pengeluaran per hari", yang berkorelasi kuat dengan segmentasi pasar.

Kelemahan *proxy* yang paling jelas: *proxy* bisa jadi bukan variabel yang sama. Rata-rata pengeluaran per hari bisa berkorelasi dengan wisman kelas atas, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh inflasi, jenis mata uang, dan persaingan harga lokal. Seorang analis yang menggunakan *proxy* tanpa membahas keterbatasannya akan menyajikan angka yang menyesatkan.

Contoh *Proxy* untuk Variabel Pariwisata

Berikut adalah beberapa contoh *proxy* yang bisa dipakai untuk variabel GCI/GPCI:

Variabel "international conferences": sulit diukur untuk kota Indonesia karena database ICCA tidak lengkap. *Proxy*: "jumlah *event* MICE internasional yang dilaporkan AIPI (Asosiasi Industri Pertemuan Indonesia)", yang mencakup tidak semua *event* ICCA, tetapi memberikan gambaran tren.

Variabel "quality of dining": langkah pertama bukan mencari *proxy*, melainkan memastikan variabel aslinya diukur dari sumber apa. Beberapa indeks kota memakai daftar kurasi internasional tertentu — *La Liste* dan sejenisnya — bukan *Michelin Guide* dan bukan pula *Asia's 50 Best*. Selama tidak ada restoran Indonesia di dalam daftar yang dipakai indeks, nilai indikatornya tetap nol, dan tidak ada *proxy* internal yang bisa mengubahnya. *Proxy* tetap berguna, tetapi untuk keperluan yang berbeda: **memantau kemajuan sendiri**. Contohnya rasio restoran kelas atas terhadap total restoran berizin di kota tersebut, atau rasio *venue* kategori harga tertinggi terhadap total *venue* kuliner. Bedakan keduanya dengan tegas: *proxy* untuk memantau kemajuan sendiri **tidak sama** dengan *proxy* untuk menebak skor indeks. Yang pertama sah dan berguna; yang kedua hampir selalu menyesatkan pimpinan.

Variabel "number of museums": relatif mudah diukur, tetapi kualitas museum sangat bervariasi. *Proxy*: "museum dengan koleksi minimal 1.000 benda", yang menyaring dari ribuan museum kecil menjadi ratusan yang signifikan.

Variabel "international schools": relatif mudah diukur, tetapi tidak semua kota melaporkan. *Proxy*: "sekolah dengan kurikulum internasional terakreditasi", yang walau tidak lengkap, memberikan ukuran kasar.

Variabel "kunjungan wisman": tersedia, tetapi *frontier counting* tidak membedakan leisure dari MICE. *Proxy*: "rasio TPKH bintang 4–5 terhadap total TPKH", yang berkorelasi dengan kunjungan berkualitas.

Proxy yang Tidak Boleh Dipakai

Tidak semua variabel memiliki *proxy* yang baik. Beberapa variabel memiliki karakteristik yang sulit ditiru: kualitas (misalnya "tingkat kepuasan"), persepsi (misalnya "reputasi"), atau kuantitas yang sangat granular (misalnya "jumlah perusahaan rintisan skala global"). Untuk variabel-variabel ini, lebih baik tidak dipakai daripada menggunakan *proxy* yang menyesatkan.

Seorang analis yang kredibel akan secara eksplisit menyatakan: "Variabel X tidak tersedia; kami memilih untuk tidak menggunakan *proxy* karena tidak ada yang cukup baik." Keputusan ini lebih jujur daripada memaksakan variabel dengan *proxy* yang diragukan.

Tabel 5.2

Variabel Asli	Sumber Asli	Proxy yang Dipakai	Sumber Proxy	Keterbatasan
International conferences (ICCA)	ICCA Association Database	Jumlah event MICE internasional yang dilaporkan AIPI	AIPI	Korelasi dengan ICCA 0,6–0,8 (Asia Tenggara); underestimate 20–40% dari total event
Quality of dining (restoran kelas dunia)	Daftar kurasi internasional (mis. La Liste)	Rasio restoran kelas atas terhadap total restoran berizin kota	Dinas pariwisata/basis izin usaha kota	Hanya sah untuk memantau kemajuan sendiri, bukan menebak skor indeks — kota tanpa entri kurasi tetap nol
Number of museums	Basis data indeks (kriteria signifikansi tidak seragam)	Museum dengan koleksi ≥ 1.000 benda	Kemendikbudristek/ Disparekraf daerah	Ambang 1.000 benda arbitrer, bisa menyaring museum kecil yang tetap relevan wisata
International schools	Basis data indeks internasional	Sekolah dengan kurikulum internasional terakreditasi	Kemendikbudristek	Tidak lengkap — sebagian sekolah asing tidak terdaftar formal
Kunjungan wisman berkualitas (leisure vs MICE)	Survei kedatangan bertujuan	Rasio TPKH bintang 4–5 terhadap total TPKH	BPS	Korelasi dengan "kualitas kunjungan" tidak diuji langsung; TPKH tinggi bisa juga didorong MICE domestik
International air connectivity (GPCI Accessibility)	Basis data rute maskapai global (mis. OAG)	Jumlah destinasi internasional langsung dari bandara utama kota	Jadwal penerbangan resmi bandara (lihat TABEL 4.1)	Menghitung jumlah destinasi, bukan frekuensi/kapasitas kursi — dua kota bisa sama jumlah destinasi tapi beda jauh volume
MICE venue capacity/quality	Basis data venue global (mis. ICCA/UFI)	Kapasitas venue MICE utama kota	Situs resmi venue (lihat TABEL 4.2)	Kapasitas fisik bukan ukuran langsung jumlah/kualitas event yang benar-benar terselenggara
Media production / information exchange	Basis data sirkulasi media internasional	Jumlah kantor media terverifikasi berkantor pusat di kota	Dewan Pers	Mengukur keberadaan kantor, bukan jangkauan/pengaruh aktual media tersebut
Peringkat obligasi kota (S&P)	S&P Global Ratings	Tidak ada — dikeluarkan dari pemeringkatan	—	Belum ada pemda Indonesia menerbitkan obligasi daerah meski kerangka regulasi tersedia
Political engagement	Penilaian kualitas birokrasi/stabilitas politik oleh lembaga indeks	Tidak ada — dikeluarkan dari pemeringkatan	—	Sangat sulit di-proxy kredibel di tingkat kota; tidak ada rilis berkala yang memadai

Contoh Pemetaan Variabel GCI/GPCI ke Proxy Indonesia. 10 variabel kunci. Sumber: BPS, AIPI, Kemendikbudristek, Dewan Pers, diolah.

Perhatikan bahwa dua dari sepuluh baris tabel di atas diisi "tidak ada — dikeluarkan", bukan dipaksakan dengan *proxy* yang lemah. Itu bukan celah yang belum terselesaikan, melainkan penerapan konsisten dari prinsip yang baru ditegaskan: kejujuran soal keterbatasan lebih berharga daripada tabel yang terlihat lengkap tetapi menyesatkan.

Validasi *Proxy*

Sebelum dipakai dalam pemeringkatan, *proxy* perlu divalidasi. Validasi yang paling sederhana: bandingkan *proxy* dengan variabel asli untuk kota-kota yang memiliki keduanya. Jika korelasi tinggi ($R^2 > 0,7$), *proxy* bisa dipakai. Jika korelasi rendah, *proxy* perlu diperbaiki atau ditinggalkan.

Validasi yang lebih kuat: uji sensitivitas. Jika *proxy* diganti dengan variabel yang berbeda, apakah hasil pemeringkatan berubah drastis? Jika hasilnya berubah drastis, *proxy* terlalu sensitif dan tidak boleh dipakai. Jika hasilnya stabil, *proxy* cukup robust.

Langkah-demi-Langkah: Membangun *Proxy* Kunjungan *Event* MICE untuk Kota Indonesia

Untuk menggambarkan prosesnya secara konkret, mari lihat satu studi kasus: membangun *proxy* untuk variabel GCI "jumlah *event* MICE internasional skala ICCA" di Jakarta. Variabel asli sulit dipenuhi karena data ICCA tidak mencakup semua *event* yang terjadi di Jakarta, dan banyak *event* Indonesia (terutama yang disponsori oleh korporasi lokal atau asosiasi regional) tidak masuk database ICCA.

Langkah 1, Identifikasi variabel asli dan batasan akses.

Variabel asli: "jumlah *event* MICE internasional yang masuk database ICCA untuk kota Y pada tahun Z". Sumber asli: ICCA Association Database. Batasan: ICCA hanya mencatat *event* yang diselenggarakan oleh *association* (asosiasi profesi/industri), dan hanya *event* yang masuk database resmi mereka. Untuk Jakarta, data ini bisa diakses sebagian, tetapi tidak bisa menjadi sumber tunggal.

Langkah 2, Identifikasi *proxy* potensial.

Kandidat *proxy*:

Proxy A: "jumlah *event* MICE internasional yang dilaporkan AIPI (Asosiasi Industri Pertemuan Indonesia)". AIPI melaporkan *event* MICE yang melibatkan asosiasi, tetapi tidak semua *event* ICC cabang Indonesia mendaftarkan *event*-nya ke AIPI.

Proxy B: "jumlah *event* di Jakarta Convention Center (JCC) + JIExpo + Balai Sarbini + hotel-hotel besar dengan kapasitas 1.000+ *delegate*". Lebih inklusif, tetapi bisa termasuk *event* yang tidak bersifat "internasional".

Proxy C: "jumlah *event* yang memiliki delegasi dari minimal 5 negara". Memerlukan data lintas kota, sulit diakses.

Pemilihan: *Proxy* A adalah pilihan yang paling aman karena definisinya jelas (*event* MICE oleh asosiasi) dan sumbernya terstandar (AIPI). Kualitasnya lebih rendah dari ICCA, tetapi lebih tinggi dari *Proxy* B (yang terlalu inklusif).

Langkah 3, Dokumentasi keterbatasan.

Setiap *proxy* punya keterbatasan yang harus didokumentasikan secara eksplisit. Untuk *Proxy* A: "Variabel ini mencakup *event* MICE yang dilaporkan AIPI, yang subset dari total *event* MICE di Jakarta. *Event* korporat (tinggi, tetapi jarang internasional), *event* pernikahan, dan *event* yang disponsori individu tidak termasuk." Dokumentasi seperti ini memungkinkan reviewer dan pengguna data untuk memahami keterbatasan dan menginterpretasikan angka dengan tepat.

Langkah 4, Validasi silang.

Validasi silang dilakukan dengan membandingkan *Proxy A* dengan ICCA untuk kota-kota yang keduanya memiliki data. Untuk kota-kota di Asia Tenggara (Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur), korelasi antara kedua sumber biasanya di kisaran 0,6–0,8, cukup tinggi untuk dipakai, dengan catatan bahwa *Proxy A* akan *underestimate* total *event* sebesar 20–40%.

Langkah 5, Pelaporan dalam pemeringkatan.

Dalam rilis pemeringkatan, *proxy* yang dipakai harus selalu disebutkan, dengan keterbatasannya. Frasa standar: "Variabel '*event* MICE internasional' di-*proxy* dengan data AIPI (per X tahun). Korelasi dengan ICCA 0,7. *Underestimate* terhadap total *event* sebesar 20–40%." Transparansi semacam ini memungkinkan pengguna data untuk mengevaluasi kelayakan indeks.

Studi kasus ini menggambarkan proses lima-langkah yang bisa di-replikasi untuk variabel GCI lainnya: identifikasi, eksplorasi kandidat, dokumentasi, validasi, dan pelaporan. Proses ini memakan waktu dan sumber daya, tetapi tanpa proses ini, *proxy* yang dibangun akan menjadi sumber bias yang tidak terkontrol.

Catatan metodologis: Angka "korelasi 0,6–0,8" antara AIPI dan ICCA untuk kota-kota Asia Tenggara, dan besaran *underestimate* 20–40%, adalah **kisaran tipikal** berdasarkan pengalaman umum, bukan hasil studi spesifik. Untuk validasi kuantitatif, *case-by-case backtesting* dengan data lokal diperlukan.

Konteks Indonesia: Tantangan *Proxy* yang Spesifik

Kota-kota Indonesia menghadapi tantangan *proxy* yang spesifik. Data Disparekraf daerah tidak selalu terstandar; satu kota bisa menghitung "kunjungan" berdasarkan TPKH, kota lain berdasarkan pintu masuk, dan kota lain lagi berdasarkan *event*. Untuk menghasilkan pemeringkatan yang komparabel, distandardisasi definisi adalah prasyarat, dan distandardisasi ini bukan pekerjaan yang mudah.

Di sinilah peran Satu Data Indonesia (SDI) menjadi penting. SDI menyediakan kerangka metadata dan walidata yang memungkinkan setiap kota melaporkan data dengan standar yang sama. Tanpa SDI, *proxy* yang dibangun oleh satu kota tidak akan comparable dengan kota lain.

5.3 Normalisasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Setelah variabel teridentifikasi dan *proxy* dibangun, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa variabel-variabel yang berbeda (yang memiliki satuan yang berbeda pula) bisa dibandingkan secara fair. Jumlah museum (satuan: buah) tidak bisa langsung dijumlahkan dengan tingkat konektivitas udara (satuan: indeks) atau rata-rata pengeluaran (satuan: USD). Normalisasi adalah teknik untuk mengubah semua variabel ke skala yang sama, sehingga penjumlahan atau pembobotan menjadi bermakna.

Mengapa Normalisasi Diperlukan

Normalisasi mengatasi dua masalah sekaligus. Pertama, satuan yang berbeda: skor 100 untuk "jumlah museum" dan skor 100 untuk "konektivitas udara" tidak bisa dibandingkan; satuannya tidak sama. Kedua, skala yang berbeda: skor 90 untuk "kualitas pendidikan" (skala 0–100) dan skor 1,5 juta untuk "jumlah wisatawan" (skala 0–1,5 juta) tidak bisa dijumlahkan. Normalisasi mengubah semua variabel ke rentang yang sama, sehingga penjumlahan bobot menjadi bermakna.

Pilihan normalisasi menentukan bagaimana setiap kota diberi skor. Normalisasi yang berbeda bisa menghasilkan peringkat yang berbeda untuk kota yang sama, dan ini bukan isu teknis saja, ini adalah isu desain indeks yang menentukan siapa yang diuntungkan.

Min-Max Scaling: Sederhana, Intuitif, tetapi Sensitif

Min-Max scaling adalah normalisasi paling sederhana. Setiap variabel diubah ke skala 0–1, dengan formula:

$$x_{\text{norm}} = (x - \min(x)) / (\max(x) - \min(x))$$

Hasilnya: variabel dengan nilai minimum menjadi 0, nilai maksimum menjadi 1, dan nilai lainnya di antara. Skala 0–1 memudahkan interpretasi dan penjumlahan.

Kelemahan *min-max scaling*: sensitif terhadap *outlier*. Satu nilai ekstrem (misalnya satu kota dengan jumlah wisman yang sangat tinggi) akan menarik nilai maksimum ke atas, sehingga skor kota-kota lain terkompresi ke ujung bawah skala meskipun sebenarnya nilainya cukup baik. Solusi: *winsorization* (membatasi nilai ekstrem ke persentil tertentu) atau *trimming* (menghapus *outlier* sebelum normalisasi).

Z-Score Standardization: Rata-Rata 0, Standar Deviasi 1

Z-score mengubah setiap variabel sehingga rata-ratanya menjadi 0 dan standar deviasinya menjadi 1:

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

Hasilnya: variabel dengan nilai di atas rata-rata akan positif, di bawah rata-rata negatif. Skala ini memungkinkan interpretasi "berapa standar deviasi dari rata-rata" yang bermakna statistik.

Kelemahan *z-score*: tidak memiliki batas skala yang tetap. Sebuah variabel bisa memiliki *z-score* -3 atau +4, tergantung posisi relatifnya. Untuk penjumlahan dengan bobot, ini biasanya tidak masalah, tetapi untuk interpretasi non-teknis, *z-score* kurang intuitif dibanding *min-max*.

Normalisasi untuk Data Kualitatif

Tidak semua variabel bersifat kuantitatif. Variabel seperti "kualitas institusi", "tingkat korupsi", atau "kebebasan pers" biasanya diukur dengan *ranking* atau *qualitative scoring*. Untuk mengubahnya menjadi skala yang bisa dibandingkan, ada beberapa pendekatan:

Rank-based: mengubah setiap variabel menjadi *ranking* (1, 2, 3, ...). Keuntungan: skala seragam, tidak sensitif terhadap distribusi. Kekurangan: peringkat 1 dan 2 dianggap berbeda jauh, padahal bisa jadi sangat dekat.

Percentile-based: mengubah ke persentil (0–100). Keuntungan: distribusi yang lebih mulus, lebih intuitif. Kekurangan: tidak bisa membedakan dua kota yang berada di persentil yang sama.

Likert-style scoring: untuk survei persepsi, normalisasi ke skala 1–5 atau 1–7. Pendekatan ini yang paling umum dalam *Travel & Tourism Development Index* (TTDI) dari World Economic Forum — nama baru sejak 2021, menggantikan *Travel & Tourism Competitiveness Index*.

Arah Indikator: Tidak Semua Variabel "Makin Besar Makin Baik"

Ada satu langkah yang sering terlewat, dan akibatnya fatal. Rumus *min-max* dan *z-score* di atas diam-diam mengandaikan bahwa nilai yang lebih besar selalu berarti lebih baik. Untuk jumlah museum atau konektivitas udara, andaian itu benar. Untuk tingkat kemacetan, angka kriminalitas, tingkat polusi, harga yang dianggap mencekik, atau tingkat korupsi, andaian itu justru terbalik.

Bila variabel semacam itu dinormalisasi apa adanya, kota dengan kemacetan terparah akan menerima skor 1,000 dan terbaca sebagai kota terbaik pada dimensi tersebut. Indeksnya tetap berjalan, tabelnya tetap rapi, dan tidak ada satu pun peringatan yang muncul. Kesalahan seperti ini sulit diketahui justru karena hasilnya tampak wajar.

Penanganannya sederhana: balik arahnya sebelum digabungkan. Untuk variabel yang "makin kecil makin baik", pakai

$$x_{\text{norm}} = (\max(x) - x) / (\max(x) - \min(x))$$

sehingga nilai terendah memperoleh 1 dan nilai tertinggi memperoleh 0. Untuk *z-score*, cukup kalikan hasilnya dengan -1 . Alternatif lain yang kadang lebih mudah dijelaskan ke publik adalah mengubah variabelnya menjadi bentuk positif sejak awal, misalnya memakai "kecepatan rata-rata lalu lintas" alih-alih "tingkat kemacetan", atau "indeks rasa aman" alih-alih "angka kriminalitas".

Apa pun cara yang dipilih, arah tiap variabel wajib dicatat eksplisit di dokumentasi metodologi, dalam satu kolom tersendiri di samping nama variabel dan sumbernya. Pemeriksaan paling murah untuk mendeteksi kesalahan arah adalah membaca ulang daftar peringkat teratas: kalau ada kota yang naik ke puncak justru karena hal-hal yang buruk, hampir pasti ada variabel yang lupa dibalik.

Kapan Normalisasi Mana yang Dipakai?

Pemilihan normalisasi tergantung pada tujuan:

Pemeringkatan: *min-max* atau *z-score*, tergantung preferensi. Keduanya valid.

Komparasi antar-waktu: keduanya bermasalah bila statistik acuannya dihitung ulang tiap periode. *Z-score* memakai rata-rata dan standar deviasi tahun berjalan, sehingga skor sebuah kota bisa berubah semata-mata karena kota lain bergerak, meski kota itu sendiri tidak berubah sedikit pun. Solusinya adalah membekukan acuan: pakai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari satu tahun dasar, lalu terapkan acuan yang sama ke seluruh tahun berikutnya.

Komunikasi publik: *min-max* lebih intuitif untuk audiens non-teknis.

Analisis statistik lanjut: *z-score* lebih cocok untuk regresi dan korelasi.

Yang penting adalah konsistensi seluruh variabel dalam satu indeks. Menggunakan *min-max* untuk variabel A dan *z-score* untuk variabel B akan menghasilkan skor yang tidak bisa dibandingkan.

Menangani Data yang Hilang (*Missing Data*)

Untuk data yang hilang (*missing*) atau tidak tersedia, normalisasi menghadapi tantangan tambahan. Beberapa pendekatan:

Imputasi rata-rata: mengganti *missing* dengan rata-rata variabel. Sederhana, tetapi bisa menutupi variasi.

Imputasi regresi: memprediksi *missing* dari variabel lain. Lebih akurat, tetapi bergantung pada model.

Multiple imputation: menghasilkan beberapa *dataset* dengan imputasi berbeda, lalu mengagregasi hasilnya. Paling robust, tetapi paling kompleks.

Tidak imputasi: membiarkan *missing* dan memfilter kota yang datanya tidak lengkap. Paling konservatif.

Pilihan tergantung pada tradeoff akurasi dan kompleksitas. Untuk pemeringkatan resmi, transparansi metode adalah yang terpenting.

Contoh Perhitungan Manual: Lima Kota dengan Tiga Variabel

Untuk memahami bagaimana normalisasi bekerja dalam praktik, mari lihat contoh sederhana. Misalkan ada lima kota Indonesia (Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Bandung) dan tiga variabel yang ingin dinormalisasi: (A) jumlah museum, (B) konektivitas udara internasional, dan (C) rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan (USD).

Data asli:

Kota	Museum	Konektivitas	Pengeluaran
Jakarta	154	89	1.250
Bali (Denpasar)	78	47	1.480
Yogyakarta	62	23	970
Surabaya	71	38	1.120
Bandung	45	27	890

Langkah 1, Hitung statistik deskriptif:

Museum: min=45, max=154, mean=82, std=37,66

Konektivitas: min=23, max=89, mean=44,8, std=23,65

Pengeluaran: min=890, max=1.480, mean=1.142, std=209,51

(Standar deviasi di sini dihitung sebagai standar deviasi *populasi*, karena kelima kota adalah seluruh himpunan yang dibandingkan, bukan sampel acak dari himpunan yang lebih besar. Pilihan ini perlu disebutkan eksplisit: memakai standar deviasi sampel akan menghasilkan angka yang berbeda, dan pembaca yang mencoba mereproduksi perhitungan akan kebingungan bila asumsinya tidak dinyatakan.)

Langkah 2, Terapkan *min-max scaling* ke museum:

Formula: $x_{\text{norm}} = (x - \min) / (\max - \min) = (x - 45) / (154 - 45) = (x - 45) / 109$

Jakarta: $(154 - 45) / 109 = 1,000$

Bali: $(78 - 45) / 109 = 0,303$

Yogya: $(62 - 45) / 109 = 0,156$

Surabaya: $(71 - 45) / 109 = 0,239$

Bandung: $(45 - 45) / 109 = 0,000$

Hasil: skala 0,000 sampai 1,000, dengan Jakarta pada nilai maksimum (1,000) dan Bandung pada nilai minimum (0,000).

Langkah 3, Terapkan *z-score* ke konektivitas:

Formula: $z = (x - \mu) / \sigma = (x - 44,8) / 23,65$

Jakarta: $(89 - 44,8) / 23,65 = 1,869$

Bali: $(47 - 44,8) / 23,65 = 0,093$

Yogya: $(23 - 44,8) / 23,65 = -0,922$

Surabaya: $(38 - 44,8) / 23,65 = -0,288$

Bandung: $(27 - 44,8) / 23,65 = -0,753$

(Perhatikan bahwa σ dipakai sampai dua angka di belakang koma. Membulatkannya lebih dulu menjadi 23,7 akan menggeser hasilnya di digit ketiga — misalnya Jakarta menjadi 1,865, bukan 1,869. Dalam contoh perhitungan, pembulatan antara harus dihindari agar pembaca dapat mereproduksi angkanya persis.)

Hasil: variabel dengan rata-rata 0, standar deviasi 1. Jakarta paling tinggi ($z=1,87$), Yogya paling rendah ($z=-0,92$).

Langkah 4a, Terapkan *min-max* ke konektivitas:

Skor agregat di Langkah 6 nanti menuntut semua variabel berada pada skala yang sama, sehingga konektivitas perlu dihitung ulang dengan *min-max*, bukan dengan *z-score* di atas.

Formula: $x_{\text{norm}} = (x - 23) / (89 - 23) = (x - 23) / 66$

Jakarta: $(89 - 23) / 66 = 1,000$

Bali: $(47 - 23) / 66 = 0,364$

Yogya: $(23 - 23) / 66 = 0,000$

Surabaya: $(38 - 23) / 66 = 0,227$

Bandung: $(27 - 23) / 66 = 0,061$

Langkah 4b, Terapkan *min-max* ke pengeluaran:

Formula: $x_{\text{norm}} = (x - 890) / (1.480 - 890) = (x - 890) / 590$

Jakarta: $(1.250 - 890) / 590 = 0,610$

Bali: $(1.480 - 890) / 590 = 1,000$

Yogya: $(970 - 890) / 590 = 0,136$

Surabaya: $(1.120 - 890) / 590 = 0,390$

Bandung: $(890 - 890) / 590 = 0,000$

Hasil: Bali tertinggi (1,000), Bandung terendah (0,000).

Langkah 5, Perhatikan perbedaan profil:

Setelah normalisasi, profil setiap kota menjadi terlihat:

Jakarta: tinggi di museum (1,000) dan konektivitas ($z=1,87$), menengah di pengeluaran (0,610). Kota metropolitan dengan penawaran lengkap.

Bali: menengah di museum (0,303) dan konektivitas ($z=0,09$), tertinggi di pengeluaran (1,000). Kota dengan wisman premium.

Yogyakarta: rendah di museum (0,156), konektivitas ($z=-0,92$), dan pengeluaran (0,136) — nilai terendah kedua setelah Bandung di dua dari tiga variabel. Kota budaya yang kuat secara reputasi, tetapi lemah secara konektivitas dan nilai belanja.

Surabaya: menengah di semua variabel. Kota yang seimbang, tanpa keunggulan menonjol maupun kelemahan tajam.

Bandung: rendah di semua variabel. Kota yang perlu banyak investasi.

Langkah 6, Skor total agregat (jika min-max di semua variabel):

Skor total = (museum + konektivitas + pengeluaran) / 3, semua dalam *min-max*:

Jakarta: $(1,000 + 1,000 + 0,610) / 3 = 0,870$

Bali: $(0,303 + 0,364 + 1,000) / 3 = 0,556$

Yogya: $(0,156 + 0,000 + 0,136) / 3 = 0,097$

Surabaya: $(0,239 + 0,227 + 0,390) / 3 = 0,285$

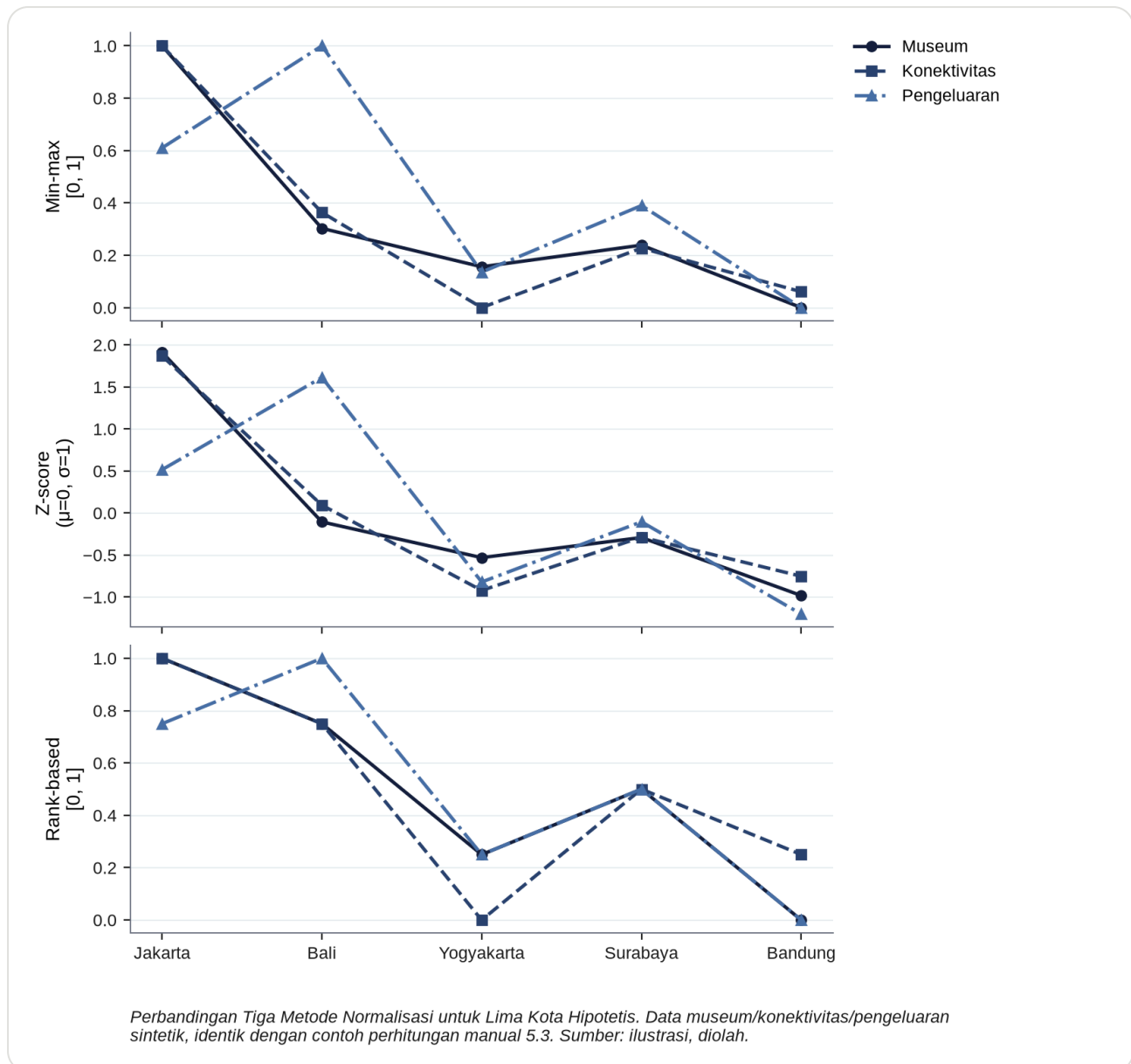
Bandung: $(0,000 + 0,061 + 0,000) / 3 = 0,020$

Peringkat: Jakarta (1), Bali (2), Surabaya (3), Yogya (4), Bandung (5). Polanya: Jakarta dominan karena punya museum dan koneksi tinggi; Bali meski pengeluaran wisman tertinggi, konektivitasnya sedang; kota-kota non-metropolitan tertinggal.

Perhitungan ini menggambarkan satu hal penting: **normalisasi bukan sekadar transformasi matematis, itu adalah keputusan desain yang menentukan siapa yang diuntungkan**. Jika kota-kota non-metropolitan ingin masuk radar, variabel yang berbeda ('kualitas pengalaman', 'keaslian budaya', 'keberlanjutan') adalah yang memperlihatkan keunggulan mereka. Normalisasi tidak bisa menutupi kelemahan struktural, hanya menerjemahkannya ke skala yang konsisten.

Catatan metodologis: Angka-angka dalam contoh ini (jumlah museum 154 untuk Jakarta, konektivitas 89 untuk Jakarta, pengeluaran USD 1.250–1.480, dst.) adalah **sintetik** untuk keperluan ilustrasi prosedur. Tujuannya: memperlihatkan *workflow* kalkulasi min-max dan z-score, hasilnya, dan interpretasi. Untuk aplikasi nyata, angka-angka harus diganti dengan data aktual dari BPS, Disparekraf, dan sumber resmi lainnya. Prosedur dan logikanya berlaku umum dan tidak bergantung pada angka spesifik.

Grafik 5.1



Ketiga subplot di atas memakai kelima kota dan tiga variabel yang sama persis dari perhitungan manual sebelumnya, sehingga bisa dibandingkan baris demi baris: skala 0–1 yang rapi pada *min-max*, sebaran di sekitar nol pada *z-score*, dan urutan tanpa jarak pada *rank-based*. Ketiganya sah secara matematis, tetapi menghasilkan skor akhir yang berbeda untuk kota yang sama persis — bukti visual dari poin yang dibuka subbab ini, bahwa pilihan normalisasi adalah keputusan desain, bukan sekadar transformasi teknis.

5.4 Penentuan Bobot Indikator Menggunakan AHP dan PCA

Setelah variabel ternormalisasi, langkah yang menentukan hasil akhir adalah penentuan bobot. Bobot yang berbeda menghasilkan peringkat yang berbeda, dan ini adalah titik paling subjektif dalam pembangunan indeks. Dua pendekatan yang umum dipakai, AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dan PCA

(*Principal Component Analysis*), merepresentasikan dua filsafat berbeda: AHP berbasis *expert judgment*, PCA berbasis pola data.

AHP: *Expert Judgment* yang Terstruktur

AHP, yang dikembangkan Thomas Saaty pada 1970-an, adalah metode terstruktur untuk menentukan bobot berdasarkan perbandingan berpasangan. Langkah-langkah utama:

Bangun hierarki: identifikasi tujuan (misalnya "skor total kota"), dimensi, dan variabel.

Perbandingan berpasangan: untuk setiap pasangan variabel dalam satu dimensi, tanya "manakah yang lebih penting, dan seberapa besar kepentingannya?" Skala 1–9 (1: sama penting, 9: jauh lebih penting).

Perhitungan bobot: dari matriks perbandingan, hitung bobot relatif menggunakan eigenvector.

Cek konsistensi: rasio konsistensi (CR) < 0,1 menunjukkan perbandingan cukup konsisten.

Keunggulan AHP: memaksa *expert* untuk berpikir sistematis dan menjelaskan pilihan mereka. Bobot yang dihasilkan memiliki dasar rasional. Kekurangan: kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas *expert*. *Expert* yang bias akan menghasilkan bobot yang bias.

Untuk konteks Indonesia, AHP bisa dipakai dengan *expert* dari kalangan akademisi, Disparekraf, operator MICE, dan asosiasi perhotelan. Yang penting: proses harus terbuka, dan *expert* harus diverifikasi kredibilitasnya.

Lima-Langkah AHP: Contoh Pembobotan Lima Indikator Pariwisata

Untuk melihat bagaimana AHP bekerja dalam praktik, mari jalani satu studi kasus. Misalkan Disparekraf DKI Jakarta ingin menentukan bobot untuk lima indikator pariwisata dalam menyusun "Indeks Destinasi Jakarta" mereka: (V1) konektivitas udara, (V2) kualitas atraksi, (V3) pengalaman bersantap (*dining*), (V4) akomodasi, dan (V5) sentimen media sosial. Tujuannya: merangkum kelima variabel ini menjadi satu skor kota.

Langkah 1, Matriks perbandingan berpasangan.

Sepuluh *expert* diminta mengisi *questionnaire* yang membandingkan setiap pasangan variabel. Skala Saaty 1–9 dipakai (1: sama penting, 3: agak lebih penting, 5: lebih penting, 7: jauh lebih penting, 9: mutlak lebih penting). Misalnya, *expert A* menilai "V1 (konektivitas) agak lebih penting dari V2 (atraksi)", diisi 3 di sel (V1, V2). Setelah diagregasi dari 10 *expert*, matriks awal adalah:

	V1	V2	V3	V4	V5
V1	1	3	5	2	4
V2	1/3	1	2	1/2	2
V3	1/5	1/2	1	1/4	1/2
V4	1/2	2	4	1	3
V5	1/4	1/2	2	1/3	1

(mis. sel V1-V2 = 3, artinya V1 dinilai *agak lebih penting* dari V2 dalam penilaian agregat *expert*; sel V2-V1 = 1/3 sebagai resiprokal. Perlu dicatat bagaimana angka ini harus dibaca. Skala Saaty memetakan penilaian **verbal** ke angka: 3 berarti "agak lebih penting", 5 "lebih penting", 9 "mutlak lebih penting". Angka-angka itu kemudian **diperlakukan sebagai rasio** dalam perhitungan – itulah sebabnya sel kebalikannya diisi 1/3 dan eigenvector bisa dihitung. Jadi keliru menyebutnya sekadar label, tetapi keliru pula membacanya sebagai pengukuran presisi: "3" menyatakan derajat preferensi seorang ahli, bukan hasil pengukuran bahwa V1 tepat tiga kali lebih penting daripada V2.)

Langkah 2, Normalisasi kolom.

Setiap kolom dibagi dengan jumlah kolomnya. Setelah dinormalisasi, setiap kolom berjumlah 1.

Langkah 3, Hitung bobot (rata-rata baris).

Variabel	Bobot
V1 (konektivitas)	0,42
V2 (atraksi)	0,15
V3 (dining)	0,07
V4 (akomodasi)	0,26
V5 (sentimen)	0,10
Total	1,00

Interpretasi: konektivitas (V1) adalah faktor terpenting menurut *expert*, dengan bobot 42%. Akomodasi (V4) kedua (26%), atraksi (V2) ketiga (15%), sentimen (V5) keempat (10%), dan *dining* (V3) kelima (7%).

Langkah 4, Cek konsistensi (Consistency Ratio).

Konsistensi matriks diuji dengan rumus Saaty: $CR = CI / RI$, di mana $CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$. Untuk $n=5$, RI (Random Index) = 1,12. Dari matriks, $\lambda_{max} \approx 5,0653$, sehingga $CI = (5,0653 - 5) / 4 = 0,0163$. $CR = 0,0163 / 1,12 = 0,0146$. (Perhatikan bahwa CI dibawa sampai empat angka di belakang koma sebelum dibagi RI; membulatkannya lebih dulu menjadi 0,016 akan menghasilkan

0,014, dan pembaca tidak akan bisa mereproduksi angka yang tercetak.) Karena $CR < 0,10$, matriks dianggap cukup konsisten. Jika $CR > 0,10$, hasil AHP tidak valid, dan *expert* perlu merevisi pendapat mereka.

Langkah 5, Aplikasi ke data kota.

Setelah bobot ditentukan, skor kota dihitung sebagai $Skor = b_1 \times V_1 + b_2 \times V_2 + b_3 \times V_3 + b_4 \times V_4 + b_5 \times V_5$ (semua variabel sudah dinormalisasi). Misalnya, untuk kota A dengan skor $V_1=0,85$, $V_2=0,70$, $V_3=0,90$, $V_4=0,60$, $V_5=0,75$: $Skor = 0,42 \times 0,85 + 0,15 \times 0,70 + 0,07 \times 0,90 + 0,26 \times 0,60 + 0,10 \times 0,75 = 0,357 + 0,105 + 0,063 + 0,156 + 0,075 = 0,756$.

Lima langkah ini menggambarkan kekuatan AHP: bobot yang dihasilkan memiliki justifikasi eksplisit (siapa *expert*, bagaimana perbandingannya, bagaimana konsistensinya). Kelemahannya: hasilnya sangat tergantung kualitas *expert*. *Expert* yang bias terhadap konektivitas (misalnya dari asosiasi penerbangan) akan memberikan bobot sangat berbeda dari *expert* yang lebih berorientasi pada pengalaman (misalnya dari komunitas *food blogger*). Karena itu, *expert selection* adalah variabel yang paling menentukan kualitas AHP.

Catatan metodologis: Matriks perbandingan berpasangan, eigenvector, dan Consistency Ratio ($CR = 0,0146$) dalam contoh ini adalah **sintetik** untuk menunjukkan prosedur AHP. Lima indikator yang dipakai (V_1 konektivitas, V_2 atraksi, V_3 *dining*, V_4 akomodasi, V_5 sentimen) dipilih untuk relevansi dengan diskusi sub-bab. Bobot akhir (0,42; 0,15; 0,07; 0,26; 0,10) adalah hasil dari matriks contoh, bukan dari *expert* nyata. Untuk aplikasi nyata, bobot akan berbeda tergantung pada komposisi dan preferensi *expert*. Yang penting: prosedur dan ambang $CR < 0,10$ berlaku umum.

PCA: Pendekatan Berbasis Data

PCA adalah metode statistik yang menentukan bobot berdasarkan variansi data. Langkah-langkah:

Standarisasi: lakukan *z-score* pada semua variabel.

Hitung matriks kovariansi atau korelasi.

Eigen decomposition: ekstrak *principal components* (PC) dan *eigenvalues*.

Pilih jumlah PC: biasanya ambil PC yang menjelaskan 70–80% variansi kumulatif.

Bobot: untuk tiap variabel, kuadratkan *loading*-nya pada setiap PC yang dipertahankan, timbang menurut proporsi variansi yang dijelaskan PC tersebut, jumlahkan, lalu normalisasi ulang agar total bobot sama dengan 1. Mengambil *loading* PC pertama begitu saja sebagai bobot adalah penyederhanaan yang lazim ditemui — dan lazim keliru.

Keunggulan PCA: bobotnya diturunkan dari struktur data, bukan dari preferensi perancang indeks, sehingga lebih sulit dituduh memihak. Dua hal perlu diluruskan, karena keduanya sering dinyatakan terbalik. Pertama, PCA **tidak** bebas dari penilaian manusia: berapa komponen yang dipertahankan, apakah memakai matriks korelasi atau kovariansi, dan apakah dilakukan rotasi — semuanya keputusan analis yang mengubah hasil. Kedua, PCA tidak otomatis mengurangi tumpang tindih antar-variabel yang berkorelasi. Bila bobot diambil dari komponen pertama saja, sekelompok variabel yang saling

berkorelasi kuat akan bergerak bersama di komponen itu dan memperoleh bobot gabungan yang membengkak — persis kritik *double counting* yang sering dilayangkan pada indeks berbasis PCA. Prosedur bertimbang-varians pada langkah 5 di atas meredam persoalan ini, tetapi tidak menghapusnya sepenuhnya; karena itu korelasi antar-variabel tetap perlu diperiksa sebelum PCA dijalankan, bukan sesudahnya. Kekurangan lain: hasilnya sulit diinterpretasikan. Mengapa museum menentukan PC 1? PCA tidak menjawab pertanyaan "mengapa", ia hanya menunjukkan bahwa museum dan beberapa variabel lain bersama menjelaskan variansi terbesar.

Ada tiga jebakan praktis yang perlu diwaspadai sebelum bobot PCA dipakai. Pertama, bila lebih dari satu komponen diambil, kontribusi tiap variabel tidak bisa begitu saja dijumlahkan; praktik yang lazim adalah memakai kuadrat *loading* yang ditimbang menurut proporsi varians yang dijelaskan masing-masing komponen, lalu dinormalisasi ulang agar totalnya 1. Kedua, *loading* bisa bernilai negatif, dan bobot negatif akan membuat kota mendapat nilai lebih tinggi justru ketika variabel itu turun; tanda tiap *loading* wajib diperiksa dan ditafsirkan, bukan dipakai mentah-mentah. Ketiga, dan yang paling sering dikacaukan: PCA memaksimalkan varians, bukan kepentingan. Variabel yang paling membedakan kota belum tentu variabel yang paling penting secara kebijakan. Sebuah variabel bisa mendapat bobot besar semata-mata karena datanya paling menyebar, bukan karena ia paling berarti bagi warga kota.

Karena itu, untuk konteks Indonesia, PCA paling aman diposisikan sebagai *cross-check* terhadap AHP, bukan sebagai penggantinya. Jika PCA menunjukkan bahwa variabel X jauh lebih menentukan daripada yang diperkirakan para *expert* dalam AHP, itu adalah isyarat untuk meninjau ulang penilaian — bukan perintah untuk mengganti bobotnya.

Kapan Pakai AHP, Kapan Pakai PCA?

Pemilihan tergantung pada tujuan dan ketersediaan data:

Tujuan politis atau strategis: AHP, karena *expert* bisa menjelaskan pilihan dan bobot bisa dinegosiasikan.

Tujuan teknis dan eksplorasi: PCA, karena PCA menemukan pola yang tidak terlihat secara intuitif.

Kombinasi: gunakan AHP untuk menetapkan bobot, lalu PCA sebagai pemeriksa. Perlu ditegaskan, kesepakatan antara keduanya **bukan** bukti bahwa bobotnya lebih akurat — keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. AHP menjawab "seberapa penting variabel ini menurut mereka yang memahami kebijakannya"; PCA menjawab "seberapa besar variabel ini membedakan kota satu dari yang lain". Ketidaksepakatan justru informatif: ia menandai variabel yang dianggap penting tetapi ternyata tidak membedakan apa pun, atau sebaliknya.

Tabel 5.3

Aspek	AHP	PCA
Pendekatan	Expert judgment terstruktur (perbandingan berpasangan)	Statistik berbasis pola varians data
Kebutuhan data	Tidak perlu data historis — cukup penilaian expert	Perlu data historis multi-kota yang cukup untuk hitung varians/korelasi
Interpretabilitas	Tinggi — bobot bisa dijelaskan expert mana menilai apa	Rendah — PCA menunjukkan pola, tidak menjelaskan "mengapa"
Subjektivitas	Eksplisit — bergantung pemilihan & bias expert	Tersembunyi — keputusan analisis (jumlah komponen, korelasi/kovariansi, rotasi)
Kompleksitas	Sedang — matriks berpasangan + cek konsistensi ($CR < 0,10$)	Tinggi — eigen decomposition, loading ditimbang varians
Aplikasi	Tujuan politis/strategis, bobot perlu dinegosiasikan	Tujuan teknis/eksplorasi, cross-check terhadap AHP

Perbandingan AHP vs PCA untuk Pembobotan Indeks. Sumber: kerangka teoretis, diolah.

Perbandingan di atas menegaskan mengapa kombinasi, bukan salah satu saja, adalah pendekatan yang masuk akal untuk pemeringkatan kota Indonesia: kelemahan satu metode pada satu baris (misalnya subjektivitas AHP) persis menjadi kekuatan metode lainnya pada baris yang sama (objektivitas PCA berbasis data), dan sebaliknya untuk interpretabilitas. AHP memastikan bahwa variabel yang dianggap penting oleh *stakeholder* dimasukkan, dan PCA memastikan bahwa variabel yang sebenarnya paling membedakan kota mendapat bobot yang layak.

Validasi Akhir: Apakah Indeksnya *Robust*?

Setelah bobot ditentukan, indeks harus divalidasi. Pertanyaan yang diajukan:

Stabilitas: apakah peringkat berubah drastis jika satu variabel dihapus? Jika ya, indeks tidak stabil.

Validitas konvergen: apakah kota yang masuk indeks ini juga masuk indeks lain dengan pemeringkatan yang sama? Jika ya, validitasnya baik.

Validitas prediktif: apakah kota yang skor-nya tinggi tahun ini juga tinggi tahun depan? Jika ya, indeks memprediksi dengan baik.

Untuk konteks Indonesia, validasi pemeringkatan akan memakan waktu, perlu beberapa tahun untuk menguji stabilitas dan validitas prediktif. Kuncinya adalah konsistensi: sekali metode ditetapkan, harus dijalankan dengan disiplin lintas waktu.

Grafik 5.2

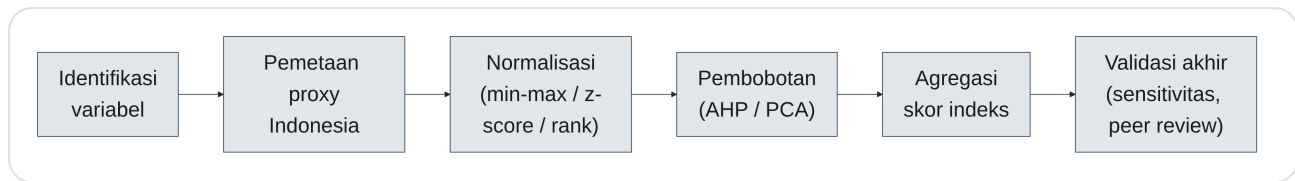


Diagram ini merangkum jalur yang sudah ditempuh sepanjang bab: dari pemetaan variabel yang tersedia, konstruksi *proxy* untuk yang tidak, normalisasi agar semuanya bisa dibandingkan, hingga pembobotan dan validasi akhir seperti baru saja dibahas. Setiap tahap punya jebakannya sendiri, dan setiap jebakan sudah dibahas dengan contoh konkret. Yang tersisa adalah pertanyaan kesiapan: apa yang sebetulnya dibutuhkan sebuah kota Indonesia untuk menjalankan keseluruhan alur ini.

Apa yang Diperlukan untuk Kota Indonesia?

Kota-kota Indonesia yang ingin menggunakan pemeringkatan GCI/GPCI sebagai kerangka analisis memiliki beberapa kebutuhan spesifik:

Standar definisi: tidak bisa lanjut tanpa Satu Data Indonesia yang operasional.

Akses ke data primer: kota-kota yang aktif membangun rilis data tahunan (seperti "Statistik Daerah" dari BPS) punya keunggulan.

Akses ke data global: variabel yang bersumber dari UNWTO, WEF, UNESCO, dan ICCA harus bisa diakses oleh analis kota.

Kapasitas teknis: mampu melakukan AHP, PCA, dan menghasilkan dokumentasi yang bisa di-*review*.

Kebutuhan-kebutuhan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba; mereka harus dibangun dalam jangka panjang. *Toolkit* yang sudah dibahas memerlukan investasi yang konsisten untuk penerapannya — bekal metodologis yang menutup pembahasan indikator dan pembobotan GCI.

BAB 6

Analisis Perilaku Wisatawan dan Sentimen Publik (Big Data Analytics)

Indeks kota pada Bab 5 menangkap kota melalui variabel yang relatif stabil: jumlah museum, konektivitas udara, profil ekonomi. Variabel-variabel ini berbicara tentang *kapasitas*, apa yang dimiliki kota, apa yang bisa ditawarkan. Tapi ada satu hal yang tidak sepenuhnya ditangkap oleh variabel stabil: apa yang sebenarnya *dirasakan* oleh pengunjung ketika mereka berada di kota itu. Apakah mereka senang? Apakah mereka akan kembali? Apakah mereka merekomendasikan kota itu ke teman?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dulunya hanya bisa dijawab lewat survei kepuasan yang mahal dan periodik. Perkembangan *big data* dan *text mining* dekade terakhir mengubah situasi secara mendasar. Ulasan di *TripAdvisor*, *Google Reviews*, dan platform OTA (*Online Travel Agent*) menghasilkan teks dalam volume besar yang bisa dianalisis sentimennya. Postingan *geotagged* di Instagram, TikTok, dan X menghasilkan jejak digital yang bisa dipetakan. Dan di luar semuanya, ada *Net Promoter Score* (NPS) yang metode pengukuran formalnya membawa survei kepuasan ke era digital.

Penutup Bagian III ini memindahkan fokus dari variabel struktural ke perilaku dan pendapat yang bisa diamati secara *real-time*. Setelah variabel dan bobot dipahami, tiga himpunan besaran, ulasan, media sosial, dan NPS, memberikan sisi pandang yang berbeda dari "perilaku" dan "sentimen", yang melengkapi variabel struktural dari pemeringkatan.

6.1 Text Mining dan Sentiment Analysis dari Ulasan Digital

Ulasan daring adalah sumber data yang sangat kaya untuk analisis sentimen. Seorang wisman yang baru kembali dari Bali menulis di *TripAdvisor* tentang pengalamannya, apa yang disukai, apa yang tidak, bagaimana hotel, atraksi, dan layanan mengecewakan atau memukau. Teks ini, meskipun subjektif, merepresentasikan persepsi langsung dari pengguna, dan dalam volume besar memungkinkan generalisasi yang tidak bisa dilakukan dengan survei kecil.

Mengapa Ulasan Daring Bernilai

Ulasan daring punya tiga karakteristik yang menjadikannya sumber data yang kuat. **Pertama, volume:** sebuah atraksi populer di Bali bisa memiliki ribuan hingga puluhan ribu ulasan. **Kedua, keragaman:** ulasan ditulis dalam banyak bahasa, dengan gaya dan fokus yang berbeda-beda, memberikan variasi yang kaya. **Ketiga, kebaruan:** ulasan baru muncul terus-menerus, memungkinkan pemutakhiran analisis yang cepat.

Keterbatasannya cukup serius. **Bias representasi:** pengguna yang menulis ulasan tidak acak, mereka yang puas atau yang sangat kecewa lebih termotivasi menulis. **Bias bahasa:** ulasan dalam bahasa Inggris lebih mendominasi untuk destinasi internasional, sehingga sentimen wisman dari pasar non-

Inggris kurang terwakili. **Bias demografis:** pengguna platform tertentu cenderung demografis tertentu (misalnya *TripAdvisor* lebih tua, *Google Reviews* lebih umum). Karakteristik ini harus dipahami sebelum menarik kesimpulan.

Pra-Pemrosesan Teks

Langkah pertama dalam *text mining* adalah pra-pemrosesan (*preprocessing*). Ini mencakup:

Tokenisasi: memecah teks menjadi kata atau frasa (token).

Normalisasi: mengubah semua ke huruf kecil, menghapus tanda baca, menangani variasi ejaan.

Stemming dan lemmatization: mengembalikan kata ke bentuk dasarnya (misalnya "pergi", "pergian", "pergi-pergi" → "pergi").

Penghapusan stopwords: menghapus kata-kata umum yang tidak banyak informasi ("yang", "dan", "di").

Named Entity Recognition (NER): mengidentifikasi entitas bernama, nama tempat, restoran, hotel, merek.

Setelah pra-pemrosesan, teks menjadi lebih bersih dan siap untuk analisis lanjut. Pemilihan teknik pra-pemrosesan sangat tergantung pada bahasa dan konteks, ulasan dalam Bahasa Indonesia memerlukan teknik yang berbeda dengan ulasan dalam Bahasa Inggris.

Walkthrough: Pra-Pemrosesan Ulasan TripAdvisor Bali

Untuk melihat bagaimana pra-pemrosesan bekerja dalam praktik, mari ambil satu ulasan *TripAdvisor* hipotetis (Bahasa Indonesia) tentang sebuah resor di Ubud, dan jalani setiap langkah pra-pemrosesan.

Ulasan asli:

"Saya dan keluarga baru saja balik dari Ubud setelah 5 hari. Pengalaman kami di Resor X sangat menakjubkan! Kamarnya bersih dan luas, pemandangan sawahnya cantik banget. Staf-nya ramah dan helpful, terutama Pak Wayan yang selalu siap bantu. Makanan di restorannya enak, terutama sate lilit dan nasi campur. Tapi sayangnya Wifi-nya agak lambat di kamar, dan AC-nya berisik. Overall recommended untuk liburan keluarga!"

Langkah 1, Tokenisasi:

Mengubah teks menjadi daftar kata/frasa:

saya, dan, keluarga, baru, saja, balik, dari, Ubud, setelah, 5, hari, pengalaman, kami, di, Resor, X, sangat, menakjubkan, kamarnya, bersih, dan, luas, pemandangan, sawahnya, cantik, banget, staf-nya, ramah, dan, helpful, terutama, Pak, Wayan, yang, selalu, siap, bantu, makanan, di, restorannya, enak, terutama, sate, lilit, dan, nasi, campur, tapi, sayangnya, Wifi-nya, agak, lambat, di, kamar, dan, AC-nya, berisik, Overall, recommended, untuk, liburan, keluarga.

Total token: 50. Tahap tokenisasi belum menghapus tanda baca, semua kata/frasa tetap apa adanya.

Langkah 2, Normalisasi:

Mengubah semua ke huruf kecil, menghapus tanda baca, dan menangani variasi ejaan:

saya, dan, keluarga, baru, saja, balik, dari, ubud, setelah, 5, hari, pengalaman, kami, di, resor, x, sangat, menakjubkan, kamarnya, bersih, luas, pemandangan, sawahnya, cantik, banget, staf, nya, ramah, helpful, terutama, pak, wayan, yang, selalu, siap, bantu, makanan, restorannya, enak, sate, lilit, nasi, campur, tapi, sayangnya, wifi, nya, agak, lambat, kamar, ac, nya, berisik, overall, recommended, untuk, liburan, keluarga.

Token "staf-nya" → "staf", "nya" (kontrak). "Wifi-nya" → "wifi", "nya". "AC-nya" → "ac", "nya". Token "Overall" dan "recommended" tetap sebagai bahasa Inggris (akan ditangani terpisah).

Langkah 3, Stemming dan lemmatization:

Untuk Bahasa Indonesia, *stemmer* seperti Sastrawi akan menghasilkan:

balik → balik, pengalaman → alam, menakjubkan → takjub, cantik → cantik, ramah → ramah, bersih → bersih, berisik → risik, lambat → lambat, recommended → recommend (English unchanged).

Stemming mengurangi variasi morfologi, sehingga kata "menakjubkan" dan "takjub" akan memiliki bobot yang sama.

Langkah 4, Penghapusan stopwords:

Menghapus kata-kata umum (dengan asumsi daftar stopwords Bahasa Indonesia):

saya, dan, keluarga, baru, saja, dari, setelah, 5, hari, pengalaman, kami, di, resor, sangat, takjub, kamarnya, bersih, luas, pemandangan, sawahnya, cantik, banget, staf, ramah, helpful, terutama, pak, wayan, selalu, siap, bantu, makanan, restorannya, enak, sate, lilit, nasi, campur, tapi, sayangnya, wifi, agak, lambat, kamar, ac, berisik, overall, recommended, untuk, liburan.

Token tersisa: 51. Removal stopwords meningkatkan *signal-to-noise*, kata-kata yang dibuang tidak banyak informasi tentang sentimen atau topik.

Langkah 5, Named Entity Recognition (NER):

Identifikasi entitas:

Ubud → LOKASI (kota)

Resor X → ORGANISASI (resor)

Pak Wayan → PERSON (staf)

sate lilit → MAKANAN (makanan khas Bali)

nasi campur → MAKANAN (makanan Indonesia)

wifi → PRODUK (layanan)

AC → PRODUK (perlengkapan)

Langkah 6, Output akhir:

Teks yang sudah diproses lebih bersih dan siap untuk analisis sentimen. Dari token yang tersisa, kata-kata sentimen yang dominan:

Positif: takjub, bersih, luas, cantik, ramah, helpful, enak, recommended, siap, bantu (~10 token positif)

Negatif: sayangnya, agak, lambat, berisik (~4 token negatif)

Netral: wifi, ac, kamar, makanan, pemandangan, sawahnya (~30 token netral)

Proporsi sentimen positif:negatif:netral = 10:4:30, atau sekitar 23% positif, 9% negatif, 68% netral. Selisih sederhana antara proporsi positif dan negatif = +14 poin persentase. Perlu ditegaskan bahwa ini **bukan** *Net Promoter Score*: NPS dihitung dari jawaban responden pada skala rekomendasi 0–10, bukan dari hitungan token sentimen. Menamainya NPS akan membuatnya tampak sebanding dengan skor NPS resmi, padahal keduanya mengukur hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.

Aspek spesifik (ABSA):

Kamar: positif (bersih, luas) + negatif (berisik AC)

Staf: positif (ramah, helpful)

Makanan: positif (enak, sate lilit, nasi campur)

Fasilitas: negatif (wifi lambat, AC berisik)

Lokasi: positif (pemandangan sawah)

ABSA memberikan pemahaman yang jauh lebih granular: kota memiliki kekuatan pada *staf* dan *makanan*, tetapi kelemahan pada fasilitas teknis. Tanpa ABSA, semua kelemahan dan kekuatan akan tercampur dalam satu skor yang tidak terperinci.

Walkthrough ini menggambarkan tiga hal: (1) pra-pemrosesan adalah prosedur standar yang bisa direplikasi untuk ribuan ulasan; (2) setiap langkah (tokenisasi, normalisasi, stemming, stopwords, NER) memiliki justifikasinya sendiri; (3) output pra-pemrosesan adalah *input* untuk analisis sentimen dan *topic modeling*. Skala (ratusan hingga puluhan ribu ulasan) mengubahnya dari analisis kualitatif menjadi kuantitatif, memungkinkan generalisasi yang tidak mungkin dilakukan dengan membaca ulasan satu per satu.

Catatan metodologis: Ulasan TripAdvisor Bali dalam walkthrough ini adalah **sintetik** (ditulis untuk menggambarkan prosedur), bukan kutipan aktual dari pengguna. Prosedur lima-langkah (tokenisasi, normalisasi, stemming, *stopwords*, NER) dan pertimbangan ABSA berlaku umum untuk ulasan Bahasa Indonesia. Untuk aplikasi nyata pada ulasan Bali, hasil preprocessing dan analisis sentimen akan berbeda tergantung pada sampel ulasan aktual dan model spesifik yang digunakan (Sastrawi, *IndoBERT*, atau *XLM-RoBERTa*).

Sentiment Analysis: Dari Teks ke Skor

Sentiment analysis adalah proses mengklasifikasikan teks ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Ada tiga pendekatan utama:

Lexicon-based: menggunakan kamus kata yang sudah diberi label sentimen (positif/negatif). Contoh: *VADER* untuk Bahasa Inggris, atau *sentiword_id* untuk Bahasa Indonesia. Kelebihan: sederhana, tidak butuh data training. Kekurangan: tidak menangani konteks dan sarkasme dengan baik.

Machine Learning: melatih model pada *dataset* yang sudah dilabeli (misalnya 1.000 ulasan yang dilabeli manual). Kelebihan: bisa menangani konteks. Kekurangan: butuh data training yang banyak.

Deep Learning / LLM: menggunakan model bahasa besar (seperti BERT atau GPT) yang sudah dilatih pada korpus besar. Kelebihan: akurasi tinggi, bisa menangani nuansa. Kekurangan: memerlukan sumber daya komputasi besar dan tidak selalu transparan.

Untuk konteks Indonesia, *lexicon-based* dengan *sentiword_id* adalah titik masuk yang paling murah, dan *machine learning* dengan model yang dilatih pada ulasan berbahasa Indonesia memberikan akurasi lebih baik. Untuk analisis dengan volume besar, pendekatan *deep learning* semakin relevan.

Topik dan Aspek yang Muncul dari Ulasan

Topic modeling (misalnya dengan algoritma *Latent Dirichlet Allocation*) memungkinkan identifikasi topik-topik utama yang dibicarakan dalam ulasan. Hasilnya adalah distribusi topik per ulasan atau per atraksi, dan dari sini analisis bisa tahu apakah sentimen positif didorong oleh "pelayanan", "kebersihan", "makanan", atau "pemandangan".

Pendekatan yang lebih halus adalah *aspect-based sentiment analysis* (ABSA), yang mengidentifikasi sentimen per aspek. Misalnya, sebuah ulasan tentang hotel bisa dinilai: "kamar Bersih = positif, sarapan = negatif, lokasi = positif". Dengan ABSA, pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan sebuah objek menjadi jauh lebih granular.

Limitasi dan Etika

Analisis ulasan daring memiliki limitasi yang tidak boleh diabaikan. **Bukan sampel acak:** ulasan adalah *self-selected*, dan proporsi ulasan positif/negatif tidak mencerminkan distribusi pengalaman aktual. **Dimanipulasi:** ulasan bisa palsu, baik positif (boost) maupun negatif (kompetitor attack). Platform memiliki mekanisme deteksi, tetapi tidak sempurna. **Privasi:** meskipun nama pengguna biasanya disamarkan, mengutip ulasan spesifik bisa mengidentifikasi individu.

Untuk konteks Indonesia, pertimbangan utama adalah apakah ulasan representatif untuk semua kota. Destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Jakarta memiliki volume ulasan yang besar dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sehingga bisa dianalisis. Kota-kota yang kurang populer secara internasional memiliki volume ulasan yang jauh lebih kecil, dan generalisasi menjadi sulit.

6.2 Analisis Jejak Digital Media Sosial untuk Mengukur City Lovability

Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menghasilkan volume *post geotagged* yang sangat besar. Seorang wisman yang mengunggah foto di Ubud dengan *hashtag* tertentu, atau seorang vlogger yang membuat video tentang Yogyakarta, memberikan jejak digital yang bisa dianalisis untuk memahami destinasi mana yang sedang populer, sentimen apa yang muncul, dan bagaimana kota dipersepsikan.

Apa yang Berbeda dari Ulasan?

Ulasan dan media sosial berbeda dalam beberapa hal penting. **Ulasan adalah refleksi retrospektif:** ditulis setelah pengalaman selesai, dengan waktu untuk berpikir. **Media sosial adalah ekspresi real-time:** ditulis saat pengalaman berlangsung, lebih spontan, lebih emosional. **Ulasan fokus pada evaluasi:** apakah pengalaman bagus atau tidak. **Media sosial fokus pada penampilan:** bagaimana seseorang ingin terlihat saat berbagi.

Implikasinya: sentimen yang ditangkap berbeda. Ulasan lebih kritis, karena pengguna membandingkan dengan ekspektasi. Media sosial lebih positif, karena pengguna berbagi momen terbaik. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, keduanya harus dipakai.

Jejak Spasial: *Geotagging* dan *Location Tag*

Sebagian besar platform media sosial mengizinkan pengguna memberikan *tag* lokasi pada *post*. *Tag* ini bisa berasal dari GPS otomatis (*Instagram* dan *TikTok* sering mengaktifkan ini), atau dipilih secara manual dari database tempat. Untuk analisis spasial, *tag* otomatis lebih akurat, tetapi yang manual lebih umum.

Data yang bisa diekstrak dari *tag* lokasi:

Volume *post* per lokasi: berapa kali sebuah tempat ditandai per periode. Indikator popularitas.

Distribusi temporal: kapan *post* muncul (jam, hari, musim). Indikator pola kunjungan.

Asal pengunggah: lewat profil atau bahasa, bisa diestimasi apakah pengunggah domestik atau wisman.

Engagement: likes, komentar, share. Indikator seberapa menarik *post* tersebut.

Untuk analisis destinasi, kombinasi volume dan engagement adalah metrik yang kuat. Sebuah destinasi dengan banyak *post* dan banyak *engagement* adalah destinasi yang mendapat perhatian luas.

Analisis Hashtag dan Tren

Hashtag adalah salah satu fitur paling informatif dari media sosial. Untuk perjalanan Indonesia, *hashtag* seperti #bali, #borobudur, #jogja, atau #exploreakarta digunakan jutaan kali. Analisis *hashtag* memungkinkan identifikasi:

Tren naik: *hashtag* yang pertumbuhannya tinggi mengindikasikan destinasi atau aktivitas yang sedang viral.

Asosiasi: *hashtag* yang sering muncul bersamaan menunjukkan persepsi yang terkait (misalnya #bali + #spiritual sering muncul bersamaan).

Influencer: siapa yang membuat *post* dengan *engagement* tertinggi, dan apakah mereka cocok untuk kampanye destinasi.

Contoh konkret: *hashtag* #wonderfulindonesia yang merupakan slogan promosi Kementerian Pariwisata memiliki jutaan *post*, dan analisis *sentiment* dari *post* ini menggambarkan bagaimana Indonesia dipersepsikan oleh pengguna domestik dan internasional.

City Lovability sebagai Konstruk

Salah satu dimensi Resonance adalah *Lovability*, dan variabel operasionalnya sebagian besar dibangun dari data media sosial. *Lovability* bukan sekadar *popularity*, ia adalah kombinasi dari seberapa banyak kota dibicarakan, seberapa positif sentimennya, dan seberapa otentik persepsinya.

Untuk konteks Indonesia, *Lovability* Bali secara konsisten tinggi, bahkan setelah pandemi, narasi Bali pulih dengan cepat karena dukungan media sosial. Yogyakarta juga memiliki *Lovability* yang kuat, terutama dari generasi muda yang tertarik pada estetika budaya dan *aesthetic*. Jakarta memiliki volume tinggi tetapi *Lovability* lebih rendah, diskusi tentang kota lebih netral atau negatif, terkait kemacetan, banjir, dan polusi.

Etika dan Privasi

Analisis media sosial menimbulkan isu etika yang serius. Data yang di-*post* secara publik tetap tunduk pada privasi individu, dan analisis agregat tanpa izin tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa prinsip:

Agregasi: analisis harus dilakukan pada data agregat, bukan individu.

Anonymization: identitas asli tidak boleh digunakan, bahkan untuk debugging.

Tidak untuk profiling: data tidak boleh dipakai untuk membuat profil perilaku individu.

Transparansi: publikasi hasil analisis harus jelas tentang metode, *dataset*, dan keterbatasan.

Untuk konteks Indonesia, regulasi tentang penggunaan data pribadi mulai berlaku (UU PDP 2022), dan analisis media sosial harus memastikan kepatuhan.

6.3 Pengukuran Kepuasan Wisatawan

Menggunakan Net Promoter Score (NPS) Perkotaan

NPS adalah metrik kepuasan pelanggan yang dikembangkan Fred Reichheld pada 2003 dan sejak itu menjadi standar di banyak industri, termasuk perjalanan. NPS sederhana: tanyakan "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan X kepada teman atau kolega?" dengan skala 0–10. Responden 9–10 adalah *promoter*, 7–8 *passive*, 0–6 *detractor*. $NPS = \% promoter - \% detractor$, dengan rentang -100 hingga +100.

Mengapa NPS untuk Kota?

NPS cocok untuk konteks kota karena tiga alasan. **Pertama, sederhana:** satu pertanyaan yang mudah dipahami oleh responden dan tidak memerlukan *training* khusus. **Kedua, dapat dibandingkan:** NPS adalah angka tunggal yang bisa disandingkan antar-kota dan antar-waktu. **Ketiga, dapat ditindaklanjuti:** variasi NPS antar-atraksi langsung menunjuk area yang perlu diperbaiki.

Untuk konteks Indonesia, NPS perkotaan masih dalam tahap adopsi awal. Sejumlah pengelola destinasi dan hotel sudah memakainya, tetapi konsolidasi di tingkat kota masih terbatas. Padahal NPS resmi tingkat kota — dengan metode, kerangka sampling, dan format pelaporan yang konsisten dari tahun ke tahun — akan memberi pemerintah daerah satu indikator kepuasan yang benar-benar bisa dilacak perubahannya.

Desain Survei NPS Perkotaan

Untuk menghasilkan NPS yang bermakna untuk kota, desain survei harus memperhatikan beberapa hal:

Sampling: responden harus dipilih secara acak dari populasi pengunjung yang relevan (wisman dan wisnus yang baru berkunjung dalam 3–6 bulan terakhir). Sampling via online panel atau survei on-site di pintu keluar.

Waktu: survei dilakukan tidak terlalu dekat dengan pengalaman (sehingga *halo effect* dari kesegaran mereda) dan tidak terlalu jauh (sehingga memori masih akurat).

Pertanyaan tambahan: selain pertanyaan utama NPS, survei harus memuat pertanyaan *driver*, apa yang membuat responden memberi skor tertentu. Analisis *driver* adalah yang paling bermakna untuk peningkatan.

Disagregasi: NPS harus dilaporkan terpisah untuk segmen yang berbeda (wisman/wisnus, leisure/MICE, asal negara).

Interpretasi Skor NPS

NPS bukan ukuran absolut; ia adalah ukuran relatif. Skor 30 untuk sebuah kota bisa sangat bagus jika kota lain dalam kategori yang sama memiliki skor 10–20. Untuk konteks perjalanan, beberapa titik referensi:

NPS 70+: luar biasa; hanya dicapai destinasi dengan reputasi sangat kuat.

NPS 50–69: sangat baik.

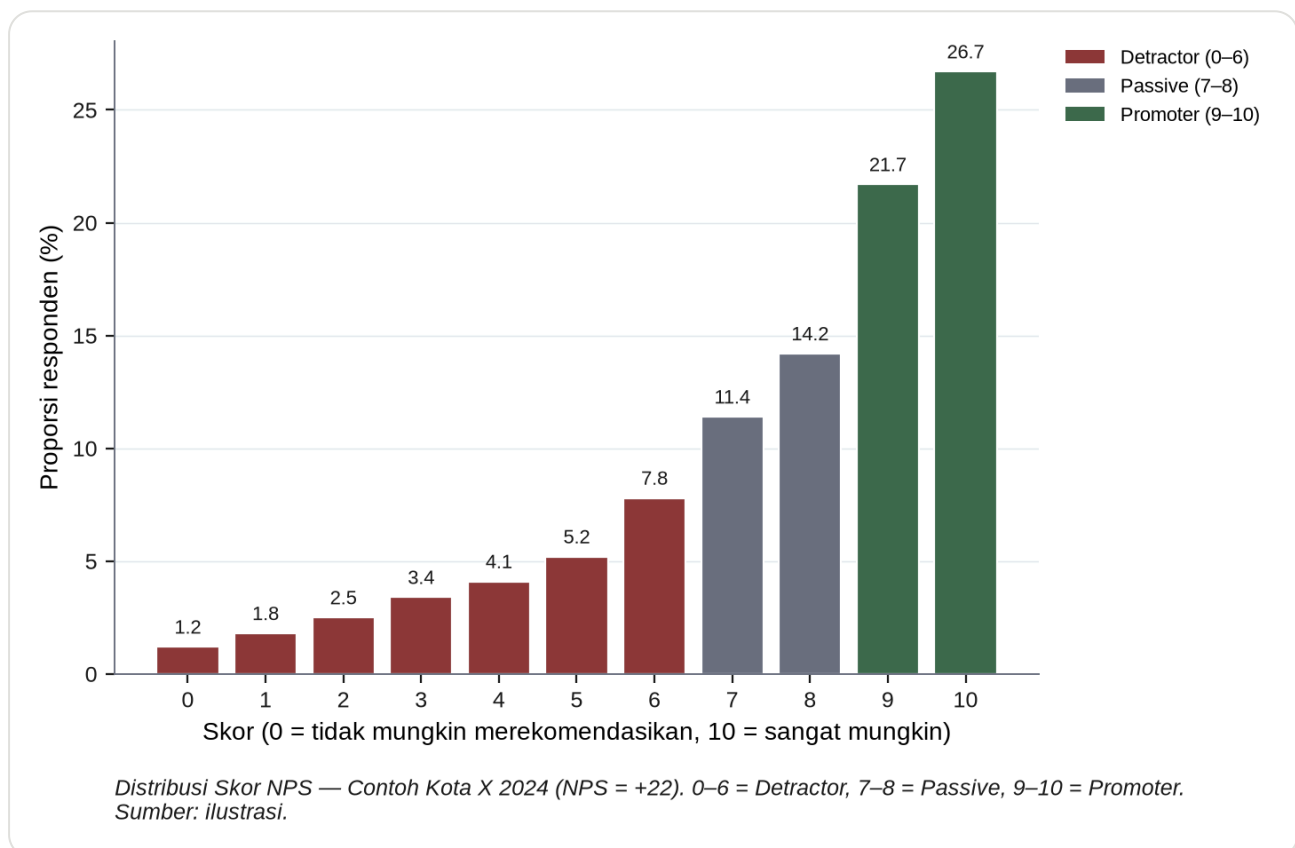
NPS 30–49: baik, dengan ruang perbaikan yang jelas.

NPS 0–29: rata-rata, perlu peningkatan.

NPS < 0: masalah serius, karena *detractor* lebih banyak daripada *promoter*.

Untuk konteks Indonesia, belum ada patokan NPS resmi tingkat kota, sehingga skor tunggal belum bisa dinilai secara absolut. Yang penting adalah tren dan perbandingan antar-kota.

Grafik 6.3



Proporsi *promoter* versus *detractor* pada distribusi di atas itulah yang menentukan skor NPS akhir, dan bentuk distribusinya sering lebih informatif daripada angka tunggalnya: kota dengan NPS 30 dari distribusi bimodal (banyak *promoter* dan banyak *detractor*, sedikit di tengah) menghadapi persoalan yang berbeda dari kota dengan NPS 30 yang terpusat di sekitar skor 6–7.

Apa yang Bisa Dilakukan dengan NPS Kota?

NPS yang dikumpulkan secara konsisten memungkinkan beberapa analisis:

Komparasi antar-kota: apakah Bali NPS-nya lebih tinggi dari Yogyakarta atau Jakarta?

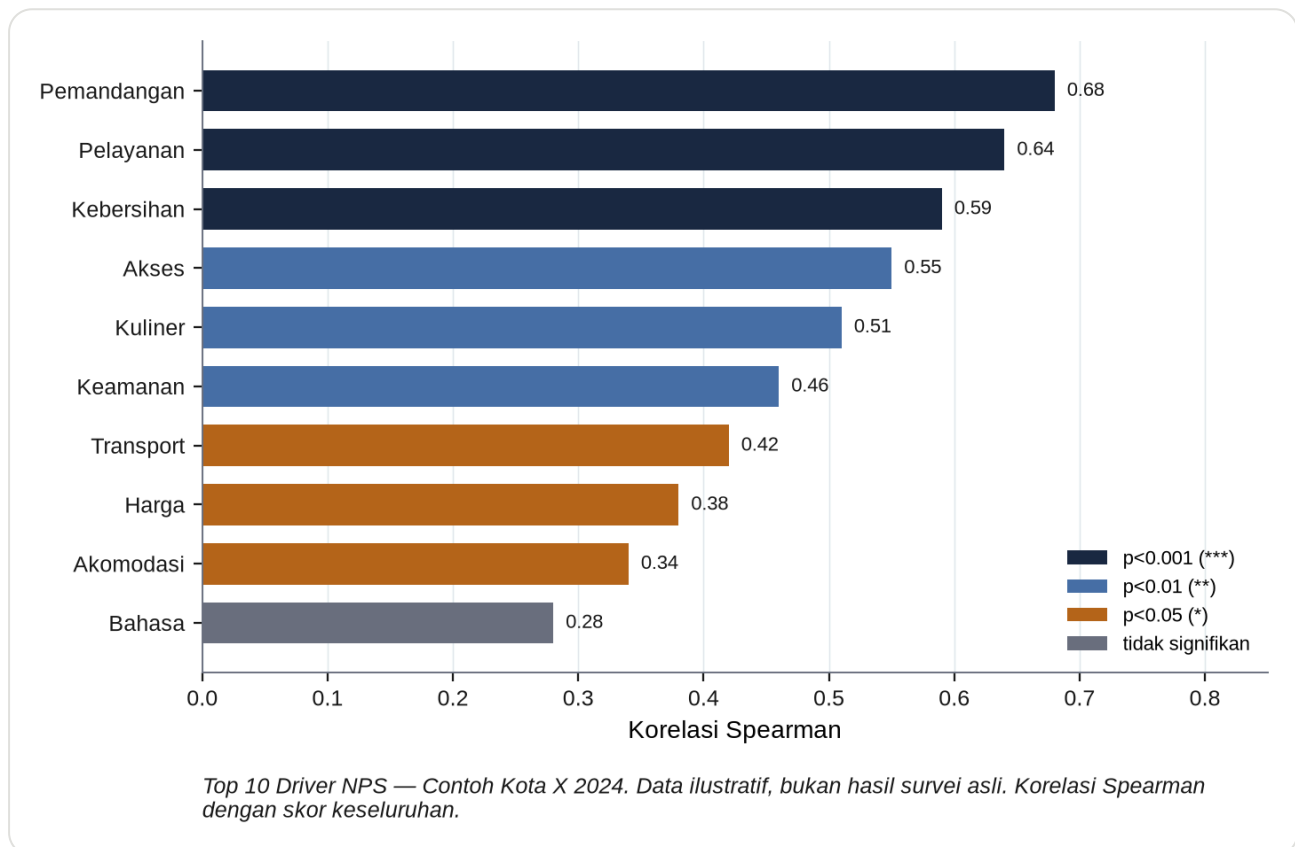
Tren komparasi antar-waktu: apakah kota ini NPS-nya membaik atau memburuk?

Identifikasi driver: apa yang paling membedakan promoter dari detractor?

Simulasi kebijakan: jika kota meningkatkan variabel X, berapa prediksi peningkatan NPS?

Untuk kebijakan, titik utama adalah identifikasi driver. Seorang *promoter* dari Bali yang memberi skor 10 mungkin menyebut "pemandangan", "keramahan", atau "kebersihan". Seorang *detractor* yang memberi skor 3 mungkin menyebut "macet", "harga", atau "kebersihan". Dari sinilah arah perbaikan terbaca: keluhan yang paling sering muncul di kelompok *detractor* menunjukkan area mana yang paling menekan skor kota.

Tabel 6.3



Perhatikan bahwa "kebersihan" bisa muncul di kedua sisi, disebut *promoter* maupun *detractor* — pola yang lazim untuk *driver* yang dianggap standar minimum: kehadirannya tidak istimewa, tetapi ketiadaannya sangat terasa. *Driver* semacam ini butuh perlakuan kebijakan berbeda dari *driver* yang murni positif (seperti "pemandangan"), karena perbaikannya lebih soal menghindari kegagalan daripada mengejar keunggulan.

Keterbatasan NPS

NPS tidak sempurna. Kritik yang paling sering diajukan:

Terlalu sederhana: NPS menangkap satu dimensi kepuasan, padahal kepuasan multidimensional.

Sensitivitas konteks: skor NPS bisa dipengaruhi oleh urutan pertanyaan, bahasa, dan bahkan warna form.

Kurang prediktif: beberapa studi menunjukkan korelasi antara NPS dan *retention* yang tidak selalu kuat.

Manipulasi: perusahaan bisa mendorong *promoter* untuk mengisi survei, atau menolak menampilkan *detractor*.

Untuk pemeringkatan kota, NPS adalah salah satu variabel, bukan satu-satunya. Variabel struktural (museum, konektivitas) dan variabel *real-time* (sentimen media sosial) harus dilihat bersama.

NPS dan Reputasi Kota

NPS menonjol karena kemampuan untuk menjembatani antara persepsi *real-time* dan reputasi jangka panjang. Seorang wisman yang memberikan NPS 10 untuk Bali kemungkinan besar akan merekomendasikan Bali ke teman-teman, dan rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) adalah bentuk promosi yang paling otentik. NPS yang konsisten tinggi berarti kota memiliki modal sosial yang kuat, modal yang tidak bisa dibeli dengan iklan.

Untuk Indonesia, membangun NPS kota secara konsisten adalah investasi jangka panjang. Hasilnya tidak langsung terasa, tetapi dalam 5–10 tahun, kota dengan NPS terbaik akan memiliki posisi yang semakin kuat di pasar, terlepas dari promosi dan iklan.

BAGIAN IV

Aplikasi Statistika, Pemodelan, dan Kebijakan

Memakai angka untuk memodelkan, memvisualkan, dan mengambil keputusan.

BAB 7

Pemodelan Ekonometrika dan Forecasting Pariwisata

Bagian sebelumnya membangun pemahaman tentang apa yang diukur dan bagaimana metode pengukuran bekerja. Pertanyaan yang tersisa adalah: apa yang bisa dilakukan dengan angka-angka itu? Jawaban singkat: angka-angka itu tidak hanya mendeskripsikan masa lalu, tetapi juga memprediksi masa depan dan membantu mengevaluasi kebijakan. Pemodelan ekonometrika dan peramalan adalah instrumen untuk tiga tujuan tersebut.

Seorang perencana kota yang ingin tahu "apakah investasi di satu kawasan wisata akan meningkatkan PDRB kota" memerlukan model yang menghubungkan kunjungan dengan output ekonomi. Seorang *tourism board* yang ingin menyiapkan promosi untuk tahun depan memerlukan peramalan kunjungan yang andal. Seorang pengambil keputusan yang ingin mengukur "apa yang terjadi jika kita meningkatkan konektivitas udara" memerlukan model simulasi. Ketiga kebutuhan ini muncul berulang kali dalam kebijakan kepariwisataan, dan ketiga memerlukan kemampuan statistik yang berbeda, tetapi ketiganya berdiri di atas fondasi data yang sama.

Analisis dampak ekonomi terhadap PDRB kota, melalui pendekatan *Input-Output* dan *Computable General Equilibrium* (CGE). Peramalan kunjungan dengan metode deret waktu (ARIMA) dan *machine learning*. Simulasi skenario kenaikan peringkat GCI berdasarkan intervensi pada indikator tertentu. Ketiganya adalah aplikasi praktis dari teori statistik, dan ketiganya dirancang untuk menjadi alat bagi pembuat kebijakan, bukan sekadar latihan akademis.

7.1 Analisis Dampak Ekonomi Pariwisata

Terhadap PDRB Kota (Input-Output Model & CGE)

Mengukur berapa banyak uang yang dikeluarkan wisman adalah langkah pertama. Langkah berikutnya yang lebih penting adalah menerjemahkan pengeluaran itu menjadi dampak ekonomi, berapa banyak lapangan kerja tercipta, berapa nilai tambah untuk sektor lain, dan berapa kontribusinya terhadap PDRB kota. Dua pendekatan yang dominan adalah model *Input-Output* (I-O) dan *Computable General Equilibrium* (CGE). Keduanya punya kekuatan dan keterbatasan, dan keduanya saling melengkapi.

Model *Input-Output*: Bagaimana Pengeluaran Merambat

Model *Input-Output* awalnya dikembangkan Wassily Leontief (1936) untuk memahami keterkaitan antar-sektor dalam ekonomi. Logikanya: ketika wisman membelanjakan uang di sebuah restoran, restoran itu membeli bahan baku dari peternak dan pedagang sayur, yang kemudian membeli pakan dan bibit, dan seterusnya. Setiap transaksi menjadi input untuk output sektor lain, dan total efek rambatan (*multiplier effect*) bisa dihitung dari matriks koefisien teknis.

Dalam konteks kota, model I-O biasanya disusun untuk wilayah administratif tertentu (kabupaten, kota, atau provinsi). Matriks koefisien teknisnya, yang disebut Tabel I-O, menampilkan berapa banyak input yang dibutuhkan setiap sektor untuk menghasilkan satu unit output. Tabel ini biasanya disusun oleh BPS atau badan statistik daerah, dengan rilis setiap 3–5 tahun.

Aplikasi pada pariwisata: dengan mengetahui belanja wisman per kategori (akomodasi, F&B, belanja, transport, dll.), dan dengan matriks I-O yang menunjukkan keterkaitan sektor, kita bisa menghitung total dampak ekonomi langsung, tidak langsung, dan terinduksi. Dampak langsung adalah output sektor yang menerima belanja wisman. Dampak tidak langsung adalah output sektor yang menyediakan input bagi sektor tadi. Dampak terinduksi adalah output sektor yang menerima belanja dari pekerja yang gajinya naik karena dampak langsung dan tidak langsung.

Multiplier: Angka Ajaib yang Harus Dibaca dengan Hati-Hati

Multiplier adalah rasio total dampak terhadap dampak langsung. Misalnya, *output multiplier* 1,8 berarti setiap Rp 1 yang dibelanjakan wisman menghasilkan Rp 1,8 total output ekonomi. Angka ini sering dikutip untuk menekankan betapa "besar" dampak pariwisata, dan memang bisa mengesankan.

Multiplier harus dibaca dengan hati-hati. Pertama, *multiplier* bervariasi tergantung struktur ekonomi lokal. Kota yang ekonominya "terhubung" (banyak sektor terkait) memiliki *multiplier* lebih tinggi daripada kota yang ekonominya "terisolasi". Kedua, *multiplier* dipengaruhi asumsi. Model I-O statis tidak menangkap perubahan harga, kapasitas, atau perilaku yang muncul dari shock. Ketiga, *multiplier* bisa overstate jika ada *leakage* (aliran uang yang keluar dari ekonomi lokal).

Untuk konteks Indonesia, *leakage* cukup besar untuk destinasi yang bergantung pada barang impor, produk *luxury*, bahan baku restoran, atau operasional hotel yang dibeli dari jaringan internasional. Bagian dari "Rp 1" yang dibelanjakan wisman bisa keluar dari ekonomi lokal sebelum sempat menjadi *output* lokal.

Computable General Equilibrium (CGE): Lebih Realistis, Lebih Rumit

CGE adalah pengembangan dari model I-O yang memungkinkan harga, kapasitas, dan substitusi berubah sebagai respons terhadap *shock*. Dalam konteks pariwisata, CGE bisa menjawab pertanyaan seperti: "Apa yang terjadi dengan PDRB kota jika kunjungan wisman turun 30% karena pandemi?" atau "Apa yang terjadi dengan lapangan kerja di sektor ritel jika outlet internasional meninggalkan kota?"

CGE lebih realistis karena mengakui bahwa ekonomi tidak statis. Ketika satu sektor terpengaruh, sektor lain merespons, dan harga berubah. Misalnya, ketika *hospitality* kehilangan kunjungan, hotel bisa menurunkan harga, pekerja bisa pindah ke sektor lain, dan permintaan akan barang konsumsi bisa turun. CGE menangkap dinamika ini, dan memberikan estimasi dampak yang lebih akurat.

Kelemahan CGE: modelnya kompleks, butuh data banyak, dan sensitif terhadap asumsi. Model CGE untuk sebuah kota bisa memiliki ratusan variabel dan parameter, dan kesimpulan yang ditarik sangat tergantung pada kalibrasi. Untuk konteks Indonesia, kapasitas untuk membangun dan menjalankan

model CGE tingkat kota masih terbatas.

Aplikasi untuk Kebijakan

Apa yang bisa dilakukan dengan model I-O dan CGE untuk kebijakan praktis? Beberapa contoh:

Menilai dampak *event*: pemerintah kota yang ingin menyelenggarakan *event* internasional bisa menggunakan model I-O untuk memperkirakan dampak ekonominya, berapa lapangan kerja tercipta, berapa tambahan PDRB.

Mengevaluasi investasi infrastruktur: bandara baru, MRT, atau kawasan wisata baru memiliki dampak ekonomi yang bisa disimulasikan.

Mempersiapkan skenario krisis: ketika pandemi atau bencana terjadi, model CGE membantu memahami sektor mana yang rentan dan bagaimana pemulihan bisa dilakukan.

Mendesain promosi yang efektif: kombinasi analisis I-O dan data kunjungan bisa menunjukkan sektor mana yang paling diuntungkan dari kunjungan wisman kelas atas.

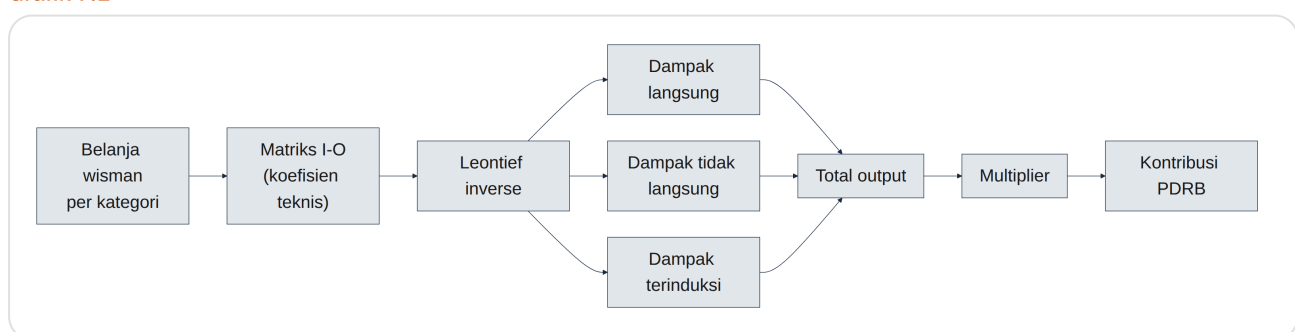
Untuk Indonesia, penggunaan model I-O untuk pariwisata masih jarang dilakukan di tingkat kota. BPS dan beberapa akademisi (seperti LPEM UI atau Bappeda provinsi) punya kapasitas, tetapi penerapannya untuk keputusan sehari-hari masih terbatas. Meningkatkan kapasitas ini adalah investasi yang berharga.

Keterbatasan yang Harus Diakui

Tidak ada model yang sempurna. Model I-O dan CGE sama-sama bergantung pada data input yang kualitasnya bervariasi. Tabel I-O yang sudah kadaluarsa (5+ tahun) memberikan estimasi yang kurang akurat. CGE yang terlalu kompleks bisa menjadi "kotak hitam" yang sulit diaudit. Dan yang paling penting, model adalah representasi, bukan realitas. Hasilnya harus dibaca dengan pemahaman tentang keterbatasannya, bukan sebagai angka pasti.

Pembuat kebijakan yang bijak akan menggunakan model sebagai salah satu input, bukan sebagai satu-satunya. Pemodelan berfungsi untuk menjelaskan trade-off, menyoroti variabel yang sensitif, dan memberikan skenario, bukan untuk memberi satu jawaban yang "benar".

Grafik 7.1



Alur pada diagram di atas, dari data belanja ke matriks koefisien hingga estimasi multiplier dan kontribusi PDRB, adalah kerangka umum yang berlaku untuk kota mana pun. Studi kasus berikut menerapkannya secara konkret untuk Bali, sekaligus menunjukkan di titik mana penerapannya paling sering keliru.

Studi Kasus I-O: Multiplier Pariwisata untuk Bali

Untuk melihat bagaimana analisis I-O bekerja dalam praktik, mari lihat satu contoh hipotetis (berdasarkan rilis Tabel I-O Bali 2019 yang dirilis BPS). Misalkan kita ingin menghitung dampak ekonomi dari kunjungan wisman Bali 2024 yang mengeluarkan rata-rata USD 1.480 per kunjungan (atau sekitar Rp 22,2 juta per kunjungan, dengan asumsi kurs Rp 15.000/USD). Angka ini sengaja diletakkan di atas rata-rata nasional 2024 sebesar USD 1.391,85, karena wisman Bali secara konsisten tinggal lebih lama dan berbelanja lebih tinggi daripada rata-rata Indonesia.

Data input: total kunjungan wisman Bali 2024 = **6,33 juta** (BPS Bali, mencakup seluruh pintu masuk internasional ke Bali — bukan hanya kedatangan langsung di Bandara Ngurah Rai, yang angkanya lebih kecil). Untuk konteks per-bandingkan: kunjungan 2023 = 5,27 juta, naik 20,1% (BPS Bali, *press release* 3 Februari 2025). Total pengeluaran wisman internasional Indonesia 2024 = USD 19,1 miliar / IDR 291T (WTTC 2024 EIR).

Struktur Tabel I-O Bali 2019 (sederhanakan 6 sektor):

Sektor	Koefisien Input dari Sektor Sendiri	Koefisien Input dari Pertanian	... (8 sektor lain)
Akomodasi	0,15	0,02	...
F&B	0,08	0,12	...
Transport	0,10	0,01	...
Hiburan	0,05	0,01	...
...	...	...	...

Koefisien menunjukkan berapa banyak input yang dibutuhkan setiap sektor untuk menghasilkan satu unit output. Misalnya, akomodasi butuh 0,15 unit outputnya sendiri (input dari dalam sektor) untuk setiap unit output.

Komposisi belanja wisman (estimasi dari berbagai survei):

Kategori	% dari Total Belanja	Nilai (Rp triliun)
Akomodasi	35%	49,2
F&B	25%	35,1
Transport	15%	21,1
Belanja (ritel)	12%	16,9
Hiburan & aktivitas	8%	11,2
Lainnya	5%	7,0
Total	100%	140,5

Perhitungan multiplier:

Dampak langsung = total belanja wisman = Rp 140,5 triliun.

Untuk menghitung dampak tidak langsung dan terinduksi, kita invert matriks koefisien teknis. Hasil dari inverse Leontief untuk Bali (hipotetis, berdasarkan pola Tabel I-O Indonesia secara umum):

Sektor	Output Multiplier	Employment Multiplier
Akomodasi	1,82	14,5 (pekerja per miliar output)
F&B	1,68	18,2
Transport	1,72	12,8
Belanja	1,55	11,3
Hiburan	1,61	13,7
Rata-rata tertimbang	1,72	14,1

Output multiplier rata-rata tertimbang = 1,72. Artinya, setiap Rp 1 yang dibelanjakan wisman menghasilkan Rp 1,72 total output ekonomi di Bali (dampak langsung + tidak langsung + terinduksi).

Total dampak ekonomi:

Dampak langsung: Rp 140,5 triliun

Dampak tidak langsung + terinduksi: $\text{Rp } 140,5 \times (1,72 - 1) = \text{Rp } 101,2$ triliun

Total dampak ekonomi: Rp 241,7 triliun

Output bukan PDRB. Di sinilah kekeliruan paling sering terjadi ketika hasil model I-O dibawa ke ruang rapat. Angka Rp 241,7 triliun adalah **output bruto** — nilai seluruh transaksi yang terjadi di sepanjang rantai pasok. PDRB mengukur **nilai tambah**, yaitu output dikurangi seluruh input antara. Nilai tambah selalu jauh lebih kecil daripada output bruto, dan untuk sektor jasa pariwisata rasionya lazim berada di kisaran 40–55%. Menyandingkan Rp 241,7 triliun langsung dengan PDRB Bali — yang berada di kisaran Rp 300 triliun — akan melahirkan kesimpulan bahwa pariwisata menyumbang sekitar 80%

PDRB provinsi. Angka itu tidak mustahil secara aritmetika, tetapi jelas keliru secara konsep, dan justru karena tampak masuk akal ia lebih berbahaya daripada angka yang jelas-jelas ganjil. Angka yang dapat dibandingkan dengan PDRB adalah komponen nilai tambahnya saja, dan itulah yang menjelaskan mengapa estimasi kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali berada di kisaran puluhan persen, bukan mendekati seratus.

Koreksi *leakage* jangan dihitung dua kali. Godaan berikutnya adalah mengalikan hasil dengan faktor kebocoran, misalnya 0,8 untuk mengasumsikan 20% bocor ke impor dan repatriasi laba. Di sini dua komponen yang berbeda sering dicampur, padahal perlakuannya tidak sama.

Kebocoran impor memang lazim sudah tertangani. Bila matriks yang dipakai memperlakukan impor sebagai sektor eksogen — dan tabel I-O regional umumnya demikian — impor tidak ikut masuk ke dalam *Leontief inverse*, sehingga memotongnya lagi berarti memotong dua kali.

Repatriasi laba berbeda. Komponen ini tidak pernah ditangani oleh struktur tabel I-O mana pun, karena ia menyangkut ke mana surplus usaha mengalir setelah nilai tambah terbentuk, bukan bagaimana input mengalir antar-sektor. Untuk destinasi dengan porsi kepemilikan asing yang besar seperti Bali, koreksi atas repatriasi laba justru **perlu** dan sah dilakukan.

Karena itu, sebelum memotong apa pun, pisahkan dulu kedua komponennya: periksa apakah tabelnya bertipe impor-eksogen atau impor-endogen, lalu tetapkan angka repatriasi secara terpisah berdasarkan data kepemilikan. Memakai satu angka gabungan 20% untuk keduanya hampir pasti keliru ke salah satu arah. Sebelum mengoreksi *leakage*, periksa dulu apakah tabelnya bertipe impor-eksogen atau impor-endogen; jawabannya menentukan apakah koreksi itu perlu sama sekali.

Lapangan kerja, dan mengapa angkanya harus ditolak. Koefisien 14,1 tenaga kerja per Rp 1 miliar dikalikan output Rp 241,7 triliun menghasilkan sekitar 3,4 juta lapangan kerja. Angka itu tidak boleh dilaporkan, dan alasannya tidak memerlukan pengetahuan ekonometrika sama sekali: **seluruh angkatan kerja Bali berjumlah sekitar 2,7 juta orang**. Sebuah model baru saja menyimpulkan bahwa pariwisata mempekerjakan lebih banyak orang daripada jumlah orang yang tersedia untuk bekerja.

Ada dua penyebab yang biasanya bekerja bersamaan. Pertama, koefisien tenaga kerja yang diturunkan dari output **langsung** keliru diterapkan pada output **total** yang sudah mengandung efek pengganda, sehingga penggandanya terhitung dua kali. Kedua, koefisiennya sendiri mungkin sudah usang: produktivitas tenaga kerja naik dari waktu ke waktu, dan tabel I-O yang berumur beberapa tahun akan melebih-lebihkan kebutuhan tenaga kerja per satuan output.

Menerapkan koefisien pada pengeluaran **langsung** (Rp 140,5 triliun) alih-alih pada output total menghasilkan sekitar **1,98 juta** lapangan kerja. Perbaikan itu nyata, tetapi belum menyelesaikan persoalan: 1,98 juta dari angkatan kerja 2,7 juta berarti hampir tiga dari setiap empat pekerja Bali bekerja di pariwisata — masih terlalu tinggi. Kesimpulannya, bukan hanya cara penerapannya yang keliru; koefisien 14,1 itu sendiri kemungkinan besar sudah usang, karena produktivitas tenaga kerja naik sementara tabel I-O yang menjadi sumbernya berumur beberapa tahun.

Sebagai pembanding kasar, WTTC mencatat sekitar 12,5 juta lapangan kerja sektor *Travel & Tourism* untuk seluruh Indonesia. Bila porsi Bali diperkirakan sekitar sepersepuluh, estimasinya berada di kisaran 1,2 juta — dan angka itu jauh lebih masuk akal terhadap angkatan kerja Bali.

Pelajaran metodologisnya adalah yang paling penting dari seluruh studi kasus ini: **selalu uji keluaran model terhadap besaran fisik yang independen** — jumlah penduduk, angkatan kerja, kapasitas kamar, kapasitas bandara. Model I-O akan mengeluarkan angka berapa pun yang diminta, tanpa pernah memberi tahu bahwa angkanya mustahil. Uji kewajaran semacam ini memakan waktu satu menit dan menyelamatkan seluruh dokumen kebijakan.

Interpretasi: Rp 1 yang dibelanjakan wisman Bali menghasilkan sekitar Rp 1,72 output ekonomi bruto. Angka semacam ini berguna untuk argumentasi kebijakan — promosi yang berhasil menarik wisman berpengeluaran tinggi memberikan dampak yang lebih besar — tetapi hanya bila disampaikan sebagai *output*, bukan sebagai PDRB, dan bukan sebagai lapangan kerja tanpa uji kewajaran lebih dulu. Perlu ditambahkan pula bahwa model I-O bersifat linier: ia mengasumsikan kapasitas selalu tersedia, harga tidak bergerak, dan tidak ada sumber daya yang berebut. Untuk Bali, yang hotelnya sudah mendekati jenuh pada musim puncak, asumsi itu justru paling rapuh persis ketika dampaknya paling ingin diketahui.

Keterbatasan studi kasus: Tabel I-O Bali 2019 yang dipakai sudah kadaluarsa (5+ tahun). Untuk akurasi, idealnya dipakai tabel I-O yang lebih baru. Juga, model I-O mengasumsikan koefisien input konstan, yang tidak realistis ketika ada perubahan teknologi (mis. hotel menggunakan otomatisasi, restoran mengurangi *food waste*). Untuk akurasi tinggi, model CGE jadi pilihan.

Catatan metodologis: Dari semua angka dalam studi kasus ini, yang **tervalidasi** adalah: (1) kunjungan wisman Bali 2024 = 6.333.360 kunjungan (BPS Bali, *press release* 3 Februari 2025), (2) kenaikan 20,1% dari 2023 (5.273.258), (3) total pengeluaran wisman internasional Indonesia 2024 = USD 19,1 miliar (WTTC 2024 EIR), (4) kontribusi sektor Travel & Tourism Indonesia 2024 terhadap PDB = 5,1% atau USD 71,7 miliar (WTTC 2024 EIR). Yang **masih sintetik** dan memerlukan validasi adalah: (1) rata-rata pengeluaran per kunjungan wisman Bali (USD 1.480, sengaja diletakkan di atas rata-rata nasional USD 1.391,85), (2) Tabel I-O Bali 2019 dan koefisien Leontief, serta (3) *multiplier* 1,72.

Angka lapangan kerja perlu catatan tersendiri. Hasil 3,4 juta **bukan angka yang perlu dikoreksi sedikit, melainkan angka yang harus ditolak**: ia melampaui seluruh angkatan kerja Bali. Menerapkan koefisien pada pengeluaran langsung (Rp 140,5 triliun) menghasilkan sekitar **1,98 juta** — lebih masuk akal, tetapi masih tinggi untuk provinsi dengan angkatan kerja sekitar 2,7 juta jiwa, sehingga koefisien 14,1 itu sendiri patut dicurigai sudah usang. Perlakukan keduanya sebagai ilustrasi prosedur, bukan sebagai estimasi.

Prosedur (*Leontief inverse*, dampak langsung/tidak langsung/terinduksi) berlaku umum.

Tabel 7.1

Sektor (Bali I-O 2016, BPS)	Keterkaitan ke Belakang*	Keterkaitan ke Depan*	Kenaikan Output bila Permintaan Wisman Naik**
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,33	1,25	54,58% (sektor yang disimulasikan naik permintaannya)
Transportasi & Pergudangan	1,41	1,30	1,80% (dampak tidak langsung)
Energi & Pengolahan Limbah (sektor kunci, bukan pariwisata)	2,36	2,31	15,35% (dampak tidak langsung — sektor dengan keterkaitan tertinggi di Bali)
Informasi & Komunikasi (sektor kunci, bukan pariwisata)	1,47	1,47	4,79% (dampak tidak langsung)

Tabel I-O Ringkas Bali 2016 — Keterkaitan Sektor Pariwisata vs Sektor Kunci. *Keterkaitan ke belakang/ke depan = total (langsung+tidak langsung), indeks Leontief. **Simulasi kenaikan permintaan wisman domestik & asing sesuai target Kemenparekraf 2022. Klasifikasi ini tidak memisah F&B dari akomodasi, dan tidak punya sektor hiburan tersendiri (masuk "Jasa Lain-lain"). Sumber: Tjandra & Fevriera, Bina Ekonomi UKSW, data Tabel I-O Provinsi Bali 2016 (BPS), diolah.

Tabel I-O riil ini adalah pengingat yang berguna sekaligus pahit: begitu data resmi dipakai, cakupan yang bisa dijanjikan di awal (kota besar mana pun, empat sektor terpisah) harus menyesuaikan diri dengan klasifikasi yang sebenarnya tersedia, bukan sebaliknya. Studi kasus Bali di atas menunjukkan mengapa penyesuaian itu sepadan: *multiplier* dan keterkaitan sektor yang riil jauh lebih berharga untuk kebijakan daripada angka hipotetis yang lebih rapi tetapi tidak bisa diverifikasi.

7.2 Forecasting Kunjungan Wisatawan

Menggunakan Metode ARIMA dan Machine Learning

Memprediksi kunjungan tahun depan adalah kebutuhan praktis yang muncul di hampir setiap kantor Disparpar atau *tourism board*. Promosi, investasi kapasitas, dan negosiasi dengan maskapai semuanya memerlukan prediksi yang andal. Dua pendekatan yang umum dipakai, ARIMA (*AutoRegressive Integrated Moving Average*) untuk deret waktu dan *machine learning* untuk pola non-linear, masing-masing punya kekuatan, dan kombinasi keduanya sering kali memberikan hasil terbaik.

Mengapa *Forecasting* Itu Sulit?

Peramalan kunjungan memiliki tiga tantangan utama. **Pertama, musiman:** kunjungan wisman Bali memuncak di Juni–September dan Desember, dan peramalan harus menangkap pola ini. **Kedua, tren:** kunjungan tumbuh dari waktu ke waktu, dan peramalan harus mengurai tren dari musiman. **Ketiga, shock:** pandemi, bencana alam, atau krisis geopolitik menciptakan pola yang sulit diprediksi dari data historis.

Untuk konteks Indonesia, tantangan tambahan adalah perubahan struktural. Pembukaan rute baru, kebijakan bebas visa, dan perubahan harga penerbangan bisa mengubah arah kunjungan dalam hitungan bulan. Model yang hanya belajar dari data historis tanpa memperhitungkan perubahan struktural akan ketinggalan.

ARIMA: Fondasi Klasik yang Masih Andal

ARIMA adalah singkatan dari *AutoRegressive Integrated Moving Average*. Ini adalah metode deret waktu yang memodelkan nilai masa depan sebagai kombinasi dari nilai masa lalu, selisih, dan *error* masa lalu. Komponen p , d , q menunjukkan orde AR (*autoregressive*), differencing, dan MA (*moving average*).

Langkah praktis untuk membangun model ARIMA:

Identifikasi data: cek stasioneritas (rata-rata dan varians konstan). Jika tidak stasioner, lakukan differencing. Visualisasikan dengan *autocorrelation function* (ACF) dan *partial autocorrelation function* (PACF).

Pemilihan model: coba beberapa kombinasi (p , d , q), dan pilih yang terbaik berdasarkan AIC (*Akaike Information Criterion*) atau BIC.

Diagnostik: cek *residual*, apakah ada pola yang tidak tertangkap? Jika ya, model perlu diperbaiki.

Peramalan: buat prediksi untuk horizon yang diinginkan, beserta *confidence interval*.

ARIMA bekerja baik untuk deret waktu yang stabil dan pola musiman yang jelas. Untuk kunjungan wisman ke Bali, model ARIMA musiman (SARIMA) dapat memberikan prediksi yang cukup akurat untuk horizon 6–12 bulan.

Walkthrough: Membangun Model SARIMA untuk Kunjungan Wisman Bali

Untuk menggambarkan bagaimana ARIMA bekerja dalam praktik, mari lihat satu studi kasus langkah-demi-langkah: membangun model SARIMA untuk kunjungan wisman Bali 2015–2024, dengan target melakukan peramalan kunjungan 2025.

Langkah 1, Kumpulkan dan visualisasikan data.

Data yang digunakan: kunjungan wisman Bali bulanan dari Januari 2015 hingga Desember 2024 (120 observasi). Sumber: BPS Bali. Untuk konteks: kunjungan 2024 *actual* = 6,33 juta (BPS Bali, *press release* 3 Februari 2025), naik 20,1% dari 5,27 juta di 2023. Langkah pertama yang selalu dilakukan: plot data asli untuk identifikasi pola visual. Plot akan menunjukkan tiga komponen: (1) tren keseluruhan (turun 2020–2021 karena pandemi, rebound 2022–2024), (2) musiman (puncak di Juni–September dan Desember–Januari), dan (3) *residual* (variasi yang tidak tertangkap tren dan musiman).

Langkah 2, Uji stasioneritas.

ARIMA memerlukan data stasioner (rata-rata dan varians konstan). Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) digunakan: H_0 = data tidak stasioner. Untuk data Bali, ADF test pada data asli menunjukkan p-value = 0,34 (gagal tolak H_0 , data tidak stasioner). Solusi: *differencing* ($d=1$). Setelah differencing pertama, ADF test menghasilkan p-value = 0,002 (tolak H_0 , data stasioner). Dengan differencing musiman ($D=1$, lag 12), stasioneritas lebih kuat lagi.

Langkah 3, Identifikasi orde (p , d , q) dari ACF dan PACF.

Plot ACF dan PACF dari data yang sudah di-*differencing*. Aturan bacanya perlu diingat dengan benar, karena mudah tertukar: **ACF yang terpotong tegas (*cut off*) setelah lag q menandakan $MA(q)$; PACF yang terpotong tegas setelah lag p menandakan $AR(p)$** . Bila yang satu terpotong dan yang lain meluruh, ordenya terbaca langsung. Bila keduanya meluruh, yang dihadapi adalah model campuran ARMA, dan ordenya tidak bisa dibaca dari grafik — ia harus dipilih lewat perbandingan kriteria informasi seperti AIC. Untuk data Bali:

PACF *cut off* setelah lag 1, sementara ACF meluruh perlahan. Pola ini menunjuk komponen **AR(1)**, sehingga $p=1$.

Pola yang sama sekaligus berarti **$q=0$ tidak bisa langsung disingkirkan**. Bacaan grafik yang jujur atas PACF terpotong + ACF meluruh adalah AR(1) murni, yaitu (1, d, 0). Orde MA tidak terbaca dari grafik ini.

Karena itu q ditentukan bukan dari plot, melainkan dari perbandingan: beberapa kandidat diestimasi — (1,1,0), (0,1,1), (1,1,1) — lalu dipilih yang AIC-nya terkecil sekaligus residualnya lolos uji *white noise*. Dalam contoh ini kandidat dengan $q=1$ yang menang tipis, dan **itulah** dasar pemilihannya.

Untuk musiman, logikanya sama: lonjakan PACF di lag 12 menunjuk $P=1$, sedangkan P dan Q musiman tetap dibandingkan lewat AIC karena pola musiman jauh lebih sulit dibaca dari grafik daripada pola non-musiman.

Differencing: $d=1$ (non-musiman), $D=1$ (musiman).

Perlu ditegaskan agar tidak menyesatkan: dalam praktik modern, plot ACF/PACF berfungsi sebagai **penyaring kandidat**, bukan sebagai penentu orde. Membaca orde MA langsung dari ACF yang meluruh adalah kekeliruan yang sering ditemui, dan hasilnya berupa model yang tampak beralasan tetapi tidak pernah benar-benar diuji.

Kandidat model: SARIMA(1,1,1)(1,1,1)₁₂.

Langkah 4, Estimasi parameter dan cek AIC.

Estimasi parameter dengan *maximum likelihood* menghasilkan:

AR(1): $\phi_1 = 0,42$ (signifikan, $p < 0,01$)

MA(1): $\theta_1 = -0,31$ (signifikan, $p < 0,05$)

AR musiman: $\Phi_1 = 0,38$ (signifikan, $p < 0,01$)

MA musiman: $\Theta_1 = -0,72$ (signifikan, $p < 0,01$)

AIC = 482,3. Bandingkan dengan model alternatif: SARIMA(1,1,0)(1,1,0)₁₂ dengan AIC = 491,5; SARIMA(2,1,2)(1,1,1)₁₂ dengan AIC = 485,1. Model (1,1,1)(1,1,1)₁₂ memiliki AIC terendah, menjadi pilihan.

Langkah 5, Diagnostik residual.

Cek apakah residual adalah white noise (tidak ada pola yang tidak tertangkap):

Ljung-Box test pada residual lag 12: $p\text{-value} = 0,42$ (gagal tolak H_0 , residual white noise). 

Plot residual: terlihat acak, tanpa pola. ✓

Histogram residual: mendekati distribusi normal. ✓

Langkah 6, Lakukan peramalan.

Model menghasilkan peramalan 12 bulan ke depan (Januari–Desember 2025), dengan *confidence interval* 95%. Hasil:

Bulan	Peramalan	Lower 95%	Upper 95%
Jan 2025	365.000	295.000	435.000
Feb 2025	320.000	240.000	400.000
...	...	...	...
Jul 2025	580.000	470.000	690.000
...	...	...	...
Dec 2025	470.000	360.000	580.000

Total 2025: 5,45 juta kunjungan (band: 4,38–6,52 juta).

Langkah 7, Backtesting.

Untuk menguji kemampuan generalisasi model, kita bisa melatih ulang dengan data 2015–2022, lalu memprediksi 2023–2024. Hasilnya: galat 2023 sebesar 6,8% (5,27 juta aktual vs 5,63 juta prediksi) dan galat 2024 sebesar 5,5% (6,33 juta aktual vs 6,68 juta prediksi). Keduanya di bawah 10% dan masuk kategori "baik", dengan model sedikit *overpredict* pada kedua tahun.

Dua catatan teknis perlu ditambahkan, karena keduanya sering diabaikan dan keduanya membuat angka di atas tampak lebih meyakinkan daripada seharusnya.

Pertama, **yang dihitung di sini sebenarnya bukan MAPE**. MAPE adalah rata-rata galat persentase absolut dari serangkaian ramalan; bila yang dibandingkan hanya satu total tahunan, yang diperoleh adalah galat persentase absolut tunggal (*absolute percentage error*), bukan rata-ratanya. Untuk menilai model bulanan, MAPE harus dihitung dari dua belas galat bulanan, lalu dirata-ratakan. Perbedaannya bukan sekadar istilah: galat pada total tahunan menyembunyikan kesalahan bulanan yang saling meniadakan, sehingga model yang buruk per bulan bisa tampak sangat baik per tahun.

Kedua, **urutan pengerjaan menentukan kejujuran hasil**. Bila orde model dipilih dengan melihat seluruh data 2015–2024, lalu model itu "diuji" pada 2023–2024, maka data uji sudah ikut membentuk model — kebocoran informasi masa depan (*look-ahead bias*) yang membuat galat tampak lebih kecil daripada yang akan dialami di dunia nyata. Prosedur yang benar: pilih orde hanya dengan data sampai 2022, kunci model itu, baru ramalkan 2023–2024.

Satu peringatan terakhir tentang MAPE untuk kasus Bali: MAPE tidak terdefinisi ketika nilai aktualnya nol dan meledak ketika nilainya nyaris nol. Bulan-bulan 2020–2021, ketika kunjungan Bali nyaris berhenti total, akan menghasilkan galat persentase yang tak bermakna. Untuk jendela yang memuat

periode itu, pakai ukuran lain seperti RMSE atau MASE.

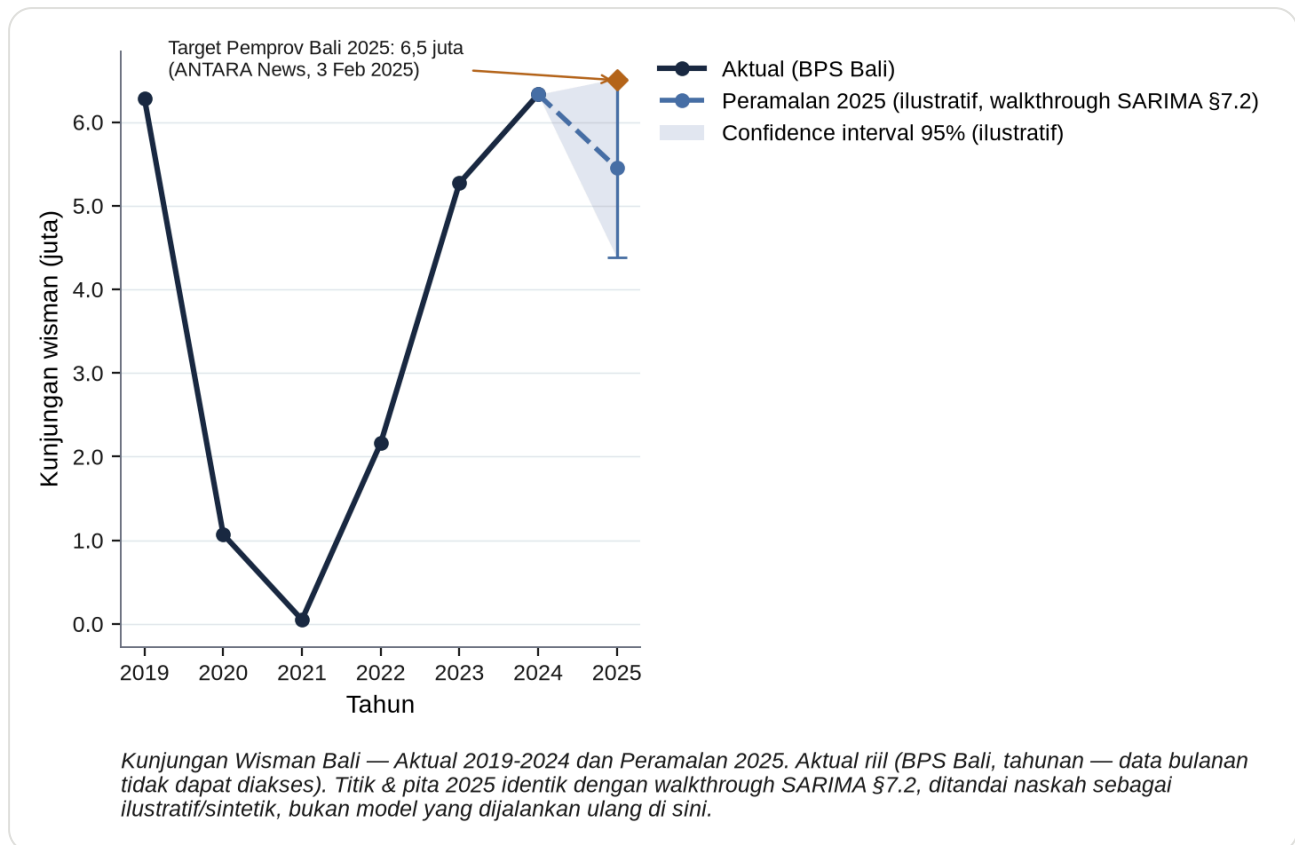
Langkah 8, Interpretasi dan komunikasi.

Peramalan bukan ramalan. Sebagai perbandingan, Pemerintah Provinsi Bali secara eksplisit menargetkan kunjungan wisman 2025 = 6,5 juta (ANTARA News, 3 Februari 2025). Model contoh di atas menghasilkan titik ramalan 5,45 juta dengan rentang 4,38–6,52 juta — artinya target pemerintah provinsi berada **di dekat batas atas** rentang itu, bukan di tengahnya. Perbedaan posisi ini penting dan sering luput: target yang berada di ujung atas interval kepercayaan bukanlah target yang mustahil, tetapi ia menuntut segala sesuatunya berjalan mendekati skenario terbaik. Untuk komunikasi kebijakan, lebih jujur jika dilaporkan: "Model SARIMA kami memprediksi kunjungan wisman Bali 2025 sekitar 5,45 juta, dengan rentang 4,38–6,52 juta pada tingkat kepercayaan 95%. Target 6,5 juta berada di dekat batas atas rentang tersebut. Peramalan ini tidak memasukkan efek variabel eksogen seperti pembukaan rute baru, kebijakan visa, atau *shock* eksternal, yang harus dikombinasikan dengan analisis skenario."

Walkthrough ini menggambarkan kekuatan dan keterbatasan ARIMA: kuat untuk pola musiman dan tren yang stabil, tetapi rentan terhadap *shock* struktural dan perubahan rezim. Untuk pola yang lebih kompleks, *machine learning* atau ensemble menjadi pilihan.

Catatan metodologis: Angka dalam walkthrough SARIMA ini (orde (1,1,1)(1,1,1)₁₂, AIC = 482,3, parameter $\phi_1 = 0,42$, dst., peramalan 2025 = 5,45 juta dengan CI 4,38–6,52 juta, galat 2023 = 6,8%, galat 2024 = 5,5%) adalah **sintetik** untuk menunjukkan prosedur delapan-langkah. Prosedur (identifikasi, differencing, identifikasi p/d/q, estimasi, diagnostik, peramalan, backtesting, komunikasi) berlaku umum dan tidak bergantung pada angka spesifik. Untuk aplikasi nyata pada Bali, estimasi ulang dengan data BPS Bali 2015–2024 aktual akan menghasilkan parameter dan peramalan yang berbeda. Pola umum (prediksi lebih akurat untuk horizon pendek, CI melebar dengan horizon) konsisten.

Grafik 7.2



Confidence interval yang melebar ke tahun peramalan pada grafik di atas bukan tanda model yang lemah, melainkan representasi jujur dari ketidakpastian yang memang membesar seiring horizon. Satu angka tunggal (5,45 juta) akan terlihat lebih meyakinkan daripada rentangnya (4,38–6,52 juta), tetapi rentang itulah yang seharusnya dipegang pembuat kebijakan — persis seperti target 6,5 juta Pemprov Bali yang, seperti dibahas di atas, ternyata berada di dekat batas atas rentang tersebut, bukan di titik tengahnya.

Machine Learning untuk Pola Non-Linear

ARIMA memiliki keterbatasan ketika pola non-linear dominan. Misal: kunjungan wisman dari China ke Bali bisa melonjak tajam setelah pembukaan rute baru, lalu turun setelahnya, pola yang sulit ditangkap ARIMA. *Machine learning* (ML), khususnya *gradient boosting*, *random forest*, dan *neural network*, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel.

ML untuk peramalan kunjungan biasanya melibatkan:

Fitur: waktu, harga, rute, promosi, variabel ekonomi, dan variabel eksogen lainnya.

Model: *XGBoost*, *LightGBM*, *LSTM*, atau *transformer-based*.

Evaluasi: *cross-validation* berbasis waktu, dengan metrik MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*) atau RMSE (*Root Mean Squared Error*).

ML bekerja baik ketika ada banyak fitur tambahan dan hubungan non-linear yang signifikan. Kekurangannya: butuh data latih yang banyak, dan *overfitting* rentan jika tidak diatur dengan baik.

Hybrid dan Ensemble: Kombinasi yang Sering Terbaik

Dalam praktik, model tunggal jarang memberikan hasil terbaik. Pendekatan *hybrid* dan *ensemble* semakin umum:

Hybrid ARIMA-ML: ARIMA menangkap tren dan musiman, ML menangkap residual non-linear.

Ensemble: rata-rata prediksi dari beberapa model (ARIMA, XGBoost, LSTM) untuk mengurangi variansi.

Hierarchical: prediksi total kunjungan dipecah menjadi prediksi per negara asal, lalu diagregasi.

Untuk konteks Indonesia, pengembangan model peramalan kunjungan tingkat kota masih dalam tahap awal. BPS memiliki model untuk beberapa seri nasional, tetapi untuk tingkat kota, kapasitas masih bervariasi. Beberapa DMO kota dan akademisi sudah mulai membangun model, dan hasilnya bisa menjadi input bagi kebijakan.

Validasi dan Backtesting

Sebelum model dipakai untuk keputusan, harus divalidasi. Validasi yang paling penting: *backtesting*. Prediksi model untuk data historis (mis. "model yang dibangun dengan data 2015–2020, dapat memprediksi 2021–2023 dengan akurasi berapa?") memberikan gambaran kemampuan model di dunia nyata.

MAPE < 10% untuk peramalan jangka pendek (< 1 tahun) dianggap baik. MAPE 10–20% dapat diterima. MAPE > 20% menunjukkan model perlu diperbaiki.

Peramalan dengan Skenario

Pemodelan yang lebih kuat adalah peramalan dengan skenario. Alih-alih satu angka, hasil adalah distribusi: "Dalam skenario optimistis, kunjungan 2025 = 14 juta; dalam skenario pesimistis, 11 juta; skenario paling mungkin 13 juta." Pendekatan ini membantu pembuat kebijakan menyiapkan strategi untuk berbagai kemungkinan.

Skenario dibangun dari asumsi tentang variabel eksogen: harga penerbangan, promosi, kebijakan visa, dan sebagainya. Kekuatan pendekatan ini adalah pembuat kebijakan memahami rentang kemungkinan, bukan satu angka yang menyesatkan — kelanjutan wajar dari pelajaran *confidence interval* yang sama pada walkthrough SARIMA sebelumnya.

7.3 Pemodelan Simulasi Skenario Kenaikan Peringkat GCI Berdasarkan Intervensi Indikator Pariwisata

Salah satu aplikasi paling powerful dari pemodelan adalah simulasi kebijakan. Pertanyaan "apa yang terjadi jika kita meningkatkan variabel X?" bisa dijawab dengan simulasi, tanpa perlu menunggu bertahun-tahun untuk melihat efek aktualnya. Sub-bab berikut membahas bagaimana simulasi

semacam itu dibangun, dan apa yang bisa, dan tidak bisa, disimpulkan.

Apa yang Dimaksud Simulasi Skenario?

Simulasi skenario adalah penggunaan model untuk memprediksi hasil dari kebijakan alternatif. Tidak seperti peramalan yang memprediksi masa depan tanpa intervensi, simulasi secara eksplisit mengubah satu atau beberapa variabel input dan melihat efeknya terhadap output.

Contoh konkret: "Apa yang terjadi dengan skor GCI Kota A jika jumlah rute internasional langsung naik dari 25 menjadi 35?" Model GCI memiliki formula tertentu dengan bobot yang diketahui; menaikkan variabel konektivitas, dengan asumsi lain konstan, akan meningkatkan skor. Simulasi memungkinkan menjajaki berbagai kebijakan sebelum mengimplementasikannya.

Jenis Simulasi

Beberapa jenis simulasi yang relevan untuk kebijakan pariwisata:

Deterministik: model dengan input tertentu menghasilkan output tertentu. Sederhana, tetapi tidak menangkap ketidakpastian.

Monte Carlo: input diambil dari distribusi probabilitas, dan model dijalankan ribuan kali untuk melihat rentang output. Cocok untuk menangkap ketidakpastian.

Sensitivity analysis: mengganti satu variabel pada satu waktu untuk melihat seberapa sensitif output. Bagus untuk identifikasi variabel kunci.

Optimasi: mencari nilai input yang menghasilkan output optimal (mis. skenario promosi yang paling efisien).

Untuk GCI, *sensitivity analysis* adalah jenis yang paling umum: variabel mana yang paling meningkatkan skor? Begitu variabel kunci teridentifikasi, sumber daya bisa dialokasikan.

Studi Kasus: Simulasi Kenaikan GCI untuk Kota di Indonesia

Mari ambil contoh hipotetis: Kota A di Indonesia memiliki skor GCI 42,5 (peringkat ~95). Kota ini ingin masuk top 50. Apa yang bisa dilakukan?

Langkah 1: Petakan kelima dimensi Kearney beserta bobot resminya dan skor kota saat ini. Bobot inilah yang paling sering diabaikan, dan justru bobot inilah yang menentukan hasil simulasi.

Dimensi	Bobot	Skor Kota A	Benchmark top 50
<i>Business Activity</i>	30%	0,50	0,70
<i>Human Capital</i>	30%	0,40	0,65
<i>Information Exchange</i>	15%	0,45	0,60
<i>Cultural Experience</i>	15%	0,55	0,75
<i>Political Engagement</i>	10%	0,30	0,50

Langkah 2: Hitung skor tertimbang saat ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= 0,30(0,50) + 0,30(0,40) + 0,15(0,45) + 0,15(0,55) + 0,10(0,30) \\
 &= 0,150 + 0,120 + 0,0675 + 0,0825 + 0,030 \\
 &= 0,450
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa *benchmark* juga harus ditimbang dengan bobot yang sama, bukan dikira-kira:

$$\begin{aligned}
 \text{Benchmark} &= 0,30(0,70) + 0,30(0,65) + 0,15(0,60) + 0,15(0,75) + 0,10(0,50) \\
 &= 0,210 + 0,195 + 0,090 + 0,1125 + 0,050 \\
 &= 0,6575
 \end{aligned}$$

Selisihnya dengan skor Kota A adalah **0,2075** — jauh lebih lebar daripada yang terlihat bila *benchmark* hanya ditaksir kasar di angka 0,60. Ini sendiri sudah menjadi pelajaran: menimbang skor kota tetapi tidak menimbang pembandingnya adalah kesalahan yang membuat jarak menuju target tampak lebih dekat daripada kenyataannya.

Langkah 3: Simulasikan intervensi pariwisata. Andaikan program budaya berhasil menaikkan *Cultural Experience* sebesar 0,10 (0,55 → 0,65) dan promosi digital menaikkan *Information Exchange* sebesar 0,10 (0,45 → 0,55):

$$\begin{aligned}
 \text{Skor baru} &= 0,150 + 0,120 + 0,15(0,55) + 0,15(0,65) + 0,030 \\
 &= 0,150 + 0,120 + 0,0825 + 0,0975 + 0,030 \\
 &= 0,480
 \end{aligned}$$

Selisih menyempit dari 0,2075 ke **0,1775**. Dua program besar, di dua dimensi berbeda, hanya menggerakkan skor total sebesar 0,030 poin — menutup kurang dari seperenam jarak menuju *benchmark*.

Langkah 4: Bandingkan dengan alternatifnya. Menaikkan *Human Capital* saja sebesar 0,10 (0,40 → 0,50) menghasilkan tambahan $0,30 \times 0,10 = 0,030$ — persis sama dengan hasil dua program di Langkah 3 digabungkan. Sebabnya semata-mata aritmetika bobot: *Human Capital* memikul 30% skor, sementara *Cultural Experience* dan *Information Exchange* masing-masing hanya 15%.

Inilah temuan yang paling tidak nyaman bagi dinas pariwisata mana pun, dan justru karena itu paling perlu disampaikan secara jujur: **dalam kerangka GCI, pariwisata bukan jalur tercepat menuju kenaikan peringkat.** Kesimpulan ini tidak berarti investasi pariwisata sia-sia. Ia berarti dua hal lain. Pertama, argumen untuk membenahi pariwisata harus berdiri di atas manfaat langsungnya — lapangan kerja, penerimaan daerah, kualitas ruang kota bagi warganya sendiri — bukan di atas janji kenaikan peringkat yang tidak didukung aritmetika indeksinya. Kedua, bila kenaikan peringkat memang menjadi tujuan resmi, sumber daya terbesar semestinya diarahkan ke dimensi berbobot besar, dan pariwisata diposisikan sebagai pelengkap yang memperkuat *Human Capital* serta *Business Activity* — misalnya lewat ekosistem MICE yang menarik talenta dan investasi, bukan lewat penambahan atraksi semata.

Kekuatan Simulasi

Simulasi memungkinkan beberapa hal yang sulit dilakukan tanpa model:

Eksplorasi kebijakan sebelum implementasi, mengurangi risiko keputusan yang salah.

Komunikasi dengan pemangku kepentingan: menunjukkan secara visual dampak potensial kebijakan.

Prioritas investasi: dengan simulasi, jelas variabel mana yang paling efektif untuk diintervensi.

Skenario kontra-faktual: "apa yang terjadi jika kita tidak berinvestasi?" memberikan baseline untuk evaluasi.

Keterbatasan yang Harus Diakui

Simulasi juga memiliki keterbatasan serius:

Asumsi model: GCI memiliki formula dan bobot yang diasumsikan benar. Jika formula berubah, prediksi tidak berlaku.

Interaksi yang tidak tertangkap: simulasi sering mengasumsikan variabel independen, padahal dalam praktik mereka saling terkait.

Data entry: kualitas prediksi tergantung kualitas data input.

Behavioral response: manusia merespons kebijakan, dan respons tersebut sulit diprediksi.

Untuk konteks Indonesia, pengembangan simulasi semacam ini masih terbatas. Beberapa DMO dan akademisi sudah membuat versi sederhana, dan hasilnya bermanfaat, tetapi model yang lengkap untuk membantu keputusan kota masuk top 50 masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Pelajaran untuk Pengambil Kebijakan

Beberapa pelajaran penting dari penggunaan simulasi:

Skor total bukan tujuan akhir, yang penting adalah pemahaman tentang variabel mana yang menggerakkan skor.

Intervensi biasanya memerlukan paket kebijakan, bukan satu tindakan.

Sumber daya terbatas memaksa prioritization, simulasi membantu di sini.

Hasilnya adalah skenario, bukan ramalan, skenario memperkaya pertimbangan, tanpa menentukan satu keputusan.

Tabel 7.2

Skenario	Perubahan Variabel	Skor GCI (basis 0,50)	Status vs Target (0,65)	Estimasi Biaya
Status quo	Tidak ada intervensi	0,500	Jauh di bawah target	—
Investasi museum	V1 +15% (museum baru)	0,515	Masih jauh di bawah target	Rendah
Peningkatan konektivitas	V2 +60% (rute penerbangan baru)	0,584	Mendekati, belum cukup	Tinggi (perjanjian bilateral, insentif slot)
Paket lengkap	V4 +50% (infrastruktur) & V2 +60% (konektivitas)	0,674	Melampaui target	Sangat tinggi (modal infrastruktur besar + rute)

Matriks Skenario Kebijakan vs Dampak Skor GCI (Kota A). Angka skor identik dengan walkthrough tornado chart 7.4. Biaya bersifat kualitatif-ilustratif, bukan estimasi anggaran riil. Sumber: simulasi, diolah.

Matriks di atas menerjemahkan pelajaran "paket kebijakan, bukan satu tindakan" menjadi angka yang bisa dibandingkan berdampingan: biaya dan dampak skenario satu-per-satu (investasi museum saja, konektivitas saja) versus skenario gabungan. Pola yang sama dengan Langkah 3–4 di studi kasus Kota A akan terulang di sini — intervensi tunggal jarang cukup, dan kombinasi yang tepat sasaran biasanya mengalahkan intervensi tunggal yang lebih mahal sekalipun.

Walkthrough: Tornado Chart untuk Identifikasi Variabel Kunci GCI

Salah satu output paling informatif dari simulasi GCI adalah *tornado chart*, diagram batang horizontal yang menampilkan sensitivitas skor GCI terhadap perubahan satu variabel. Contoh berikut memakai kota lain — sebut saja **Kota B** — dengan himpunan variabel dan bobot yang berbeda dari studi kasus sebelumnya, sehingga angkanya memang tidak untuk dicocokkan dengan angka Kota A. Mari lihat satu contoh hipotetis untuk Kota B (skor awal 0,50, target 0,65).

Langkah 1, Definisikan variabel kunci.

Pilih 7 variabel yang menjadi *driver* skor GCI untuk kota ini, berdasarkan analisis 5.1 (peta ketersediaan). Misal: (V1) jumlah museum, (V2) koneksi penerbangan langsung, (V3) restoran kelas dunia, (V4) investasi infrastruktur, (V5) koneksi digital, (V6) talenta kreatif, (V7) acara internasional.

Langkah 2, Tentukan sensitivitas per variabel.

Untuk setiap variabel, simulasikan: "Bagaimana skor GCI berubah jika variabel ini naik 10% (dengan asumsi variabel lain konstan)?" Formula GCI dengan bobot agregat akan memberikan:

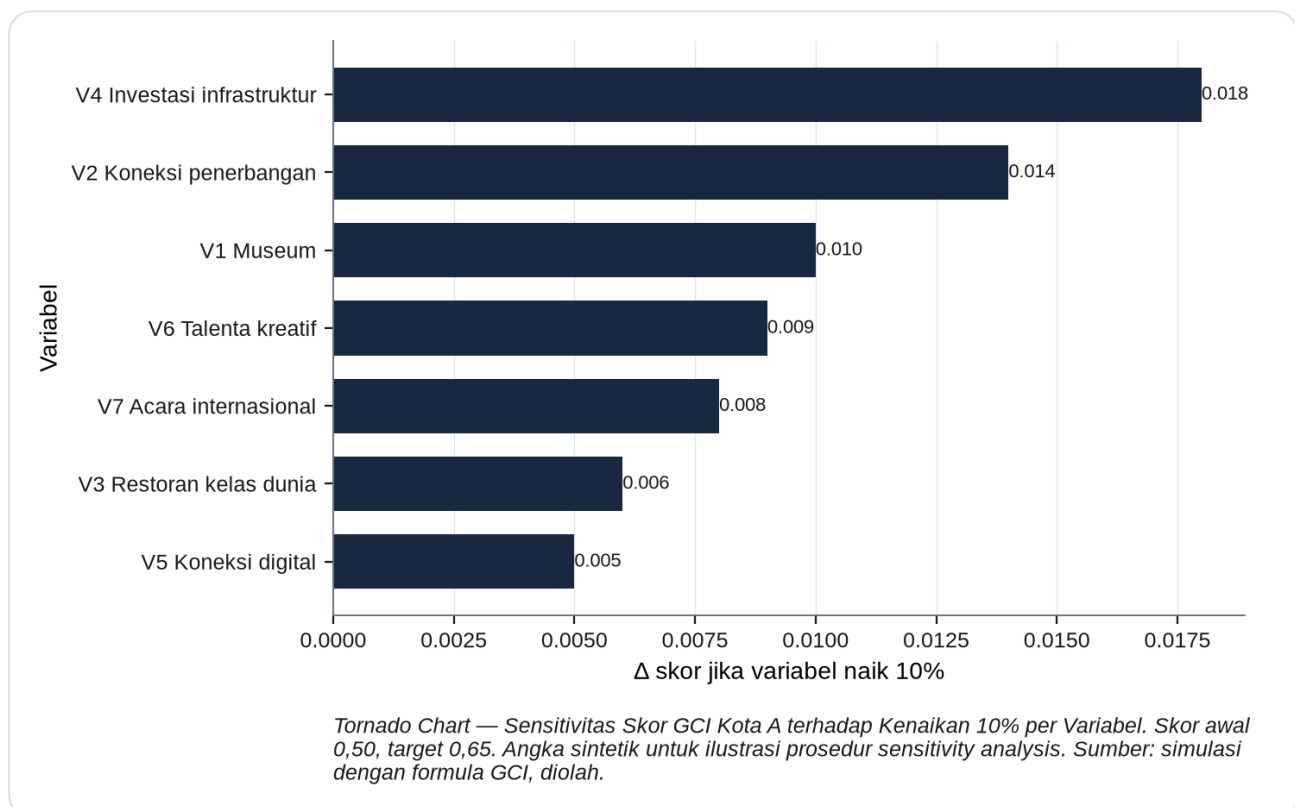
Variabel	Bobot efektif	Δ Skor jika +10%
V2 (koneksi penerbangan)	14%	+0,014
V4 (investasi infrastruktur)	18%	+0,018
V1 (jumlah museum)	10%	+0,010
V3 (restoran kelas dunia)	6%	+0,006
V7 (acara internasional)	8%	+0,008
V6 (talenta kreatif)	9%	+0,009
V5 (koneksi digital)	5%	+0,005

Total pengaruh (jika semua +10%): +0,070 dari baseline 0,50 → 0,57. Belum cukup untuk top 50 (target 0,65).

Langkah 3, Visualisasikan sebagai tornado.

Plot batang horizontal, diurutkan dari yang paling sensitif (atas) ke paling tidak sensitif (bawah). Bentuk visualnya seperti tornado: panjang batang mengecil ke bawah.

Grafik 7.4



Urutan pada tornado chart di atas persis yang dipakai Langkah 4 berikut untuk memilih variabel mana yang paling layak diintervensi.

Langkah 4, Identifikasi variabel paling efektif.

V4 (investasi infrastruktur) dan V2 (koneksi penerbangan) memberikan dampak tertinggi per unit perubahan. Untuk mencapai target 0,65, kombinasi kenaikan yang paling efisien adalah:

V4: +25% (perluasan MRT, pelabuhan, dll.) → +0,045

V2: +30% (pembukaan rute baru) → +0,042

V1: +15% (museum baru) → +0,015

Total: +0,102. Skor baru: 0,602. Belum cukup.

Jika hanya V4 dan V2 yang bisa diintervensi secara langsung (karena V1, V6, V7 memerlukan waktu yang lebih lama), maka kenaikan V4 = +50% dan V2 = +60% diperlukan untuk menutup gap:

V4 +50%: +0,090

V2 +60%: +0,084

Total: +0,174. Skor baru: 0,674. ✓

Langkah 5, Tuning dengan analisis skenario.

Tornado chart menunjukkan **efisiensi marginal** (dampak per unit perubahan), bukan total kebutuhan. Analisis ini menunjukkan: "Untuk V4 dan V2, perubahan besar diperlukan karena baseline-nya rendah. Untuk V1, V6, V7, baseline-nya sudah cukup untuk dibuka dengan investasi yang lebih kecil."

Implikasi kebijakan: Kota B tidak bisa mengandalkan satu variabel. Paket kebijakan yang mengombinasikan investasi infrastruktur (modal besar), pembukaan rute (perjanjian bilateral), dan program budaya (museum, acara) adalah yang paling mungkin mencapai target.

Keterbatasan tornado chart: asumsi "variabel lain konstan" jarang berlaku di dunia nyata. Peningkatan koneksi penerbangan biasanya diiringi peningkatan investasi infrastruktur, dan keduanya saling memperkuat. *Feedback loop* ini tidak ditangkap tornado chart sederhana. Untuk menangkapnya, diperlukan model simulasi dinamis (system dynamics atau CGE) yang memungkinkan interdependensi.

Walkthrough ini menggambarkan kekuatan simulasi: kemampuan untuk memvisualisasikan dampak relatif berbagai pilihan kebijakan, dan membantu pengambil kebijakan melihat "biggest bang for the buck" dengan cepat. Pengambilan keputusan yang baik selalu mengombinasikan simulasi kuantitatif dengan penilaian kualitatif tentang kelayakan, biaya politik, dan risiko implementasi.

Catatan metodologis: Angka dalam walkthrough tornado chart (skor awal 0,50, target 0,65, sensitivitas V4 = +0,018, dst., kombinasi V4 +50% dan V2 +60% untuk menutup gap) adalah **sintetik** untuk menggambarkan prosedur *sensitivity analysis*. Variabel yang dipakai (V1 museum, V2 koneksi penerbangan, dst.) adalah contoh yang relevan untuk GCI. Bobot dan sensitivitas aktual setiap variabel akan berbeda tergantung formula GCI dari tahun yang digunakan (formula diperbarui tiap tahun). Yang penting: prosedur tornado chart (urutkan variabel dari yang paling sensitif, identifikasi *biggest bang for the buck*) berlaku umum.

Bersama dengan dampak ekonomi (7.1) dan peramalan kunjungan (7.2), tornado chart dan matriks skenario di atas melengkapi satu sama lain: mengukur dampak masa lalu, memprediksi tren, dan mensimulasikan pilihan kebijakan ke depan — tiga jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama, apa yang bisa dilakukan dengan angka.

BAB 8

Visualisasi Data, Dashboard Interaktif, dan Pelaporan Kebijakan

Seorang analis yang punya data bagus dan model yang tepat masih gagal jika hasilnya tidak sampai ke pengambil kebijakan dalam bentuk yang bisa dibaca. Statistik yang tidak divisualisasikan dengan baik hanya akan dibaca oleh statistisi lain; angka yang tidak masuk *policy brief* hanya akan berhenti di PowerPoint. Jembatan antara analisis dan keputusan adalah komunikasi, dan komunikasi yang efektif dalam konteks kebijakan biasanya berbentuk visual, ringkas, dan tepat waktu.

Kebutuhan ini muncul di setiap tingkatan pemerintahan. Wali kota ingin tahu bulan ini kunjungan wisman naik atau turun, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap ekonomi kota. Menteri ingin tahu apakah investasi di destinasi tertentu sudah menghasilkan *return*. Kepala Disparekraf ingin tahu mana kawasan yang perlu promosi tambahan. Ketiganya tidak punya waktu untuk membaca *full report*; mereka butuh *dashboard* dan *policy brief* yang merangkum kesimpulan dalam 1–2 halaman visual.

Desain *executive dashboard* yang dapat menyajikan indikator kunci secara *real-time*. Penyusunan *policy brief* dan dokumentasi metodologi yang memenuhi standar internasional. Dan sebuah studi kasus: bagaimana Jakarta atau kota metropolitan Indonesia bisa menggunakan data untuk menyusun strategi transformasi menuju top 50 kota global. Ketiganya adalah aplikasi praktis yang menunjukkan bagaimana angka-angka statistik akhirnya menjadi kebijakan.

8.1 Desain Executive Dashboard Statistik

Pariwisata untuk Pengambilan Keputusan Pemda

Dashboard eksekutif adalah antarmuka visual yang menyatukan indikator-indikator kunci dalam satu tampilan. Tujuannya: memberikan gambaran status secara *real-time*, sehingga pemimpin bisa membaca, memahami, dan bertindak dalam hitungan menit. Prinsip desain, teknologi, dan praktik implementasi untuk konteks kota di Indonesia mengikuti pola *user-centric*: lihat apa yang user butuhkan, rancang untuk itu, dan uji dengan user.

Prinsip Desain *Dashboard* yang Efektif

Dashboard yang buruk menggabungkan semua informasi di satu tempat. *Dashboard* yang baik memilih informasi yang benar-benar relevan dan menyajikannya dengan cara yang intuitif. Beberapa prinsip utama:

Ringkas, bukan lengkap: 5–7 metrik utama, bukan 50. *Dashboard* bukan laporan.

Visual sebelum angka: grafik dan ikon, baru angka. Yang paling penting adalah tren, bukan presisi digit.

Aksiabel: setiap metrik harus punya ambang atau target, sehingga pembaca tahu "apakah ini baik atau buruk".

Update tepat waktu: data basi lebih buruk dari tidak ada data. *Dashboard* harus menampilkan tanggal *update* terakhir.

Berlapis: layer pertama memberikan gambaran umum, layer kedua memungkinkan drill-down untuk yang ingin tahu lebih.

Komponen Khas untuk *Dashboard* Pariwisata

Beberapa komponen yang biasanya ada di *dashboard* pariwisata kota:

KPI utama: total kunjungan wisman (bulanan), TPKH, rata-rata LoS, kontribusi PDRB.

Asal negara: *pie chart* atau *treemap* 10 negara asal teratas.

Tren: grafik garis kunjungan 12 bulan terakhir dengan *forecast* 6 bulan ke depan.

Kapasitas: kamar terpakai vs tersedia, okupansi hotel berbintang vs nonbintang.

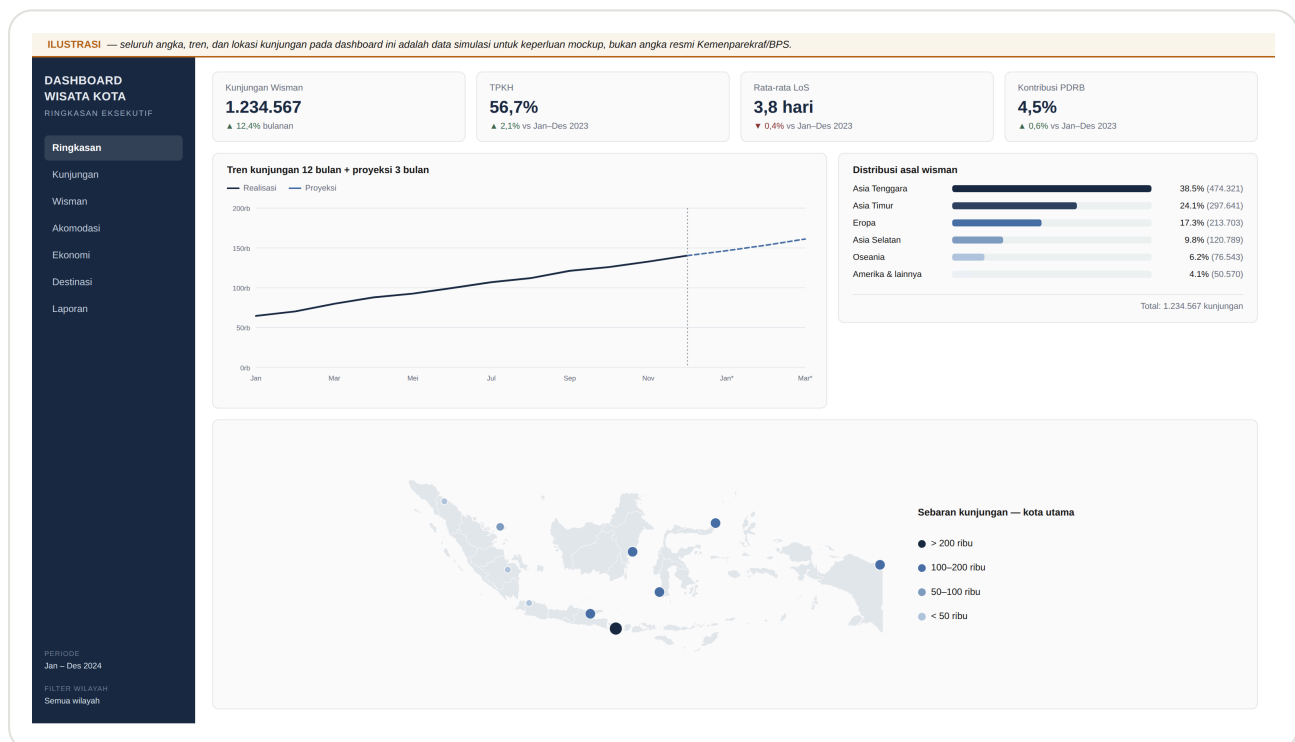
Event: daftar *event* internasional yang akan/sedang berlangsung.

Promosi: jumlah dan jangkauan kampanye promosi aktif.

Konektivitas: rute internasional langsung, frekuensi, dan utilisasi.

Layout tipikal: baris atas adalah KPI ringkas dengan delta vs bulan lalu; baris kedua adalah grafik tren; baris ketiga adalah peta atau tabel distribusi; baris keempat adalah layer detail yang bisa di-*toggle*.

Grafik 8.1



Susunan empat zona pada wireframe di atas mengikuti persis urutan "berlapis" yang disebutkan sebagai prinsip desain: mata pengguna mendarat dulu di angka ringkas (KPI), baru turun ke tren dan distribusi, dan hanya menuju peta detail jika memang butuh menggali lebih jauh. Urutan yang terbalik, peta detail di baris atas, akan memaksa pengguna memilah informasi sebelum tahu apa yang penting untuk dilihat.

Arsitektur Teknologi

Beberapa teknologi yang umum dipakai:

Looker Studio (Google Data Studio): gratis, integrasi dengan banyak sumber data, cukup untuk kebutuhan kota.

Microsoft Power BI: berbayar (ada free tier), kemampuan analisis lebih kuat, cocok untuk kota besar.

Tableau: berbayar, kemampuan visual tinggi, banyak dipakai korporasi.

Apache Superset: open source, *self-hosted*, cocok untuk kota yang punya tim teknis.

Custom (React + D3.js): paling fleksibel, paling mahal (butuh *developer*).

Untuk konteks Indonesia, **Looker Studio** adalah titik masuk yang paling murah dan cepat. Kota yang punya investasi lebih bisa menggunakan Power BI atau Tableau. Open source seperti Superset cocok untuk kota yang memiliki tim teknis dan ingin kustomisasi penuh.

Data Pipeline di Belakang *Dashboard*

Dashboard yang baik membutuhkan *pipeline* data yang andal. Beberapa komponen:

Sumber data: BPS rilis bulanan, MPD operator, data Disparekraf, transaksi e-wallet, dsb.

ETL (*Extract, Transform, Load*): skrip Python atau SQL yang menarik data, membersihkannya, dan menyimpannya di gudang data.

Gudang data: biasanya *data warehouse* (BigQuery, Snowflake, atau PostgreSQL) atau *data lake* (untuk data belum terstruktur).

API: dari gudang data, *dashboard* menarik data yang dibutuhkan via API.

Refresh: otomatis (harian, mingguan) atau manual.

Untuk kota-kota di Indonesia, *pipeline* ini seringkali menjadi bottleneck. Data Disparekraf tidak terstandar, sehingga ETL harus banyak menangani normalisasi. MPD operator biasanya sulit diakses karena masalah privasi. Inilah mengapa investasi di SDI menjadi prasyarat.

Contoh Tata Letak *Dashboard*: Portal Satu Data Jakarta

Konsep yang sama dengan Satu Data Jakarta bisa dipakai untuk *dashboard* pariwisata: portal yang menampilkan indikator kunjungan, TPKH, dan *event* secara *real-time*, dengan *drill-down* ke tingkat kecamatan.

Kasus Jakarta menonjol karena *political will* gubernur sangat menentukan eksekusi. Tanpa dorongan dari atas, *dashboard* cenderung jadi pajangan. Yang diperlukan: dasar hukum (Peraturan Gubernur), komitmen APBD, dan tim teknis yang terdiri dari *data engineer*, analis, dan desainer.

Keterbatasan yang Harus Diakui

Dashboard bukan solusi untuk semua masalah. Keterbatasan:

Terlalu banyak signal: setiap orang yang melihat *dashboard* fokus pada angka yang berbeda, sehingga mudah kehilangan prioritas.

Kurang konteks: angka tanpa cerita bisa menyesatkan. *Dashboard* yang baik disertai *insight* singkat.

Kurang tindak lanjut: *dashboard* tanpa mekanisme tindak lanjut hanya pajangan.

Data yang tidak akurat: kalau data dasarnya salah, *dashboard* akan menyajikan kesalahan dengan tampilan yang menarik.

Dashboard adalah alat untuk keputusan, bukan keputusan itu sendiri. Angka-angka di *dashboard* harus selalu ditafsirkan oleh analis yang tahu konteksnya.

8.2 Penyusunan Policy Brief dan Dokumentasi

Metodologi Berstandar Internasional

Policy brief adalah dokumen ringkas yang merangkum temuan analisis menjadi rekomendasi kebijakan. Tujuannya: membantu pengambil kebijakan yang tidak punya waktu membaca laporan penuh, agar mereka bisa memahami isu, bukti, dan rekomendasi dalam 10–15 menit. Komponen kuncinya: ringkasan eksekutif, temuan berbasis data, rekomendasi *actionable*, dan lampiran metodologi yang transparan.

Anatomi *Policy Brief*

Policy brief yang baik mengikuti struktur yang terbukti efektif:

Judul: pendek, spesifik, dan actionable. Contoh: "Meningkatkan Kunjungan Wisman Singapura ke Bali melalui Promosi Berbasis Data: Rekomendasi untuk Disparekraf Bali".

Ringkasan eksekutif: 3–5 kalimat yang menjelaskan isu, rekomendasi utama, dan dampak yang diharapkan.

Konteks: 1–2 paragraf yang menjelaskan mengapa isu ini penting.

Temuan utama: 3–5 poin dengan data pendukung (grafik, tabel). Setiap poin harus punya **satu data utama**.

Rekomendasi: 3–5 rekomendasi spesifik dan actionable. Setiap rekomendasi harus jelas siapa yang bertanggung jawab, berapa biayanya, dan bagaimana mengukur keberhasilan.

Lampiran metodologi: penjelasan singkat tentang data dan metode yang dipakai, dengan referensi.

Tabel 8.1

Bagian	Panjang	Tujuan
1. Judul	1 baris	Merangkum isu inti secara pendek, spesifik, dan actionable
2. Ringkasan eksekutif	3–5 kalimat	Menjelaskan isu, rekomendasi utama, dan dampak yang diharapkan sejak awal
3. Konteks	1–2 paragraf	Menjelaskan mengapa isu ini penting bagi pembaca
4. Temuan utama	3–5 poin (1 data utama per poin)	Menyediakan bukti kuantitatif yang mendasari rekomendasi
5. Rekomendasi	3–5 poin (PIC + biaya + KPI per poin)	Memberi arahan aksi yang konkret dan terukur
6. Lampiran metodologi	1 paragraf ringkas + referensi	Menjelaskan data & metode secara transparan untuk direplikasi/diaudit

Kerangka Policy Brief — 6 Bagian. Panjang ideal keseluruhan: 4–6 halaman. Sumber: adaptasi UN/World Bank, diolah.

Perhatikan bahwa keenam bagian di atas tidak dialokasikan halaman secara merata — Temuan Utama dan Rekomendasi biasanya menyerap porsi terbesar, sementara Judul dan Ringkasan Eksekutif sengaja dibuat sangat pendek justru karena itulah yang paling mungkin dibaca seorang pengambil kebijakan yang sibuk. Panjang ideal keseluruhan: 4–6 halaman, sering dengan infografis di halaman pertama untuk perhatian cepat.

Contoh Nyata: *Policy Brief* Mengenai Kunjungan Wisman India ke Bali

Untuk melihat bagaimana struktur ini bekerja dalam praktik, mari lihat outline hipotetis (diadaptasi dari pola *brief* yang biasa diterbitkan Disparekraf/Dinas Pariwisata). Topik: peluang peningkatan kunjungan wisman India ke Bali.

Judul: "Memanfaatkan Pertumbuhan Wisman India untuk Bali: Peluang Pasar Premium 2025–2027"

Ringkasan eksekutif: "Kunjungan wisman India ke Bali tumbuh 24,97% pada 2024 (550.379 kunjungan, terbesar kedua setelah Australia). Dengan kelas menengah India yang bertumbuh 9–10% per tahun dan peningkatan konektivitas udara langsung, total pasar bisa berlipat ganda dalam 3 tahun jika strategi yang tepat dijalankan. Brief ini merekomendasikan tiga intervensi utama: pembukaan konektivitas udara, *branding* spesifik pasar, dan kemitraan agen perjalanan premium India."

Konteks: "Pasar wisman India ke Indonesia tumbuh signifikan setelah pembukaan kembali pascapandemi, didorong oleh kelas menengah urban (TIK, *Information Technology*) yang memiliki daya beli tinggi dan minat kuat pada destinasi budaya dan *wellness*. Bali adalah penerima utama,

dengan *honeymoon* dan *family travel* sebagai segmen dominan. Namun angka absolutnya masih di bawah potensi, dan celah itu hanya bisa ditutup lewat promosi yang tepat sasaran."

Temuan utama:

Temuan 1: Wisman India merupakan segmen dengan *spending* per kunjungan tertinggi kedua setelah Australia (estimasi USD 1.800–2.500 per kunjungan, di atas rata-rata nasional yang berkisar USD 1.400 menurut BPS 2024).

Temuan 2: 60% wisman India tiba lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan langsung dari Mumbai, Delhi, dan Bengaluru.

Temuan 3: Pola musiman wisman India berbeda dari wisman negara lain, puncak di Oktober–November (festival Diwali) dan April–Juni (liburan sekolah).

Temuan 4: Engagement Instagram #Bali dari akun India naik 47% secara *year-on-year* 2024, didorong oleh *honeymoon couple* di Ubud dan *luxury resort* experience.

Rekomendasi:

Tambah frekuensi dan kota asal penerbangan langsung India–Denpasar. Perhatikan bahwa Temuan 2 sudah menyebutkan adanya penerbangan langsung dari Mumbai, Delhi, dan Bengaluru; rekomendasi karena itu bukan "membuka rute" melainkan menambah frekuensi dan menjajaki kota asal berikutnya (mis. Hyderabad, Chennai), bekerja sama dengan maskapai yang benar-benar menerbangi rute India–Indonesia. Biaya: insentif *slot* atau promosi bersama. KPI: rata-rata **60.000 wisman India per bulan** pada Q4 2026, naik dari garis dasar sekitar 45.900 per bulan (550.379 kunjungan sepanjang 2024).

Catatan penyusunan KPI: versi awal *brief* ini pernah mencantumkan target 14.000 wisman India per bulan. Angka itu terdengar wajar sampai dibandingkan dengan garis dasarnya sendiri — 550.379 kunjungan setahun setara sekitar 45.900 per bulan — sehingga "target"-nya justru **tiga kali lebih rendah daripada capaian yang sudah ada**. Kekeliruan semacam ini nyaris tidak pernah tertangkap dalam pembacaan biasa, karena angka target dan angka garis dasar berada di halaman yang berbeda dan dalam satuan yang berbeda (per tahun versus per bulan). Karena itu satu aturan sederhana layak dijadikan kebiasaan: **setiap KPI ditulis berdampingan dengan garis dasarnya, dalam satuan yang sama**, sebelum *brief* dikirim ke siapa pun.

Kampanye khusus Diwali (Oktober–November 2025) lewat agensi digital India dan kerja sama dengan *content creator* India. Biaya: USD 1–2 juta. KPI: 50.000 mention Instagram bertema Diwali+Bali.

Paket *premium wellness retreat* dengan resort bersertifikat Ayurveda (Tabanan, Ubud), target pasar *wellness tourism* India. Biaya: program akreditasi dan promosi. KPI: 10 resort bersertifikat pada 2026.

Lampiran metodologi: Data dari BPS Bali 2024, IG Insights agregat 2024, survei 200 wisman India yang dilakukan Q1 2024 (sampling purposive di pintu keluar). Analisis *seasonally adjusted*, dengan *CPI India* (Indeks Harga Konsumen India) untuk mengontrol bias kurs.

Catatan: Contoh di atas adalah *outlines*, bukan *brief* aktual. Untuk aplikasi nyata, setiap rekomendasi harus disertai analisis biaya-manfaat yang lebih detail (*spending projection*, target pasar, *competitive analysis* dengan pesaing seperti Thailand, Malaysia). Tapi strukturnya memberikan template yang siap dipakai oleh analis Disparekraf.

Outline ini menggambarkan tiga hal. **Pertama**, *policy brief* adalah dokumen ringkas, semua rekomendasi harus fit di 4–6 halaman. **Kedua**, setiap klaim harus punya data pendukung, tanpa itu, *brief* tidak lebih dari opini. **Ketiga**, rekomendasi harus *actionable*, dengan PIC, biaya, dan KPI yang terukur. *Brief* yang hanya berisi "perlu peningkatan promosi" tanpa detail seperti di atas tidak akan menggerakkan apapun.

Bahasa yang Tepat untuk Pembaca

Policy brief ditulis untuk pengambil kebijakan, bukan untuk akademisi. Beberapa prinsip bahasa:

Singkat: kalimat pendek, paragraf pendek. Tidak ada kalimat lebih dari 25 kata.

Aktif: subjek-kerja-objek, bukan pasif. "Disparekraf perlu menambah promosi" bukan "Penambahan promosi direkomendasikan".

Spesifik: angka konkret, bukan kisaran. "Lima rute baru" bukan "beberapa rute".

Visual: gunakan infografis, diagram, dan tabel untuk menyampaikan poin kompleks.

Aplikatif: fokus pada rekomendasi, bukan hanya deskripsi.

Penulisan yang terlalu akademis akan membuat *brief* tidak terbaca. Penulisan yang terlalu populer akan kehilangan otoritas. Kuncinya adalah menyeimbangkan keduanya.

Dokumentasi Metodologi

Setiap analisis yang dipakai untuk kebijakan harus punya dokumentasi metodologi yang memenuhi standar. Tujuan dokumentasi: agar analis lain bisa mereplikasi, dan agar kredibilitas analisis bisa diaudit.

Standar dokumentasi yang umum:

Data: sumber, periode, definisi variabel, metode pembersihan, *missing value treatment*.

Model: formula, asumsi, parameter, kode (jika relevan).

Validasi: bagaimana model diuji, hasil *backtesting*, *cross-validation*.

Limitasi: apa yang tidak bisa dijawab model, asumsi yang sensitif.

Referensi: standar atau literatur yang dipakai.

Untuk konteks Indonesia, dokumentasi metodologi yang baik akan mengangkat kualitas analisis secara signifikan. Banyak Disparekraf dan Bappeda yang punya kapasitas analisis, tetapi dokumentasinya minim, sehingga sulit untuk mengulang atau memvalidasi.

Template Standar Internasional

Beberapa template dokumentasi yang bisa diacu:

GMD (Guidelines for Management of Statistical Metadata): standar untuk metadata statistik.

SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange): protokol pertukaran data.

DDI (Data Documentation Initiative): standar untuk dokumentasi data survei.

ISO 19115: standar untuk metadata geografis.

Open Data Charter: prinsip-prinsip data terbuka.

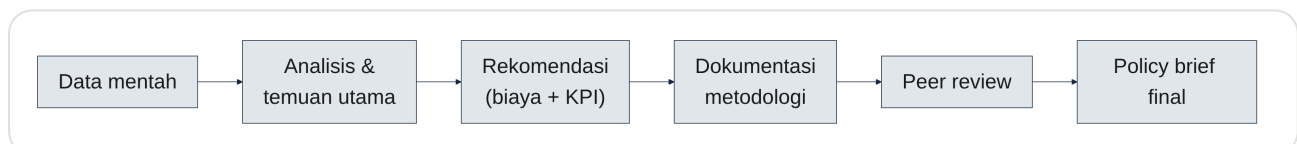
Indonesia, lewat Satu Data Indonesia, sudah merangkum sebagian besar standar ini dalam *pedoman* nya. Disparekraf yang ingin serius dalam dokumentasi bisa memulai dari sini, dan melakukan adopsi secara bertahap.

Peer Review dan Validasi Eksternal

Dokumentasi yang baik bukan kepastian analisis yang benar. Untuk assurance, *peer review* dari sesama analis atau akademisi sangat membantu. *Peer review* tidak harus formal; cukup satu atau dua kolega yang mereview dengan mata kritis sudah bisa menangkap kelemahan.

Untuk proyek yang lebih besar, *external review* oleh ahli independen memberikan kredibilitas tambahan. Ini berlaku terutama ketika analisis dipakai untuk keputusan yang signifikan (anggaran besar, perubahan regulasi).

Grafik 8.2



Alur ini menegaskan bahwa *policy brief* bukan dokumen yang ditulis di akhir, melainkan hasil akhir dari rantai yang sudah diperiksa sejak data mentah: dokumentasi metodologi yang bisa diaudit, dan *peer review* yang menangkap kelemahan sebelum dokumen sampai ke pengambil kebijakan. Melewatkan salah satu tahap dalam diagram ini adalah cara tercepat menghasilkan *brief* yang terlihat meyakinkan tetapi tidak tahan uji.

8.3 Studi Kasus: Strategi Transformasi Jakarta/Kota Metropolitan Menuju Top 50 Kota Global

Studi kasus konkrit menggabungkan semua konsep yang sudah dibahas. Pertanyaannya: bagaimana sebuah kota metropolitan Indonesia, dalam hal ini Jakarta, bisa menggunakan data untuk menyusun strategi transformasi yang terukur, dengan tujuan masuk top 50 kota global dalam jangka waktu yang realistis?

Posisi Jakarta Saat Ini

Jakarta belum masuk lima puluh besar GCI Kearney. Sebelum menyusun strategi, satu asumsi yang beredar luas perlu diperiksa lebih dulu, karena ia menentukan ke mana anggaran mengalir: anggapan bahwa kelemahan utama Jakarta terletak pada dimensi budaya dan pariwisata.

Anggapan itu tidak didukung struktur indeksinya. Pertama, secara aritmetika, *Cultural Experience* hanya memikul 15% skor total, separuh dari *Business Activity* maupun *Human Capital* yang masing-masing 30%. Dimensi budaya karena itu bukan pengungkit terbesar bagi kota mana pun, termasuk Jakarta. Kedua, secara empiris, penilaian indikator budaya Jakarta relatif terhadap kota pembanding Asia justru **tidak** menempati posisi terburuk dalam profilnya sendiri; kenaikan peringkat Jakarta pada edisi-edisi terakhir lebih banyak ditopang perbaikan pada dimensi talenta dan aktivitas bisnis daripada oleh dimensi budaya.

Catatan verifikasi: angka peringkat spesifik per edisi berubah tiap tahun dan tidak selalu konsisten antar-sumber sekunder. Sebelum dipakai dalam dokumen kebijakan, ambil langsung dari laporan primer Kearney *Global Cities Report* dan Mori Memorial Foundation *Global Power City Index* untuk tahun yang bersangkutan, dan sebutkan edisinya secara eksplisit.

Yang membedakan Jakarta bukan ketiadaan modal, melainkan sebaran kekuatannya. Jakarta memiliki aglomerasi berpenduduk lebih dari tiga puluh juta jiwa, PDRB provinsi terbesar di Indonesia, konektivitas udara terluas di negeri ini, dan ekosistem MICE yang aktif. Modal-modal itu bekerja paling kuat pada dimensi yang bobotnya justru paling besar.

Implikasinya untuk perencanaan bersifat langsung, dan bertentangan dengan intuisi banyak dokumen strategi kota. Investasi pariwisata tetap layak — tetapi pembenarannya harus berdiri di atas manfaatnya sendiri: lapangan kerja, penerimaan daerah, dan kualitas ruang kota bagi warganya. Menjualnya sebagai jalan pintas menuju kenaikan peringkat adalah janji yang tidak sanggup ditepati oleh aritmetika indeksinya. Di dalam kerangka GCI, satu-satunya variabel pariwisata yang benar-benar menggerakkan skor secara berarti adalah **volume wisatawan mancanegara**, dan di situlah jarak Jakarta terhadap Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura paling menganga.

Tiga Pilar Strategi

Untuk membuat Jakarta masuk top 50 GCI, tiga pilar diperlukan:

Pilar 1: Menaikkan Volume Wisatawan Mancanegara

Outcome: kenaikan jumlah kunjungan wisman tahunan ke Jakarta secara berkelanjutan, indikator pariwisata dengan pengaruh terbesar terhadap skor indeks.

Lever: penambahan rute dan frekuensi penerbangan internasional langsung, kemudahan visa dan proses keimigrasian, penempatan Jakarta sebagai pintu masuk (bukan sekadar tempat transit menuju Bali), serta paket *stopover* yang menahan penumpang transit tinggal setidaknya satu malam.

Catatan: pilar ini didahulukan bukan karena paling mudah, melainkan karena satu-satunya jalur tempat perbaikan pariwisata benar-benar berpindah menjadi skor. Menambah atraksi tanpa menambah kedatangan akan memperbaiki kota tanpa memperbaiki peringkatnya — hasil yang mungkin tetap diinginkan, tetapi harus dinyatakan sebagai pilihan sadar, bukan kekeliruan perencanaan.

Data kebutuhan: data kedatangan per pintu masuk dan per kebangsaan, analisis rute dan frekuensi penerbangan internasional, data lama tinggal dan pengeluaran wisman di Jakarta, serta perbandingan konektivitas dengan Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura.

Stakeholder: Kementerian Pariwisata, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Perhubungan, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan Disparekraf DKI.

Pilar 2: Meningkatkan *Information Exchange*

Outcome: rank *Information Exchange* naik 15–25 posisi.

Lever: memperkuat *international media presence*, *conference* yang lebih besar, dan *startup ecosystem*.

Data kebutuhan: analisis sentimen media global, studi tentang *decision maker* yang membaca tentang Jakarta, dan benchmarking kota yang berhasil (*Dubai, Seoul*).

Stakeholder: Kominfo, *tech community*, *tourism board*, dan korporasi media.

Pilar 3: Meningkatkan *Political Engagement* dan *Soft Power*

Outcome: rank *Political Engagement* naik 10–20 posisi.

Lever: *city diplomacy*, kunjungan kenegaraan, *sister city* aktif, dan kehadiran di forum global.

Data kebutuhan: benchmarking kota yang sukses di *political engagement*, analisis *outcome* dari program *sister city*.

Stakeholder: Kemlu, Kemendagri, dan Pemerintah DKI.

Mengapa Ketiga Pilar Ini Menyasar Dimensi Berbobot Ringan

Ada ketegangan yang harus diakui secara terbuka, bukan disembunyikan. Ketiga pilar di atas menyasar *Cultural Experience*, *Information Exchange*, dan *Political Engagement* — dimensi yang bobotnya masing-masing 15%, 15%, dan 10%. Padahal analisis sebelumnya menyimpulkan bahwa pengungkit terbesar justru berada di *Business Activity* dan *Human Capital*, yang masing-masing berbobot 30%.

Alasannya bukan kekeliruan analisis, melainkan batas kewenangan. Dinas pariwisata tidak memegang instrumen yang menggerakkan *Business Activity* maupun *Human Capital*: investasi asing, pasar modal, mutu perguruan tinggi, dan pasar tenaga kerja berada di tangan kementerian dan lembaga lain. Yang berada dalam jangkauannya adalah tiga dimensi berbobot ringan itu.

Kejujuran ini punya dua konsekuensi praktis. Pertama, **strategi pariwisata sebaiknya tidak dijual sebagai strategi kenaikan peringkat kota**. Ia strategi sektoral yang kebetulan menyentuh sebagian indeks, dan pembenarannya harus berdiri di atas manfaat sektoralnya sendiri. Kedua, bila kenaikan peringkat memang menjadi sasaran resmi pemerintah daerah, maka pemiliknya tidak bisa satu dinas —

ia menuntut koordinasi lintas sektor di tingkat gubernur, dengan dinas pariwisata sebagai salah satu kontributor, bukan sebagai penanggung jawab tunggal. Dokumen strategi yang menempatkan beban kenaikan peringkat pada dinas pariwisata sendiri sudah keliru sejak halaman pertamanya.

Timeline dan Milestone

Strategi seperti ini biasanya membutuhkan 5–10 tahun untuk menunjukkan efek di pemeringkatan. Timeline yang realistis:

Tahun 1–2: literasi, persiapan, dan quick wins. Pembentukan *task force*, studi kelayakan, dan investasi awal.

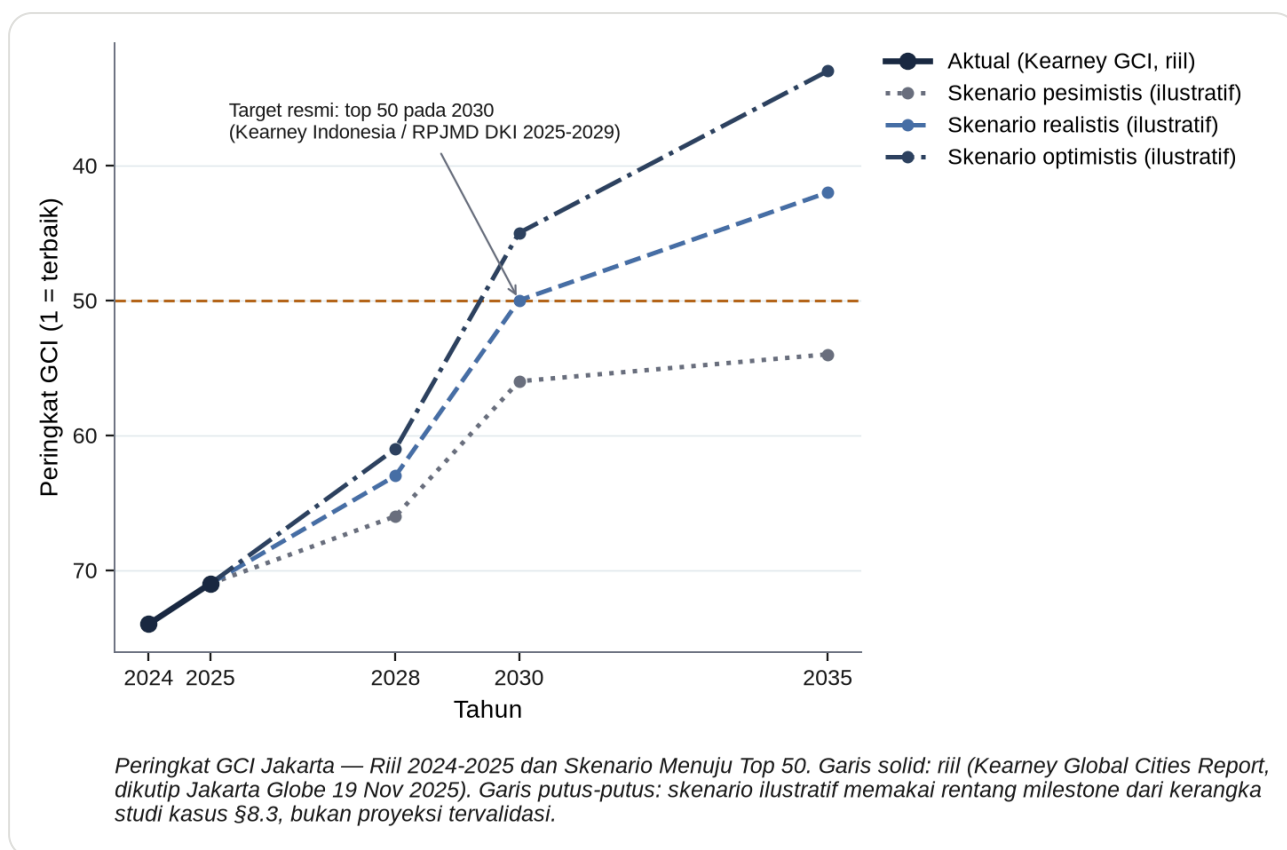
Tahun 3–5: eksekusi program. Pembukaan rute dan penambahan frekuensi penerbangan, penyederhanaan proses keimigrasian, promosi berskala besar, serta *signature event* pertama.

Tahun 6–10: konsolidasi dan penguatan. Peningkatan kualitas, *brand consolidation*, dan pengembangan ekosistem.

Milestone yang harus diukur: tahun 3, ada perbaikan 5–10 posisi; tahun 5, perbaikan 15–25 posisi; tahun 10, target top 50.

Catatan metodologis: histori peringkat 2024–2025 pada grafik di bawah **riil** (Kearney *Global Cities Report*, dikutip Jakarta Globe 19 Nov 2025: Jakarta naik dari peringkat 74 ke 71), termasuk target top-50-pada-2030 yang dikutip resmi dari Presiden Direktur Kearney Indonesia dan berjangkar pada RPJMD DKI 2025–2029. Tiga skenario proyeksi 2028/2030/2035 **ilustratif** — memakai persis rentang milestone di atas, dihitung dari basis riil 2025, bukan hasil model GCI atau studi kelayakan yang benar-benar dijalankan untuk Jakarta. Bobot dimensi GCI yang dipakai (*Business Activity/Human Capital* 30%, *Cultural Experience/Information Exchange* 15%, *Political Engagement* 10%) real dan sudah diverifikasi (lihat "Posisi Jakarta Saat Ini" di atas).

Grafik 8.3



Ketiga skenario pada roadmap ini bertumpu pada satu titik riil, kenaikan dari peringkat 74 ke 71, dan dari situ bercabang tergantung seberapa konsisten tiga pilar di atas dieksekusi lintas periode kepemimpinan. Skenario paling optimistis sekalipun tidak akan tercapai oleh dinas pariwisata sendirian — kembali ke poin yang sudah ditegaskan: peringkat kota adalah proyek lintas sektor, dan pariwisata hanya salah satu kontributornya.

Kebutuhan Data dan Infrastruktur

Strategi yang efektif memerlukan investasi di data dan infrastruktur:

Data: portal Satu Data yang aktif, *dashboard* yang berfungsi, dan akses ke data global.

Infrastruktur: *data engineer*, analis, dan *data scientist* yang mampu menjalankan proyek.

Riset: studi banding dengan kota yang berhasil, dan *research* lokal untuk memahami konteks.

Komunikasi: kemampuan *branding* dan *public diplomacy* yang konsisten.

Risiko dan Mitigasi

Beberapa risiko yang harus diantisipasi:

Pergantian pemimpin: strategi 10 tahun melewati 2–3 periode kepala daerah. Komitmen harus multi-pemimpin.

Konsistensi pendanaan: pendanaan harus stabil. Jika bergantung pada APBD, risiko tinggi.

Eksternal *shock*: pandemi, krisis ekonomi, atau bencana bisa menggagalkan timeline.

Perubahan metodologi indeks: jika GCI mengubah formula, semua strategi harus di-review.

Mitigasi: *governance* yang kuat, *pillar* yang saling mengurangi risiko, dan kemampuan adaptasi.

Rekomendasi Akhir

Studi kasus ini menunjukkan bahwa penargetan top 50 kota global adalah proyek *transformasi* yang menyangkut hampir semua aspek kota, bukan proyek *marketing*. Sulit, butuh waktu, dan tidak pasti. Tapi yang lebih berharga dari hasilnya adalah prosesnya: penataan ulang data, infrastruktur, dan kapasitas yang akan berguna untuk banyak hal lainnya, terlepas apakah GCI-nya naik atau tidak.

Inilah visi yang lebih besar: data dan analisis adalah instrumen untuk perbaikan kota yang terukur. Pemeringkatan adalah salah satu output, bukan tujuan akhirnya.

BAB 9

Integrasi Satu Data Indonesia (SDI), Crowdsourcing, dan AI-Driven Data Crawling

Bab 9 melihat ke depan, bagaimana data akan dikumpulkan, dikelola, dan dipakai di tahun-tahun mendatang, ketika tiga kekuatan besar bertemu: harmonisasi data nasional, partisipasi warga, dan kemampuan AI generatif. Sampai Bab 8, pembahasan berpusat pada data yang sudah ada, metode yang sudah mapan, dan kebijakan yang sedang dijalankan; titik berat sekarang beralih ke sumber baru dan implikasi yang menyertainya.

Kekuatan pertama adalah kebijakan. Satu Data Indonesia (SDI) yang sudah berlangsung sejak 2019 menyediakan kerangka regulasi untuk menyatukan standar data lintas instansi. Kekuatan kedua adalah teknologi. *Web crawling* dan *scrape* otomatis, ditambah partisipasi warga lewat platform *crowdsourcing*, membuka sumber data baru yang tidak pernah tersedia sebelumnya. Kekuatan ketiga adalah AI. *Large Language Model* (LLM) dan algoritma generasi baru memungkinkan ekstraksi informasi dari teks tak terstruktur dengan akurasi tinggi, dan memungkinkan pemantauan tren yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara manual.

Tiga kekuatan ini bertemu dengan satu pertanyaan serius: bagaimana memastikan bahwa penggunaannya bertanggung jawab? Privasi individu, hak cipta, dan validitas kebenaran data adalah isu yang tidak bisa diabaikan. Di sinilah etika AI menjadi bagian integral, bukan lampiran.

9.1 Harmonisasi Data Pariwisata Berdasarkan Kerangka Kerjasama Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan nasional yang bertujuan menyatukan data lintas instansi agar dapat dibandingkan dan dipakai bersama. Untuk sektor pariwisata, SDI bertumpu pada empat prinsip yang diuraikan di bawah ini.

Empat Pilar Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia berdiri di atas dasar hukum yang eksplisit: **Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Perpres itu menetapkan empat prinsip yang harus dipenuhi setiap data yang dihasilkan instansi pemerintah — termasuk data kepariwisataan:

Standar Data. Data disusun mengikuti konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang baku, sehingga angka dari dua daerah berbeda benar-benar mengukur hal yang sama.

Metadata. Setiap data wajib disertai keterangan yang menjelaskan isinya, cara pengumpulannya, cakupannya, dan kapan ia diperbarui. (Perpres menyebut prinsip ini cukup sebagai "memiliki Metadata"; istilah "metadata baku" yang lazim dipakai sehari-hari merujuk pada struktur metadata

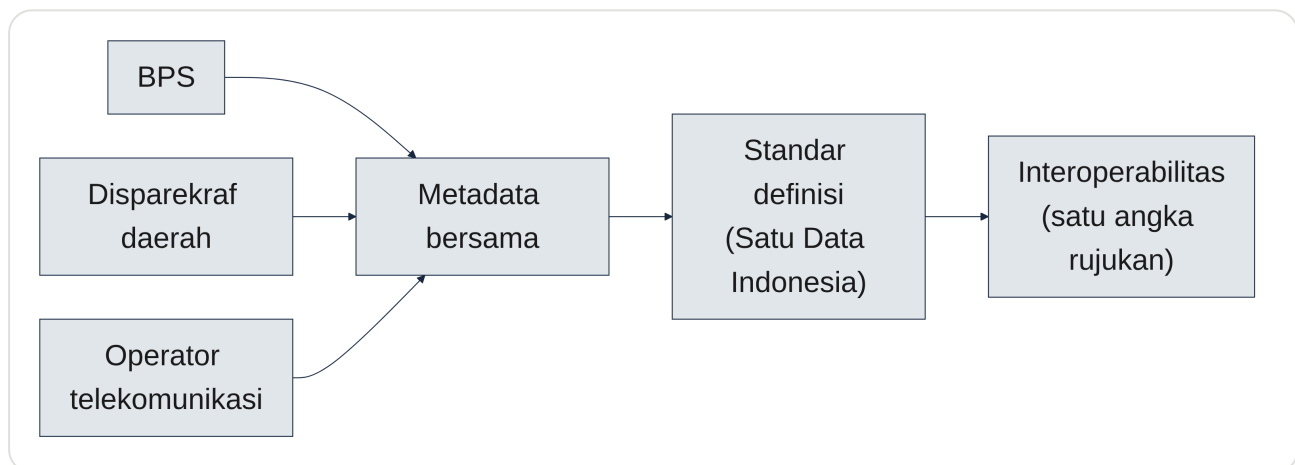
yang dibakukan, bukan pada nama prinsipnya.)

Interoperabilitas. Data disimpan dan dipertukarkan dalam format yang memungkinkan sistem yang berbeda saling membaca tanpa konversi manual.

Kode Referensi dan Data Induk. Entitas yang sama — nama daerah, klasifikasi usaha, kode pelabuhan — memakai kode yang seragam lintas instansi, sehingga penggabungan data tidak tersandung perbedaan penulisan.

Perpres yang sama juga menetapkan peran. **Pembina Data** menyusun standar: di tingkat pusat, BPS untuk data statistik dan Badan Informasi Geospasial untuk data geospasial. Perlu dicatat bahwa di tingkat daerah pembinaan data geospasial dijalankan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan Simpul Jaringan, bukan langsung oleh BIG — perbedaan yang menentukan ke mana sebuah dinas harus berkonsultasi. Selanjutnya ada **Validata** yang mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data di instansinya; **Produsen Data** yang menghasilkan data sesuai standar; serta **Forum Satu Data Indonesia** sebagai wadah koordinasi ketika terjadi perbedaan. Pembagian peran inilah yang membuat pertanyaan "angka siapa yang benar" punya jalur penyelesaian formal, bukan sekadar perdebatan antar-lembaga.

Grafik 9.1



Tiga pilar pertama pada alur di atas dibahas berturut-turut di bawah ini.

Standar Data: Bahasa yang Sama untuk Semua

Standar data adalah kesepakatan tentang definisi, klasifikasi, dan format. Untuk pariwisata, standar yang penting mencakup tiga hal.

Definisi "wisman": apakah *overnight visitor* saja, atau termasuk *same-day visitor*? Masing-masing negara punya definisi sendiri, dan Indonesia perlu memilih dengan hati-hati.

Klasifikasi usaha: hotel berbintang 1–5, nonbintang, *homestay*, dan *hostel*. Klasifikasi yang konsisten memungkinkan agregasi dan perbandingan antar-daerah.

Format data: tanggal dalam ISO 8601 (YYYY-MM-DD), nama tempat berdasarkan *gazetteer* resmi, dan satuan berdasarkan standar internasional.

Dalam kerangka SDI, penyusunan standar berada pada Pembina Data — di tingkat pusat, BPS untuk data statistik dan Badan Informasi Geospasial untuk data geospasial — sementara koordinasi lintas instansi dijalankan lewat Sekretariat dan Forum Satu Data Indonesia. Standar disusun secara bertahap. Baru sebagian yang diformalkan untuk sektor pariwisata, dan prosesnya terus berlangsung. Disparekraf yang ingin beroperasi dalam kerangka SDI harus mengadopsi standar yang berlaku.

Metadata: Konteks yang Hilang dari Data

Metadata adalah informasi tentang data. Untuk statistik kunjungan wisman, metadata menjawab:

Apa yang diukur? (definisi operasional)

Bagaimana diukurnya? (metode)

Kapan diukur? (periode, frekuensi)

Siapa yang mengukur? (lembaga, kontak)

Seberapa anda? (margin error, confidence interval)

Metadata yang konsisten memungkinkan pengguna data di satu kota untuk menggunakan data kota lain tanpa harus memahami detail internal masing-masing. SDI menyediakan *portal* metadata yang memungkinkan deskripsi data dicari dan dirujuk. Semakin banyak Disparekraf yang mengisi metadata, semakin kuat ekosistem data.

Interoperabilitas: Sistem yang Bicara Satu Sama Lain

Interoperabilitas adalah kemampuan satu sistem untuk bertukar data dengan sistem lain. Prinsipnya: setiap sistem dapat membaca dan memahami data dari sistem lain tanpa intervensi manual.

Untuk mencapainya, beberapa komponen teknis diperlukan:

API (*Application Programming Interface*): pintu masuk terstruktur untuk sistem lain membaca data.

Format data terbuka: JSON, XML, atau CSV yang bisa dibaca oleh berbagai tools.

Standar pertukaran: SDMX, *Open Data Protocol*, atau *REST API* yang umum.

Authentication: mekanisme untuk memastikan hanya pihak berwenang yang bisa membaca data.

Untuk Disparekraf, menyiapkan interoperabilitas adalah investasi yang cukup besar pada awalnya, tetapi memberikan efek jangka panjang yang signifikan: data bisa diakses oleh *platform* analisis yang lebih besar, dan Disparekraf tidak harus menjadi *single source of truth* untuk semua kebutuhan.

Studi Kasus: Implementasi SDI di Bali

Sebagai provinsi dengan volume data pariwisata terbesar di Indonesia, Bali menjadi laboratorium yang menarik untuk penerapan SDI. Beberapa inisiatif yang sudah berjalan:

Bali Satu Data: portal yang menyatukan data kunjungan, TPKH, *event*, dan statistik terkait.

Standardisasi hotel: klasifikasi hotel bintang 1–5 dengan definisi yang konsisten.

Koordinasi lintas OPD: forum rutin antara Disparekraf, BPS, imigrasi, dan operator bandara.

Tantangan yang masih ada: integrasi data *real-time*, terutama dari MPD operator, dan konsistensi antar-pulau (Bali vs Nusa Tenggara). Yang sudah bagus dari Bali adalah *political will* yang kuat dan tradisi koordinasi yang sudah lama.

Sejarah Definisi "Wisman" di Indonesia: Pelajaran Harmonisasi

Untuk memahami kenapa harmonisasi sulit, mari lihat satu contoh konkret: evolusi definisi "wisman" di Indonesia. Definisi ini menentukan siapa yang dihitung, dan perubahan definisi bisa mengubah angka kunjungan secara dramatis.

Peringatan sumber: periodisasi di bawah ini disusun sebagai **ilustrasi** tentang bagaimana definisi bisa bergeser dari waktu ke waktu, bukan sebagai kronologi resmi yang terdokumentasi lengkap dalam satu terbitan BPS. Tahun-tahun pemisahnya bersifat perkiraan. Sebelum dikutip dalam dokumen kebijakan, telusuri langsung ke *Berita Resmi Statistik* dan buku metadata BPS untuk tahun yang bersangkutan. Yang dimaksudkan untuk diambil pembaca dari bagian ini adalah **polanya** — bahwa definisi memang berubah, dan perubahannya jarang diumumkan sekeras angkanya — bukan tanggal-tanggalnya.

Versi historis (ilustratif):

Sebelum 2010: BPS menghitung wisman berdasarkan *frontier counting* di pintu masuk resmi (bandara, pelabuhan). Definisi: "setiap pelintas batas yang tercatat imigrasi."

2010–2014: Kemenpar menambahkan *Passenger Exit Survey* (PES) untuk memperkaya data, tetapi definisi diubah: "wisman adalah pelintas batas yang menginap sekurang-kurangnya satu malam." *Same-day visitor* dikeluarkan.

2015–2019: definisi bergeser lagi, wisman termasuk semua pelintas batas, tanpa membedakan LoS. *Same-day visitor* dimasukkan kembali.

2020–2022 (pandemi): definisi dipertahankan, tetapi sumber data bergeser karena pintu masuk ditutup, dan banyak data berbasis survei hilang.

2023–sekarang: BPS dan Kemenpar merilis dua seri paralel, seri kunjungan yang lebih luas dan seri yang membatasi diri pada wisman yang menginap. Disparekraf daerah menggunakan definisi yang berbeda lagi (seringkali lebih longgar, inklusif transit).

Implikasi: angka 5,98 vs 6,33 juta kunjungan Bali 2024 (yang keduanya dikutip di media) bisa jadi angka yang berbeda dengan definisi berbeda. BPS Bali merilis 6,33 juta (definisi yang lebih inklusif), sementara sumber lain bisa merilis 5,98 juta (definisi eksklusif). Jika tidak ada harmonisasi definisi, dua institusi yang berbeda merilis angka yang berbeda untuk "hal yang sama", dan analis tidak tahu angka mana yang harus dipakai.

Lessons learned: SDI untuk definisi "wisman" harus memilih satu definisi baku, merilis dua seri paralel hanya untuk studi tertentu, dan wajib menyertakan catatan kaki tentang definisi yang dipakai. Tahun 2024 bisa menjadi target untuk harmonisasi penuh: BPS, Kemenpar, dan Disparekrif menyepakati satu definisi "wisman" yang dipakai di semua rilis. Proses ini yang sedang berlangsung di bawah koordinasi Bappenas dan Kementerian PAN-RB.

Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa harmonisasi bukan hanya soal teknis, melainkan juga politik antar-lembaga. Setiap perubahan definisi memiliki implikasi pada angka yang dipakai untuk target promosi, dan setiap lembaga ingin "angka-nya" yang dijadikan rujukan. Tantangan harmonisasi adalah menemukan definisi yang dapat diterima semua pihak, dan yang secara statistik bermakna.

Kasus "5,98 juta vs 6,33 juta" untuk kunjungan Bali di atas, dilihat lewat kerangka alur harmonisasi yang dipetakan di awal subbab ini, adalah contoh nyata alur itu yang gagal berjalan: dua produsen data yang belum sampai ke tahap standar bersama, sehingga publik menerima dua angka untuk satu peristiwa yang sama. Membangun jalur di atas kertas jauh lebih mudah daripada memaksa dua institusi menyerahkan definisi masing-masing demi satu definisi bersama — dan itulah yang sesungguhnya sedang diuji ketika SDI diimplementasikan.

9.2 Arsitektur Pertukaran Data (API & Web Services) Antara Walidata Daerah dan Platform GCI

Setelah data harmonisasi, pertanyaannya adalah bagaimana data itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Arsitektur API (*Application Programming Interface*) adalah jawabannya, sebuah kontrak formal antara penyedia data dan konsumen data yang memungkinkan pertukaran otomatis.

Anatomi API

API adalah antarmuka yang memungkinkan satu program untuk meminta data dari program lain. Untuk konteks statistik, alur umumnya:

Konsumen mengirim *request* ke endpoint API dengan parameter tertentu (mis. "data kunjungan wisman Bali 2024 bulanan").

Server memproses request, menarik data dari basis data, dan mengembalikan dalam format tertentu (JSON, XML).

Konsumen menerima data dan memproses lebih lanjut untuk visualisasi, analisis, atau integrasi ke aplikasi lain.

API yang baik didokumentasikan secara terbuka, memiliki *rate limiting* yang masuk akal, dan mengembalikan pesan *error* yang informatif ketika ada masalah.

Grafik 9.2

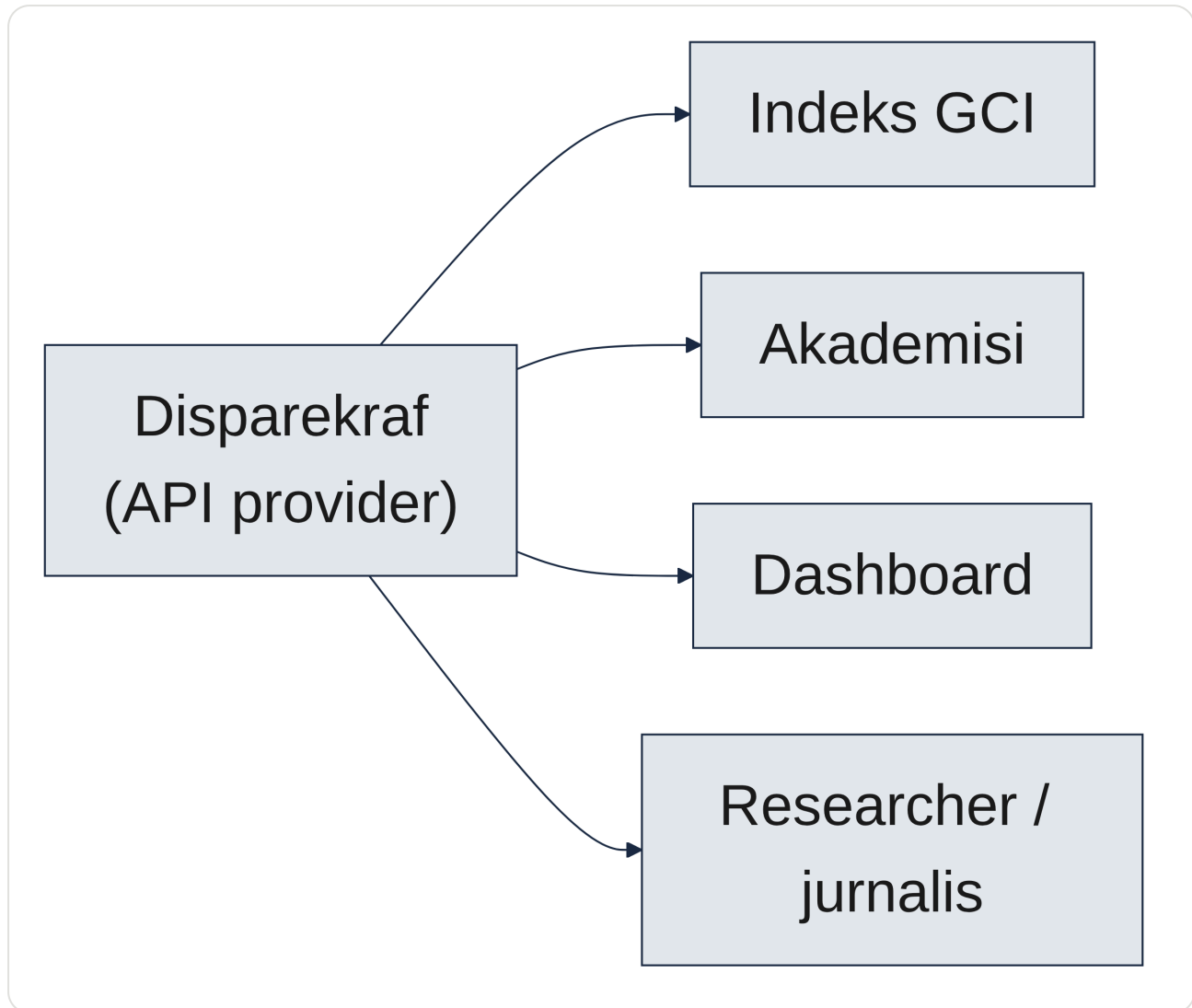


Diagram di atas menempatkan Disparekraf di posisi *server* pada alur request-response yang baru dijelaskan, melayani beragam jenis konsumen sekaligus — masing-masing dengan kebutuhan format, frekuensi akses, dan tingkat kepercayaan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan itulah yang membuat pilihan arsitektur (REST vs GraphQL) dan mekanisme otorisasi di bawah ini bukan keputusan teknis semata.

REST API vs GraphQL

Dua pendekatan utama untuk API: REST API dan GraphQL.

REST API: sumber daya (data) diidentifikasi oleh URL, dan aksi (GET, POST, PUT, DELETE) didefinisikan oleh HTTP method. Sederhana, banyak dipakai, dan mudah didokumentasikan.

GraphQL: konsumen menentukan *field* yang dibutuhkan dalam satu request. Lebih fleksibel, tetapi lebih kompleks untuk disiapkan.

Untuk konteks pemerintah daerah, REST API adalah pilihan yang lebih aman. GraphQL memberikan keuntungan ketika konsumen data beragam dan butuh subset data yang berbeda.

Autentikasi dan Otorisasi

Data statistik bisa jadi sensitif. Siapa yang boleh mengaksesnya? Autentikasi menjawab "siapa yang request", otorisasi menjawab "apa yang boleh diakses".

Beberapa metode:

API Key: string unik yang diberikan kepada konsumen. Sederhana, tetapi rentan jika bocor.

OAuth 2.0: standar untuk delegasi akses. Konsumen login via provider OAuth, dan provider memberikan token dengan scope tertentu.

JWT (*JSON Web Token*): token yang ditandatangani secara digital, memuat klaim tentang identitas dan hak akses.

Untuk Disparekraf, OAuth 2.0 + JWT adalah kombinasi yang umum. Konsumen (mis. *platform* GCI) akan login via OAuth, dan Disparekraf bisa mengatur scope data apa yang diakses.

Standar Pertukaran: SDMX dan *Open Data Protocol*

Beberapa standar yang umum:

SDMX (*Statistical Data and Metadata Exchange*): standar ISO untuk pertukaran data statistik. Banyak digunakan oleh bank sentral, BPS, dan badan internasional.

OData (*Open Data Protocol*): standar dari Microsoft untuk *RESTful API* dengan fitur query yang kuat.

CKAN / DKAN: platform *open data* yang umum dipakai pemerintah.

Untuk Indonesia, kombinasi SDMX (untuk data statistik resmi) dan OData (untuk API umum) adalah pilihan yang masuk akal.

Pertimbangan Implementasi

Beberapa hal yang sering menjadi *lessons learned*:

Versioning: API akan berubah. Selalu sediakan *versioning* di URL (mis. /v1/, /v2/) agar konsumen lama tidak *break*.

Rate limiting: batasi jumlah request per konsumen per periode. Mencegah *overload* dan *abuse*.

Documentation: dokumentasi yang baik (Swagger/OpenAPI) menghemat waktu konsumen dan tim support.

Monitoring: pantau *latency*, *error rate*, dan *throughput* untuk memastikan kualitas.

Implikasi untuk Disparekraf

Implikasi untuk Disparekraf yang ingin melayani data via API:

Investasi awal: menyiapkan API memerlukan *developer* dan infrastruktur (server, basis data, monitoring).

Pemeliharaan: API adalah *living product* yang harus dipantau dan di-*update*.

Komunitas: bangun komunitas konsumen (akademisi, jurnalis, *startup*) yang bisa memberikan umpan balik.

Hasilnya: Disparekraf tidak hanya menjadi *producer* data, tetapi juga *provider* data yang bisa diintegrasikan ke dalam ekosistem yang lebih besar — tetapi arsitektur ini hanya bermakna setelah data di baliknya sudah harmonis. Disparekraf yang melayani API dengan definisi wisman yang masih berbeda dari BPS hanya akan mempercepat penyebaran angka yang tidak konsisten, bukan menyelesaikannya. Investasi API karena itu datang setelah investasi harmonisasi (subbab 9.1), bukan sebagai penggantinya.

9.3 Pengumpulan Data Partisipatif (Crowdsourcing): Partisipasi Masyarakat dan Wisatawan dalam Pemetaan Destinasi Perkotaan

Sumber data tidak hanya berupa agregat resmi dari lembaga. Banyak informasi tentang destinasi muncul dari pengalaman langsung wisatawan dan masyarakat lokal. *Crowdsourcing*, pengumpulan data dari banyak kontributor, adalah pendekatan yang memanfaatkan sumber ini secara terstruktur.

Apa yang Bisa Dikumpulkan Lewat *Crowdsourcing*?

Beberapa jenis data yang cocok untuk *crowdsourcing*:

Pemetaan atraksi: kontributor menambahkan atau mengoreksi lokasi atraksi yang belum tercatat di peta resmi.

Status real-time: apakah sebuah restoran buka, apakah toilet umum berfungsi, apakah jalan sedang diperbaiki.

Review dan rating: pengalaman langsung yang tidak selalu muncul di platform komersial.

Foto dan deskripsi: dokumentasi visual yang melengkapi informasi tekstual.

Event lokal: festival, pasar malam, konser jalanan yang tidak masuk kalender resmi.

Platform yang Bisa Dipakai

OpenStreetMap: *crowdsourcing* peta terbuka. Banyak dipakai di Indonesia, terutama untuk pemetaan desa dan jalan kecil.

Wikivoyage: panduan perjalanan yang ditulis kontributor.

Google Maps: ulasan dan foto yang ditambahkan kontributor.

Aplikasi lokal: beberapa Disparekraf punya aplikasi yang meminta pengguna menambahkan informasi tentang destinasi.

Untuk konteks Indonesia, **OpenStreetMap** adalah platform yang paling matang dan terbuka. Kontribusi dari *volunteer* di Indonesia cukup aktif, dan data bisa dipakai untuk berbagai keperluan (termasuk oleh Disparekraf).

Tantangan Kualitas

Crowdsourcing menghadapi empat masalah kualitas.

Bias: kontributor aktif biasanya penduduk urban, kelas menengah, dan punya akses internet. Data bisa bias terhadap kelompok ini.

Manipulasi: bisnis bisa menulis review positif tentang dirinya, atau negatif tentang pesaing.

Konsistensi: definisi "atraksi" atau "tempat makan" bisa sangat subjektif.

Vandalisme: beberapa kontributor nakal bisa menghapus atau mengotori data.

Untuk mengurangi masalah ini, beberapa pendekatan:

Moderasi: kontributor berpengalaman atau moderator memverifikasi kontribusi.

Reputasi: sistem reputasi yang menghargai kontributor yang konsisten.

Cross-validation: data dari *crowdsourcing* dibanding dengan sumber resmi.

Incentive: *badge*, pengakuan, atau bahkan *micro-payment* untuk kontributor aktif.

Untuk Disparekraf: Peluang dan Risiko

Disparekraf yang menggunakan *crowdsourcing* perlu memperhatikan:

Hukum: kontribusi tunduk pada lisensi tertentu — OpenStreetMap memakai **ODbL** (*Open Database License*) sejak 2012, bukan CC-BY-SA. Pastikan penggunaannya sesuai.

Akuntabilitas: data yang dipakai untuk kebijakan harus jelas sumbernya.

Kontinuitas: platform *crowdsourcing* bisa berhenti beroperasi ketika kontributornya menghilang. Diversifikasi sumber.

Contoh konkret: Disparekraf yang bekerja sama dengan komunitas OpenStreetMap Indonesia dapat mempercepat pemetaan desa wisata, sehingga cakupan data spasial meningkat secara signifikan.

Studi Kasus Perkotaan: Overpass API untuk Inventarisasi Kuliner Satu Kota

Sebelum menengok contoh perdesaan, ada baiknya melihat penerapan yang persis sekota — konteks yang menjadi tema buku ini.

Pada 2026, tim data Disparekraf DKI Jakarta memakai *Overpass API* untuk menarik seluruh titik kuliner di dalam batas administratif DKI. Kuncinya bukan *bounding box* persegi, melainkan poligon administratif yang sesungguhnya:

```

area["name"="Daerah Khusus Ibukota Jakarta"]["admin_level"="4"]->.dki;
(
  node["amenity"="restaurant"](area.dki);
  way["amenity"="restaurant"](area.dki);
  node["amenity"="cafe"](area.dki);
  way["amenity"="cafe"](area.dki);
  node["tourism"="hotel"](area.dki);
  way["tourism"="hotel"](area.dki);
);
out center tags;

```

Perhatikan bahwa node dan way harus ditulis sebagai baris terpisah: sebuah restoran bisa terpetakan sebagai titik tunggal (*node*) atau sebagai denah bangunan (*way*), dan menghilangkan salah satunya berarti kehilangan sebagian objek tanpa peringatan apa pun. Penulisan singkat semacam `node/way[...]` bukan sintaks yang sah dan akan ditolak peladen.

Perbedaan antara poligon dan *bounding box* juga jauh dari sepele. *Bounding box* di sekitar Jakarta akan menyeret masuk sebagian Bekasi, Depok, dan Tangerang — dan angka yang dihasilkan lalu dilaporkan sebagai "angka Jakarta". Poligon administratif menutup celah itu sejak di kueri, bukan lewat pembersihan manual di belakang.

Hasil yang lebih penting bagi pembaca justru soal **kualitas atribut**. Cakupan geometris OSM sangat baik: nyaris setiap restoran punya koordinat. Tetapi sebagian besar objek tidak memiliki tag alamat sama sekali, dan ratusan lainnya tidak punya tag jenis masakan. Untuk pemetaan spasial, itu sudah memadai. Untuk daftar yang harus diserahkan kepada pimpinan dengan kolom "Alamat" terisi, jelas tidak. Alamat kemudian dilengkapi dari sumber komersial, dan yang tetap tidak ditemukan **dibiarkan kosong, bukan dikarang**.

Pelajarannya berlaku umum dan patut diingat sebelum memilih sumber data: **OSM unggul dalam cakupan geometris dan lemah dalam atribut**, sedangkan data perizinan OPD justru sebaliknya — kaya atribut, miskin koordinat. Keduanya saling melengkapi. Menentukan sumber mana yang menjadi rujukan resmi untuk setiap kolom adalah pekerjaan tata kelola data induk, bukan pekerjaan pemetaan.

Studi Kasus: OpenStreetMap untuk Pemetaan Desa Wisata Indonesia

OpenStreetMap (OSM) adalah platform pemetaan kolaboratif terbesar di dunia, dengan lebih dari 8 juta kontributor aktif dan puluhan miliar *node* (poi, jalan, bangunan). Untuk Indonesia, OSM sangat relevan karena dua alasan: (1) banyak kawasan pedesaan dan terpencil yang tidak terpetakan secara resmi, dan (2) komunitas *mapper* Indonesia cukup aktif — Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia (POI) memiliki kehadiran yang kuat di forum internasional.

Penerapan untuk desa wisata: Disparekraf yang ingin memetakan desa wisata (mis. Desa Penglipuran di Bali, Desa Wae Rebo di NTT, atau Desa Adat di Toraja) menghadapi tantangan: data spasial resmi Badan Informasi Geospasial (BIG) tidak memiliki detail setingkat nama jalan, nama rumah, dan nama atraksi kecil. OSM *mapper* lokal bisa menambahkan data ini, dengan biaya rendah (waktu sukarela, bukan honor).

Contoh praktis:

Desa Penglipuran, Bangli, Bali: OSM memiliki detail jalan setapak, permukiman warga, dan *split gate* (pintu adat) yang tidak ada di Google Maps. Disparekraf Bali menggunakan data OSM ini untuk materi promosi resmi, dengan atribusi yang jelas.

Candi Borobudur dan Prambanan: meskipun sudah terpetakan secara resmi, OSM menambahkan detail seperti *sunrise viewpoint*, *parking lot*, dan *souvenir shops* yang berguna untuk pengunjung.

Pulau-pulau kecil di Raja Ampat: OSM memetakan *homestay* dan *dive shop* yang tidak masuk peta komersial, sehingga Disparekraf bisa merekomendasikan akomodasi yang terverifikasi.

Kualitas data: OSM memiliki beberapa mekanisme penjagaan kualitas:

Validasi setelah publikasi, bukan sebelumnya: perlu ditegaskan bahwa OSM **tidak** menyaring suntingan sebelum tayang. Setiap suntingan langsung masuk ke basis data, lalu diperiksa belakangan oleh komunitas melalui alat pemantau perubahan, tinjauan *changeset*, dan mekanisme pengembalian. Modelnya menyerupai Wikipedia: keandalannya berasal dari banyaknya mata yang meninjau sesudahnya, bukan dari gerbang persetujuan di depan. Konsekuensinya untuk instansi: data OSM tidak boleh diperlakukan sebagai data terverifikasi begitu saja, dan area yang jarang disunting justru paling rawan luput dari koreksi.

Edit history: setiap perubahan dapat ditinjau, sehingga vandalisme mudah dilacak dan dikembalikan.

Tags terstandar: OSM menggunakan *tags* (key-value pairs) yang konsisten, sehingga data bisa difilter dan dianalisis.

Tools validasi: JOSM (editor OSM) memiliki *quality checks* yang memastikan data konsisten (mis. jalan tidak overlap, poligon tertutup).

Lisensi dan atribusi: OSM menggunakan lisensi **ODbL (Open Database License)**. Siapa pun boleh memakai datanya, dengan dua syarat: mencantumkan atribusi ke OpenStreetMap dan kontributornya, serta melepas basis data turunan dengan lisensi yang sama (*share-alike*). Perlu dicatat, kewajiban *share-alike* itu melekat pada basis datanya, bukan pada setiap peta atau grafik yang dihasilkan darinya — sebuah perbedaan yang sering disalahpahami ketika instansi ragu memakai OSM. Untuk Disparekraf yang memakai data OSM, yang penting adalah:

Atribusi: "© *OpenStreetMap* contributors" di setiap visualisasi.

Derivatif terbuka: jika Disparekraf menambahkan data ke OSM atau membuat produk turunan, produk itu harus dilepas dengan lisensi terbuka juga.

Penggunaan komersial diizinkan. ODbL tidak melarang komersialisasi sama sekali; siapa pun boleh menjual produk yang dibuat dari data OSM. Yang diwajibkan adalah atribusi, dan — bila yang didistribusikan adalah **basis data turunan** — pelepasan basis data itu dengan lisensi yang sama. Sebuah peta cetak, laporan, atau grafik tergolong *Produced Work*. Bila ia dibuat dari data OSM **apa adanya**, kewajibannya hanya atribusi.

Namun justru alur kerja yang dibahas di buku ini menuntut kehati-hatian lebih. Begitu data OSM digabung, disaring, atau diperkaya — misalnya ditambahi alamat dan rating dari sumber lain — yang terbentuk adalah **basis data turunan**. Dan menurut ODbL, menerbitkan *Produced Work* dari basis data turunan itu membuat basis datanya dianggap telah digunakan secara publik, sehingga kewajiban *share-alike* ikut hidup: basis data turunannya harus ditawarkan dengan lisensi yang sama, cuma-cuma, dan dapat diunduh.

Konsekuensinya konkret bagi sebuah dinas: menerbitkan peta kuliner kota yang dibangun dari OSM yang sudah diperkaya berarti bersiap membuka basis data hasil pengayaan itu juga. Itu bukan alasan untuk menghindari OSM, tetapi keputusan yang harus diambil sadar-sadar di awal — bukan ditemukan setelah peta terlanjur terbit.

Tips implementasi untuk Disparekraf:

Mulai dengan Kawasan Prioritas: pilih 5–10 desa wisata yang menjadi *flagship*, dan konsentrasikan upaya pemetaan di sana.

Lokakarya dengan komunitas: undang Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia (POI) atau *mapper* lokal untuk *mapathon* — acara pemetaan massal — selama satu sampai dua hari.

Lisensi: putuskan apakah Disparekraf akan menambahkan data proprietary ke OSM (dengan implikasi ODbL) atau menyimpan data proprietary secara terpisah.

Integrasi: hubungkan data OSM dengan portal Disparekraf lewat *Overpass API*, yang memungkinkan kueri data OSM hampir seketika.

Studi kasus ini menggambarkan bagaimana *crowdsourcing* bukan hanya soal "banyak kontributor", tetapi juga soal *governance* (lisensi, atribusi, kualitas) dan *integration* (dengan portal resmi). Disparekraf yang berhasil mengintegrasikan OSM akan memiliki dua keuntungan: data yang lebih lengkap, dan komunitas yang menjadi *advocate* destinasi.

9.4 Teknik Web Crawling dan Scrape Data Otomatis

Berbasis AI/LLM untuk Memantau Tren Wisata Real-Time

Sumber data baru yang paling cepat berkembang adalah web terbuka. Forum perjalanan, blog, ulasan daring, dan media sosial menghasilkan teks dalam volume yang sebelumnya tidak tertangani. *Web crawling* dan *scrape* adalah teknik untuk mengambil data tersebut, dan AI/LLM memungkinkan analisisnya secara otomatis.

Apa Itu Web Crawling dan Scrape?

Crawler: program yang mengunjungi halaman web secara otomatis, mengikuti *link*, dan mengindeks teks.

Scraper: program yang mengekstrak informasi spesifik dari halaman yang sudah di-crawl.

Untuk pemantauan tren wisata, keduanya digunakan: crawler mengumpulkan halaman dari berbagai sumber, dan scraper mengekstrak informasi yang dibutuhkan (mis. nama atraksi, sentimen, harga).

AI/LLM sebagai Alat Ekstraksi

LLM dan model bahasa besar lainnya memungkinkan:

Ekstraksi entitas: menemukan nama tempat, restoran, dan atraksi dalam teks.

Klasifikasi sentimen: membedakan ulasan positif, negatif, dan netral.

Ringkasan: merangkum banyak ulasan menjadi insight kunci.

Deteksi tren: mengidentifikasi topik yang naik popularitasnya.

Contoh: Disparekraf yang ingin tahu tentang sentimen internasional terhadap Bali bisa menjalankan *pipeline* yang menelusuri lebih dari 1.000 blog dan ulasan setiap minggu, mengekstrak entitas dengan GPT, dan mengklasifikasikan sentimen. Hasilnya adalah laporan mingguan yang tidak mungkin dibuat secara manual.

Legalitas dan Etika

Tidak semua data web boleh di-scrape. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian:

Terms of Service: banyak platform melarang scraping otomatis.

Hak cipta: teks yang di-scrape mungkin dilindungi hak cipta.

Privasi: identitas kontributor bisa teridentifikasi dari teks.

Rate limiting: scraping cepat bisa membebani server dan termasuk *abuse*.

Untuk penggunaan non-komersial seperti riset dan perumusan kebijakan, banyak yurisdiksi menyediakan pengecualian — Amerika Serikat lewat doktrin *fair use*, sejumlah negara Persemakmuran lewat *fair dealing*. **Indonesia tidak menganut doktrin *fair use*.** Yang berlaku adalah pembatasan hak cipta yang disebutkan secara tertutup dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, sepanjang sumbernya disebutkan lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Perbedaan bersifat mendasar: *fair use* adalah uji yang lentur dan ditimbang kasus per kasus, sedangkan pembatasan dalam undang-undang Indonesia berupa daftar yang harus dicocokkan. Mengandaikan *fair use* berlaku di Indonesia adalah kekeliruan hukum yang bisa mahal akibatnya. Disparekraf yang ingin melakukan *scraping* reguler harus mendapat izin dari platform, atau menggunakan API resmi (jika tersedia).

Arsitektur Pipeline

Pipeline tipikal untuk *scraping* berbasis AI:

Crawler: mengunjungi halaman target, mengikuti *link*, menyimpan HTML/markdown.

Preprocessing: membersihkan HTML, memecah menjadi chunk.

Ekstraksi: LLM mengekstrak entitas, sentimen, dan metadata.

Storage: menyimpan hasil ke basis data.

Visualization: *dashboard* menampilkan tren.

Grafik 9.4



Kelima tahap pada diagram di atas masing-masing punya padanan *tools* konkret: Python + Scrapy/BeautifulSoup untuk *crawler*, LangChain untuk integrasi LLM di tahap ekstraksi, Postgres/BigQuery untuk *storage*, dan Looker Studio untuk *visualization*. LLM sebagai *middleware* di tengah rantai itulah yang paling rawan — persis titik yang dibahas berikutnya, ketika hasil ekstraksi otomatis salah mengenali entitas.

Validasi: Ketika Rating Itu Milik Mal, Bukan Restoran

Kesalahan paling berbahaya dalam pencocokan otomatis bukanlah "tidak ditemukan", melainkan "ditemukan, tetapi yang salah". Ketika sebuah restoran di dalam pusat perbelanjaan dicari lewat API pemetaan, jawaban yang kembali kerap adalah **entitas malnya** — lengkap dengan puluhan ribu ulasan yang justru membuat angkanya tampak meyakinkan. Rating 4,5 dengan 40.000 ulasan terlihat jauh lebih kredibel daripada rating 4,5 dengan 300 ulasan, padahal yang pertama mengukur mal dan yang kedua mengukur restorannya.

Tim data Jakarta menyusun langkah verifikasi khusus untuk menangkap kesalahan jenis ini. Sebuah baris ditandai mencurigakan bila memenuhi salah satu dari tiga syarat: jumlah ulasannya melampaui ambang yang tidak masuk akal untuk sebuah restoran; namanya mengandung kata kunci pusat perbelanjaan; atau **satu pengenalan tempat yang sama dipakai oleh lebih dari satu venue** — tanda pasti bahwa beberapa restoran tercocokkan ke gedung yang sama. Untuk tiap kandidat, nama resmi diambil ulang lalu dibandingkan dengan nama *venue* memakai ukuran kemiripan tekstual, setelah kata-kata umum seperti *restaurant*, *cafe*, dan *jakarta* dibuang.

Yang tidak lolos pemeriksaan **rating-nya dikosongkan, bukan diperbaiki dengan tebakan**. Akibatnya proporsi entri tanpa rating naik tajam — dan justru angka yang lebih besar itulah yang jujur. Prinsip yang tertulis di kepala berkas *pipeline* proyek layak dikutip utuh sebagai kaidah kerja: *sebuah venue hanya memperoleh angka bila sumbernya benar-benar mengembalikan angka*. Tidak ada rating yang pernah dikarang.

Ada pula sisi anggaran yang jarang dibicarakan dalam pembahasan *scraping*, padahal sangat menentukan desain metodologi. Panggilan ke API pemetaan komersial berbiaya per seribu permintaan, sehingga menyelesaikan beberapa ribu *venue* menelan biaya yang nyata meski tidak besar. Karena itu hasilnya di-*cache* agar eksekusi ulang tidak menagih biaya dua kali, dan sebagian

pengayaan sengaja dirancang memakai jenis permintaan yang lebih murah dengan *field mask* seminimal mungkin, ditambah batas keras jumlah panggilan per eksekusi agar tetap berada di dalam kuota gratis. Dalam pengumpulan data pemerintah, **desain kuota adalah bagian dari desain metodologi**, bukan urusan teknis yang bisa ditunda.

Limitasi dan Bias

LLM memiliki bias yang dikenal: bisa jadi bias terhadap kelompok atau topik tertentu, dan akurasi bervariasi. Untuk konteks kebijakan, hasil LLM harus divalidasi dengan sampel manual. *Hallucination* (informasi yang dikarang model) adalah risiko lain yang harus diwaspadai.

Untuk memastikan kualitas, beberapa praktik:

Spot check: cek manual 5–10% hasil ekstraksi.

Cross-validation: bandingkan hasil model dengan data ground truth.

Penyempurnaan bertahap (*iterative refinement*): perbaiki *prompt* berdasarkan kesalahan yang ditemukan.

9.5 Data Cleansing dan Etika Penggunaan Data AI (Privasi, Hak Cipta, dan Validasi Kebenaran Data)

AI dan data besar membawa potensi dan risiko secara bersamaan. Dua hal yang harus selalu diperhatikan: bagaimana data dibersihkan sebelum dipakai, dan bagaimana data dipakai secara etis.

***Data Cleansing*: Membersihkan Sebelum Dipakai**

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sering kali kotor: duplikat, nilai hilang, inkonsistensi format, dan *outlier*. Sebelum dipakai untuk analisis, data harus dibersihkan.

Teknik *cleansing* yang umum mencakup lima tahap.

Deduplikasi: membuang record yang duplikat.

Imputasi: mengganti nilai hilang dengan estimasi (rata-rata, median, atau model).

Normalisasi format: tanggal, nama, alamat, dsb.

Deteksi outlier: mengidentifikasi nilai yang tidak normal dan memutuskan apakah dibuang atau dikoreksi.

Validasi referensi: memastikan data sesuai dengan daftar referensi (mis. daftar kota resmi).

Data cleansing adalah pekerjaan yang tidak terlihat tetapi menentukan. Hasil analisis yang kredibel selalu dimulai dengan data yang bersih.

Privasi: Melindungi Individu

Data statistik untuk destinasi sering kali melibatkan informasi tentang individu: nama, identitas, lokasi. Melindungi privasi adalah kewajiban etis dan hukum.

Di Indonesia, kerangka hukumnya adalah **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**, yang disahkan pada 17 Oktober 2022 dan berlaku penuh dua tahun kemudian, yakni sejak 17 Oktober 2024. Beberapa prinsip utamanya:

Purpose limitation: data hanya dipakai untuk tujuan yang dinyatakan.

Data minimization: hanya kumpulkan data yang memang dibutuhkan.

Consent: untuk data sensitif, butuh persetujuan eksplisit.

Right to erasure: individu bisa meminta data mereka dihapus.

Dua hal berikut justru yang paling relevan bagi pembaca buku ini, dan keduanya sering terlewat.

Persetujuan bukan satu-satunya dasar yang sah. UU PDP menyediakan beberapa dasar pemrosesan data pribadi, dan persetujuan hanyalah salah satunya. Dasar lain mencakup pemenuhan kewajiban hukum, pelaksanaan kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik. Untuk dinas pariwisata yang menjalankan pendataan berdasarkan tugas dan fungsinya, dasar yang tepat umumnya adalah **pelaksanaan tugas dalam rangka pelayanan publik**, bukan persetujuan satu per satu. Memaksakan skema persetujuan pada pendataan yang sebenarnya bertumpu pada kewenangan publik justru menyulitkan tanpa menambah perlindungan.

Ada ketentuan khusus untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, dan arahnya perlu dipahami dengan tepat karena mudah disalahartikan. Pasal 15 UU PDP tidak membebaskan pengendali data dari kewajibannya. Yang dapat dikesampingkan adalah sebagian **hak subjek data** — antara lain hak memperoleh informasi tertentu, hak mengakhiri pemrosesan, dan hak menarik persetujuan — ketika pemrosesan dilakukan untuk kepentingan yang disebut pasal itu, termasuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Pengesampingan itu pun tidak bebas: ayat berikutnya menegaskan bahwa ia hanya boleh dilakukan **dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Artinya sebuah dinas tidak bisa menyandarkan diri pada pasal ini semata-mata karena pekerjaannya berlabel "statistik"; harus ada dasar peraturan yang memerintahkan atau memungkinkan pendataan itu.

Perlu ditegaskan pula apa yang **tidak** dinyatakan undang-undang ini. Kewajiban seperti pengamanan yang memadai, pembatasan tujuan, dan penyajian hasil dalam bentuk agregat memang praktik yang baik dan dianjurkan sepanjang buku ini — tetapi rumusan eksplisit semacam itu berasal dari GDPR, bukan dari Pasal 15 UU PDP. Mencampuradukkan keduanya membuat pembaca mengira sedang mengutip hukum Indonesia padahal sedang mengutip hukum Uni Eropa.

Di luar dua hal itu, setiap proyek data yang mengumpulkan informasi pribadi tetap harus tunduk pada UU PDP, dan pada kondisi tertentu instansi wajib menunjuk pejabat pelindungan data pribadi (*data protection officer*) yang mengawasi kepatuhan.

Catatan: ringkasan di atas tidak menggantikan pembacaan atas teks undang-undangnya. Sebelum menyusun kebijakan internal, rujuk langsung pasal-pasal UU No. 27 Tahun 2022 beserta aturan pelaksanaannya, dan mintalah pendapat hukum bila proyeknya melibatkan data pribadi spesifik.

Hak Cipta: Kepemilikan Data

Data bisa dilindungi hak cipta, terutama jika merupakan karya orisinal (foto, deskripsi). Untuk data agregat (mis. jumlah kunjungan), biasanya tidak ada masalah hak cipta. Untuk data kreatif (deskripsi, foto), ada.

Untuk pengguna data Disparekraf, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Lisensi: Disparekraf perlu menyatakan lisensi data (mis. CC-BY 4.0). Ini memungkinkan pengguna memahami apa yang boleh dilakukan.

Atribusi: penggunaan data berhak cipta harus menyertakan atribusi.

Penggunaan komersial: beberapa lisensi melarang penggunaan komersial.

Validasi Kebenaran Data

AI dan LLM bisa menghasilkan informasi yang salah, yang disebut *hallucination*. Untuk konteks kebijakan, ini sangat serius. Beberapa mitigasi:

Human in the loop: setiap keputusan penting harus ada manusia yang memverifikasi.

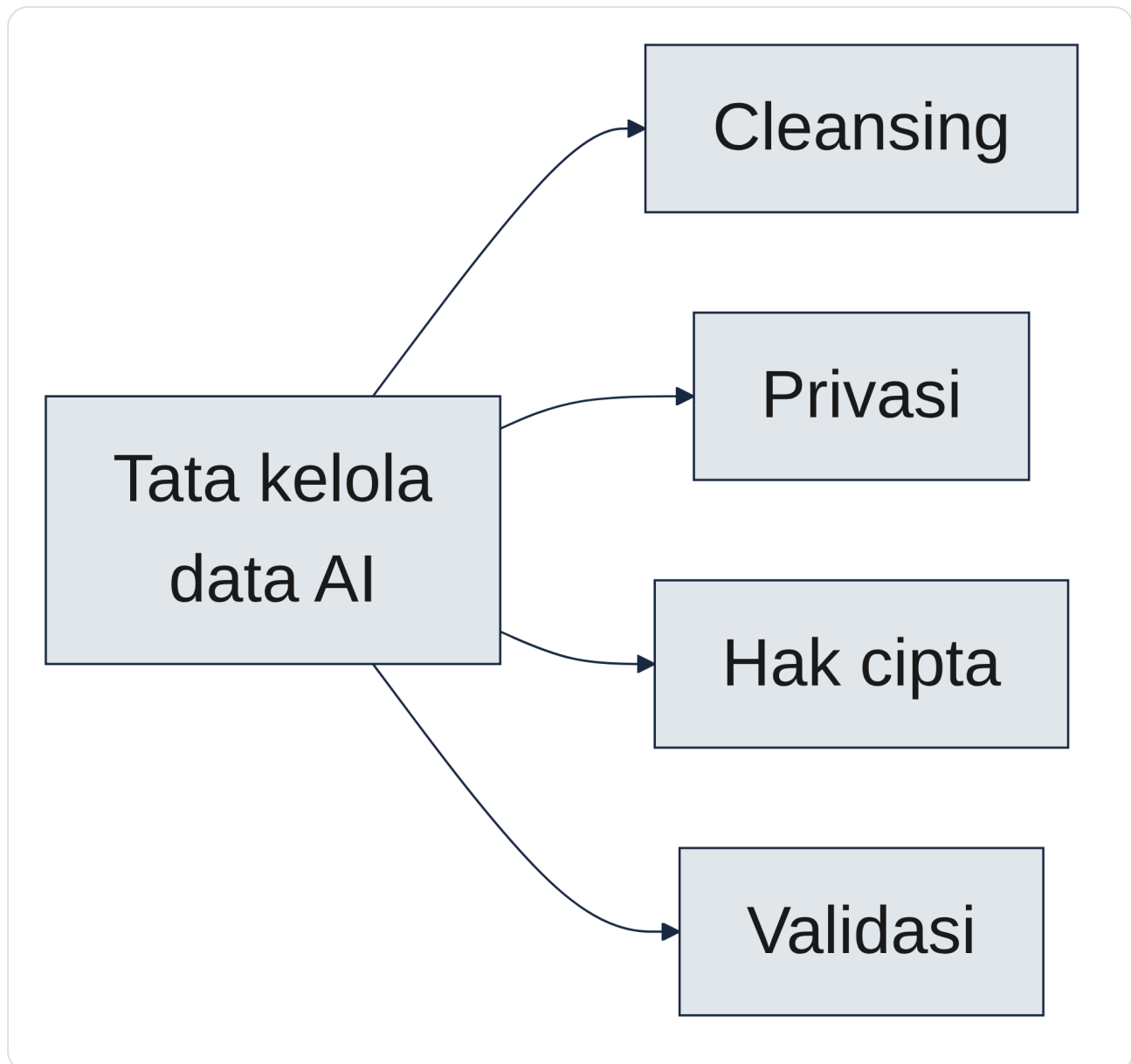
Sumber otoritatif: cross-check dengan data BPS, Disparekraf, atau sumber resmi.

Transparansi: ketika hasil AI dipakai, sampaikan bahwa hasil itu berasal dari model, bukan dari penilaian manusia yang berwenang.

Audit trail: catat *prompt*, *model*, dan *timestamp* setiap keputusan yang dilakukan AI.

Diskusi lebih lengkap tentang regulasi (UU PDP, GDPR, lisensi data, dan Algorithmic Impact Assessment) tersedia di **Lampiran A.4, Etika & Regulasi Data**. Topik ini disajikan sebagai ikhtisar singkat; untuk implementasi aktual, baca lampiran terlebih dahulu.

Grafik 9.5



Keempat pilar pada diagram di atas, *cleansing*, privasi, hak cipta, dan validasi, adalah syarat minimum agar teknik pengumpulan data otomatis di subbab sebelumnya (*crawling*, *scraping*, ekstraksi berbasis LLM) layak dipakai untuk kebijakan publik sama sekali. Data yang cepat dikumpulkan tetapi tidak dibersihkan, tidak dilindungi privasinya, tidak jelas lisensinya, dan tidak divalidasi kebenarannya, bukan aset, melainkan liabilitas yang menunggu waktu untuk terungkap. Di luar keempat pilar teknis ini, masih ada pertanyaan etis yang lebih luas.

Etika Penggunaan AI dalam Kebijakan

Empat pertanyaan etis yang lebih luas harus menjadi pegangan pengambil kebijakan:

Akuntabilitas: siapa yang bertanggung jawab jika keputusan berdasarkan AI salah?

Transparansi: apakah publik tahu bahwa keputusan dipengaruhi AI?

Bias: apakah AI mewarisi bias data training? Apakah keputusan menjadi diskriminatif?

Kesetaraan: apakah AI memperburuk kesenjangan yang sudah ada?

Untuk menjawab ini, beberapa pendekatan: *algorithmic impact assessment* sebelum dipakai, tim AI yang beragam, dan *external review* independen.

LAMPIRAN

Glosarium, Akronim, Indeks, Etika, dan Sumber

A.1 Glosarium Istilah Teknis

Glosarium ini memuat istilah yang muncul dalam buku. Daftar disusun alfabetis; istilah asing dicetak miring. Definisi ditulis untuk dipahami pembaca awam yang tidak memiliki latar belakang statistik.

Aglomerasi. Wilayah yang terbentuk dari beberapa kota atau kabupaten yang saling terhubung secara ekonomi dan mobilitas, biasanya di sekitar satu kota inti. Contoh: Jabodetabek untuk Jakarta, Gerbangkertosusila untuk Surabaya.

AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Metode pembobotan variabel berdasarkan perbandingan berpasangan oleh ahli. Banyak dipakai untuk menentukan bobot indikator dalam indeks multi-kriteria.

AIPI (Asosiasi Industri Pertemuan Indonesia). Asosiasi yang menaungi industri MICE di Indonesia. Sumber data untuk *event* MICE.

Algoritma. Urutan langkah logis yang diikuti komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks buku ini, algoritma *clustering* dan *machine learning* dipakai untuk analisis pergerakan dan perilaku wisatawan.

Atraksi. Tempat atau aktivitas yang menarik kunjungan wisatawan, seperti museum, candi, taman, dan pusat perbelanjaan.

Bayesian inference. Pendekatan statistik yang menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti dan keyakinan awal (*prior*).

BPS (Badan Pusat Statistik). Lembaga pemerintah Indonesia yang menjadi produsen utama data statistik resmi, termasuk statistik kunjungan wisatawan.

CGK (Bandara Soekarno-Hatta). Kode IATA untuk bandara internasional utama di Jakarta.

CGE (*Computable General Equilibrium*). Model ekonomi yang mensimulasikan perilaku pasar ketika ada perubahan kebijakan atau *shock*, dengan memperhitungkan efek harga, kapasitas, dan substitusi.

Confidence interval. Rentang nilai yang memiliki probabilitas tertentu (biasanya 95%) mencakup nilai parameter yang sebenarnya. Ukuran ketidakpastian estimasi.

Crowdsourcing. Pengumpulan data dari kontribusi banyak orang, biasanya sukarela, melalui platform terbuka. Contoh: OpenStreetMap.

CSV (*Comma-Separated Values*). Format file teks sederhana untuk menyimpan data tabular, sering dipakai untuk pertukaran data.

Dampak ekonomi langsung. Output ekonomi yang dihasilkan langsung oleh sektor yang menerima belanja wisatawan (mis. hotel, restoran).

Dampak ekonomi tidak langsung. Output ekonomi yang dihasilkan oleh sektor yang menyediakan input bagi sektor penerima belanja wisatawan.

Dampak ekonomi terinduksi. Output ekonomi yang dihasilkan oleh sektor yang menerima belanja dari pekerja yang pendapatannya naik karena dampak langsung dan tidak langsung.

DPS (Bandara Ngurah Rai). Kode IATA untuk bandara internasional utama di Bali.

Disparekraf (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Organisasi perangkat daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola urusan pariwisata dan ekonomi kreatif. Buku ini memakai *Disparekraf* sebagai sebutan baku. Nama resminya berbeda-beda antar-daerah: sebagian memakai **Disparbud** (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) ketika urusan kebudayaan melekat pada dinas yang sama, dan sebagian lagi cukup **Dispar** (Dinas Pariwisata). Perbedaan nama ini bukan sekadar soal penyebutan — ia menentukan data siapa yang berada di bawah kewenangan siapa, dan karena itu menentukan pula ke mana permintaan data harus dialamatkan.

Diseember. Lihat *Same-day visitor*.

Double counting. Perhitungan ganda yang terjadi ketika satu kunjungan tercatat lebih dari sekali (mis. wisman yang keluar-masuk dalam periode yang sama).

Elasticity. Ukuran respons satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks pariwisata, elastisitas harga menunjukkan seberapa besar perubahan kunjungan akibat perubahan harga.

ETL (*Extract, Transform, Load*). Proses mengambil data dari sumber, membersihkannya, dan menyimpannya ke tempat lain (biasanya basis data atau gudang data).

GCI (*Global City Index*). Pemeringkatan kota global yang dirilis oleh Kearney setiap tahun, dengan lima dimensi: *Business Activity, Human Capital, Information Exchange, Cultural Experience*, dan *Political Engagement*.

GPCI (*Global Power City Index*). Pemeringkatan kota global yang dirilis oleh Mori Memorial Foundation, dengan fokus pada kekuatan dan interaksi kota.

Hallucination. Fenomena ketika LLM menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi tidak berdasar pada data nyata. Risiko serius untuk penggunaan AI dalam kebijakan.

Hotspot. Kawasan dengan konsentrasi tinggi atraksi dan kunjungan. Digunakan dalam analisis *overtourism*.

ICCA (*International Congress and Convention Association*). Asosiasi internasional yang menaungi industri *meeting* asosiasi. Menerbitkan *Country & City Rankings* untuk *event MICE*.

I-O (*Input-Output*). Model ekonomi yang menggambarkan keterkaitan antar-sektor dalam bentuk matriks koefisien teknis. Digunakan untuk menghitung *multiplier effect* belanja wisatawan.

Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang mengelola data pelintas batas di pintu masuk Indonesia.

Interlude. Selingan naratif dalam struktur buku, biasanya menyajikan studi kasus untuk memecah densitas metodologis.

JSON (*JavaScript Object Notation*). Format pertukaran data berbasis teks yang ringan dan mudah dibaca manusia, banyak dipakai untuk API.

Keahlian (*expertise*). lihat sub-bab 5.4: pengetahuan spesifik yang menjadi dasar penentuan bobot AHP.

Klasifikasi hotel. Sistem pengelompokan hotel berdasarkan kelas, biasanya 1–5 bintang, dengan kriteria mencakup jumlah kamar, fasilitas, dan mutu layanan.

***Length of Stay (LoS)*.** Rata-rata jumlah malam yang dihabiskan wisatawan di tempat tujuan selama satu kunjungan.

LLM (*Large Language Model*). Model bahasa besar berbasis AI, seperti GPT, yang mampu melakukan berbagai tugas bahasa (ringkasan, ekstraksi, klasifikasi).

MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*). Metrik evaluasi peramalan yang menyatakan rata-rata persentase kesalahan absolut prediksi.

MDMC (*Miskin Data, Miskin Kebijakan*). Pepatah populer di kalangan pegiat data: tanpa data yang baik, kebijakan akan salah arah.

Metadata. Informasi tentang data: apa yang diukur, bagaimana diukurnya, kapan, dan seberapa andal.

MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*). Segmen industri perjalanan yang mencakup empat jenis *event*: pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Min-Max scaling. Teknik normalisasi yang mengubah nilai variabel ke skala 0–1, dengan menetapkan nilai minimum menjadi 0 dan maksimum menjadi 1.

***Mobile Positioning Data (MPD)*.** Data pergerakan perangkat seluler yang dikumpulkan operator telekomunikasi, digunakan untuk granularitas spasial-temporal yang tinggi.

Modus transportasi. Sarana yang digunakan untuk melakukan perjalanan: pesawat, kereta, bus, kapal, atau kendaraan pribadi.

Multiplier effect. Rasio total dampak ekonomi terhadap dampak langsung, menunjukkan efek rambatan belanja di ekonomi lokal.

NPS (*Net Promoter Score*). Metrik kepuasan pelanggan berdasarkan kesediaan merekomendasikan, dengan rentang -100 hingga +100.

Number of tags (Instagram). Jumlah penandaan lokasi sebuah tempat di Instagram, indikator popularitas digital.

Otentikasi. Proses verifikasi identitas konsumen API, biasanya via API Key, OAuth 2.0, atau JWT.

Pariwisata nusantara (wisnus). Wisatawan domestik, yaitu penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.

Pariwisata mancanegara (wisman). Wisatawan internasional, yaitu pengunjung asing yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia.

Passenger Exit Survey (PES). Survei yang dilakukan BPS di area *boarding* bandara untuk menggali profil dan pola pengeluaran wisman.

PCA (*Principal Component Analysis*). Teknik statistik untuk mereduksi dimensi data dengan menemukan kombinasi variabel yang menjelaskan variansi terbesar.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam satu periode. Ukuran kinerja ekonomi daerah.

Pintu masuk. Lokasi resmi untuk masuknya pelintas batas: bandara, pelabuhan, atau pos lintas batas darat.

Policy brief. Dokumen ringkas yang merangkum temuan analisis menjadi rekomendasi kebijakan untuk pengambil keputusan.

Proxy indicator. Variabel pengganti yang dipakai ketika variabel asli sulit diukur atau tidak tersedia. Proxy harus berkorelasi kuat dengan variabel asli.

RAG-status. Kemampuan model LLM untuk *retrieve* informasi dari sumber eksternal sebelum menghasilkan jawaban, mengurangi risiko *hallucination*.

Reputasi digital. Persepsi terhadap kota yang terbentuk dari ulasan daring, sebutan media sosial, dan percakapan publik.

Resonance. Firma konsultan yang merilis *World's Best Cities* dengan pendekatan berbasis pengalaman (*experience-led*).

REST (*Representational State Transfer*). Gaya arsitektur API yang menggunakan HTTP method untuk mengakses sumber daya.

Same-day visitor (*excursionist*). Wisatawan yang tidak menginap, hanya melakukan kunjungan harian. Definisi IRTS 2008.

SDI (Satu Data Indonesia). Kebijakan nasional yang bertujuan menyatukan data lintas instansi melalui standar metadata, interoperabilitas, dan walidata.

SDMX (*Statistical Data and Metadata eXchange*). Standar ISO untuk pertukaran data statistik antar-lembaga.

Sentiment analysis. Teknik untuk mengklasifikasikan sentimen teks (positif, negatif, netral) secara otomatis.

Sub-bab. Bagian dari bab yang membahas topik spesifik. Setiap sub-bab biasanya terdiri dari beberapa paragraf atau sub-sub-bab.

Survei Wisnus. Survei BPS yang dilakukan secara periodik untuk memetakan perjalanan wisatawan nusantara.

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH). Rasio kamar terpakai terhadap total kamar tersedia, dalam periode tertentu, biasanya bulanan.

TPK (Tingkat Penghunian Kamar). lihat TPKH.

Tourism Satellite Account (TSA). Kerangka statistik standar internasional untuk mengukur kontribusi ekonomi pariwisata, disusun UNWTO.

Tourist (*overnight visitor*). Wisatawan yang menginap setidaknya satu malam di tempat tujuan.

UNWTO (UN World Tourism Organization). Lembaga PBB untuk promosi pariwisata bertanggung jawab. Sekarang bernama UN Tourism.

Validasi. Proses verifikasi bahwa model atau data menghasilkan output yang sesuai dengan realitas. *Backtesting* dan *cross-validation* adalah metode umum.

Visitor. Definisi IRTS 2008 untuk siapa pun yang melakukan perjalanan ke tempat di luar lingkungan biasanya, kurang dari satu tahun, dengan tujuan bukan bekerja.

Viral. Konten yang menyebar cepat di media sosial, menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam waktu singkat.

Visualisasi data. Representasi grafis informasi untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi.

Walidata. Unit kerja di dalam sebuah instansi yang bertanggung jawab mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, menyebarluaskan, dan menyimpan data dari para Produsen Data di instansinya. Perlu dibedakan dari **Pembina Data**, yang menetapkan standar — peran yang dipegang BPS untuk data statistik dan Badan Informasi Geospasial untuk data geospasial. BPS karena itu adalah Pembina Data, bukan Walidata bagi instansi lain.

Wawasan (*insight*). Pemahaman mendalam yang muncul dari analisis data, berbeda dari informasi mentah.

Wisnus. Singkatan untuk Wisatawan Nusantara, yaitu penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.

Wisman. Singkatan untuk Wisatawan Mancanegara, yaitu pengunjung asing yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia.

Word cloud. Visualisasi frekuensi kata, di mana ukuran kata proporsional dengan frekuensinya.

Z-score. Ukuran standar yang menyatakan berapa simpangan baku nilai tertentu dari rata-rata. Digunakan dalam normalisasi dan deteksi outlier.

A.2 Daftar Akronim

Daftar akronim yang dipakai dalam buku ini. Akronim disusun alfabetis.

ABSA — *Aspect-Based Sentiment Analysis*. Teknik analisis sentimen yang mengidentifikasi opini per aspek (mis. pelayanan, makanan, lokasi).

ADR — *Average Daily Rate*. Harga rata-rata kamar per malam, indikator kinerja hotel.

AI — *Artificial Intelligence*. Kecerdasan buatan, khususnya kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.

AHP — *Analytic Hierarchy Process*. Metode pembobotan berpasangan untuk mengambil keputusan multi-kriteria.

AIPI — Asosiasi Industri Pertemuan Indonesia. Asosiasi yang menaungi industri MICE.

API — *Application Programming Interface*. Antarmuka yang memungkinkan aplikasi berbeda saling bertukar data.

BEKRAF — Badan Ekonomi Kreatif (kementerian kreatif, sudah digabung).

BPS — Badan Pusat Statistik. Lembaga pemerintah Indonesia yang memproduksi data statistik resmi.

CGE — *Computable General Equilibrium*. Model ekonomi yang menangkap interaksi pasar dan perubahan harga.

CGK — Kode IATA untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

DASH — singkatan yang jarang dipakai, lihat *Dashboard*.

DKI — Daerah Khusus Ibukota. Sebutan untuk Jakarta sebagai ibu kota negara.

DIY — Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebutan untuk provinsi Yogyakarta.

DPMPSTP — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lembaga yang mengurus izin usaha.

DPS — Kode IATA untuk Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

ETL — *Extract, Transform, Load*. Proses integrasi data.

EU — *European Union*. Uni Eropa.

F&B — *Food and Beverage*. Industri makanan dan minuman.

GCI — *Global City Index*. Pemeringkatan kota global oleh Kearney.

GDPR — *General Data Protection Regulation*. Regulasi perlindungan data Uni Eropa.

GDP — *Gross Domestic Product*. Produk Domestik Bruto (PDB).

GPCI — *Global Power City Index*. Pemeringkatan kota global oleh Mori Memorial Foundation.

HLP — Kode IATA untuk Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

HTTP — *Hypertext Transfer Protocol*. Protokol komunikasi web.

HTTPS — HTTP Secure. Versi aman dari HTTP.

IATA — *International Air Transport Association*. Asosiasi penerbangan internasional yang menetapkan kode bandara.

ICCA — *International Congress and Convention Association*. Asosiasi internasional industri *meeting*.

ICV — *Inbound Conversion Value*. Nilai konversi lalu lintas masuk.

IoT — *Internet of Things*. Jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet.

I-O — *Input-Output*. Model ekonomi keterkaitan antar-sektor.

IRTS — *International Recommendations for Tourism Statistics*. Standar internasional untuk statistik pariwisata, disusun UN.

ISO — *International Organization for Standardization*. Badan standar internasional.

JCC — Jakarta Convention Center. Pusat konvensi utama Jakarta.

JIExpo — Jakarta International Expo. Pusat pameran internasional Jakarta.

JSON — *JavaScript Object Notation*. Format pertukaran data.

JWT — *JSON Web Token*. Token yang ditandatangani secara digital untuk autentikasi.

Kemenpar — Kementerian Pariwisata. Kementerian yang membidangi urusan pariwisata. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dipecah menjadi Kemenpar dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf).

KNO — Kode IATA untuk Bandara Internasional Kualanamu, Medan.

LLM — *Large Language Model*. Model bahasa besar berbasis AI.

LoS — *Length of Stay*. Rata-rata lama tinggal.

LSM — Lembaga Swadaya Masyarakat.

MAPE — *Mean Absolute Percentage Error*. Metrik evaluasi peramalan.

MICE — *Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*. Segmen industri perjalanan.

MIME — *Multipurpose Internet Mail Extensions*. Standar format lampiran email.

MoU — *Memorandum of Understanding*. Perjanjian kerja sama.

MPD — *Mobile Positioning Data*. Data pergerakan perangkat seluler.

NAM — *Nationally Appropriate Mitigation Actions*. Tindakan mitigasi yang relevan secara nasional.

NER — *Named Entity Recognition*. Teknik NLP untuk mengidentifikasi entitas bernama.

- NPS** — *Net Promoter Score*. Skor promosi bersih, metrik kepuasan.
- OECD** — *Organisation for Economic Co-operation and Development*. Organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan.
- OP** — *Original Poster*. Pengguna yang memulai *thread* di forum.
- OP** — singkatan lain untuk *Operational*, lihat *operational*.
- OPD** — Organisasi Perangkat Daerah. Lembaga pemerintah daerah.
- OTA** — *Online Travel Agent*. Agen perjalanan daring, seperti Traveloka atau Tiket.com.
- PACF** — *Partial Autocorrelation Function*. Fungsi autokorelasi parsial dalam analisis deret waktu.
- PCA** — *Principal Component Analysis*. Teknik reduksi dimensi.
- PDRB** — Produk Domestik Regional Bruto. Ukuran ekonomi daerah.
- PES** — *Passenger Exit Survey*. Survei wisman di area *boarding*.
- PHRI** — Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Asosiasi industri perhotelan dan restoran.
- PUEBI** — Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman resmi ejaan bahasa Indonesia.
- REST** — *Representational State Transfer*. Gaya arsitektur API.
- RMSE** — *Root Mean Square Error*. Metrik evaluasi peramalan.
- RevPAR** — *Revenue per Available Room*. Pendapatan per kamar tersedia, metrik kinerja hotel.
- ROI** — *Return on Investment*. Tingkat pengembalian investasi.
- SARIMA** — *Seasonal ARIMA*. Varian musiman dari ARIMA.
- SDI** — Satu Data Indonesia. Kebijakan integrasi data nasional.
- SDMX** — *Statistical Data and Metadata eXchange*. Standar pertukaran data statistik.
- SUB** — Kode IATA untuk Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
- SaaS** — *Software as a Service*. Model pengiriman perangkat lunak sebagai layanan.
- TAK** — Tingkat Akurasi Klasifikasi.
- TF-IDF** — *Term Frequency-Inverse Document Frequency*. Ukuran kepentingan kata dalam dokumen.
- TLS** — *Transport Layer Security*. Protokol keamanan komunikasi.
- TPKH** — Tingkat Penghunian Kamar Hotel. Rasio kamar terpakai terhadap total tersedia.
- TSA** — *Tourism Satellite Account*. Kerangka standar untuk ekonomi pariwisata.
- UNWTO** — *United Nations World Tourism Organization*. Sekarang bernama UN Tourism.
- UID** — *Unique Identifier*. Identifier unik.
- UMKM** — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- UPG** — Kode IATA untuk Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar.

URL — *Uniform Resource Locator*. Alamat web.

UU PDP — Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. UU No. 27 Tahun 2022. (Judul resminya memakai ejaan "Pelindungan", bukan "Perlindungan".)

VOC — *Volatile Organic Compounds*. Senyawa organik volatil.

Validata — lihat Glosarium.

WEF — *World Economic Forum*. Forum Ekonomi Dunia.

Wisnus — lihat Glosarium.

Wisman — lihat Glosarium.

WPD — *Wastewater-Based Epidemiology*. Pendekatan epidemiologi berbasis air limbah.

WTTC — *World Travel & Tourism Council*. Konsel perjalanan dan pariwisata dunia.

XML — *eXtensible Markup Language*. Bahasa markup untuk pertukaran data.

Z-Score — lihat Glosarium.

A.3 Indeks Topik

Indeks ini disusun alfabetis berdasarkan kata kunci. Angka merujuk ke bab atau sub-bab tempat topik dibahas secara signifikan. Indeks dipakai untuk navigasi silang, membantu pembaca menemukan pembahasan yang relevan dari berbagai sudut.

Aglomerasi — 1.3, 4.5.3

AHP (*Analytic Hierarchy Process*) — 5.4

AIPI — 4.2

Akomodasi — 4.3, 4.5.1, 4.5.2

API (*Application Programming Interface*) — 9.2

ARIMA — 7.2

Atraksi — 4.4

Auckland — (tidak dibahas spesifik)

Bali — 4.5.1, *interlude* 4.5

Bandara Internasional — 4.1, 4.5.1, 4.5.3

Bandung — 1.2, 4.4

Bangkok — 1.2

Bangkitan perjalanan — 3.1

BEKRAF — 1.2

Bali — lihat *Bali*

Beijing — (tidak dibahas spesifik)

Benchmarking — 5.1, 5.4, 8.3

Big data — 2.2, 3.4, 6.1, 6.2, 9.4

Body text — lihat *Isi utama*

BPS — 2.1, 2.4, 3.1, 4.5.2, 7.1

Brand kota — 4.2, 8.3

Budaya — lihat *Warisan Budaya*

CC-BY — 9.5

CGE — 7.1

Cleaning data — 9.5

Confidence interval — 3.1, 7.2

Crowdsourcing — 9.3

CSV — (lampiran A.1)

Cultural Experience — 1.2, 5.1, 8.3

Data cleansing — 9.5
Data lake — 2.3
Data pipeline — 8.1, 9.2
Data warehouse — 2.3
DAU — *Daily Active Users*, tidak dibahas spesifik
Diseminasi — 9.2
DSO — *Destination Sales Organization*, lihat *DMO*
DKI Jakarta — 4.5.3, 8.3
DIY — 4.5.2, *interlude* 4.5
Dashboard — 8.1, 9.2
Day-trip visitor — 4.5.3
Destinasi — 4.4, 4.5
DMO (*Destination Management Organization*) — 3.3, 4.3
DPS — 4.5.1
Dubai — 8.3
E-commerce — 2.2
Elastisitas — 4.1
ETL — 8.1, 9.2
Event MICE — 4.2
F&B — 4.3
Festival — 4.4, 4.5.2
Forecasting — 7.2
Format file — 9.2
Frontier counting — 3.1
GCI — 1.1, 5.1, 5.2, 8.3
GDPR — 9.5
GPCI — 1.1, 5.1, 5.2
Geopandas — 4.5.2, A.1
Gradien boosting — 7.2
Hallucination — 9.4, 9.5
Halo effect — 6.3
Heteroskedastisitas — (tidak dibahas spesifik)
Hotel — 4.3, 4.5.1, 4.5.2
ICCA — 4.2
Imigrasi — 2.1, 3.1
Imputasi — 5.3, 9.5

Indeks — 1.1, 5.1, 5.4

Inflasi — 5.2

Information Exchange — 1.2, 5.1, 8.3

intellectual property — lihat *Hak Cipta*

Interlude — *interlude* 4.5

Jakarta — 1.4, 2.3, 4.5.3, 8.3

JCC — 4.2

JIExpo — 4.2

JSON — A.1, 9.2

JWT — 9.2

Kecukupan data — 3.1

Kemenpar — 2.1

K-Means — 3.4

Konektivitas — 4.1

Korelasi — 5.2

Kota metropolitan — 1.3

Kuliner — 4.3

Lag — 4.5.2

Leakage — 7.1

Lemmatization — 6.1

Lensa — *Lens*, istilah editorial

LSTM — 7.2

Lovability — 1.1, 5.1, 6.2

LLM — 9.4

LoS — 3.2, 4.5.1

MAPE — 7.2

MICE — 4.2, 4.5.3

ML — *machine learning*, 7.2

Mobile Positioning Data — 3.4

Monaco — (tidak dibahas spesifik)

Mood of monitoring — 6.2

Monte Carlo — 7.3

MPD — 3.4

Museum — 4.4

Neural network — 7.2

Nightlife — 4.3

NLP — *Natural Language Processing*, 6.1

NPS — 6.3

OAuth 2.0 — 9.2

OD Matrix — 3.3

OECD — (tidak dibahas spesifik)

OpenStreetMap — 9.3

OTA — 6.1

Outlier — 5.3, 9.5

PAD — *Pendapatan Asli Daerah*, tidak dibahas spesifik

Pantai Indah Kapuk — 4.3

Passenger Exit Survey — 3.2

PCA — 5.4

PDRB — 7.1

Pekerjaan rumah — 4.5.2, 4.5.3

Pengalaman — 1.1

Peramalan — 7.2

PES — 3.2

PHRI — 4.3

Pintu masuk — 3.1, 4.5.3

Pipa data — lihat *Data pipeline*

PMI — *Purchasing Managers Index*, tidak dibahas

Policy brief — 8.2

Politik — 8.3

Popularity — 5.1

Proksi — *Proxy*, 5.2

Puas hati — *Satisfaction*, 6.3

QRIS — *Quick Response Code Indonesian Standard*, lihat 2.2

Ranking — 1.1, 5.1

Rekomendasi — 7.3, 8.2

Reksa — lihat *Risk*

Repository — 9.3

Resonance — 1.1, 5.1

REST API — 9.2

RevPAR — 4.3

Riau — 3.1

RMT — *Recursive Multi-step Tuning*, tidak dibahas

ROA — *Return on Assets*, tidak dibahas

ROI — *Return on Investment*, 4.2

RSA — *Rivest-Shamir-Adleman*, tidak dibahas

Rumah makan — 4.3

SaaS — *Software as a Service*, 8.1

Safari — 4.4

Same-day visitor — 3.1

Sampel — 5.2

SARIMA — 7.2

Scraper — 9.4

SDI — 2.3, 9.1

SDMX — 9.2

Seoul — 1.1, 8.3

Simulasi — 7.3

Singapore — 1.1, 1.4, 8.1

Skenario — 7.3, 8.3

Sentiment analysis — 6.1

SMOTE — *Synthetic Minority Over-sampling Technique*, tidak dibahas

SNA — *Social Network Analysis*, tidak dibahas

Soft power — 8.3

SOP — *Standard Operating Procedure*, 9.2

SQL — *Structured Query Language*, 9.2

Stakeholder — 7.3, 8.3

Staycation — 3.2

Stemming — 6.1

Studi kasus — 4.5, 8.3

Surabaya — 1.2, 4.5.2

Survei — 2.1, 3.1, 3.2, 6.3

Target pasar — 4.5.1

Telemetri — 3.4

Term frequency — lihat *TF-IDF*

TF-IDF — 6.1

TikTok — 6.2

Time series — 7.2

Top 50 — 8.3

Tourist — 3.1

TPK — *Tingkat Penghunian Kamar*, 4.3
TPKH — 4.3, 4.5.2
Training — 7.2
Traffic — 4.1
Transformasi — 8.3
TripAdvisor — 6.1
Tropical rainforest — 4.4
TS — *Time Series*, 7.2
TSA — 3.2, 7.1
Twitter — 2.2, 6.2
Unique Selling Point — tidak dibahas
UN Tourism — 3.1
UNWTO — 3.1
Urban tourism — 1.3
UU PDP — 9.5
Vaksinasi — 4.5.1
Validasi — 2.4, 5.4, 7.2
Varian — 5.3
Viral — 6.2
Visitor — 3.1
Visualisasi — 8.1
Walidata — 2.3, 9.1
Warisan budaya — 4.4
WEF — *World Economic Forum*, 5.3
WHO — *World Health Organization*, tidak dibahas
Wisatawan — 3.1
Wisnus — 1.3, 4.5.2
Wisman — 1.3, 3.1, 4.5.1
Word cloud — 6.1
WTTC — 1.2, 2.1
XGBoost — 7.2
Yogyakarta — 4.5.2, *interlude* 4.5
Z-score — 5.3

A.4 Etika & Regulasi Data untuk Analisis Kebijakan Pariwisata

Lampiran ini melengkapi sub-bab 9.5 dengan pembahasan lebih detail tentang empat pilar tata kelola data AI: *cleansing*, privasi, hak cipta, dan validasi. Disusun untuk menjadi referensi implementasi bagi Disparekraf dan analis yang menangani data pribadi dalam proyek data kebijakan.

A.4.1 Data Cleansing— Panduan Lima Tahap

Sub-bab 9.5 mengulas lima tahap *cleansing* (deduplikasi, imputasi, normalisasi format, deteksi outlier, validasi referensi). Suplemen ini memberikan tips implementasi untuk setiap tahap:

Deduplikasi: gunakan *hash* (MD5, SHA-256) atas kombinasi nama + tanggal + variabel kunci. Dua record dengan *hash* yang sama hampir pasti duplikat. Untuk data geometri spasial, gunakan *spatial join* dengan toleransi 5–10 meter.

Imputasi: untuk variabel kontinu, gunakan *regression imputation* (lebih akurat dari mean). Untuk variabel kategorikal, gunakan *mode imputation* atau *random forest imputation*. Pertimbangkan apakah *missing* adalah *Missing Completely At Random* (MCAR), *Missing At Random* (MAR), atau *Missing Not At Random* (MNAR) — implikasinya berbeda.

Normalisasi format: untuk tanggal, ISO 8601 (YYYY-MM-DD) adalah standar. Untuk nama, *string matching* (Levenshtein distance, Jaro-Winkler) untuk mendeteksi duplikat variasi ejaan.

Deteksi outlier: gunakan IQR (Inter-Quartile Range) atau Z-score. Untuk data spasial, gunakan local outlier detection (mis. Local Outlier Factor).

Validasi referensi: untuk variabel kota, validasi terhadap daftar resmi BPS (Kode Wilayah Administratif). Untuk hotel, validasi terhadap database PHRI.

A.4.2 Privasi dan UU PDP Indonesia

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku sejak 17 Oktober 2024 (2 tahun setelah penetapan). Kerangka utama:

Data Pribadi yang bersifat umum (Pasal 4 ayat 3): nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data pribadi yang bila dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang.

Data Pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat 2): data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Kategori ini menuntut perlindungan dan dasar pemrosesan yang lebih ketat.

Pemrosesan data: pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan, dan analisis data.

Pengendali Data: pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan (mis. Disparekraf).

Pemroses Data: pihak yang memproses data atas nama pengendali (mis. vendor TI).

Prinsip utama:

Purpose limitation: data hanya dipakai untuk tujuan yang dinyatakan saat pengumpulan.

Data minimization: hanya kumpulkan data yang memang dibutuhkan.

Consent: untuk pemrosesan data sensitif, butuh persetujuan eksplisit.

Right to erasure: individu bisa meminta data mereka dihapus.

Data portability: individu bisa meminta data mereka dalam format terbuka.

Satu kewajiban yang sering luput sampai keadaan darurat benar-benar terjadi: **pemberitahuan kegagalan perlindungan data**. Pasal 46 menetapkan batas waktu **3 × 24 jam** sejak kegagalan diketahui, dan pemberitahuan itu wajib disampaikan kepada **dua pihak sekaligus** — subjek data yang terdampak *dan* lembaga pengawas. Ini berbeda dari model Uni Eropa yang memberitahu regulator lebih dahulu dan subjek data hanya bila risikonya tinggi. Isi pemberituannya pun ditentukan: data pribadi apa yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkapnya, serta upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan. Dalam hal tertentu — antara lain bila kegagalan itu mengganggu pelayanan publik atau berdampak serius bagi kepentingan masyarakat — pemberitahuan kepada publik juga wajib.

Tenggat 3 × 24 jam menuntut kesiapan yang dibangun sebelum insiden, bukan sesudahnya: siapa yang berwenang menyatakan telah terjadi kegagalan, siapa yang menyusun pemberitahuan, dan dari mana daftar subjek data terdampak diperoleh. Instansi yang baru menyusun alurnya ketika insiden berlangsung hampir pasti melewati tenggat itu.

Implikasi untuk Disparekraf:

Formulir Survei: harus ada persetujuan eksplisit untuk pengumpulan data pribadi.

Data Sharing: ketika Disparekraf berbagi data dengan pihak ketiga (akademisi, vendor), harus ada Perjanjian Pemrosesan Data (DPA).

Transfer ke luar negeri: Pasal 56 UU PDP menyusun tiga tingkat yang harus ditempuh **berurutan**, bukan dipilih salah satu. Pertama, pengendali wajib memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi. Bila itu tidak terpenuhi, barulah tingkat kedua berlaku: wajib memastikan adanya perlindungan yang memadai dan bersifat mengikat, misalnya lewat klausul kontraktual. Bila keduanya tetap tidak terpenuhi, tingkat ketiga menuntut persetujuan dari subjek data. Perlu dicatat bahwa penilaian kesetaraan itu dibebankan kepada **pengendali data sendiri** — tidak ada daftar putih negara yang dianggap memadai seperti mekanisme *adequacy decision* di Uni Eropa.

DPO: Pasal 53 UU PDP mewajibkan penunjukan pejabat perlindungan data pribadi (*Data Protection Officer*) dalam tiga keadaan: pemrosesan untuk kepentingan pelayanan publik; kegiatan inti yang menuntut pemantauan teratur dan sistematis terhadap data pribadi dalam skala besar; serta kegiatan inti yang memproses data pribadi spesifik atau data yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ketiganya bersifat alternatif, bukan kumulatif — dan ini perubahan yang relatif baru. Rumusan asli pasal itu memakai kata penghubung "dan", yang secara harfiah berarti ketiga syarat harus terpenuhi sekaligus. Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 30 Juli 2025, menyatakan kata itu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dan/atau". Sejak putusan tersebut, **satu keadaan saja sudah cukup** untuk memunculkan kewajiban.

Konsekuensinya langsung mengenai pembaca buku ini: keadaan pertama — pemrosesan untuk kepentingan pelayanan publik — kini berdiri sendiri. Dinas yang menyelenggarakan pendataan pariwisata sebagai bagian dari tugas pelayanan publiknya sangat mungkin sudah wajib menunjuk DPO, tanpa perlu memenuhi dua keadaan lainnya.

Dua catatan penutup. Pertama, undang-undang **tidak mendefinisikan "skala besar"** sama sekali: tidak ada ambang angka, tidak ada kriteria kualitatif, dan penjelasan pasalnya hanya berbunyi "cukup jelas". Mengimpor kriteria dari GDPR seolah-olah berlaku sebagai hukum Indonesia adalah kekeliruan yang perlu dihindari. Kedua, sebelum dipakai sebagai dasar kebijakan, teks putusan dan pasalnya perlu dibaca langsung dari sumber resmi — situs Mahkamah Konstitusi untuk putusan, dan lembaran negara untuk undang-undangnya.

A.4.3 Hak Cipta dan Lisensi Data

Untuk data pemerintah (mis. data kunjungan yang dikumpulkan Disparekraf), beberapa pilihan lisensi:

Domain publik: data sepenuhnya terbuka, tanpa batasan. Cocok untuk data yang tidak memerlukan atribusi atau derivatif.

CC-BY 4.0: data bisa dipakai dengan syarat atribusi. Cocok untuk data yang dikembangkan dengan biaya publik.

CC-BY-SA 4.0: seperti CC-BY, tetapi derivatif juga harus dilepas dengan lisensi terbuka.

CC-BY-NC 4.0: data bisa dipakai untuk non-komersial saja.

Lisensi proprietary: hanya untuk penggunaan internal Disparekraf.

Untuk Indonesia, praktik baik cenderung pada **CC-BY 4.0** untuk data agregat (mis. total kunjungan per bulan) dan lisensi proprietary untuk data individu (mis. profil responden survei).

A.4.4 Penilaian Dampak: Kewajiban Hukum dan Kerangka Praktik

Bagian ini perlu dibaca dalam urutan yang benar. Ada **kewajiban hukum** yang berlaku di Indonesia, dan ada **kerangka praktik** internasional yang membantu memenuhinya. Keduanya kerap tertukar, dan yang tertinggal biasanya justru yang pertama.

Kewajiban hukumnya: penilaian dampak menurut Pasal 34 UU PDP

Pasal 34 UU PDP mewajibkan pengendali data melakukan **penilaian dampak perlindungan data pribadi** ketika pemrosesan berpotensi menimbulkan risiko tinggi bagi subjek data. Undang-undang menyebut tujuh keadaan yang tergolong berisiko tinggi, dan daftarnya bersifat **alternatif** — satu

keadaan saja sudah cukup:

- pengambilan keputusan secara otomatis yang berakibat hukum atau berdampak signifikan;
- pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik;
- pemrosesan data pribadi dalam skala besar;
- evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap subjek data;
- pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
- penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan; dan/atau
- pemrosesan yang membatasi pelaksanaan hak subjek data.

Perhatikan betapa dekatnya daftar itu dengan pekerjaan yang dibahas sepanjang buku ini. Menggabungkan data kunjungan dengan data perizinan dan data seluler adalah **pencocokan atau penggabungan sekelompok data** (nomor 5). Mengolah *Mobile Positioning Data* satu provinsi adalah pemrosesan **skala besar** (nomor 3). Memakai model bahasa besar untuk mengekstraksi informasi dari ulasan adalah **teknologi baru** (nomor 6). Ketiganya dibahas sebagai praktik yang dianjurkan di bab-bab sebelumnya — dan ketiganya memicu kewajiban penilaian dampak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak ini didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, sehingga bentuk baku dokumennya perlu dicek pada aturan pelaksana yang berlaku saat proyek dijalankan.

Kerangka praktiknya: *Algorithmic Impact Assessment*

AIA adalah kerangka untuk mengevaluasi dampak algoritma atau AI sebelum dipakai. Ia bukan kewajiban hukum di Indonesia, tetapi berguna sebagai cara terstruktur memenuhi Pasal 34 — terutama untuk keadaan nomor 1, 4, dan 6. Langkah-langkahnya:

- Scope:** jelaskan tujuan dan konteks penggunaan algoritma.
- Stakeholder:** identifikasi pihak yang terdampak.
- Data audit:** cek bias, kelengkapan, dan kualitas data training.
- Algorithmic bias:** identifikasi potensi bias dalam algoritma.
- Impact:** evaluasi dampak potensial (positif dan negatif).
- Mitigation:** rancang mitigasi (mis. *human in the loop*, validasi manual).
- Monitoring:** tetapkan KPI untuk memantau kinerja algoritma.
- Contingency:** rencana *rollback* jika algoritma bermasalah.

Untuk proyek Disparekraf, AIA bisa dilakukan pada tiga tahap:

- Sebelum proyek:** identifikasi risiko secara umum.
- Sebelum deployment:** cek apakah model siap dipakai.
- Berkala (annual):** cek apakah model masih relevan.

A.4.5 Regulasi Internasional yang Patut Diketahui

Untuk proyek yang melibatkan data lintas batas:

GDPR (Uni Eropa): acuan yang paling banyak ditiru. Lingkupnya sering disalahpahami: GDPR **tidak** ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan oleh keberadaan subjek data di wilayah Uni Eropa dan oleh apakah pengendali data menawarkan barang/jasa kepada mereka atau memantau perilaku mereka di sana. Wisman Prancis yang mengisi survei kepuasan **di Bali** pada umumnya berada di luar lingkup GDPR; sebaliknya, kampanye pemasaran daring yang menasar calon wisatawan **yang sedang berada di Eropa** justru masuk lingkupnya.

CCPA/CPRA (California): bukan sekadar "GDPR yang lebih sempit". Pendekatannya berbeda secara mendasar — bertumpu pada hak konsumen untuk mengetahui, menghapus, dan menolak *penjualan* data pribadinya (model *opt-out*), sementara GDPR menuntut dasar pemrosesan yang sah sejak awal (model *opt-in*). Kewajibannya juga hanya mengikat badan usaha yang memenuhi ambang pendapatan atau volume data tertentu.

PDPA (Singapura, Thailand, Malaysia): undang-undang perlindungan data **masing-masing negara**, bukan satu rezim regional. Tidak ada instrumen ASEAN yang mengikat seperti GDPR di Uni Eropa; yang ada adalah kerangka kerja sama sukarela seperti *ASEAN Model Contractual Clauses*. Transfer data lintas negara di ASEAN karena itu tunduk pada hukum negara asal dan negara tujuan secara terpisah, dan harus diperiksa satu per satu.

Untuk Disparekraf yang menyimpan data di platform global (mis. AWS, Google Cloud), yang lebih menentukan justru **UU PDP** beserta ketentuan transfer data ke luar wilayah Indonesia, bukan GDPR. GDPR baru relevan bila instansi benar-benar memproses data subjek yang sedang berada di Uni Eropa.

A.4.6 Referensi Implementasi

UU No. 27 Tahun 2022: Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016: tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (Perlu dicatat, aturan menteri ini terbit sebelum UU PDP dan kedudukannya kini berada di bawah undang-undang tersebut; rujuk UU No. 27 Tahun 2022 lebih dahulu, dan periksa aturan pelaksana terbaru sebelum menyusun kebijakan internal.)

ISO/IEC 27001: standar Information Security Management.

ISO/IEC 27701: standar Privacy Information Management.

NIST AI Risk Management Framework: panduan AI risk management dari NIST AS.

Lampiran ini dirancang sebagai panduan praktis. Untuk konsultasi hukum atau teknis mendalam, Disparekraf disarankan bekerja sama dengan ahli privasi dan AI ethics yang relevan.

A.5 Daftar Pustaka dan Sumber Data

Daftar berikut memuat sumber yang dirujuk di sepanjang naskah, dikelompokkan menurut jenis dan tingkat otoritasnya. Pengelompokan ini disengaja: sebuah angka yang berasal dari publikasi resmi badan statistik tidak setara dengan angka yang dikutip ulang oleh portal berita, dan pembaca berhak mengetahui perbedaan itu sebelum memakai keduanya. Seluruh tautan diakses terakhir pada Agustus 2026.

A.5.1 Publikasi Resmi Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2024*. Jakarta: BPS, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/20/a85d584df19ea65a5e2b3d0b/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2024.html>

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS, 2025. (Sumber Tabel 3.1 — peringkat lima negara asal wisman terbesar 2024; angka dikonfirmasi lewat agregator GoodStats, <https://data.goodstats.id/statistic/negara-dengan-kunjungan-wisman-terbanyak-2024-JsBbE>, karena tabel rinci BPS tidak berhasil diakses langsung.)

Badan Pusat Statistik. "Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Oktober 2024 Mencapai 1,19 Juta Kunjungan, Naik 22,01 Persen *Year-on-Year*." Siaran pers, 2 Desember 2024. (Sumber Grafik 3.1 — distribusi moda pintu masuk udara/laut/darat.) <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/2357/perkembangan-pariwisata.html>

Badan Pusat Statistik. *Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2024*. Jakarta: BPS, 2025. (Sumber utama indikator lama tinggal dan pengeluaran, berbasis *Passenger Exit Survey*.) <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/24/7bd0bd596f54cf0f51b45030/statistik-pengeluaran-wisatawan-mancanegara-2024.html>

Badan Pusat Statistik. *Statistik Wisatawan Nusantara 2024*. Jakarta: BPS, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/26/a7dd5a107d0dac1a41a3e414/statistik-wisatawan-nusantara-2024.html>

Badan Pusat Statistik. *Statistik Wisatawan Nasional 2024*. Jakarta: BPS, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/17/8f41f59ea24192828f6c7275/statistik-wisatawan-nasional-2024.html>

Badan Pusat Statistik. "Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Desember 2024 Mencapai 1,24 Juta Kunjungan, Naik 8,72 Persen *Year-on-Year*." Siaran pers, 3 Februari 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/2407/>

Badan Pusat Statistik. "Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada September 2024 Mencapai 1,28 Juta Kunjungan." Siaran pers, 1 November 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/01/2356/>

Badan Pusat Statistik. *Tabel Tingkat Penghunian Kamar Hotel*. Basis data daring. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgyIzI=/tingkat-penghunian-kamar-hotel.html>

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Menurut Paspor yang Dipegang*. Basis data daring. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMY/>

BPS Provinsi Bali. *Number of Foreign Visitor to Bali and Indonesia, 1969–2024*. Basis data daring. (Seri panjang yang dipakai pada Interlude 4.5 dan Bab 7.) <https://bali.bps.go.id/en/statistics-table/1/MjgjMQ==/>

BPS Provinsi Bali. *Number of Foreign Visitors Arriving Directly by Nationality to Bali 2019–2024*. Basis data daring, diperbarui 1 Maret 2026. (Sumber Grafik 4.5.1 dan Tabel 4.5.2 — breakdown per kebangsaan. Sel "India, 2023" kosong pada sumber ini sendiri, tidak dipublikasikan BPS pada level kebangsaan untuk tahun itu; direpresentasikan sebagai celah data pada Grafik 4.5.1 dan dikeluarkan dari peringkat Tabel 4.5.2, bukan ditaksir.) <https://bali.bps.go.id/en/statistics-table/1/MTkzIzE=-banyaknya-wisatawan-mancanegara-yang-datang-langsung-ke-bali-menurut-kebangsaan-2019-2024.html>

BPS Provinsi DKI Jakarta. *Statistik Hotel dan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi DKI Jakarta 2024*. Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2025. <https://jakarta.bps.go.id/publication/2025/05/16/8cd9ebc0ec55105744415294/>

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. "Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta." Siaran pers bulanan. (Sumber Grafik 4.5.3 — seri TPKH bulanan 2024 direkonstruksi dari 12 rilis terpisah, satu per bulan; dua contoh representatif di bawah, seri lengkap di <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease.>)

<https://yogyakarta.bps.go.id/en/pressrelease/2024/03/01/1564/perkembangan-pariwisata-daerah-istimewa-yogyakarta--januari-2024.html>,

<https://yogyakarta.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/03/1611/perkembangan-pariwisata-daerah-istimewa-yogyakarta--desember-2024.html>

Badan Pusat Statistik. Rilis nasional TPK hotel bintang per provinsi, Agustus 2024 (konferensi pers 1 Oktober 2024). (Sumber Tabel 4.3 — tabel detail BPS tidak berhasil diakses langsung; angka dikonfirmasi lewat Databoks/Katadata dan Tirto.) <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/66fe11ec329bd/tingkat-hunian-kamar-hotel-berbintang-ri-turun-pada-agustus-2024>, <https://tirto.id/bps-tingkat-hunian-hotel-berbintang-5485-pada-agustus-2024-g4jV>

Badan Pusat Statistik Kota Batam. Jumlah kunjungan wisman ke Batam 2024 (1.326.831 kunjungan). (Sumber Grafik 3.2, provinsi Kepulauan Riau; dikutip lewat ANTARA, 4 Februari 2025.) <https://www.antaranews.com/berita/4625441/kunjungan-wisman-ke-batam-2024-naik-11-persen-dari-tahun-sebelumnya>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda 2024 (322.045 kunjungan). (Sumber Grafik 3.2, provinsi Jawa Timur; rilis kumulatif Januari–Desember 2024.) <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/1477/>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Jumlah wisman ke Sumatera Utara 2024 (250.413 kunjungan, 247.038 di antaranya lewat Bandara Kualanamu). (Sumber Grafik 3.2, provinsi Sumatera Utara; dikutip lewat ANTARA.) <https://www.antaranews.com/berita/4628661/bps-250413-wisman-berkunjung-ke-sumut-pada-2024>

A.5.2 Publikasi Kementerian dan Pemerintah

Kementerian Pariwisata. *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Juni 2024*. Direktori Statistik. <https://kemenpar.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-juni-2024>

Kementerian Pariwisata. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2024*. <https://kemenpar.go.id/direktori-statistik/tingkat-penghunian-kamar-hotel-2024>

Kementerian Pariwisata. *Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara*. <https://kemenpar.go.id/statistik-wisatawan-nusantara/perkembangan-perjalanan-wisatawan-nusantara>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berdasarkan Jenis Hotel di Jawa Barat*. Portal Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/en/dataset/tingkat-penghunian-kamar-hotel-berdasarkan-jenis-hotel-di-jawa-barat>

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data kunjungan wisatawan Taman Nasional Komodo 2024 (334.206 kunjungan). (Sumber Grafik 4.4 — dikutip lewat Detik dan ANTARA.) <https://www.detik.com/bali/wisata/d-7719681/334-206-wisatawan-kunjungi-taman-nasional-komodo-pada-2024-wisman-mendominasi>, <https://kupang.antaranews.com/berita/145550/tn-komodo-catat-334206-kunjungan-wisatawan-pada-2024>

Museum Sangiran / Data.go.id. Data jumlah pengunjung Museum Sangiran 2024 (15.949 kunjungan). (Sumber Grafik 4.4.)

A.5.3 Dasar Hukum dan Regulasi

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. (Dasar hukum kerangka SDI yang dibahas pada Bab 2 dan Bab 9.)

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Disahkan 17 Oktober 2022, berlaku penuh 17 Oktober 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024*, diucapkan 30 Juli 2025. (Menyatakan kata "dan" pada Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dan/atau", sehingga pemicu kewajiban DPO bersifat alternatif.) <https://www.mkri.id/>

A.5.4 Standar Statistik Internasional

United Nations Statistics Division dan UN Tourism. *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* (IRTS 2008). New York: UN, 2010. (Rujukan definisi *visitor*, *tourist*, dan *same-day visitor* pada Bab 3.) https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf

United Nations Statistics Division dkk. *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008* (TSA:RMF 2008). New York: UN, 2010. https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1e.pdf

UN Tourism. *UN Standards for Measuring Tourism*. Portal metodologi. <https://www.untourism.int/tourism-statistics/un-standards-for-measuring-tourism>

UNESCO World Heritage Centre. *World Heritage List — Indonesia*. (Sumber Grafik 4.4 dan 4.5 — lokasi dan tahun penetapan sepuluh Situs Warisan Dunia UNESCO Indonesia.) <https://whc.unesco.org/en/statesparties/id>

UN OCHA Regional Office for Asia and the Pacific / HDX. *Indonesia — Subnational Administrative Boundaries* (COD-AB), versi 01, ditinjau 30 Oktober 2025. Bersumber dari Badan Pusat Statistik, lisensi CC BY-IGO. (Basis peta provinsi dan kabupaten/kota untuk Grafik 3.2 dan 4.5, seri provinsi 34-wilayah — belum mencerminkan pemekaran Papua 2022–2023, tetapi tidak memengaruhi situs/pintu-masuk yang dipetakan karena semua berada di provinsi pra-pemekaran.) <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-idn>

United Nations. "Tourism Accounts." Dalam *Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems*, Bab 10.8. https://projects.officialstatistics.org/hb-mgnt-org-nss/handbook/chapters/C10/10_8_Tourism_accounts.html

A.5.5 Laporan Industri

World Travel & Tourism Council. *Indonesia Economic Impact Report*. (Edisi dan tahun terbit perlu dicek pada portal WTTC saat dikutip; angka EIR direvisi berkala.) (Sumber angka kontribusi PDB, devisa, dan lapangan kerja pada Bab 3 dan Bab 7.) <https://researchhub.wttc.org/product/indonesia-economic-impact-report>

World Travel & Tourism Council. *Southeast Asia Economic Impact Report 2024*. London: WTTC, 2024. https://cdn.prod.website-files.com/6329bc97af73223b575983ac/6672f9b7ff27d7525107ee76_EIR2024-SouthEastAsia.pdf

World Travel & Tourism Council. *Economic Impact Research* (portal). <https://wttc.org/research/economic-impact>

HVS. *In Focus: Indonesia*. Analisis industri perhotelan. <https://www.hvs.com/article/10215-in-focus-indonesia>

InJourney Airports. Laporan trafik penumpang tahunan 2024 (155,9 juta penumpang, jaringan 37 bandara). (Sumber Tabel 4.1, kolom penumpang; dikutip lewat ANTARA, Februari 2025.) <https://www.antaranews.com/berita/4580766/injourney-airports-layani-1559-juta-penumpang->

pesawat-selama-2024

Rilis/berita per bandara bertanggal 2024 (Sumber Tabel 4.1, kolom rute internasional langsung — cross-check 2026-08-29 menemukan versi awal kolom ini, dibangun dari basis data jadwal penerbangan, salah untuk SUB dan KNO): Bisnis.com/Tribunnews (Juanda, Januari 2024, 8 rute); rilis Kualanamu 2024 (5 rute, 7 maskapai); Detik (Ngurah Rai, Juni 2024, 35 rute, saat pembukaan rute Denpasar-Canberra); Sultan Hasanuddin (4 rute, konsisten dengan riset sebelumnya). Soekarno-Hatta sengaja tidak diberi angka presisi 2024 karena sumber yang ada saling bertentangan.

International Congress and Convention Association (ICCA). *ICCA Statistics Report 2019* dan *ICCA Business Analytics 2024 Rankings*. (Sumber angka Bali di prosa 4.2 — 42 *meeting* 2019, 54 *meeting* 2024, peringkat ke-10 Asia Pasifik 2024.) <https://www.stnet.ch/app/uploads/2021/07/ICCA-Statistics-2019.pdf>, <https://ftnnews.com/travel-news/mice/icca-country-and-city-rankings-2024-reveal-global-meeting-leaders/>

Situs resmi *venue* MICE (Sumber Tabel 4.2 — kapasitas delapan *venue* utama): Jakarta Convention Center <https://www.jcc.co.id/>; Bali Nusa Dua Convention Center <https://baliconventioncenter.com/>; Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD <https://ice-indonesia.com/>; Grand City Convention & Exhibition Center Surabaya (dikutip lewat pemberitaan Kontan/WartaEkonomi/BeritaSatu); Medan International Convention Center (dikutip lewat BeritaSatu); Celebes Convention Center Makassar (dikutip lewat Kontan/ANTARA Makassar).

A.5.6 Sumber Akademis

"The Tourism Satellite Account: Definition and Estimation." *National Accounting Review*, 2026. Diterbitkan oleh AIMS Press. <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/NAR.2026002>

"The Tourism Satellite Account (TSA) from the Regional Point of View: Reflections for Debate." ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/242157947>

Pramadika, H., dan Akhbar, R. "Analisis Perkembangan Infrastruktur Pariwisata di Kota Bandung." *SAPTA: Applied Tourism and Hospitality Journal*, Politeknik Negeri Lampung. <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/sapta/article/download/5009/2777>

A.5.7 Sumber Sekunder dan Konteks

Sumber pada kelompok ini dipakai untuk konteks naratif dan penanggapan peristiwa, **bukan** sebagai otoritas angka. Setiap angka yang muncul di sini seharusnya dilacak balik ke publikasi resmi pada A.5.1–A.5.5 sebelum dikutip ulang.

GoodStats. "Tahun 2024, Angka Kunjungan Wisman ke Indonesia Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir."

CNN Indonesia. "BPS Beber Kunjungan Wisman Malaysia dan Australia Terbanyak per Juni."

Kompas.id. "Tingkat Penghunian Kamar Hotel Diharapkan Pulih Total Tahun 2024."

Kompas Data. "Transportasi Dominasi Pengeluaran Wisnus."

Datasatu. "Wisatawan Asal Malaysia dan Australia Mendominasi Kunjungan ke Indonesia."

ANTARA News. "Lebih 6,3 Juta Wisman Kunjungi Bali Sepanjang 2024." 4 Februari 2025.

Statbase. *Indonesia Inbound Tourism Arrivals 1995–2024*.

RoadGenius. *Indonesia Tourism Statistics*.

ANTARA News. Pernyataan Direktur PT Taman Wisata Candi soal jumlah kunjungan Kompleks Candi Borobudur 2024 ($\pm 1,3$ juta kunjungan), Januari 2025. (Sumber Grafik 4.4.)

A.5.8 Catatan tentang Penelusuran Sumber

Tiga hal perlu dicatat oleh pembaca yang hendak memverifikasi angka di buku ini.

Pertama, sebagian angka dalam contoh perhitungan bersifat **sintetik** dan sudah ditandai demikian di dalam teks lewat kotak "Catatan metodologis". Angka-angka itu dipilih untuk memperlihatkan prosedur, bukan untuk dikutip sebagai fakta.

Kedua, publikasi BPS diperbarui secara berkala, dan angka untuk tahun yang sama dapat direvisi pada rilis berikutnya. Tanggal akses karenanya sama pentingnya dengan angkanya sendiri.

Ketiga, beberapa topik dalam buku ini belum memiliki sumber resmi tingkat kota di Indonesia — khususnya *Tourism Satellite Account* tingkat kota, statistik TPKH terurai per kelas bintang, dan analitik *big data* untuk pariwisata perkotaan. Di bagian-bagian itu, buku ini menjelaskan prosedur yang berlaku umum dan menandai secara eksplisit di mana data Indonesia masih kosong.